



MinSalud
Ministerio de Salud
y Protección Social



Guías de Práctica Clínica

para la prevención, detección temprana y tratamiento de las complicaciones del embarazo, parto o puerperio

2013 - Guías No. 11-15

Centro Nacional de Investigación
en Evidencia y Tecnologías en Salud CINETS



Instituto de Evaluación Tecnológica en Salud



© Ministerio de Salud y Protección Social - Colciencias

Guía de Práctica Clínica para la prevención, detección temprana y tratamiento del embarazo, parto o puerperio.
Guías No. 11-15

ISBN: 978-958-57937-4-3

Bogotá. Colombia

Abril de 2013

Nota legal

Con relación a la propiedad intelectual debe hacerse uso de lo dispuesto en el numeral 13 de la convocatoria 500 del 2009 y la cláusula DECIMO TERCERA -PROPIEDAD INTELECTUAL “En el evento en que se llegaren a generar derechos de propiedad intelectual sobre los resultados que se obtengan o se pudieran obtener en el desarrollo de la presente convocatoria y del contrato de financiamiento resultante de ella, estos serán de COLCIENCIAS y del Ministerio de Salud y Protección Social”, de conformidad con el clausulado de los contratos suscritos para este efecto.

GUÍAS DE PRÁCTICA CLÍNICA PARA LA PREVENCIÓN, DETECCIÓN TEMPRANA Y TRATAMIENTO DE LAS COMPLICACIONES DEL EMBARAZO, PARTO O PUERPERIO

Grupo Desarrollador. Guía de Práctica Clínica

LÍDER DE LA GUÍA

PIO IVÁN GÓMEZ SÁNCHEZ, Médico Cirujano, Especialista en Obstetricia y Ginecología y Epidemiología, Director de Extensión, Director del Grupo de Investigación en Salud Sexual y Reproductiva de la Facultad de Medicina, Profesor Titular, Universidad Nacional de Colombia.

COORDINACION METODOLÓGICA

INGRID ARÉVALO RODRÍGUEZ, Psicóloga, Magíster en Epidemiología Clínica, Universidad Nacional de Colombia, PhD (c) en Pediatría, Obstetricia y Ginecología, Medicina Preventiva y Salud Pública, Universidad Autónoma de Barcelona. Coordinadora General de Epidemiología Clínica de la Guía.

CONSTANZA COLLAZOS VIDAL, Médica Cirujana, Magíster en Epidemiología, Coordinadora de Investigación Cualitativa de la Guía.

Sección Prevención y detección temprana de las alteraciones del embarazo:

JAIRO AMAYA GUÍO, Médico Cirujano, Especialista en Obstetricia y Ginecología Universidad Nacional de Colombia, Especialista en Epidemiología, Universidad del Rosario. Profesor Asociado, Departamento de Obstetricia y Ginecología, Universidad Nacional de

Colombia. Profesor asistente Fundación Universitaria San Martín. Ginecólogo y Obstetra Hospital de Engativá. Coordinador Epidemiología Clínica de la sección.

ARTURO CARDONA OSPINA, Médico Cirujano, Especialista en Ginecología, Obstetricia y Fetología, Coordinador académico de la Unidad Materno Fetal, Clínica del Prado, Medellín.

LUZ AMPARO DÍAZ CRUZ, Médica Cirujana, Especialista en Obstetricia y Ginecología, Profesora Asistente del Departamento de Obstetricia y Ginecología, Universidad Nacional de Colombia.

DIANA MILENA RODRIGUEZ MERCHAN, Médica Cirujana, Residente en Obstetricia y Ginecología, Universidad Nacional de Colombia.

ALEXANDER BARRERA BARINAS, Médico cirujano , Universidad de Boyacá , Especialista en Epidemiología Clínica, Universidad El Bosque, Gerente e Investigador Principal de KLINIKOS S.A.S Investigación & Salud.

DIMELZA OSORIO SANCHEZ, Médica Cirujana, Máster en Salud Pública, PhD (c) en Salud Pública.

Sección Abordaje de las complicaciones hipertensivas asociadas al embarazo

GIANCARLO BUITRAGO GUTIÉRREZ, Médico Cirujano, Magíster en Epidemiología Clínica, Universidad Nacional de Colombia. Coordinador Epidemiología Clínica de la sección.

ALEJANDRO CASTRO SANGUINO, Médico Cirujano, Especialista en Obstetricia y Ginecología, Profesor Asociado, Departamento de Obstetricia y Ginecología, Universidad Nacional de Colombia

RODRIGO CIFUENTES BORRERO, Médico Cirujano, Especialista en Obstetricia y Ginecología, Doctor en Biología de la Reproducción, Profesor Emérito Universidad del Valle

MARTHA PATRICIA OSPINO GUZMÁN, Médica Cirujana, Especialista en Epidemiología, Estudiante de Maestría en Salud Sexual y Reproductiva, integrante del grupo de investigación de Salud Sexual y Reproductiva de la Universidad Nacional de Colombia.

Sección Infecciones del embarazo y el puerperio (Ruptura prematura de membranas y toxoplasmosis)

Sección Ruptura Prematura de Membranas:

JAIRO AMAYA GUÍO, Médico Cirujano, Especialista en Obstetricia y Ginecología Universidad Nacional de Colombia, Especialista en Epidemiología, Universidad del Rosario. Profesor Asociado, Departamento de Obstetricia y Ginecología, Universidad Nacional de Colombia. Profesor asistente Fundación Universitaria San Martín. Ginecólogo y Obstetra Hospital de Engativá.

JORGE ANDRÉS RUBIO ROMERO, Médico Cirujano, Especialista en Obstetricia y Ginecología, Magíster en Epidemiología Clínica, Profesor Asociado, Departamento de Obstetricia y Ginecología, Universidad Nacional de Colombia.

LEONARDO ARÉVALO MORA, Médico Cirujano, Estudiante de Maestría en Salud Sexual y Reproductiva, Médico Experto en VIH, Servicios de Salud Suramericana.

JOHN HENRY OSORIO CASTAÑO, Enfermero, Especialista en Gerencia de IPS, Magíster en Epidemiología.

FRANCISCO EDNA, Médico Cirujano, Especialista en Obstetricia y Ginecología, Vocal Zona Norte de la Junta Directiva de la Federación Colombiana de Asociaciones de Obstetricia y Ginecología.

GIANCARLO BUITRAGO GUTIÉRREZ, Médico Cirujano, Magíster en Epidemiología Clínica, Universidad Nacional de Colombia.

MARTHA PATRICIA OSPINO GUZMÁN, Médica Cirujana, Especialista en Epidemiología, Estudiante de Maestría en Salud Sexual y Reproductiva, integrante del grupo de investigación de Salud Sexual y Reproductiva de la Universidad Nacional de Colombia.

Sección Toxoplasmosis:

JORGE ALBERTO CORTES LUNA, Médico Cirujano, Especialista en Medicina Interna e Infectología, Diplomado en Medicina Tropical e Higiene. Profesor Asociado, Universidad Nacional de Colombia. Vicepresidente, Asociación Colombiana de Infectología.

JORGE ENRIQUE GÓMEZ MARÍN, Médico Cirujano, Magíster en Medicina Tropical, Doctor en Ciencias Básicas Médicas, Docente de Planta, Universidad del Quindío.

PEDRO IGNACIO SILVA PÉREZ, Médico Cirujano, Especialista en Ginecoobstetricia, Especialista en Docencia Universitaria, Coordinador del Departamento de Ginecología, Universidad de Santander.

LEONARDO ARÉVALO MORA, Médico Cirujano, Estudiante de Maestría en Salud Sexual y Reproductiva, Médico Experto en VIH, Servicios de Salud Suramericana.

Sección Detección temprana de las anomalías durante el trabajo de parto, atención del parto normal y distócico

JORGE ANDRÉS RUBIO ROMERO, Médico Cirujano, Especialista en Obstetricia y Ginecología, Magíster en Epidemiología Clínica, Profesor Asociado, Departamento de Obstetricia y Ginecología, Universidad Nacional de Colombia. Coordinador Epidemiología Clínica de la sección.

ARIEL IVÁN RUIZ PARRA, Médico Cirujano, Especialista en Obstetricia y Ginecología, Especialista en Biología de la Reproducción, Magíster en Epidemiología Clínica, Profesor Titular del Departamento de Obstetricia y Ginecología, Universidad Nacional de Colombia

FERNANDO ANTONIO MARTÍNEZ MARTÍNEZ, Médico Cirujano, Especialista en Obstetricia y Ginecología, Estudiante de Magíster en Epidemiología Clínica, Universidad Nacional de Colombia. Ginecólogo y Obstetra adscrito a Colsanitas y Coomeva.

LUIS ALFONSO MUÑOZ M., Médico Cirujano, Especialista en Anestesiología y Reanimación, Especialista en Medicina Crítica y Cuidado Intensivo, Especialista en Epidemiología Clínica, Instructor asociado del Departamento de Anestesiología y Reanimación, Fundación Universitaria de Ciencias de la Salud.

JULIANA MUÑOZ RESTREPO, Médica Cirujana, Universidad de Antioquia, Residente en Obstetricia y Ginecología, Universidad Nacional de Colombia.

Sección Complicaciones hemorrágicas asociadas con el embarazo (Hemorragia posparto y complicaciones del choque hemorrágico por placenta previa, abrupcio de placenta y hemorragia posparto)

JOHN HENRY OSORIO CASTAÑO, Enfermero, Especialista en Gerencia de IPS, Magíster en Epidemiología. Coordinador Epidemiología Clínica de la sección.

JOAQUÍN GUILLERMO GÓMEZ DÁVILA, Médico Cirujano, Especialista en Obstetricia y Ginecología, Magíster en Epidemiología, Director Centro NACER, Docente de la Universidad de Antioquia.

JUAN GUILLERMO LONDOÑO CARDONA, Médico Cirujano, Especialista en Obstetricia y Ginecología, Coordinador del Área de Educación NACER-Universidad de Antioquia.

JESÚS ARNULFO VELÁSQUEZ PENAGOS, Médico Cirujano, Especialista en Obstetricia y Ginecología, Fellow en Cuidado Crítico Obstétrico, Coordinador de Mortalidad Materna-NACER, Docente, Universidad de Antioquia.

GLADYS ADRIANA VÉLEZ ÁLVAREZ, Médica Cirujana, especialista en Obstetricia y Ginecología, Magíster en Salud Pública, Coordinadora Área Salud Sexual y Reproductiva, NACER-Universidad de Antioquia.

JHON JAIRO ZULETA TOBÓN, Médico Cirujano, Especialista en Obstetricia y Ginecología, Magíster en Epidemiología, Docente Universidad de Antioquia, NACER.

OTROS PROFESIONALES PERTENECIENTES AL GRUPO DESARROLLADOR

MARIBEL ARIZA BURGOS, Psicóloga, Universidad Nacional de Colombia. Experta en Psicología para la Guía.

JULIETH GONZALEZ, Enfermera. Experta en Enfermería para la Guía.

MONICA PATRICIA BALLESTEROS SILVA, Médica Cirujana, Especialista en Epidemiología, Máster en Epidemiología Clínica, Máster en Salud Pública, Estudiante de Doctorado en Medicina Preventiva y Salud Pública, Universidad Autónoma de Barcelona, España.

EQUIPO DE EVALUACIONES ECONÓMICAS

LILIANA ALEJANDRA CHICAIZA BECERRA , Administradora de Empresas, Especialista en Evaluación Social de Proyectos, Doctora en Economía y Gestión de la Salud, Grupo de investigación GITIACE, Profesora Titular, Universidad Nacional de Colombia Coordinadora del Doctorado de Ciencias Económicas, Coordinadora de Evaluaciones Económicas de la GPC.

MARIO GARCÍA MOLINA, Economista, Magister en Historia, Doctor en Economía. Grupo de investigación GITIACE, Profesor Titular, Universidad Nacional de Colombia, Coordinador General Evaluaciones Económicas.

JORGE AUGUSTO DÍAZ ROJAS, Químico Farmacéutico, Especialista en Farmacología, Magister en Ciencias Económicas. Profesor Asociado, Universidad Nacional de Colombia.

CARLOS JAVIER RINCÓN RODRÍGUEZ, Estadístico, Magíster en Epidemiología Clínica, Docente Investigador, Universidad de la Sabana, Profesional en Estadística.

GIANCARLO ROMANO GÓMEZ, Economista. Grupo de Investigación GITIACE, Universidad Nacional de Colombia.

JOSÉ RICARDO URREGO NOVOA, Químico Farmacéutico, Especialista en Administración y en Farmacología, Magister en Toxicología y en Administración. Economista. Grupo de Investigación GITIACE, Universidad Nacional de Colombia.

FREDY RODRÍGUEZ PAEZ, Médico Cirujano, Especialista Evaluación Social de Proyectos, Magíster en Salud Pública

MARÍA DE LOS ÁNGELES BERMÚDEZ RAMÍREZ, Bacteriólogo y Laboratorista Clínico. Especialista en Administración y Gerencia en Sistemas de Gestión de la Calidad. Economista. Grupo de Investigación GITIACE, Universidad Nacional de Colombia.

JAIRO ALEXANDER MORENO CALDERÓN, Ingeniero Industrial. Economista. Grupo de Investigación GITIACE, Universidad Nacional de Colombia.

NELLY ASTRID MORENO SILVA, Economista. Grupo de Investigación GITIACE, Universidad Nacional de Colombia.

MABEL JULIET MORENO VISCAYA, Economista, Especialista en Estadística, Universidad Nacional de Colombia, Profesional en Modelamiento. Economista. Grupo de Investigación GITIACE, Universidad Nacional de Colombia.

SANDRA PAOLA OVIEDO ARIZA, Economista, Economista. Grupo de Investigación GITIACE, Universidad Nacional de Colombia.

VÍCTOR ALFONSO PRIETO MARTÍNEZ, Administrador de Empresas. Economista. Grupo de Investigación GITIACE, Universidad Nacional de Colombia.

HOOVER QUITIAN REYES, Economista. Economista. Grupo de Investigación GITIACE, Universidad Nacional de Colombia.

REPRESENTANTES DE PACIENTES EN EL GDG

MARÍA FERNANDA LARA DÍAZ

NANCY ROCHA

GINA HUÉRFANO VILLALBA

ANDRES TORO

(Otras 16 personas participaron de los procesos de desarrollo de la GPC. Ver Anexo 6).

EVALUACION EXTERNA DE LA GPC

Dr. Agustín Ciapponi, Secretario Científico de la Asociación Argentina de Medicina Familiar, Coordinador Centro Cochrane IECS (Instituto de Efectividad Clínica y Sanitaria), División Sudamericana del Centro Cochrane Iberoamericano.

EQUIPO DE DIRECCIÓN

Director General:

RODRIGO PARDO TURRIAGO, Médico Cirujano, Especialista en Neurología Clínica, Magíster en Epidemiología Clínica, Profesor Asociado, Departamento de Medicina Interna, Facultad de Medicina, Universidad Nacional de Colombia.

Coordinadora Académica:

PAOLA ANDREA MOSQUERA MÉNDEZ, Psicóloga, Especialista en Epidemiología, Magíster en Política Social, Candidata a Doctora en Salud Pública, Investigadora Asociada, Instituto de Investigaciones Clínicas, Universidad Nacional de Colombia.

Coordinador de Guías:

EDGAR CORTÉS REYES, Fisioterapeuta-Economista, Magíster en Epidemiología Clínica, Profesor Asociado, Director del Departamento de Movimiento Corporal Humano, Facultad de Medicina, Universidad Nacional de Colombia.

Gerente administrativo:

RICARDO LOSADA SAENZ, Ingeniero Industrial, Magíster en Suficiencia Investigadora y Magíster en Salud Pública, Gerente de la Federación Colombiana de Asociaciones de Obstetricia y Ginecología, Gerente Administrativo.

BEATRIZ STELLA JIMÉNEZ CENDALES, Médico Cirujano, Especialista en Auditoria en Salud- Gerencia de IPS, Magíster en Evaluación Tecnológica Médica Internacional, Investigador, Universidad Nacional de Colombia.

VIVIANA NEVA, Administradora de Empresas, Asistente Administrativa, Universidad Nacional de Colombia.

FRANCY JULIET RINCON BERMUDEZ, Tecnóloga Industrial, Estudiante de Administración de Empresas, Asistente de Proyectos, Universidad Nacional de Colombia.

EQUIPO EVALUACION DE EQUIDAD

JAVIER HERNANDO ESLAVA-SCHMALBACH, Médico Anestesiólogo, Universidad Nacional de Colombia, Magister en Dirección en Universitaria, Universidad de los Andes, Magister en Epidemiología Clínica, Pontificia Universidad Javeriana, Doctorado en Salud Pública, Universidad Nacional de Colombia.

ANA CAROLINA AMAYA ARIAS, Psicóloga, Especialista en Teorías, métodos y técnicas en investigación social, Candidata a Magister en Epidemiología Clínica, Investigadora asociada Instituto de Investigaciones Clínicas, Grupo de Equidad en Salud, Universidad Nacional de Colombia.

ANGELA MARCELA GORDILLO MOTATO, Nutricionista, Universidad Nacional de Colombia. Magíster en Estudios Políticos, Instituto de Estudios Políticos y Relaciones Internacionales IEPRI, Universidad Nacional de Colombia, Investigadora del Observatorio de Seguridad Alimentaria y Nutricional – OBSAN.

EQUIPO DE COMUNICACIONES:

CARLOS HERNÁN CAICEDO ESCOBAR, Ingeniero Metalúrgico y Administrador de Empresas, Especialista en Gestión Tecnológica y en Sistemas de Información, Magíster en Investigación, Magíster en Ciencias de la Gestión, Profesor Asociado Facultad de Ingeniería; Director del Instituto de Comunicación y Cultura, Universidad Nacional de Colombia.

VIVIAN MARCELA MOLANO SOTO, Comunicadora Social-Periodista, Magíster en Estudios Políticos, Asesora del Instituto de Comunicación y Cultura, Universidad Nacional de Colombia. Experta en comunicaciones.

SILVIA ANGÉLICA PUERTAS CÉSPEDES, Lingüista, Asistente del Equipo de Comunicaciones, Universidad Nacional de Colombia.

EDNA PAOLA CORDOBA CORTÉS, profesional en Estudios Literarios, Asistente del Equipo de Comunicaciones. Universidad Nacional de Colombia.

LEIDY JOHANNA CEPEDA SAAVEDRA Enfermera, Enfermera Jefe, Clínica El Bosque, Profesional en el manejo de comentarios de la página web de la Alianza Cinets

LEONARDO ANDRÉS ANCHIQUE LEAL Ingeniero de Sistemas, Webmaster, Consultor, Administrador de la página web del Proyecto de Guías de Atención Integral.

EQUIPO DE COORDINACIÓN DE GUÍA DE PACIENTES

MARISOL MORENO ANGARITA, Fonoaudióloga, Magíster en comunicación, PhD en Salud Pública, profesora asociada a la Facultad de Medicina, Universidad Nacional de Colombia. Asesora en comunicaciones.

LINA PAOLA BONILLA MAHECHA, Fonoaudióloga, Magíster en Comunicación y Medios (c).
Experta en comunicaciones.

SOCIEDADES CIENTÍFICAS Y GRUPOS DE INTERES PARTICIPANTES:

Federación Colombiana de Asociaciones de Obstetricia y Ginecología (FECOLSOG).

Asociación Colombiana de Infectología (ACIN).

Sociedad Colombiana de Anestesiología y Reanimación (SCARE).

Asociación Colombiana de Facultades de Medicina (ASCOFAME).

Asociación Colombiana de Facultades de Enfermería (ACOFAEN).

Asociación Colombiana de Empresas de Medicina Integral (ACEMI).

Academia Nacional de Medicina.

Colegio Médico Colombiano.

Asociación Colombiana de Hospitales y Clínicas.

Instituto Nacional de Salud.

CAFAM IPS.

Centro Médico Imbanaco.

Clínica de Occidente.

Clínica de la Mujer.

Clínica del Norte.

Clínica Materno Infantil Farallones.

Clínica el Rosario.

Clínica el Prado.

Fundación Cardioinfantil.

Fundación Valle de Lili.

Fundación Santafé.

Hospital Militar.

Hospital San José.

Hospital Simón Bolívar.

Fundación Universitaria de Ciencias de la Salud.

Universidad de Antioquia.

Universidad del Quindío.

Universidad Libre.

Universidad Surcolombiana.

USUARIOS PROFESIONALES PARTICIPANTES EN CONSENSOS DEL GDG

Asociación Boyacense de Ginecología y Obstetricia (Tunja)	Vilma Castilla Puentes	Ginecóloga y Obstetra
Asociación Colombiana de Enfermería.	Rosalba Bernal Prieto	Enfermera
Asociación Bogotana de Obstetricia y Ginecología.	Jimmy Castañeda Castañeda	Ginecólogo y Obstetra
Asociación Colombiana de Infectología	Sandra Beltrán	Infectóloga Pediatra
Asociación Colombiana de Infectología	Martha Álvarez	Infectóloga Pediatra
Asociación de Ginecología y Obstetricia del Meta (Villavicencio)	Liliana Logreira Nivia	Ginecóloga y Obstetra
Asociación Santandereana de Ginecología y Obstetricia (Bucaramanga)	Mónica Beltrán	Ginecóloga y Obstetra
CAFAM IPS (Bogotá)	Pablo Alberto Castiblanco	Ginecólogo y Obstetra
CAFAM IPS (Bogotá)	Jacqueline Ramírez	Médica Cirujana
CAFAM IPS (Bogotá)	Diego Benavides Valderrama	Médico cirujano
Centro Médico Imbanaco (Cali)	Gustavo Adolfo Vásquez	Ginecólogo y Obstetra
Clínica de Occidente (Bogotá)	Germán Ruiz	Ginecólogo y Obstetra
Clínica del Norte (Cúcuta)	Sergio E. Urbina	Ginecólogo y Obstetra/Intensivista
Clínica El Rosario (Medellín)	Germán Monsalve Mejía	Anestesiólogo
Clínica Materno Infantil Farallones (Cali) -	Jorge Ricardo Paredes	Ginecólogo y Obstetra/Perinatólogo
Cooperativa SOGOS (Medellín)	Ana María Ángel de la Cuesta	Ginecóloga y Obstetra
Fundación Cardioinfantil (Bogotá)	Ivonne Corrales Cobos	Pediatra/ Neonatóloga
Fundación GRICIO (Cartagena)	José Antonio Rojas	Internista/Intensivista
Fundación Santafé (Bogotá)	Diego Portilla Quevedo	Ginecólogo y Obstetra
Fundación Valle de Lilí (Cali)	Fernando Rosso Suarez	Infectólogo
Hospital Militar (Bogotá)	Ivonne Díaz Yamal	Ginecóloga y Obstetra
Hospital San José (Bogotá)	José Luis Rojas Arias	Ginecólogo y Obstetra
Hospital San José (Bogotá)	Edgar Acuña Rojas	Ginecólogo y Obstetra
Hospital Simón Bolívar (Bogotá)	Jorge Augusto Rodríguez	Ginecólogo y Obstetra
Hospital Universitario del Valle (Cali)	Javier A. Carvajal	Ginecólogo y Obstetra

		/ Intensivista
Instituto Nacional de Salud	Liliana Jazmín Cortés Cortés	Profesional especializado-Grupo de Parasitología
Instituto Nacional de Salud	Liliana Cuevas	Profesional especializado Grupo Maternidad Segura
Instituto Nacional de Salud	Sara García	Profesional especializado Maternidad Segura
Instituto Nacional de Salud	Martha Lucía Londoño	Profesional especializado Grupo no transmisibles
Instituto Nacional de Salud	Yomar González	Profesional especializado
Instituto Nacional de Salud	Amparo Sabogal	Profesional especializado
Instituto Nacional de Salud	Isabel Peña	Profesional especializado
Pontificia Universidad Javeriana (Bogotá)	Ana María Bertolotto Cepeda	Pediatra Neonatóloga
Universidad de Antioquia (Medellín)	Luz Mariela Manjarrés	Nutricionista
Universidad de Antioquia (Medellín)	Sandra Restrepo	Nutricionista
Universidad Libre (Cali)	Darío Santa Cruz	Ginecólogo y Obstetra
Universidad del Norte (Barranquilla)	Carlos Malabet Santoro	Ginecólogo y Obstetra
Universidad Nacional de Colombia (Bogotá)	Edith Ángel Muller	Ginecóloga y Obstetra
Universidad Nacional de Colombia (Bogotá)	Gabriel Lonngi	Pediatra Neonatólogo
Universidad Nacional de Colombia (Bogotá)	Santiago Currea Guerrero	Pediatra Neonatólogo
Universidad Surcolombiana (Neiva)	Sandra Olaya Garay	Ginecóloga y Obstetra/ Intensivista
Sociedad Colombiana de Anestesiología	Mauricio Vasco Ramírez	Anestesiólogo

Tabla de contenido

NIVELES DE EVIDENCIA Y GRADOS DE RECOMENDACIÓN	23
RESUMEN DE LAS RECOMENDACIONES.....	25
INTRODUCCIÓN Y JUSTIFICACIÓN.....	70
OBJETIVO DE LA GPC.....	75
ÁMBITO ASISTENCIAL.....	76
ALCANCE.....	76
ASPECTOS CLÍNICOS NO ABORDADOS POR LA GUÍA	80
SECCIÓN METODOLÓGICA	82
COMPOSICIÓN DEL GRUPO DESARROLLADOR (GDG).....	83
DECLARACIÓN DE CONFLICTOS DE INTERÉS.....	83
DEFINICIÓN DE ALCANCE Y OBJETIVOS	84
FORMULACIÓN DE PREGUNTAS	85
DETERMINACIÓN DE DESENLACES.....	88
FORMULACIÓN DE PREGUNTAS EN FORMATO “PICO”	89
DECISIÓN SOBRE DESARROLLO O ADAPTACIÓN.....	90
PROCESO DE ADAPTACIÓN Y DESARROLLO DE NOVO	95
Primera Fase.....	95
Segunda Fase.....	96
Tercera Fase.	97
DESARROLLO DE NOVO	98
Planeación de la revisión:	98
Realización de la revisión:.....	99
Selección, evaluación, síntesis y graduación de la evidencia:	100

FORMULACIÓN DE RECOMENDACIONES	100
INCORPORACIÓN DE LA PERSPECTIVA DE LOS PACIENTES	103
INCORPORACIÓN DE LA PERSPECTIVA DE LOS GRUPOS INTERESADOS.....	105
METODOLOGIA PARA EL DESARROLLO DE EVALUACIONES ECONÓMICAS	107
DEFINICIÓN DE LA EVALUACIÓN ECONÓMICA	107
Enmarcación de la Evaluación Económica.....	109
DECISION SOBRE DESARROLLO O ADAPTACION DE LA EE	110
Revisión Sistemática de Literatura Económica	110
Definición de la realización EE de novo.....	112
REALIZACIÓN DE LA EVALUACIÓN ECONÓMICA.....	113
Proceso de estimación de costos	113
Proceso de estimación de resultados.....	114
CONSENSOS Y SOLUCIÓN DE DIVERGENCIAS	115
PLAN PARA EL DESARROLLO DEL COMPONENTE DE IMPLEMENTACION DE LA GPC	116
SECCIÓN 1. PREVENCIÓN Y DETECCIÓN TEMPRANA DE LAS ALTERACIONES DEL EMBARAZO...	122
SECCIÓN 2. ABORDAJE DE LAS COMPLICACIONES HIPERTENSIVAS ASOCIADAS AL EMBARAZO ...	267
SECCIÓN 3. INFECCIONES EN EL EMBARAZO: RUPTURA PREMATURA DE MEMBRANAS (RPM) ...	323
SECCION 4. INFECCIONES EN EL EMBARAZO: TOXOPLASMOSIS	369
SECCIÍN 5. DETECCIÓN TEMPRANA DE LAS ANOMALÍAS DURANTE EL TRABAJO DE PARTO, ATENCIÓN DEL PARTO NORMAL Y DISTÓCICO.....	399
SECCIÓN 6. COMPLICACIONES HEMORRÁGICAS ASOCIADAS AL EMBARAZO (HEMORRAGIA POSPARTO Y COMPLICACIONES DEL CHOQUE HEMORRÁGICO POR PLACENTA PREVIA, ABRUPCIO DE PLACENTA Y HEMORRAGIA POSPARTO).	479
RECOMENDACIONES PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE LA GUÍA DE PRÁCTICA CLÍNICA PARA LA DETECCIÓN TEMPRANA, DIAGNÓSTICO, ATENCIÓN INTEGRAL Y SEGUIMIENTO DEL EMBARAZO, PARTO Y PUERPERIO	523
ABREVIATURAS	557
GLOSARIO DE TÉRMINOS	561

REFERENCIAS.....	569
------------------	-----

INTRODUCCIÓN

Una Guía de Práctica Clínica (GPC) es un conjunto de recomendaciones dirigidas a apoyar a los profesionales de la salud, pacientes y grupos de interés en la toma de decisiones, que permitan una atención en salud integral basada en la mejor evidencia respecto de las opciones disponibles de promoción, prevención, diagnóstico, tratamiento y rehabilitación para situaciones clínicas o problemas de salud específicos.

Las GPC pretenden contribuir con el incremento de la capacidad resolutoria de los prestadores de servicios de salud, fomentando el mejoramiento continuo mediante la definición de estándares y el desarrollo de instrumentos de evaluación de la calidad de la atención que conlleven la disminución de la variabilidad de manejo frente a una situación clínica determinada. Así mismo, una GPC propende por la actualización y educación continua del talento humano en salud y por el mejoramiento de la comunicación médico-paciente.

En Colombia, el Ministerio de Salud y Protección Social, en asocio con grupos expertos, adelantó el desarrollo de un grupo de guías en temas prioritarios para la salud de la población colombiana. Se espera que las guías promuevan el uso racional de los recursos cada vez más escasos de salud y faciliten la implementación de procesos administrativos, científicos y logísticos de las patologías o condiciones de salud abordadas.

En consecuencia, el componente clínico de desarrollo de las guías en conjunto con la Evaluación Económica (EE) de las alternativas seleccionadas como las más costo-efectivas, hacen parte de lo que el Ministerio de Salud y Protección Social ha denominado Guías de Práctica Clínica (GPC), las cuales incluyen además un tercer componente de Evaluación de Impacto Presupuestal (EIP) y orientan la toma de decisiones a nivel gubernamental. Estos tres componentes se desarrollan de manera articulada, integral y continua, y pretenden contribuir al fortalecimiento de las políticas y programas de salud que garanticen

integralmente la salud individual y colectiva en condiciones de calidad, equidad y eficiencia, con impacto en los resultados de salud de la población en general.

DERECHOS DE AUTOR

De acuerdo con el artículo 20 de la Ley 23 de 1.982, los derechos patrimoniales de esta obra pertenecen al Departamento de Ciencia, Tecnología e Innovación COLCIENCIAS (institución que otorgó el apoyo económico y realizó la supervisión de su ejecución) y al Ministerio de Salud y Protección Social (institución que diseñó los lineamientos generales para la elaboración de guías de atención integral en el país), sin perjuicio de los derechos morales a los que haya lugar de acuerdo con el artículo 30 de la misma ley.

Esta guía hace parte de un grupo de 25 GPC basadas en la evidencia que incorporan consideraciones económicas y de implementabilidad en el contexto del Sistema General de Seguridad Social en Salud de Colombia y que se desarrollaron por iniciativa del Ministerio de Salud y Protección Social en temas prioritarios y de alta prevalencia en el país mediante contrato otorgado a la Universidad Nacional de Colombia en el año 2.010.

FUENTE DE FINANCIACIÓN

El desarrollo de la presente GPC ha sido financiado por el Ministerio de Salud y Protección Social y el Departamento Administrativo de Ciencia, Tecnología e Innovación (COLCIENCIAS), mediante Contrato No. 161 de 2.010 suscrito con la Universidad Nacional de Colombia, institución seleccionada entre quienes se presentaron a la Convocatoria 500 de 2.009 para la elaboración de GPC en el Sistema General de Seguridad Social en Salud.

DECLARACIÓN DE INDEPENDENCIA EDITORIAL

Las entidades financiadoras han brindado acompañamiento a la elaboración del presente documento garantizando con ello la transferibilidad y aplicabilidad de su contenido al contexto del Sistema General de Seguridad Social en Salud de Colombia. Sin embargo, el

trabajo científico de investigación así como la elaboración de las recomendaciones incluidas en el presente documento, fue realizado de manera independiente por el Grupo Desarrollador de Guías (GDG) de la Universidad Nacional de Colombia.

Todos los miembros del GDG, así como las personas que han participado tanto en la colaboración experta y en la revisión externa, realizaron declaración de conflictos de interés.

COMPOSICIÓN DEL GRUPO DESARROLLADOR:

a. Expertos Temáticos y asesores metodológicos

El equipo desarrollador estuvo compuesto por científicos de primera línea y expertos nacionales e internacionales con experiencia y reconocimiento en el tema objeto de la GPC; el grupo de expertos temáticos estuvo acompañado de profesionales con formación en epidemiología, investigación cualitativa, expertos en psicología, atención primaria, evaluaciones económicas, y un grupo de dirección que brindó soporte académico y administrativo a lo largo del proceso.

b. Usuarios de la Guía

El equipo desarrollador de la GPC contó con la participación de representantes de los diferentes usuarios de la GPC, es decir trabajadores del área de la salud tales como médicos generales, médicos obstetras y ginecólogos, anestesiólogos, infectólogos, intensivistas, profesionales de enfermería, psicólogos y otros profesionales de la salud involucrados en el manejo del embarazo, parto y puerperio en Colombia.

c. Pacientes

El equipo desarrollador contó con la participación de 16 pacientes relacionadas con los diferentes temas de la GPC, los cuales fueron involucrados en todas las etapas del proceso de construcción de la Guía. En particular, se contó con la colaboración permanente de

cuatro (4) representantes de pacientes que permitieron la evaluación e incorporación constante de sus valores y preferencias en el desarrollo del proceso.

DECLARACIÓN DE CONFLICTOS DE INTERÉS

Los responsables y participantes en la generación de las recomendaciones de esta guía declaran no tener conflictos de interés frente a las mismas, no haber recibido donaciones o beneficios por parte de los grupos interesados en las recomendaciones y no hacer parte de grupos profesionales con conflictos de interés. La elaboración, desarrollo y publicación de las recomendaciones contaron con el soporte financiero exclusivo del Ministerio de Salud y Protección Social y el Departamento Administrativo de Ciencia, Tecnología e Innovación COLCIENCIAS y los derechos de autor son propiedad de los mismos.

ACTUALIZACIÓN DE LA GUÍA:

Las recomendaciones de esta guía deben actualizarse a los siguientes tres (3) años a partir de su expedición siguiendo la guía metodológica establecida o previamente en caso de disponer de nuevas evidencias que modifiquen de manera significativa las recomendaciones aquí anotadas.

NIVELES DE EVIDENCIA Y GRADOS DE RECOMENDACIÓN

PREGUNTAS SOBRE INTERVENCIONES

1++	Meta análisis de alta calidad, revisiones sistemáticas de ensayos clínicos o ensayos clínicos de alta calidad con muy poco riesgo de sesgo.
1+	Meta análisis bien realizados, revisiones sistemáticas de ensayos clínicos o ensayos clínicos bien realizados con poco riesgo de sesgos.
1-	Meta análisis, revisiones sistemáticas de ensayos clínicos o ensayos clínicos con alto riesgo de sesgos.
2++	Revisiones sistemáticas de alta calidad de estudios de cohortes o de casos y controles. Estudios de cohortes o de casos y controles con riesgo muy bajo de sesgo y con alta probabilidad de establecer una relación causal.
2+	Estudios de cohortes o de casos y controles bien realizados con bajo riesgo de sesgo y con una moderada probabilidad de establecer una relación causal.
2-	Estudios de cohortes o de casos y controles con alto riesgo de sesgo y riesgo significativo de que la relación no sea causal.
3	Estudios no analíticos, como informes de casos y series de casos.
4	Opinión de expertos.

GRADOS DE RECOMENDACIÓN

A	Al menos un meta análisis, revisión sistemática o ensayo clínico clasificado como 1++ y directamente aplicable a la población diana de la guía; o un volumen de evidencia científica compuesto por estudios clasificados como 1+ y con gran consistencia entre ellos.
B	Un volumen de evidencia científica compuesta por estudios clasificados como 2 ++, directamente aplicable a la población diana de la guía y que demuestran gran consistencia entre ellos; o evidencia científica extrapolada desde estudios clasificados como 1 ++ ó 1+.
C	Un volumen de evidencia científica compuesta por estudios clasificados como 2 + directamente aplicables a la población diana de la guía y que demuestran gran consistencia entre ellos; o evidencia científica extrapolada desde estudios clasificados como 2 ++.
D	Evidencia científica de nivel 3 o 4; o evidencia científica extrapolada desde estudios clasificados como 2+. Los estudios clasificados como 1- y 2- no deben usarse en el proceso de elaboración de recomendaciones por su alto potencial de sesgo.

Los estudios clasificados como 1- y 2- no deben usarse en el proceso de elaboración de recomendaciones por su alta posibilidad de sesgo.

✓	Práctica recomendada, basada en la experiencia clínica y en el consenso del GDG.
↑	Recomendación clave para la implementación.

PREGUNTAS SOBRE DIAGNÓSTICO

Adaptación del NICE de los niveles de Evidencia del Oxford Centre for Evidence Based Medicine y del Centre for Reviews and Dissemination.

Ia	Revisión sistemática con homogeneidad de estudios de nivel 1.
Ib	Estudios de nivel 1.
II	Estudios de nivel 2. Revisión sistemática de estudios de nivel 2.
III	Estudios de nivel 3. Revisión sistemática de estudios de nivel 3.
IV	Consenso, opiniones de expertos sin valoración crítica explícita.
Estudios de nivel 1	Cumplen: • Comparación enmascarada con una prueba de referencia (patrón de oro) válida. • Espectro adecuado de pacientes.
Estudios de nivel 2	Presentan sólo uno de estos sesgos: • Población no representativa (la muestra no refleja la población donde se aplicará la prueba). • Comparación con el patrón de referencia (patrón de oro) inadecuado (la prueba que se evaluará forma parte del patrón de oro o el resultado de la prueba influye en la realización del patrón de oro). • Comparación no enmascarada. • Estudios casos-control.
Estudios de nivel 3	Presentan dos o más de los criterios descritos en los estudios de nivel 2.

GRADOS DE RECOMENDACIÓN

A	Ia o Ib
B	II
C	III
D	IV

RESUMEN DE LAS RECOMENDACIONES.



Recomendación clave para la implementación.

SECCIÓN 1. PREVENCIÓN Y DETECCIÓN TEMPRANA DE LAS ALTERACIONES DEL EMBARAZO.

1. ¿QUÉ PROFESIONAL DEBE LLEVAR A CABO EL CONTROL PRENATAL?

A	Se recomienda ofrecer a las mujeres con un embarazo de curso normal modelos de control prenatal dirigidos por profesionales en medicina general o en enfermería capacitados o con especialización en cuidado materno-perinatal.
A	La participación rutinaria de gineco-obstetras (GO) en la atención de mujeres con un embarazo de curso normal no está recomendada para la mejoría de los resultados perinatales. Sin embargo, se recomienda la valoración del GO en la semana 28 - 30 y semana 34 – 36 para una nueva valoración del riesgo.
A	Se recomienda que el control prenatal sea proporcionado por un pequeño grupo de profesionales con los que la gestante se sienta cómoda. Debe haber continuidad de la atención durante el período prenatal.
✓	Se recomienda contar con un sistema de referencia claro para que las mujeres embarazadas que requieran cuidados adicionales sean atendidas por gineco-obstetras cuando se identifiquen riesgos durante el control prenatal.

2. ¿CUÁL DEBE SER LA DURACIÓN DE UNA CONSULTA DE CONTROL PRENATAL?

D	Se recomienda realizar el primer control prenatal en el primer trimestre, idealmente antes de la semana 10 de gestación.
D	Se recomienda que la cita de inscripción al control prenatal y la primera cita de control prenatal tengan una duración de 30 minutos. Para los siguientes controles se recomienda una duración de 20 minutos.
✓	Cuando una gestante comience tardíamente su control prenatal, sobre todo después de la semana 26 de gestación, se recomienda tener en su primer control todas las actividades recomendadas para los controles previos, así como aquellas que corresponden a la consulta actual. Por lo tanto, se recomienda que un primer control prenatal tardío se haga con una duración de 40 minutos.

3. ¿CUÁL ES LA FRECUENCIA Y NÚMERO DE CITAS DE CONTROL PRENATAL QUE DEBE RECIBIR UNA GESTANTE CON EMBARAZO DE CURSO NORMAL?

B	Si el control prenatal se inicia en el primer trimestre para una mujer nulípara con un embarazo de curso normal, se recomienda un programa de diez citas. Para una mujer multípara con un embarazo de curso normal se recomienda un programa de siete citas.
B	No se recomienda un programa de control prenatal con un número reducido de citas porque se asocia con un aumento de la mortalidad perinatal.
D	Se recomienda que las mujeres al principio del embarazo reciban información adecuada y por escrito sobre el número probable de citas, su duración y el contenido, explicando

	las diferentes opciones de atención y dando la oportunidad de discutir este plan con el equipo de salud.
D	Se recomienda que cada cita de control prenatal deba estar estructurada con un contenido definido que permita una evaluación integral. Estas citas deben incorporar pruebas de rutina e investigaciones orientadas a minimizar las complicaciones.

4. ¿QUÉ REGISTROS DOCUMENTALES SE DEBEN DILIGENCIAR DURANTE LAS CITAS DE CONTROL PRENATAL?

A	Se recomienda realizar una historia clínica de control prenatal con registros estructurados de maternidad.
A	Se recomienda que los servicios de obstetricia ofrezcan un sistema que garantice que las gestantes porten los datos de su control prenatal (carné materno), el cuál esté disponible y sea actualizado en cada cita.
V	Se sugiere la implementación de una lista de chequeo acorde con los objetivos de cada cita de control prenatal.

5. ¿CÓMO DEBE REALIZARSE LA DETECCIÓN DE RIESGO EN EL CONTROL PRENATAL Y CUAL ES SU UTILIDAD EN GESTACIONES DE CURSO NORMAL?

A	Se recomienda que las gestantes de bajo riesgo reciban en el momento de la inscripción al control prenatal, y luego en cada trimestre, una valoración de riesgo psicosocial. Si se identifica riesgo se deben remitir a una consulta especializada garantizando la continuidad con el grupo a cargo del control.
B	Se recomienda en cada trimestre del embarazo evaluar en la gestante, el estrés materno crónico, la ansiedad, los trastornos del sueño y el pobre apoyo de la red social.
B	Se recomienda identificar la depresión materna mediante un tamizaje trimestral durante el control prenatal porque las mujeres con depresión durante el embarazo tienen mayor riesgo de parto pretérmino y bajo peso al nacer.
B	Se recomienda evaluar el riesgo biológico y psicosocial en todas las gestantes mediante la escala de Herrera & Hurtado con el objeto de identificar aquellas gestantes que pueden continuar su control con enfermería y medicina general y aquellas que necesitan seguir su control con el obstetra y/o un grupo multidisciplinario.

6. ¿CUÁL ES EL MANEJO RECOMENDADO DE LAS MUJERES CON ANTECEDENTE DE UNA CESÁREA DURANTE EL CONTROL PRENATAL?

B	Se recomienda que las mujeres con antecedente de una cesárea discutan con el equipo de salud a cargo de su control prenatal, los riesgos y beneficios que conlleva para ella y el recién nacido el parto vaginal comparado con la cesárea electiva.
A	Se recomienda informar a las mujeres que opten por una prueba de trabajo de parto después de una cesárea previa, que la probabilidad de parto vaginal es de 74%.
D	Se recomienda que el control prenatal de una mujer embarazada con antecedente de una cesárea sin otros factores de riesgo se realice en una institución de baja complejidad; en la semana 32 debe ser remitida para valoración por gineco-obstetra

	para definir la vía del parto, la cual debe ser concertada con la gestante antes de la semana 36 y debe quedar documentada en la historia clínica.
--	--

7. ¿QUÉ INFORMACIÓN DEBE PROPORCIONAR EL PERSONAL DE SALUD A LA GESTANTE DURANTE LOS CONTROLES PRENATALES Y CÓMO DEBE SER PROPORCIONADA?

B	Se recomienda proporcionar a las mujeres embarazadas la siguiente información durante los controles prenatales: • Durante la inscripción al control prenatal (idealmente antes de la semana 10): - Consejería sobre nutrición y dieta. - El tipo y frecuencia de ejercicio físico recomendado en el embarazo, incluyendo ejercicios de piso pélvico. - Curso de preparación para el embarazo, el parto y puerperio. - Problemas de salud mental. - Detección de violencia Intrafamiliar. - Tamización de cáncer de cuello uterino. • En el primer contacto con un profesional de la salud: - Consejería sobre estilos de vida, incluyendo intervenciones sobre cesación de tabaquismo, y las implicaciones del uso de drogas adictivas y el consumo de alcohol en el embarazo. • Antes o a la semana 36: - La preparación para el parto, incluyendo información sobre cómo manejar el dolor durante el trabajo de parto y planear el parto. - Enseñar signos para reconocer el inicio del trabajo de parto. - Cuidados del recién nacido. - Auto-cuidado postnatal. - Planificación familiar. • A las 38 semanas: - Opciones para el manejo del embarazo prolongado.
✓	En cada cita de control prenatal, el profesional de la salud debe ofrecer información y explicaciones claras de cada actividad, así como ofrecer a las gestantes la oportunidad de discutir sus dudas y hacer preguntas en un ambiente donde la discusión se facilite, bien sea individual o grupalmente. La información debe ser dada en una forma fácil de entender y accesible para las mujeres embarazadas con necesidades adicionales, tales como discapacidades físicas, sensoriales o de aprendizaje y para las mujeres embarazadas que no hablen o lean español.
✓	Se sugiere complementar esta información con la “GPC para la prevención, detección temprana y tratamiento de las complicaciones del embarazo, parto o puerperio: versión para pacientes”, así como con el uso de otros recursos tales como publicaciones nacionales y locales, folletos y videos e información interactiva vía web.

8. ¿CUÁLES SON LAS ACTIVIDADES RUTINARIAS RECOMENDADAS EN EL CONTROL PRENATAL DE EMBARAZOS DE CURSO NORMAL?

B	Se recomienda registrar el Índice de Masa Corporal (IMC) de la gestante en la cita de inscripción al control prenatal (alrededor de la semana 10) y con base en este establecer las metas de ganancia de peso durante la gestación de acuerdo a los siguientes parámetros: • IMC < 20 kg/m² = ganancia entre 12 a 18 Kg • IMC entre 20 y 24,9 kg/m² = ganancia entre 10 a 13 Kg • IMC entre 25 y 29,9 kg/m² = ganancia entre 7 a 10 Kg • IMC > 30 kg/m² = ganancia entre 6 a 7 Kg
B	Se recomienda debido a su alto riesgo de parto pretérmino, remitir a la gestante con IMC <20 kg/m ² a un plan de manejo nutricional específico.
B	Si la inscripción al control prenatal es tardía (después de la semana 16 – 18) se recomienda registrar el IMC pregestacional y con base en este establecer las metas de ganancia de peso durante la gestación.
B	Se recomienda realizar seguimiento de la ganancia de peso en cada uno de los controles prenatales; la gestante con inadecuada ganancia a las 28 semanas debe continuar su control a cargo de un equipo multidisciplinario especializado.
V	No se recomiendan orientaciones nutricionales encaminadas a bajar de peso durante la gestación.
B	Se recomienda la medición y registro de la Presión Arterial Media (PAM) en todos los controles prenatales por su capacidad para predecir la preeclampsia.
V	Se recomienda medir la presión arterial tal como se indica a continuación: • Quite la ropa apretada, asegúrese que el brazo está relajado y con apoyo a nivel del corazón. • Use un manguito de tamaño apropiado. • Infle el brazalete hasta 20-30 mmHg por encima de la presión arterial sistólica palpada. • La columna debe bajar lentamente a razón de 2 mmHg por segundo por latido. • Mida la presión arterial diastólica hasta la desaparición de los sonidos (fase V).
A	No se recomienda el examen prenatal rutinario de las mamas porque no hay evidencia que sea efectivo en la promoción de la lactancia materna, la detección de cáncer de mama o en la satisfacción materna con la atención en el control prenatal.
A	En ausencia de indicación clínica, no se recomienda la evaluación cervical digital repetida (tacto vaginal) porque no ha mostrado ser efectiva en determinar la edad gestacional, predecir el parto pretérmino o detectar la desproporción cefalopélvica.
D	Se recomienda que los profesionales de la salud permanezcan alertas a los síntomas o signos de violencia intrafamiliar. Las gestantes deberán tener la oportunidad de discutir la violencia intrafamiliar en un ambiente en el cual se sientan seguras.
B	Se recomienda, como parte del tamizaje de violencia doméstica, que a la mujer embarazada se le pregunte: • ¿DURANTE EL ÚLTIMO AÑO, fue golpeada, bofetada, pateada, o lastimada físicamente de otra manera? • ¿DESDE QUE ESTÁ EMBARAZADA, ha sido golpeada, bofetada, pateada, o lastimada físicamente de alguna manera? • ¿DURANTE EL ÚLTIMO AÑO, fue forzada a tener relaciones sexuales?

	Si la respuesta es positiva a una de las anteriores, se debe reportar el caso y orientar a la gestante a recibir apoyo de un equipo multidisciplinario.
C	Se recomienda que al inicio del control prenatal, los profesionales de la salud indaguen por antecedentes relevantes de trastornos mentales. Si la mujer tiene o se sospecha que tiene una enfermedad mental grave se debe garantizar su atención en un servicio especializado de salud mental.
C	Se recomienda que en el primer control prenatal, en la semana 28 de gestación y en la consulta de puerperio se identifique el riesgo de depresión postparto mediante dos preguntas: • Durante el mes pasado, ¿se ha sentido triste, deprimida o sin esperanza con frecuencia? • Durante el mes pasado, ¿ha permanecido preocupada por tener poco interés o placer para hacer las cosas cotidianas? • Una tercera pregunta se debe considerar si la mujer responde "sí" a cualquiera de las preguntas iniciales: ¿Siente que necesita ayuda?
A	En las pacientes en que se detecte alto riesgo de depresión postparto se recomienda garantizar una intervención en el postparto inmediato.

9. ¿CUÁLES SON LAS INTERVENCIONES RECOMENDADAS PARA EL TRATAMIENTO DE LA NÁUSEA Y EL VÓMITO EN LA PRIMERA MITAD DEL EMBARAZO?

B	A juicio del médico tratante, las intervenciones recomendadas para la reducción de la náusea y el vómito incluyen el jengibre, los antihistamínicos y la vitamina B6.
V	Se recomienda que las mujeres reciban información acerca de los aspectos relacionados con la náusea y el vómito en la gestación, incluyendo que la mayoría de los casos en el embarazo se resuelven espontáneamente antes de la semana 16 a 20 de gestación, y no suelen estar asociados con un resultado adverso del embarazo.

10. ¿CUÁLES SON LAS INTERVENCIONES RECOMENDADAS PARA EL TRATAMIENTO DEL REFLUJO/EPIGASTRALGIA DURANTE EL EMBARAZO?

C	Se sugiere el uso de antiácidos en aquellas gestantes en quienes la pirosis siga siendo un problema a pesar de modificaciones en su estilo de vida y dieta.
V	Se recomienda ofrecer información a las gestantes que presentan síntomas de pirosis en cuanto a cambios en su estilo de vida y modificación de la dieta.

11. ¿CUÁLES SON LAS INTERVENCIONES RECOMENDADAS PARA EL TRATAMIENTO DEL ESTREÑIMIENTO EN LA MUJER EMBARAZADA?

A	Se recomienda que a las mujeres que presentan estreñimiento en el embarazo se les prescriba una dieta rica en fibra. Si no se obtiene mejoría se sugiere el uso de laxantes, considerando sus posibles efectos secundarios.
----------	---

12. ¿CUÁLES SON LAS INTERVENCIONES RECOMENDADAS PARA EL TRATAMIENTO DE LAS HEMORROIDES EN LA MUJER EMBARAZADA?

B	Se recomienda ofrecer a las gestantes información relacionada con la modificación de la dieta en presencia de síntomas de hemorroides. Si los síntomas clínicos siguen siendo molestos, se puede considerar el uso de cremas antihemorroidales.
B	No se recomienda el uso de rutósidos durante el embarazo para mejorar los síntomas de hemorroides.

13. ¿CUÁLES SON LAS INTERVENCIONES RECOMENDADAS PARA EL TRATAMIENTO DEL SÍNDROME VARICOSO EN LA MUJER EMBARAZADA?

A	Se recomienda el uso de medias de compresión para mejorar los síntomas del síndrome varicoso en la gestante.
V	Se recomienda informar a las mujeres gestantes que las várices son comunes en el embarazo.

14. ¿CUÁLES SON LAS INTERVENCIONES RECOMENDADAS PARA EL TRATAMIENTO DEL DOLOR LUMBAR EN LA MUJER EMBARAZADA?

B	Se recomienda que las mujeres sean informadas que el ejercicio en el agua, la fisioterapia y las clases individuales o en grupo orientadas al cuidado de la espalda pueden ayudar a aliviar el dolor lumbar durante el embarazo.
----------	--

15. ¿CUÁLES SON LAS INTERVENCIONES RECOMENDADAS PARA EL TRATAMIENTO DE LA PUBALGIA EN LA MUJER EMBARAZADA?

B	Se sugiere la remisión a fisioterapia durante el control prenatal para disminuir la pubalgia asociada al embarazo.
----------	--

16. ¿CUÁLES SON LAS INTERVENCIONES RECOMENDADAS PARA EL TRATAMIENTO DEL SÍNDROME DE TÚNEL DEL CARPO EN LA MUJER EMBARAZADA?

V	Se recomienda informar a las gestantes que el síndrome de túnel del carpo es una queja común durante el embarazo y que debe discutir las opciones de tratamiento con el equipo de salud a cargo de su control prenatal.
----------	---

17. ¿CUÁLES VACUNAS DEBEN APLICARSE EN EL EMBARAZO?

A	Se recomienda la vacunación contra la influenza estacional con virus inactivos durante la gestación.
A	Se recomienda que para garantizar la protección contra el tétanos materno y neonatal, las mujeres embarazadas que nunca han sido vacunadas contra el tétanos o se desconoce su esquema de vacunación, reciban tres dosis de Toxoide tetánico (Td) con el

	esquema: una dosis inicial, otra a las 4 semanas y la tercera 6 a 12 meses después de la dosis inicial.
D	Después de la semana 20 se recomienda sustituir una dosis de Td por una dosis de Toxoide y <i>Bordetella pertussis</i> (Tdap) para prevenir la infección por este agente en los niños menores de 3 meses.
D	No se recomienda que las mujeres embarazadas sean vacunadas contra la hepatitis B para prevenir la infección en el recién nacido.
D	Dado que los efectos adversos de los virus vivos atenuados no han sido suficientemente estudiados, no se recomienda que las mujeres embarazadas sean vacunadas contra la varicela.
D	La seguridad de la vacunación contra la fiebre amarilla durante el embarazo no ha sido bien establecida. Se recomienda administrar la vacuna sólo si se va a viajar a áreas endémicas.

18. ¿CUÁLES SON LAS PRUEBAS RECOMENDADAS PARA DETERMINAR EL CRECIMIENTO FETAL DURANTE EL CONTROL PRENATAL?

B	Se recomienda la medición rutinaria de la altura uterina en todas las consultas de control prenatal, preferiblemente por el mismo profesional de la salud para disminuir la variación interobservador. Después de la semana 24 se recomienda su registro en una gráfica de progresión.
B	Se recomienda el uso de la ecografía obstétrica cuando la altura uterina es menor del percentil 10 o mayor del percentil 90.
B	Se recomienda que para calcular el peso fetal por ecografía se utilice la formula de Hadlock 4 incluida en el software de los equipos de ultrasonido.
A	No se recomienda el Doppler de arterias umbilicales para la detección de alteraciones del crecimiento fetal en embarazo de curso normal.

19. ¿ESTÁ RECOMENDADA LA ECOGRAFÍA DURANTE EL EMBARAZO PARA EL DIAGNÓSTICO DE LAS ALTERACIONES FETO-PLACENTARIAS?

A (↑)	Se recomienda realizar una ecografía entre las 10 semanas + 6 días y 13 semanas+ 6 días con el fin de: (1) Mejorar la evaluación de la edad gestacional utilizando la longitud céfalo-caudal fetal. (2) Detectar precozmente los embarazos múltiples. (3) Detectar algunas malformaciones fetales mediante la translucencia nuchal, la cual debe ser medida por profesionales con entrenamiento y certificación.
V	Se recomienda que las gestantes con antecedentes de embarazo ectópico, recanalización de trompas de Falopio, dispositivo intrauterino (DIU) in situ o enfermedad pélvica inflamatoria (EPI) se les realice una ecografía transvaginal tempranamente para confirmar la localización del embarazo y ayudar a clasificar el riesgo.
A (↑)	Se recomienda realizar rutinariamente una ecografía de detalle, por profesionales con entrenamiento y certificación, entre la semana 18 y semana 23+6 días para la detección de anomalías estructurales.
B	Se recomienda que las mujeres sean informadas de las limitaciones de la ecografía de rutina, con énfasis en las variaciones en las tasas de detección según el tipo de anomalía fetal, el índice de masa corporal de la mujer y la posición del feto en el momento de la

	exploración.
B (↑)	No se recomienda la ecografía rutinaria después de la semana 24 de gestación en gestantes de embarazos de curso normal, pues no hay evidencia que la ecografía de rutina en el tercer trimestre de la gestación mejore los resultados perinatales y puede por el contrario aumentar el número de cesáreas no indicadas.

20. ¿CUÁLES PRUEBAS Y EN QUÉ MOMENTO SE DEBEN UTILIZAR PARA MONITOREAR EL BIENESTAR FETAL DURANTE EL CONTROL PRENATAL DE EMBARAZOS DE CURSO NORMAL?

A	No se recomienda que el personal de salud instruya, a la gestante con embarazo de curso normal, monitorizar los movimientos fetales de rutina utilizando límites de alarma específicos, ya que esto no mejora los resultados perinatales y se asocia con un incremento de la ansiedad materna.
C	Si la gestante percibe que el patrón de movimientos fetales ha disminuido después de la semana 28 de gestación, se recomienda instruirla en guardar reposo en decúbito lateral y concentrarse en los movimientos fetales por 2 horas; si no percibe 10 o más movimientos discretos en este periodo de tiempo, la gestante debe contactar inmediatamente al servicio de salud.
B	No se recomienda el uso rutinario de la monitoría fetal sin estrés en pacientes con embarazo de curso normal, pues no se ha encontrado ningún beneficio materno o fetal asociado.
B	No se recomienda el uso rutinario del Doppler de arteria umbilical sólo o en combinación con el Doppler de arteria uterina en gestantes con embarazo de curso normal, pues no se ha encontrado ningún beneficio materno o fetal asociado.
C	No se recomienda el uso rutinario del Perfil Biofísico Fetal (PFB) en pacientes con embarazo de curso normal, pues no se ha demostrado ningún beneficio materno o fetal asociado.

21. ¿CUÁLES SON LAS RECOMENDACIONES GENERALES PARA LAS GESTANTES CUANDO VIAJAN EN AVIÓN O EN AUTOMÓVIL?

B	Se recomienda que las mujeres embarazadas sean informadas sobre el uso correcto del cinturón de seguridad en la gestación.
B	Aunque en la actualidad no es claro si hay o no un riesgo adicional, se recomienda informar a las mujeres embarazadas que los viajes aéreos de larga distancia podrían asociarse con un aumento de riesgo de trombosis venosa. El mejor momento para viajar es entre las semanas 14 y 28 de gestación, tomando algunas medidas que eviten la deshidratación y garanticen la movilidad corporal.
✓	Se recomienda que el personal de salud informe a las gestantes los riesgos de viajar en automóvil o en avión y se tomen las decisiones en conjunto.

22. ¿QUE ACTIVIDAD LABORAL ESTA CONTRAINDICADA EN EL EMBARAZO?

C	Se recomienda que las mujeres gestantes sean informadas que no está contraindicado continuar con su actividad laboral durante el embarazo.
V	Se recomienda evaluar individualmente la ocupación de la mujer durante el embarazo para identificar a aquellas en mayor riesgo.

23. ¿CUÁNDO ESTÁ RECOMENDADA LA CONSEJERÍA NUTRICIONAL DURANTE LA GESTACIÓN?

A	Se recomienda que la gestante sea referida para valoración por nutrición al momento de la inscripción al control prenatal, con el fin de establecer su diagnóstico nutricional y definir un plan de manejo.
A	Durante el control prenatal se recomienda el desarrollo rutinario de intervenciones basadas en actividad física y asesoría nutricional, combinada con la supervisión adicional de la ganancia de peso para evitar la ganancia excesiva de peso en el embarazo.
A	No se recomienda la prescripción rutinaria de complementos nutricionales hiperprotéicos o una dieta isocalórica con base en sólo proteínas, ya que no se ha encontrado ningún efecto benéfico en la materna y puede causar daño fetal.
A	No se recomiendan dietas hipocalóricas en las gestantes que cursan con exceso de peso o que presentan una ganancia excesiva durante el embarazo, ya que no se ha encontrado ningún efecto benéfico en la materna y pueden causar daño fetal.

RECOMENDACIÓN DE EQUIDAD

V	Se sugiere el uso de suplemento proteico-energético equilibrado (las proteínas proporcionan menos del 25% del contenido total de energía), para disminuir disparidades en la mortalidad fetal en mujeres embarazadas en desventaja, es decir, mujeres malnutridas o en riesgo de inseguridad alimentaria.
----------	---

24. ¿CUÁLES SUPLEMENTOS NUTRICIONALES ESTÁN RECOMENDADOS EN EL EMBARAZO?

A	Se recomienda la suplencia con 400 microgramos / día de ácido fólico desde la consulta preconcepcional y hasta la semana 12 de embarazo para reducir el riesgo de tener un recién nacido con defectos del tubo neural (anencefalia o espina bífida).
V	A pesar de la evidencia actual, se recomienda el suplemento de hierro + ácido fólico de forma rutinaria a todas las gestantes con embarazo de curso normal. Las pacientes con valores de hemoglobina (Hb) superiores a 14 g/dL no requieren dicha suplementación de forma rutinaria.
A	Se recomienda la suplencia con carbonato de calcio 1.200 mg/día a partir de la semana 14 para disminuir el riesgo de preeclampsia.
A	No se recomienda el reemplazo del hierro + ácido fólico por multivitaminas en gestantes con embarazo de curso normal para reducir la anemia materna.

B	No se recomienda la suplencia con vitamina D en el control prenatal de gestantes de bajo riesgo.
B	No se recomienda la suplencia con vitamina A en el control prenatal de gestantes de bajo riesgo.
✓	Se recomienda que la ingesta de hierro y calcio se realice en horarios diferentes con una diferencia de por lo menos una hora entre ellos, dos horas antes o después de las comidas principales y no consumirse con leche.

25. ¿CUÁNDO ESTÁ RECOMENDADO EL CONTROL ODONTOLÓGICO DURANTE EL EMBARAZO?

A	Se recomienda que al momento de la inscripción al control prenatal, la gestante sea referida para valoración por odontología con el fin de recibir asesoría en higiene oral, establecer su diagnóstico de salud oral y definir un plan de manejo.
A	No se recomienda el tratamiento rutinario de la enfermedad periodontal como medida para disminuir la incidencia de parto pretérmino, bajo peso al nacer, restricción del crecimiento o ruptura prematura de membranas.

26. ¿CUÁLES SON LAS ESTRATEGIAS MÁS EFECTIVAS PARA PROMOVER Y APOYAR LA LACTANCIA MATERNA?

B (↑)	Se recomienda ofrecer educación sobre lactancia materna a todas las gestantes desde su primer control prenatal, incluyendo técnicas y buenas prácticas que ayuden a la mujer a tener éxito en la lactancia materna, tal como se detalla en la “Iniciativa Instituciones Amigas de la Madre y la Infancia” del Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF) y del Ministerio de la Salud y Protección Social.
B (↑)	Se recomienda incluir en las estrategias de educación en lactancia materna al personal de salud, a la familia y a otros miembros de la comunidad (pares sociales).
C (↑)	Durante todo el control prenatal y postparto se recomienda la educación en lactancia materna mediante talleres y consejerías específicas para aquellas mujeres quienes expresan su decisión de lactar a sus hijos y para las que aún no han decidido el tipo de alimentación que les ofrecerán.
✓	Se recomienda preguntar a la gestante: ¿Que conoce de la lactancia materna? en vez de ¿Planea Ud. lactar a su bebé o darle biberón?, como oportunidad de iniciar la educación en lactancia materna.

27. ¿QUÉ INFECCIONES SE RECOMIENDA TAMIZAR DURANTE EL CONTROL PRENATAL EN GESTANTES CON EMBARAZO DE CURSO NORMAL?

A	Se recomienda ofrecer a las gestantes tamizaje de bacteriuria asintomática por medio de urocultivo y antibiograma, idealmente antes de la semana 16 de gestación o cuando la paciente ingrese al control prenatal.
A	Se recomienda el tratamiento de la bacteriuria asintomática con un esquema de siete días de acuerdo al perfil de resistencia y sensibilidad reportadas.
✓	Se recomienda realizar seguimiento con urocultivo a las pacientes que reciben tratamiento para bacteriuria asintomática.
B	No se recomienda continuar el tamizaje de bacteriuria asintomática en las gestantes con

	un primer urocultivo negativo.
V	En caso de recidiva o resistencia de la infección por bacteriuria asintomática, se recomienda que la paciente sea referida a continuar su control por obstetricia.
A	No se recomienda ofrecer a las mujeres embarazadas asintomáticas tamizaje rutinario de vaginosis bacteriana, ya que la evidencia muestra que en embarazos de bajo riesgo no hay efectos benéficos del tratamiento sobre el parto pretérmino, la ruptura prematura de membranas pretérmino ni otros resultados adversos en el embarazo.
B	No se recomienda ofrecer un programa de tamizaje de <i>Chlamydia trachomatis</i> como parte del control prenatal de rutina en mujeres asintomáticas.
B	En mujeres con embarazo de curso normal no se recomienda ofrecer tamizaje rutinario para citomegalovirus.
C	Se recomienda dar consejería sobre las medidas para prevenir la infección por citomegalovirus durante el embarazo, tales como: 1. Suponga que todos los niños menores de 3 años que tiene a su cuidado tienen citomegalovirus en la orina y la saliva. 2. Lávese bien las manos con jabón y agua después de: • Cambiar los pañales y manipular la ropa sucia de alimentos del niño. • Limpiar la nariz o la saliva del niño. • Manipular los juguetes, chupos o cepillos de dientes que estuvieron en contacto con saliva. 3. No compartir vasos, platos, utensilios, cepillos de dientes o alimentos. 4. No besar a su hijo en o cerca de la boca. 5. No compartir toallas o paños con su hijo. 6. No dormir en la misma cama con su hijo.
A	Se recomienda que el diagnóstico presuntivo del Virus de Inmunodeficiencia Humana (VIH) se realice con prueba rápida o ELISA convencional de tercera generación en la cita de inscripción al control prenatal y en el tercer trimestre, ya que una intervención oportuna y adecuada puede reducir la transmisión de madre a hijo.
A	En mujeres con dos resultados reactivos de las pruebas presuntivas, se recomienda confirmar el diagnóstico de VIH con Western Blot.
D	Se recomienda que cada centro de atención disponga de un sistema de referencia adecuado que garantice que las mujeres diagnosticadas con la infección por VIH sean atendidas por un equipo de especialistas adecuado.
C	Se recomienda que las mujeres que se nieguen al tamizaje de VIH sigan recibiendo una atención prenatal óptima y sus argumentos deben quedar documentados en la historia clínica, promoviendo en los demás controles prenatales que se la realice.
A	En gestantes de zonas endémicas de malaria con fácil acceso a los servicios de salud, se recomienda el tamizaje de rutina para malaria con gota gruesa.
B	Para zonas endémicas de malaria con difícil acceso a los servicios de salud, se recomienda tratamiento intermitente con 3 dosis de sulfadoxina + pirimetamina a las semanas 26, 32 y cerca a la semana 36.
B	Desde el comienzo del embarazo y hasta el puerperio se recomienda tomar medidas preventivas específicas para prevenir la infección por malaria como los mosquiteros medicados, entre otras.
B	No se recomienda el tamizaje rutinario de parasitismo intestinal en gestantes asintomáticas.
A	Se recomienda que el tamizaje para rubéola sea ofrecido idealmente en la consulta preconcepcional y rutinariamente antes de la semana 16 de gestación.
B	Se recomienda ofrecer el tamizaje para sífilis a todas las gestantes desde la inscripción al

	control prenatal, ya que el tratamiento de la sífilis es beneficioso tanto para la madre como para el feto.
B	Se recomienda el tamizaje de rutina para la sífilis con pruebas serológicas en cada trimestre del embarazo. En caso de un resultado reactivo menor a 1:8 diluciones se debe realizar prueba confirmatoria mediante una prueba treponémica específica.
A	En caso de un resultado reactivo mayor o igual a 1:8 diluciones se recomienda el tratamiento con penicilina G benzatínica para las mujeres embarazadas.
✓	Se recomienda el reporte y seguimiento de las mujeres embarazadas a quienes se les diagnostique sífilis de acuerdo a las directrices del Sistema de Vigilancia en Salud Pública.
A	Se recomienda ofrecer a las gestantes el tamizaje serológico para el virus de la hepatitis B, a fin de garantizar en el puerperio una intervención adecuada para reducir el riesgo de transmisión de madre a hijo.

28. ¿SE RECOMIENDA LA TAMIZACIÓN DEL ESTREPTOCOCCO DEL GRUPO B EN EL CONTROL PRENATAL DE EMBARAZOS DE CURSO NORMAL?

B (↑)	Se recomienda realizar la tamización de rutina para Estreptococo del Grupo B (EGB) durante las semanas 35 a 37 de gestación con cultivo rectal y vaginal.
B (↑)	Si se detecta presencia de Estreptococo del Grupo B (EGB) en un urocultivo tomado en el último trimestre, se recomienda dar tratamiento intraparto sin necesidad de realizar la tamización con cultivo rectal y vaginal.

29. ¿CUALES SON LOS SÍNTOMAS QUE DEBEN CONSIDERARSE COMO INDICADORES DE ALARMA DE PATOLOGÍAS MÉDICAS QUE PUEDEN COMPLICAR EL EMBARAZO?

B	Se recomienda advertir a todas las gestantes la necesidad de consultar por urgencias si experimentan algunos de los siguientes síntomas asociados a preeclampsia, eclampsia o síndrome HELLP: • Cefalea severa. • Alteraciones visuales como visión borrosa o fosfenos. • Dolor epigástrico. • Vómito. • Edema matutino de cara, manos o pies.
B	Se recomienda advertir a las embarazadas que deben consultar por urgencias si se presenta sangrado durante el embarazo, ya que se asocia con resultados adversos como aborto, placenta previa, abrupcio de placenta, parto pretérmino, muerte fetal in útero y anomalías congénitas.
✓	Se recomienda advertir a las embarazadas que el dolor abdominal tipo cólico irradiado a la espalda o a la cara anterior de los muslos, el aumento de las contracciones uterinas en comparación con el patrón anterior, el cambio en el color del moco vaginal, la pérdida de líquido claro, manchado o sangrado y la sensación de que el bebé ha descendido se asocian con aborto o parto pretérmino, por lo cual debe consultar por urgencias.
✓	Se recomienda advertir a las gestantes que síntomas tales como debilidad, cansancio fácil y sensación de vértigo se pueden asociar con anemia, por lo cual debe consultar a su servicio de salud.
✓	Se recomienda advertir a la gestante que si presenta fiebre, dificultad respiratoria y tos, debe consultar al servicio de salud.
✓	Se recomienda advertir a la gestante que síntomas como disuria, poliaquiuria y

	hematuria, se asocian a infección de vías urinarias, la cual puede desencadenar parto pretérmino y ruptura prematura de membranas por lo cual debe consultar al servicio de salud.
--	--

30. ¿CUÁLES SON LAS PRUEBAS RECOMENDADAS PARA LA IDENTIFICACIÓN DE GESTANTES CON RIESGO DE DESARROLLAR PATOLOGÍAS QUE COMPLICAN EL EMBARAZO?

B	Se recomienda que todas las gestantes con embarazo de curso normal sean tamizadas para anemia con hemoglobina y hematocrito, obtenidos como parte de un hemograma completo, en el momento de la inscripción al control prenatal, así como en la semana 28 de gestación con el fin de disponer de tiempo suficiente para el tratamiento de la anemia.
A	Se recomienda que los niveles de hemoglobina con niveles inferiores a 10 g/dL (o su equivalente ajustado a la altura sobre el nivel del mar) sean objeto de investigación y tratamiento con suplencia de hierro.
A	En gestantes con embarazos de curso normal no se recomienda el tamizaje rutinario para parto pretérmino. Pruebas como la gonadotrofina coriónica en suero materno, la proteína C reactiva sérica, los niveles cervicovaginales de fibronectina fetal y la cervicometría por ecografía transvaginal no han demostrado ser efectivas en predecir el riesgo de parto pretérmino en este tipo de gestantes.
B	No se recomienda la evaluación cervical digital repetida en ausencia de indicación clínica, para reducir la prevalencia del parto pretérmino.
B (↑)	Se recomienda que a todas las gestantes se les realice una Prueba de Tolerancia Oral a la glucosa (PTOG) con 75 gramos (g) de glucosa entre la semana 24 y 28 de gestación, teniendo en cuenta que los valores normales son: • Basal: < 92 mg/dL • 1 hora: < 180 mg/dL • 2 horas: <153 mg/dL
B (↑)	No se recomienda el tamizaje de diabetes gestacional usando glicemia basal ni uroanálisis para la detección de glucosa.
✓	Con el fin de facilitar que la gestante tome decisiones acerca de la prueba para descartar diabetes gestacional, se recomienda que ésta sea advertida que: • En muchas mujeres, la diabetes gestacional responde a cambios en la dieta y el ejercicio. • Algunas mujeres (entre 10% y 20%) necesitarán hipoglicemiantes orales o insulina si la dieta y el ejercicio no son efectivos en el control de la diabetes gestacional. • Si la diabetes gestacional no es detectada y controlada hay un pequeño riesgo de complicaciones durante el parto como la distocia de hombros. • Un diagnóstico de diabetes gestacional obliga a incrementar la monitorización e intervenciones durante el embarazo y el parto.

SECCIÓN 2. ABORDAJE DE LAS COMPLICACIONES HIPERTENSIVAS ASOCIADAS AL EMBARAZO.

1. ¿CUÁLES SON LOS FACTORES DE RIESGO A TENER EN CUENTA PARA LA APARICIÓN DE COMPLICACIONES HIPERTENSIVAS DURANTE EL EMBARAZO?

B	Se recomienda tener en cuenta las siguientes condiciones que han mostrado estar asociadas a la aparición de preeclampsia: Factores de riesgo moderado: • Primer embarazo. • Edad mayor o igual a 40 años. • Intervalo intergenésico mayor a 10 años. • IMC mayor o igual a 35 kg/m² en la primera consulta. • Embarazo múltiple. • Antecedente familiar de preeclampsia. Factores de alto riesgo: • Trastorno hipertensivo en embarazo anterior. • Enfermedad renal crónica. • Enfermedad autoinmune como lupus eritematoso sistémico o síndrome antifosfolípidos. • Diabetes tipo 1 y 2. • Hipertensión crónica.
----------	--

2. ¿QUÉ INTERVENCIONES ESTÁN RECOMENDADAS PARA LA REDUCCIÓN DE LA INCIDENCIA DE PREECLAMPSIA?

A	Se recomienda la administración oral de 75 a 100 mg de aspirina todos los días a partir de la semana 12 de gestación y hasta el día del parto a las mujeres con alto riesgo de preeclampsia. Las mujeres con alto riesgo son aquellas que presentan alguna de las siguientes características: • Antecedente de trastorno hipertensivo del embarazo en embarazos previos. • Enfermedad renal crónica. • Enfermedad autoinmune como lupus eritematoso sistémico o síndrome antifosfolípido. • Diabetes tipo 1 o diabetes tipo 2 • Hipertensión crónica.
A	Se recomienda la administración oral de 75 a 100 mg de aspirina todos los días a partir de la semana 12 de gestación y hasta el día del parto a las mujeres con dos o más factores de riesgo moderado para preeclampsia. Los factores que indican un riesgo moderado para preeclampsia son los siguientes: • Primer embarazo. • Edad de 40 años o más. • Intervalo intergenésico mayor a 10 años. • Índice de masa corporal mayor o igual a 35 kg/m² en la primera visita. • Antecedentes familiares de preeclampsia. • Embarazo múltiple.
A	Se recomienda la ingesta de calcio en dosis de 1.200 mg por día a todas las mujeres embarazadas a partir de la semana 14 de gestación.
A	No se recomienda el consumo de los siguientes suplementos, cuando se utilizan únicamente con

	el objetivo de prevenir hipertensión durante el embarazo: • Magnesio. • Ácido fólico. • Vitaminas C y E. • Aceites de pescado o aceites de algas. • Ajo. • Licopeno. • Coenzima Q10.
C	• Vitamina D.
A	No se recomienda el uso de ninguno de los siguientes medicamentos como prevención de hipertensión durante el embarazo: • Donantes de óxido nítrico. • Progesterona. • Diuréticos. • Heparinas de bajo peso molecular.

3. ¿CUÁLES SON LAS RECOMENDACIONES PARA LA ADECUADA MEDICIÓN DE LA PROTEINURIA EN EL DIAGNÓSTICO DE PREECLAMPSIA?

B	Se recomienda la medición de la proteinuria con tiras reactivas de lectura automatizada o usando la relación proteinuria – creatinuria en una muestra aislada en mujeres embarazadas con cifras tensionales mayores a 140/90 mmHg.
B (↑)	Si se utilizan tiras reactivas de lectura automatizada para la detección de proteinuria significativa, y un resultado de 1+ o mayor es obtenido, se recomienda la confirmación de proteinuria significativa con la estimación de la relación proteinuria – creatinuria en muestra aislada, o con la recolección de orina en 24 horas.
B (↑)	La proteinuria significativa se confirma si el valor de la relación proteinuria – creatinuria en muestra aislada es mayor de 30 mg/mmol o si el resultado de proteína en orina recolectada en 24 horas es mayor a 300 mg.
A	Si se utiliza recolección de orina en 24 horas como método diagnóstico de proteinuria significativa, debe existir un protocolo establecido que asegure que la muestra sí es de 24 horas en el lugar donde se realiza la prueba.

4. ¿ESTÁN RECOMENDADAS LAS PRUEBAS SEROLÓGICAS DE TIROSIN KINASA-1 FMS-LIKE SOLUBLE (sFLT-1), FACTOR DE CRECIMIENTO PLACENTARIO (PlGF), FACTOR ENDOTELIAL DE CRECIMIENTO VASCULAR (VEGF), ENDOGLINA SOLUBLE (EGs) Y SERPINA PARA LA PREDICCIÓN DE PREECLAMPSIA?

B	No se recomienda el uso rutinario de las siguientes pruebas serológicas: factor de crecimiento placentario (PlGF), inhibina A (IA), tirosine kinasa-1 fms-like soluble (sFlt-1), factor endotelial de crecimiento vascular (VEGF), endoglina soluble (EGs) y serpina, como pruebas predictoras de preeclampsia.
----------	---

5. ¿ESTÁ RECOMENDADO EL USO DEL DOPPLER EN LA PREDICCIÓN DE PREECLAMPSIA EN PRIMER Y SEGUNDO TRIMESTRE DE LA GESTACIÓN?

B	No se recomienda el uso rutinario del Doppler de arteria uterina durante la gestación como predictor de preeclampsia.
----------	---

6. ¿CON QUÉ PRUEBAS DIAGNÓSTICAS DEBE REALIZARSE EL SEGUIMIENTO DE LAS PACIENTES CON DIAGNÓSTICO DE PREECLAMPSIA?

B	En mujeres con preeclampsia no severa, se recomienda monitorizar al menos dos veces por semana con función renal, deshidrogenasa láctica (LDH), electrolitos, conteo completo de células sanguíneas, transaminasas y bilirrubinas.
A	En mujeres con preeclampsia no severa, no se recomienda repetir cuantificación de proteinuria.
D	Se recomienda medir la presión arterial en las pacientes con preeclampsia tantas veces como sea necesario para asegurar un adecuado control de la misma. En todo caso, el número de mediciones no debe ser inferior a 6 en 24 horas en pacientes con preeclampsia no severa.

7. ¿CUÁL ES EL MANEJO CLÍNICO RECOMENDADO PARA MUJERES CON PREECLAMPSIA NO SEVERA?

D	Se recomienda que el manejo de las mujeres con preeclampsia sea liderado por un especialista en ginecología y obstetricia, preferiblemente con experiencia en el manejo de trastornos hipertensivos del embarazo.
A	En mujeres con preeclampsia no severa, se recomienda la hospitalización y el tratamiento antihipertensivo. En mujeres con cifras tensionales superiores a 150/100 mmHg se recomienda manejo con labetalol o nifedipina oral como primera línea con los siguientes objetivos: • Lograr presión diastólica igual o menor de 90 mmHg. • Lograr presión sistólica igual o menor a 140 mmHg.
C	Se recomienda ofrecer a las mujeres con preeclampsia en quienes se contraindique el uso de labetalol, después de considerar perfiles de efectos adversos para la madre, feto o recién nacido, alternativas como metildopa o nifedipino.

8. ¿EN QUÉ MOMENTO ESTÁ RECOMENDADO EL PARTO EN MUJERES CON PREECLAMPSIA?

A	En general se recomienda ofrecer a las mujeres con preeclampsia (severa o no severa) un manejo conservador (es decir, no planear la interrupción de la gestación) antes de la semana 34.
A	El equipo obstétrico debe definir umbrales o límites para la madre y el hijo (con resultados bioquímicos, hematológicos y clínicos), para ofrecer parto electivo antes de la semana 34, mediante la escritura de un plan de manejo. En mujeres con preeclampsia antes de la semana 34 se recomienda ofrecer el parto, previo esquema de corticosteroides, y notificación al equipo neonatal y de anestesia, en caso de: • Hipertensión severa refractaria al tratamiento, o • Indicaciones maternas o fetales de acuerdo al plan descrito anteriormente.
A	En mujeres con preeclampsia severa después de la semana 34, se recomienda el parto cuando la presión arterial esté controlada y se complete un esquema de corticosteroides (si se consideró su

	uso) para maduración pulmonar fetal.
A	Se recomienda ofrecer el parto a las mujeres con preeclampsia no severa en la semana 37, o antes, dependiendo de las condiciones maternas y fetales (criterios de severidad) y la disponibilidad de una unidad de cuidado intensivo neonatal.

9. ¿CUÁL ES EL MANEJO CLÍNICO MÁS RECOMENDADO DE LAS MUJERES CON DIAGNÓSTICO DE HIPERTENSIÓN EN EL EMBARAZO ANTES DE LA SEMANA 20?

D	Se recomienda informar a las mujeres que toman inhibidores de la enzima convertidora de angiotensina (IECAs) y/o antagonistas de los receptores de la angiotensina II (ARA-II) de: - El mayor riesgo de anomalías congénitas si estos medicamentos se toman durante el embarazo. - La importancia consultar con el médico tratante para discutir otro tratamiento antihipertensivo en la planeación del embarazo. - La necesidad de detener la ingesta del tratamiento antihipertensivo idealmente dentro de los dos días siguientes a la notificación del embarazo y la necesidad de elegir alternativas terapéuticas.
D	En mujeres que toman diuréticos clorotiazídicos se recomienda que sean advertidas en los siguientes temas: - Informar a la mujer embarazada que puede haber un mayor riesgo de anomalías congénitas y complicaciones neonatales, si estos medicamentos se toman durante el embarazo. - Si planea un embarazo, se recomienda consultar con el médico tratante para discutir otro tratamiento antihipertensivo.
D	Se recomienda informar a las mujeres que toman tratamientos antihipertensivos diferentes a IECAs, ARA-II o diuréticos clorotiazídicos, que existe poca evidencia disponible sobre estos tratamientos y que no han demostrado relación con la presentación de malformaciones congénitas.
A	En mujeres embarazadas con hipertensión crónica no complicada se recomienda mantener la presión arterial por debajo de 150/100 mmHg.
A	No se recomienda reducir la presión arterial diastólica por debajo de 80 mmHg a las mujeres embarazadas con hipertensión crónica no complicada.
D	Se recomienda remitir a las mujeres embarazadas con hipertensión crónica secundaria, a un especialista en el manejo de trastornos hipertensivos del embarazo.
D	Se recomienda ofrecer a mujeres con hipertensión crónica, tratamientos antihipertensivos existentes dependiendo de los perfiles de efectos adversos y teratogenicidad.

10. ¿CUÁL ES EL MANEJO CLÍNICO RECOMENDADO DE MUJERES CON HIPERTENSIÓN GESTACIONAL?

D	Se recomienda que el manejo de la mujer con hipertensión gestacional sea liderado por un especialista en ginecología y obstetricia, preferiblemente con experiencia en el manejo de trastornos hipertensivos del embarazo.
D	En mujeres con hipertensión gestacional con presión arterial entre 140/90 mmHg y 149/99 mmHg, se recomienda: - Realizar el monitoreo con pruebas diagnósticas recomendado en la sección de control prenatal para mujeres de bajo riesgo. - Realizar una consulta médica semanal a control prenatal para seguimiento de presión arterial y evaluación de proteinuria. - No utilizar ningún tratamiento antihipertensivo.
B	En mujeres con hipertensión gestacional con presión arterial entre 140/90 mm Hg y 149/99 mm Hg, se recomienda monitorizar en cada visita el valor de proteinuria con tiras reactivas leídas por un

	sistema automatizado o la relación proteinuria - creatinuria.
D	En mujeres con hipertensión gestacional con presión arterial entre 150/100 mmHg y 159/109 mmHg, se recomienda: • Monitorizar una sola vez con función renal, electrolitos, conteo completo de células sanguíneas, transaminasas y bilirrubinas. • Realizar dos consultas médicas semanales a control. • Monitorizar en cada visita el valor de proteinuria con tiras reactivas leídas por un sistema automatizado o la relación proteinuria - creatinuria. • No realizar monitoreos adicionales, si no se documenta proteinuria en las visitas posteriores. • Tratamiento antihipertensivo con labetalol o nifedipino oral como primera línea con los siguientes objetivos: ○ Lograr presión diastólica igual o menor a 90 mmHg. ○ Lograr presión sistólica igual o menor a 140 mmHg. Se recomienda la hospitalización sólo si no se puede garantizar el tratamiento y seguimiento indicados.
D	Se recomienda ofrecer a las mujeres con hipertensión gestacional en quienes se contraindique el uso de labetalol y nifedipino, después de considerar perfiles de efectos adversos para la madre, feto o recién nacido, alternativas como metildopa.
D	Se recomienda que la paciente registre diariamente su presión arterial y que dichas mediciones sean verificadas por el profesional de la salud en cada visita.

11. ¿CUÁL ES EL MANEJO CLÍNICO RECOMENDADO DE MUJERES CON PREECLAMPSIA SEVERA ANTEPARTO E INTRAPARTO?

Tratamiento anticonvulsivante	
A	Se recomienda administrar sulfato de magnesio intravenoso a todas las mujeres con preeclampsia severa, con el fin de prevenir episodios eclámpticos.
A	Se recomienda administrar sulfato de magnesio intravenoso como anticonvulsivante de elección a todas las mujeres con episodios eclámpticos.
A	Se recomienda administrar sulfato de magnesio intravenoso a mujeres con preeclampsia severa si se planea el parto en las siguientes 24 horas.
A	Se recomienda usar la administración de sulfato de magnesio acorde con las siguientes indicaciones: • Dosis de carga de 4 g intravenoso en 10 a 15 minutos, seguido de una infusión de 1 g/hora durante 24 horas. • Para convulsiones recurrentes, estas deben ser tratadas con dosis adicional de 2-4 g en 5 minutos.
A	No se recomienda el uso de diazepam, fenitoína o coctel lítico en mujeres con eclampsia.
Tratamiento antihipertensivo	
A	Se recomienda tratar mujeres con hipertensión severa, durante el embarazo o inmediatamente después del parto con uno de los siguientes medicamentos: • Labetalol (oral o intravenoso). • Hidralazina (intravenoso). • Nifedipino (oral).
D	En mujeres con hipertensión severa, se debe monitorizar la respuesta al tratamiento: • Para asegurar que la presión arterial baje. • Para identificar efectos adversos tanto de la madre como del feto. • Para modificar el tratamiento de acuerdo con la respuesta.
B	Se recomienda considerar el uso de cristaloides o expansores de volumen antenatalmente, antes o

	al mismo momento de la primera dosis de hidralazina intravenosa si este fue el antihipertensivo de elección.
D	En mujeres con hipertensión severa, se recomienda como objetivo tener por debajo de 140 mmHg la presión sistólica y por debajo de 90 mmHg la presión diastólica.
Utilización de líquidos o expansores de volumen	
B	No se recomienda la expansión rutinaria (cargas o bolos) de volumen con líquidos intravenosos en mujeres con preeclampsia severa.
B	Se recomienda en mujeres con preeclampsia, individualizar el volumen a infundir de líquidos endovenosos, teniendo en cuenta que la mayoría de las pacientes no requiere más de 100 cc/hora.
Corticosteroides para maduración pulmonar fetal	
A	En mujeres con preeclampsia severa o hipertensión severa se recomienda: • Dar dos dosis de betametasona (12 mg intramuscular cada 24 horas) a las mujeres entre las semanas 24 y 34 de gestación.
D	• En situaciones donde exista duda sobre la madurez pulmonar por encima de la semana 34, puede considerarse dar dos dosis de betametasona (12 mg intramuscular cada 24 horas) a mujeres entre las semanas 35 y 36+6 días de gestación.
Parto vaginal o por cesárea	
C	Se recomienda escoger la vía de parto, de acuerdo con las circunstancias clínicas individuales.
D	Se recomienda preferir la vía vaginal para mujeres con hipertensión severa, preeclampsia severa o eclampsia si no existe indicación de cesárea.
Medición de presión arterial	
D	Se recomienda la medición de la presión arterial en las pacientes con preeclampsia tantas veces como sea necesario hasta asegurar un adecuado control de la misma. En todo caso, el número de mediciones no debe ser inferior a 12 en 24 horas en pacientes con preeclampsia severa.

12. ¿ESTÁ RECOMENDADO EL USO DE CORTICOSTEROIDES EN EL MANEJO DE MUJERES CON SÍNDROME HELLP?

A	No se recomienda utilizar dexametasona o betametasona en mujeres con síndrome HELLP.
----------	--

13. ¿CUÁL ES EL TRATAMIENTO DE ELECCIÓN EN MUJERES EMBARAZADAS CON HIPERTENSIÓN ARTERIAL, CIFRAS TENSIONALES MENORES A 160/110 mmHG Y COMPROMISO DE ÓRGANO BLANCO?

D	En mujeres embarazadas con cifras tensionales menores a 160/110 mmHg y compromiso de órgano blanco, se recomienda utilizar el mismo manejo antihipertensivo recomendado para el tratamiento de mujeres con hipertensión severa o preeclampsia severa.
----------	---

14. ¿CUÁL ES EL MONITOREO FETAL RECOMENDADO EN MUJERES CON ALGÚN TRASTORNO HIPERTENSIVO DEL EMBARAZO?

D	Se recomienda realizar ecografía fetal para evaluar el crecimiento fetal y el volumen de líquido amniótico entre las semanas 28 y 30 de gestación (o al menos dos semanas antes del diagnóstico del trastorno hipertensivo del embarazo previo, si este fue realizado antes de la semana 28) y repetir cada 4 semanas en mujeres con antecedente de: • Preeclampsia previa.
----------	---

	• Preeclampsia que requirió parto antes de la semana 34. • Preeclampsia con hijo que nació con un peso menor al percentil 10. • Muerte intrauterina. • Abrupecio de placenta. En caso de alteración del crecimiento fetal se recomienda realizar Doppler feto placentario.
B	En mujeres con hipertensión crónica, se recomienda realizar ecografía para evaluar el crecimiento fetal y el volumen de líquido amniótico. Si los resultados son normales, repetir hasta después de la semana 34 a menos que alguna condición clínica lo indique antes.
B	En mujeres con hipertensión crónica, se recomienda realizar monitoría electrónica fetal únicamente si hay disminución de movimientos fetales.
B	En mujeres con hipertensión gestacional, se recomienda realizar ecografía para evaluar el crecimiento fetal y el volumen de líquido amniótico, si el diagnóstico es confirmado antes de la semana 34. Si los resultados son normales, repetir hasta después de la semana 34 a menos que alguna condición clínica lo indique antes.
B	En mujeres con hipertensión gestacional, realizar monitoría electrónica fetal únicamente si hay disminución de movimientos fetales.
B	Se recomienda realizar monitoreo fetal en el momento del diagnóstico de hipertensión severa o preeclampsia.
D	Se recomienda desarrollar un plan de manejo para las mujeres con hipertensión severa o preeclampsia que incluya lo siguiente: • Momento y naturaleza de futuros monitoreos fetales. • Indicaciones fetales para la programación del parto y el uso de corticosteroides. • Cuándo discutir el caso con el equipo de neonatólogos, obstetras y anestesiólogos.
B	Si se planea un manejo conservador de la hipertensión severa o preeclampsia, se recomienda realizar periódicamente los siguientes exámenes: • Ecografía para evaluar el crecimiento fetal y el volumen de líquido amniótico. • Doppler fetoplacentario.
D	Si se planea un manejo conservador de la hipertensión severa o preeclampsia, se recomienda realizar periódicamente una monitoría electrónica fetal.
B	En mujeres con alto riesgo de preeclampsia, se recomienda realizar monitoría electrónica fetal únicamente si hay disminución de movimientos fetales.

15. ¿CUÁL MEDICAMENTO ESTÁ CONTRAINDICADO PARA EL TRATAMIENTO DE LA HIPERTENSIÓN EN MUJERES EN EL PERÍODO POSTPARTO QUE SE ENCUENTREN LACTANDO?

D	En mujeres que aún necesitan tratamiento antihipertensivo en el período postnatal, se recomienda evitar el tratamiento con diuréticos si la mujer está alimentando a su hijo con leche materna.
D	Se recomienda informar a las mujeres que aún necesitan tratamiento antihipertensivo en el período postnatal que no se conocen efectos adversos sobre el recién nacido que recibe leche materna con los siguientes medicamentos antihipertensivos: • Labetalol. • Nifedipino. • Enalapril. • Captopril. • Atenolol. • Metoprolol.

D	Se recomienda informar a las mujeres que aún necesitan tratamiento antihipertensivo en el período postnatal, que hay insuficiente evidencia sobre la seguridad en el recién nacido que recibe leche materna con los siguientes medicamentos: • ARA-II. • Amlodipino. • IECAs diferentes a enalapril o captopril.
D	Se recomienda evaluar el bienestar del recién nacido, al menos una vez al día por los primeros dos días después del nacimiento.

SECCIÓN 3. INFECCIONES EN EL EMBARAZO: RUPTURA PREMATURA DE MEMBRANAS (RPM).

1. ¿CUÁL ES LA DEFINICIÓN DE LA RUPTURA PREMATURA DE MEMBRANAS (RPM)?

La ruptura prematura de membranas (RPM) se define como la pérdida de continuidad de las membranas corioamnióticas que sobreviene con salida de líquido amniótico de más de una hora, previo al inicio del trabajo de parto.

2. ¿CÓMO SE REALIZA EL DIAGNÓSTICO CLÍNICO DE RUPTURA PREMATURA DE MEMBRANAS?

B	Se recomienda que el diagnóstico clínico de RPM sea realizado por medio de la historia clínica completa y el examen con espéculo estéril, en el cual se evidencie la salida de líquido a través del canal cervical o la presencia de lagos en el fondo de saco posterior.
----------	---

3. ¿QUÉ AYUDAS DIAGNÓSTICAS ESTÁN RECOMENDADAS PARA EL DIAGNÓSTICO DE RUPTURA PREMATURA DE MEMBRANAS?

B	Si la sospecha clínica de RPM persiste a pesar de las pruebas clínicas negativas, se recomienda realizar las siguientes pruebas complementarias: cristalización, medición de pH, medición del índice de líquido amniótico por ecografía, amnioinfusión o determinación de microglobulina 1 alfa placentaria.
----------	--

4. ¿CUÁLES SON LOS CRITERIOS CLÍNICOS RECOMENDADOS PARA EL DIAGNÓSTICO DE CORIOAMNIONITIS?

B	Se recomienda que las mujeres sean vigiladas para detectar los signos de corioamnionitis clínica: fiebre (temperatura mayor de 37,8°C) y al menos uno de los siguientes criterios: taquicardia materna o fetal, dolor uterino, líquido amniótico purulento o leucocitosis.
B	No se recomienda realizar el hisopado o cultivo de secreción vaginal alta cada semana como parte del manejo de la RPM.
B	No se recomienda el cuadro hemático y la proteína C reactiva de rutina para el seguimiento de las gestantes con RPM, ya que no han demostrado utilidad por su baja sensibilidad para el diagnóstico de corioamnionitis.
B	Se recomienda el uso de la cardiotocografía ya que permite documentar taquicardia

	fetal o la disminución de la variabilidad fetal, las cuales pueden ser usadas para el diagnóstico de corioamnionitis clínica.
B	El perfil biofísico fetal puede ser usado siempre y cuando se tenga en cuenta que tiene un valor limitado para predecir infección fetal.

5. ¿ESTÁ RECOMENDADO EL USO DE LA AMNIOCENTESIS EN GESTANTES CON RUPTURA PREMATURA DE MEMBRANAS?

B	No se recomienda el uso rutinario de la amniocentesis en pacientes con RPM. La amniocentesis podría ser usada para confirmar la sospecha de infección intra-amniótica subclínica o determinar madurez pulmonar en fetos entre las semanas 32 a 34.
----------	--

6. ¿CUÁLES SON LOS CRITERIOS RECOMENDADOS PARA EL DIAGNÓSTICO DE INFECCIÓN INTRAAMNIÓTICA EN UNA MUESTRA DE LÍQUIDO AMNIÓTICO?

B	Se sugiere para el diagnóstico de corioamnionitis en una muestra de líquido amniótico tener en cuenta la combinación de diferentes hallazgos anormales: cultivo positivo, presencia de más de 6 bacterias o leucocitos en la tinción de gram, recuento de leucocitos mayores de 30/mL en líquido amniótico, glucosa menor de 15 mg/dL, niveles de interleucina-6 (mayor de 2,6 ng/mL) o presencia de metaloproteinasa-8 (positiva=mayor de 10 ng/mL).
A	No se recomienda el uso de proteína C reactiva en líquido amniótico para el diagnóstico de corioamnionitis.

7. ¿EN QUÉ GRUPO DE PACIENTES ESTÁ RECOMENDADA LA UTILIZACIÓN DE CORTICOIDES EN RPM?

A	Se recomienda un único ciclo de corticosteroides para las mujeres embarazadas entre las 24 y 34 semanas de gestación que están en riesgo de parto pretérmino por ruptura prematura de membranas. Los esquemas recomendados de corticoides son: betametasona (12 mg) por vía intramuscular con 24 horas de diferencia por dos dosis o dexametasona (6 mg) por vía intramuscular cada 12 horas por cuatro dosis.
B	Los beneficios neonatales del uso de corticoides se observan aún en niños nacidos en presencia de corioamnionitis.

8. ¿EN QUÉ CASOS SE ENCUENTRA INDICADA LA DOSIS DE CORTICOIDE DE RESCATE EN RPM?

A (↑)	En pacientes con ruptura de membranas, se recomienda una dosis única de rescate de corticosteroides prenatales si la paciente recibió un ciclo completo de corticoides para maduración pulmonar hace más de una semana y la edad gestacional actual es menor a 34 semanas.
-----------------	--

9. ¿CUÁL ES EL ESQUEMA ANTIBIÓTICO Y EL TIEMPO DE DURACIÓN RECOMENDADO PARA PROFILAXIS DE INFECCIÓN INTRAAMNIÓTICA EN RPM?

A	Se sugiere que en pacientes con ruptura prematura de membranas pretérmino, se administre desde el momento del diagnóstico uno de los siguientes esquemas: eritromicina oral sola por 10 días o ampicilina + eritromicina en régimen parenteral y oral combinado por 7 días.
----------	---

10. ¿CUÁL ES EL ESQUEMA ANTIBIÓTICO RECOMENDADO PARA TRATAMIENTO DE CORIOAMNIONITIS EN EL ESCENARIO DE UNA RPM?

✓	Una vez hecho el diagnóstico de corioamnionitis se recomienda iniciar el tratamiento antibiótico inmediatamente con clindamicina 600 mg IV cada 6 horas + gentamicina 240 mg IV cada 24 horas y desembarazar.
A	Se recomienda la administración de gentamicina en esquemas de dosis única diaria para el tratamiento de la corioamnionitis clínica.

11. ¿QUÉ MEDICAMENTO ESTÁ RECOMENDADO PARA LA INDUCCIÓN DEL PARTO EN MANEJO NO EXPECTANTE DE PACIENTE CON RPM SIN TRABAJO DE PARTO?

A	Se recomienda la inducción del trabajo de parto en pacientes con ruptura prematura de membranas con oxitocina o misoprostol oral a bajas dosis vigilando continuamente la hiperestimulación uterina y el bienestar fetal.
✓	No se recomienda el misoprostol vaginal para la inducción del trabajo de parto en pacientes con ruptura prematura de membranas.

12. ¿EN QUÉ GRUPO DE PACIENTES SE ENCUENTRA RECOMENDADA LA AMNIOINFUSIÓN?

B	No se recomienda la amniotomía rutinaria en mujeres con ruptura prematura de membranas.
----------	---

13. ¿CUÁL DEBE SER EL MANEJO RECOMENDADO DE LA RPM ACORDE CON LA EDAD GESTACIONAL?

A (↑)	No se recomienda la administración de tocolíticos en mujeres con RPM en ninguna edad gestacional.
B	Se recomienda considerar la inducción del parto desde la semana 34 de gestación. Cuando se indique el manejo expectante, las gestantes deben ser informadas de un riesgo mayor de corioamnionitis y la disminución del riesgo de problemas respiratorios en el neonato.
✓	En gestaciones entre 32 y 34 semanas y a falta de disponibilidad de amniocentesis para determinar maduración pulmonar, se recomienda el manejo expectante activo con un ciclo completo de corticoides, el uso del esquema antibiótico definido y desembarazar electivamente.
✓	Para las gestaciones desde la semana 26 hasta la 32, se recomienda realizar manejo expectante con maduración pulmonar, el uso de esquema antibiótico definido y

	vigilancia estricta hasta encontrar compromiso de la salud materna, signos de infección intrauterina, compromiso del bienestar fetal o confirmación de la madurez pulmonar.
C	En mujeres con ruptura prematura de membranas entre las semanas 24 a 26 de gestación, se sugiere el manejo individualizado de la gestación teniendo en cuenta factores pronósticos como: la edad gestacional al momento de la ruptura, el tiempo de latencia, el peso fetal estimado y la presencia de signos de infección materna o fetal.
✓	Se sugiere el desarrollo de estadísticas locales e institucionales para establecer el pronóstico de estas gestaciones según el manejo establecido. El manejo expectante de las gestaciones entre las semanas 24 a 26 en presencia de RPM tiene estimaciones de sobrevida entre 13 a 56% y hasta un 50% de riesgo de morbilidad neonatal severa a dos años.
✓	Las opciones de manejo de las pacientes con RPM entre las semanas 24 a 26 y el pronóstico fetal, deben ser discutidas con la gestante y su familia.

14. ¿CUÁLES SON LAS RECOMENDACIONES PARA LA PROFILAXIS DE ESTREPTOCOCO DEL GRUPO B (EGB)?

D	Se recomienda administrar profilaxis antibiótica para EGB a todas las mujeres con RPM que hayan iniciado el trabajo de parto, excepto a aquellas con cultivos negativos para EGB en las 5 semanas previas.
D	Se recomienda realizar cultivos y administrar profilaxis antibiótica para EGB a todas las mujeres con RPM pretérmino que no tengan resultados de tamización.
B	Se recomienda administrar penicilina G 5.000.000 IV dosis inicial, seguida de 2.5-3.000.000 unidades IV cada 4 horas hasta el parto o ampicilina 2 g IV dosis inicial, seguida por 1 g IV cada 4 horas hasta el parto, en pacientes portadoras de EGB.
C	En casos de alergia documentada a la penicilina sin reacciones severas, se recomienda cefazolin 2 g IV dosis inicial, seguida de 1 g IV cada 8 horas hasta el parto.
C	En pacientes con reacciones severas de alergia a la penicilina o cefalosporinas (historial de anafilaxis, angioedema, depresión respiratoria o urticaria severa), se recomienda clindamicina 600 mg IV cada 6 horas hasta el parto previo estudio de sensibilidad; en caso de resistencia del EGB a la clindamicina, se recomienda vancomicina 1 g IV cada 12 horas hasta el parto.

15. ¿ESTÁ RECOMENDADO EL ESQUEMA DE SULFATO DE MAGNESIO PARA NEUROPROTECCIÓN EN PARTO PRETÉRMINO ASOCIADO A RPM?

A (↑)	Se recomienda el uso de sulfato de magnesio como neuroprotección fetal en mujeres con alto riesgo de parto pretérmino menor a 32 semanas de gestación.
-----------------	--

SECCIÓN 4. INFECCIONES EN EL EMBARAZO: TOXOPLASMOSIS.

1. ¿CUÁLES SON LOS FACTORES DE RIESGO PARA LA TRANSMISIÓN DE LA TOXOPLASMOSIS DURANTE EL EMBARAZO?

La toxoplasmosis es una enfermedad altamente prevenible. Los estudios sobre factores de riesgo de la infección durante el embarazo han logrado identificar variables asociadas a su adquisición. Existen factores sociodemográficos (edad, género, área de residencia), biológicos y ligados al estilo de vida (beber agua no tratada, estar expuesta a gatos y consumir alimentos contaminados). El conocimiento de estos factores de riesgo permite sugerir recomendaciones para la prevención de la infección y para programas de educación.

2. ¿CUÁLES SON LAS RECOMENDACIONES PARA LA PREVENCIÓN PRIMARIA DE LA INFECCIÓN POR TOXOPLASMA DURANTE EL EMBARAZO?

B	Dentro del control prenatal se recomienda realizar recomendaciones a las pacientes respecto a: consumo de carnes bien cocinadas, consumo de agua potable y manejo higiénico de los alimentos, lavado de manos posterior a actividades de jardinería, manipulación de animales (gatos), para prevenir la infección por toxoplasma.
----------	---

3. ¿CUÁL ES EL SEGUIMIENTO RECOMENDADO DE UNA MUJER EMBARAZADA SERONEGATIVA? ¿CÓMO DEBE MONITORIZARSE?

B (↑)	Se recomienda tamizar a las gestantes seronegativas con una periodicidad mensual con una prueba de inmunoglobulina (Ig) M para toxoplasma.
-----------------	--

4. ¿CUÁLES SON LAS PRUEBAS DE DETECCIÓN DE ANTICUERPOS CONTRA TOXOPLASMA QUE SE DEBEN SOLICITAR EN PRIMER LUGAR?

A	En los casos en que no se conozca el estatus de infección, se recomienda realizar pruebas de IgG e IgM a la mujer embarazada en su primer control prenatal para determinar la presencia de la infección por toxoplasma.
A (↑)	Se recomienda que las mujeres con IgG e IgM positiva se realicen prueba de avidez para confirmar la antigüedad de la infección si el embarazo es menor a 16 semanas, e IgA si mayor a 16 semanas.
B (↑)	Se recomienda que las mujeres con IgG e IgM negativas sean seguidas mensualmente en los términos establecidos por esta guía.
V	Se recomienda que las mujeres con IgG negativo e IgM positivo se realicen repetición de IgG en dos semanas para documentar seroconversión aguda o presencia de IgM natural.
V	Se recomienda que una mujer que considere embarazarse se realice una prueba de IgG contra toxoplasma para identificar su estatus de infección previa con el parásito.

5. ¿CUÁLES SON LAS PRUEBAS CONFIRMATORIAS RECOMENDADAS PARA TOXOPLASMOSIS?

B	Se sugiere ofrecer como alternativa el diagnóstico de infección fetal a través de amniocentesis y realización de Reacción en Cadena de Polimerasa (PCR) en segundo trimestre de gestación. La decisión final debe ser consensuada y consignada en la historia clínica. Un resultado negativo no descarta la infección congénita.
A	No se recomienda el uso de la cordocentesis como prueba confirmatoria para infección por toxoplasmosis.
✓	Se recomienda realizar controles de calidad a los centros que realizan las diferentes pruebas para diagnóstico basado en líquido amniótico para la infección por toxoplasma.

6. ¿SE RECOMIENDA EL USO DE LA ECOGRAFÍA PARA DETERMINAR LA SEVERIDAD DEL COMPROMISO DEL FETO CON PRUEBAS POSITIVAS PARA INFECCIÓN POR TOXOPLASMA?

A	Se recomienda el seguimiento de la gestante con ecografía de morfología fetal para definir la severidad y compromiso del feto en presencia de pruebas positivas para infección por toxoplasma.
✓	Se recomienda que la ecografía de seguimiento para estas pacientes sea realizada por personal especializado y entrenado para la identificación del riesgo asociado a toxoplasma.

7. ¿CUÁL ES EL ESQUEMA DE PREVENCIÓN SECUNDARIA (PREVENCIÓN DE LA TRANSMISIÓN FETAL) RECOMENDADO EN MUJERES CON DIAGNÓSTICO DE INFECCIÓN ADQUIRIDA DURANTE EL EMBARAZO?

B (↑)	Se recomienda tratamiento farmacológico con espiramicina (3 g/día por el resto del embarazo) para la infección confirmada por toxoplasma en la gestante.
✓	En caso de confirmación de la transmisión fetal de toxoplasmosis (pruebas de PCR o ecografías que sugieren compromiso neurológico), se recomienda el cambio a pirimetamina más sulfadiazina más ácido fólico.

8. ¿CUÁLES SON LAS PRUEBAS RECOMENDADAS PARA ESTABLECER EL DIAGNÓSTICO DE INFECCIÓN CONGÉNITA EN EL RECIÉN NACIDO?

A (↑)	Se recomienda el uso de IgG, IgM e IgA conjuntamente para el diagnóstico de infección congénita por toxoplasma en el recién nacido.
A	Ante resultado de IgG positivo y resultados negativos en el IgA y el IgM, se recomienda la confirmación por Western Blot para infección por toxoplasma.
✓	Ante resultado de IgG positivo y resultados negativos en las tres pruebas (IgM, IgA y Western Blot), se recomienda el seguimiento del recién nacido mensualmente durante seis meses y luego cada tres meses hasta el año con IgG para descartar seroconversión.

9. ¿CUÁL ES EL MEDICAMENTO RECOMENDADO PARA LOS RECIÉN NACIDOS CON DIAGNÓSTICO DE INFECCIÓN CONGÉNITA?

v	Se debe tratar a todos los niños con diagnóstico de infección congénita por toxoplasma (sintomáticos o asintomáticos) con pirimetamina + sulfadiazina (1 mg/kg/día y 100mg/kg/día, respectivamente, una vez al día durante un año) más ácido fólico.
v	En caso de efectos adversos y/o limitaciones al tratamiento de primera elección, y a juicio del médico, se puede usar como alternativa clindamicina, sulfadoxina, o azitromicina en conjunto con pirimetamina más ácido fólico.

SECCIÓN 5. DETECCIÓN TEMPRANA DE LAS ANOMALÍAS DURANTE EL TRABAJO DE PARTO, ATENCIÓN DEL PARTO NORMAL Y DISTÓCICO

1. ¿EN QUÉ CONSISTE EL PARTO HUMANIZADO?

v	Se recomienda la adopción de los principios del parto humanizado para el manejo de la paciente obstétrica en todas sus dimensiones. Este concepto está reflejado en la elaboración de todas las recomendaciones consignadas en la presente guía de práctica clínica.
----------	--

2. ¿CUÁLES SON LOS FACTORES DE RIESGO QUE DEBEN SER INCLUIDOS PARA DETERMINAR EL LUGAR MÁS ADECUADO PARA LA ATENCIÓN DEL PARTO?

D	Se recomienda la identificación de las siguientes condiciones y factores de riesgo para la determinación del lugar o nivel de atención del parto, aplicando el criterio médico para aquellas condiciones que escapen al siguiente listado, el cual se considera una lista orientadora y no exhaustiva de las condiciones o factores que inciden sobre la decisión de remitir a la gestante a una unidad de cuidado obstétrico de mayor complejidad (Nivel II o superior):
	Cualquier enfermedad cardíaca confirmada.
	Cualquier trastorno hipertensivo.
	Asma bronquial no controlada.
	Fibrosis quística.
	Hemoglobinopatías o trastornos hematológicos como:
	Anemia: Hemoglobina menor de 11.0 g/dL al nivel del mar o en el límite inferior según el valor corregido por la altura sobre el nivel del mar.
	Enfermedad de células falciformes, beta-talasemia mayor.
	Antecedentes de trastornos tromboembólicos.
	La púrpura trombocitopénica inmune u otro trastorno de plaquetas con plaquetas por debajo de 150 000.
	Enfermedad de von Willebrand.
	Trastorno de la coagulación de la mujer o del feto.
	Anticuerpos que conllevan riesgo de enfermedad hemolítica del recién nacido.
	Hepatitis B / C
	Portador de / infección por el VIH.
	Sospecha de toxoplasmosis fetal o mujeres que reciben tratamiento.
	Infección actual activa o sospechada de sífilis/ varicela / rubéola / herpes genital/en la mujer

	o el bebé.
	Tuberculosis.
	Lupus eritematoso sistémico inmune.
	Esclerodermia.
	Enfermedades no específicas del tejido conjuntivo.
	Hipotiroidismo no controlado.
	Hipertiroidismo.
	Diabetes.
	Pacientes con función renal anormal.
	Enfermedad renal crónica que requiere supervisión de especialista.
	Epilepsia.
	Miastenia gravis.
	Accidente cerebrovascular previo.
	Enfermedades gastrointestinales como la enfermedad de Crohn y la colitis ulcerosa.
	Enfermedad hepática con pruebas de función hepática normales o anormales.
	Anomalías esqueléticas o neurológicas como antecedente de fractura de pelvis o déficit neurológico.
	Trastornos psiquiátricos que requieren atención hospitalaria actual.
	Uso de drogas psicoactivas.
	Abuso de sustancias o la dependencia del alcohol.
	Antecedente o presencia de cáncer en cualquier localización.
	Multiparidad mayor de 4 partos.
	Mujeres menores de 15 años o mayores de 38.
	Ausencia de control prenatal.
	Ausencia de apoyo económico y emocional de la familia.
	Hemorragia anteparto de origen desconocido (episodio único después de 24 semanas de gestación).
	Índice de masa corporal en la admisión superior a 30 kg / m ² .
	Embarazo múltiple.
	Placenta previa.
	Preeclampsia o hipertensión inducida por embarazo.
	Trabajo de parto prematuro o ruptura de membranas antes del inicio del trabajo de parto.
	Desprendimiento de placenta.
	Muerte intrauterina confirmada.
	Inducción del parto.
	Diabetes gestacional.
	Distocias de presentación (ejemplo: presentación de pelvis o situación transversa).
	Hemorragia anteparto recurrente.
	Feto pequeño para la edad gestacional (menos del percentil diez o reducción de la velocidad de crecimiento en la ecografía).
	Frecuencia cardíaca fetal anormal (FCF) / Doppler anormal.
	Ultrasonido diagnóstico de oligo/polihidramnios.
	Antecedente de complicaciones como:
	Historia de bebé anterior de más de 4,0 kg.
	Muerte fetal / muerte neonatal inexplicable o en relación con dificultad intraparto.
	Muerte fetal / muerte neonatal con causas conocidas no recurrentes.
	Bebé con encefalopatía neonatal.
	Bebé anterior a término con ictericia que requirió exanguinotransfusión.
	Preeclampsia.

	Eclampsia.
	Ruptura uterina.
	Hemorragia posparto primaria que haya requerido un tratamiento adicional o transfusión.
	Placenta retenida que haya requerido la extracción manual.
	Cesárea previa.
	Distocia de hombros.
	Historia de laceración vaginal amplia, desgarro cervical o trauma perineal de tercer o cuarto grado.
	Antecedente de cirugía ginecológica mayor.
	Antecedente de conización o escisión con asa de la zona de transformación.
	Presencia de miomas o fibromas uterinos.
	Antecedente de miomectomía.
	Antecedente de histerotomía.

3. ¿CUÁNDO SE DEBE ADMITIR A LA PACIENTE PARA LA ATENCIÓN INSTITUCIONAL?

✓	Se recomienda que la admisión se realice cuando se cumplan los siguientes criterios: dinámica uterina regular, borramiento cervical > 50% y una dilatación de 3-4 cm.
✓	Se recomienda ofrecer apoyo individualizado a aquellas mujeres que acuden para ser atendidas por presentar contracciones dolorosas y que no estén en fase activa del trabajo de parto.
✓	Se recomienda valorar el riesgo obstétrico y las condiciones de acceso (distancia al domicilio, condiciones y disponibilidad de transporte, etc.), socioeconómicas, cognitivas y de aseguramiento de la gestante para la toma de decisiones sobre la observación o la hospitalización de las pacientes que no cumplan con los criterios de admisión en el trabajo de parto.
✓	Se recomienda que las gestantes permanezcan en observación al menos dos horas y se realice un nuevo examen médico antes de dejar la institución.
✓	Se recomienda que las gestantes que no estén en fase activa del trabajo de parto reciban información sobre signos y síntomas de alarma, así como indicaciones precisas de regresar al hospital cuando ocurran los siguientes cambios: inicio o incremento de actividad uterina, dolor intenso, sangrado genital en cualquier cantidad, amniorrea, disminución en la percepción de los movimientos fetales, epigastralgia, visión borrosa, fosfenos, tinnitus, cefalea intensa y los demás que se consideren pertinentes por el personal de salud.

4. ¿CUÁLES SON LOS EXÁMENES PARACLÍNICOS QUE DEBEN SER SOLICITADOS AL MOMENTO DE LA ADMISIÓN DE LA GESTANTE?

A	No se recomienda el uso rutinario de la monitoría fetal electrónica ni la medición del índice de líquido amniótico en la admisión de pacientes con embarazo de bajo riesgo.
✓	Se recomienda evaluar las pruebas realizadas durante el control prenatal para reevaluar aquellas con resultados anormales y realizar o complementar los exámenes prenatales pertinentes que hagan falta, especialmente los del tercer trimestre y las pruebas rápidas para VIH y sífilis.

5. ¿SE RECOMIENDA EL ENEMA RUTINARIO Y EL RASURADO AL MOMENTO DE LA ADMISIÓN DE LA GESTANTE?

A	Se recomienda no usar rutinariamente enemas durante el trabajo de parto.
V	No se recomienda el rasurado perineal sistemático en mujeres en trabajo de parto.

6. ¿CUÁL ES LA DEFINICIÓN DE TRABAJO DE PARTO Y LA DURACIÓN DE LOS DIFERENTES PERÍODOS DEL TRABAJO DE PARTO (DILATACIÓN, BORRAMIENTO Y DEL EXPULSIVO)?

D (↑)	Se recomienda adoptar la definición de la fase latente como el periodo del parto que transcurre entre el inicio clínico del trabajo de parto y los 4 cm. de dilatación. Se recomienda adoptar la definición de la fase activa como el periodo del parto que transcurre desde una dilatación mayor a 4 y hasta los 10 cm. y se acompaña de dinámica regular.
C	Se sugiere adoptar las siguientes definiciones: La duración de la fase activa del parto normal es variable entre las mujeres y depende de la paridad. Su progreso no es necesariamente lineal. Es importante verificar siempre el bienestar fetal. • En las primíparas el promedio de duración de la fase activa es de 8 horas y es improbable que dure más de 18 horas. • En las multíparas el promedio de duración de la fase activa es de 5 horas y es improbable que dure más de 12 horas.
V	La decisión de intervenir o remitir ante una supuesta prolongación de la primera etapa del parto debe ser tomada en función del progreso de la dilatación y de otros factores (geográficos, obstétricos y fetales) y no exclusivamente con base en la duración.
D (↑)	Se sugiere adoptar las siguientes definiciones: La segunda etapa del parto o periodo expulsivo es aquella que transcurre entre el momento en que se alcanza la dilatación completa y el momento en que se produce la expulsión fetal. A su vez se subdivide en dos fases: • Periodo expulsivo pasivo: dilatación completa del cuello, antes o en ausencia de contracciones involuntarias de expulsivo. • Periodo expulsivo activo cuando, el feto es visible ó existen contracciones de expulsivo en presencia de dilatación completa ó pujos maternos espontáneos en presencia de dilatación completa.
	La duración normal de la fase pasiva de la segunda etapa del parto en nulíparas es de hasta dos horas tanto si tiene como no analgesia neuroaxial. Es importante verificar siempre el bienestar fetal.
	La duración normal de la fase pasiva de la segunda etapa del parto en multíparas es de hasta 1 hora si no tienen analgesia neuroaxial y de dos horas si la tienen. Es importante verificar siempre el bienestar fetal.
	La duración normal de la fase activa del expulsivo en nulíparas es de hasta 1 hora si no tienen analgesia neuroaxial y de hasta dos horas si la tienen. Es importante verificar siempre el bienestar fetal.
	La duración normal de la fase activa del expulsivo en multíparas es de hasta 1 hora tanto si tienen como no analgesia neuroaxial. Es importante verificar siempre el bienestar fetal.

7. ¿CUÁL (ES) MÉTODO(S) DE VIGILANCIA FETAL MEJORA(N) LOS RESULTADOS PERINATALES?

B	Tanto la monitoría electrónica fetal continua (MEFC) como la auscultación intermitente (AI) son dos métodos válidos y recomendables para el control del bienestar fetal durante el parto.
✓	La auscultación intermitente se puede realizar tanto con ultrasonido Doppler como con estetoscopio.
A	Tanto la monitoría electrónica fetal continua (MEFC) como la monitoría electrónica fetal intermitente (MEFI) acompañada de auscultación intermitente son dos métodos válidos y recomendables para el control del bienestar fetal durante el parto.
A	No se recomienda el uso rutinario de la pulsioximetría fetal.
A	No se recomienda la utilización rutinaria del análisis del segmento ST del electrocardiograma (ECG) fetal en el parto normal.
B	En las instituciones hospitalarias donde el análisis del segmento ST del ECG fetal está disponible, se recomienda su utilización sólo en mujeres con cardiotocografía (CTG) anormal.
C	Se recomienda la estimulación digital de la calota fetal como método diagnóstico complementario ante la presencia de un registro CTG patológico.
D	Se recomienda la utilización de la clasificación del <i>American College of Obstetricians and Gynecologists</i> para la interpretación de la monitoría fetal electrónica.
✓	El tiempo que se destina a exámenes pélvicos más frecuentes de lo recomendado, puede destinarse a la auscultación fetal intermitente con la frecuencia y duración recomendadas en la presente guía.

8. ¿CUÁL ES EL IMPACTO DE LA COMPAÑÍA DEL FAMILIAR DURANTE EL TRABAJO DE PARTO?

A (↑)	Se recomienda que la mujer en trabajo de parto sea acompañada de manera individual y de forma continua por la persona que ella elija.
A	Se recomienda que las mujeres en fase activa de parto cuenten con atención por personal de la salud en forma permanente excepto por cortos períodos de tiempo o cuando la mujer lo solicite.

9. ¿CUÁL ES LA MEJOR VÍA PARA GARANTIZAR EL APOORTE CALÓRICO DURANTE EL TRABAJO DE PARTO?

A	Se recomienda permitir la ingesta de líquidos claros durante el parto en pequeñas cantidades para la prevención de la cetosis.
✓	Se recomienda informar a las gestantes que falta evidencia sobre el riesgo de la ingesta de alimentos para presentar bronco-aspiración en caso de complicaciones que requieran uso de anestesia.
A	Se recomienda que las mujeres sean informadas que las bebidas isotónicas (hidratantes) son eficaces para combatir la cetosis, y por ello, preferibles a la ingesta de agua.

10. ¿SE REQUIERE CANALIZAR RUTINARIAMENTE UNA VENA PERIFÉRICA A TODA GESTANTE EN EL PERÍODO DE DILATACIÓN, BORRAMIENTO Y ATENCIÓN DEL PARTO?

D	Se sugiere mantener un acceso venoso permeable con un catéter venoso o heparinizado de al menos calibre 18G, durante todo el trabajo de parto y el expulsivo.
D	La canalización de un acceso venoso no implica la restricción de la ingesta de líquidos claros ni de la libre movilización de la mujer durante el trabajo de parto.
V	Se recomienda el uso de soluciones cristaloides iso-osmolares (lactato de ringer, solución de ringer y solución salina normal) al suministrar líquidos endovenosos durante el trabajo de parto.

11. ¿CON QUÉ FRECUENCIA SE DEBEN VIGILAR LOS SIGNOS VITALES MATERNOS DURANTE EL TRABAJO DE PARTO?

D	Referente a la vigilancia de los signos vitales maternos durante el trabajo de parto se recomienda: • Revisar cada 30 minutos la frecuencia de las contracciones. • Revisar cada hora el pulso (frecuencia cardíaca materna) y la frecuencia respiratoria. • Revisar al menos cada 4 horas la presión arterial y la temperatura. • Comprobar regularmente la frecuencia del vaciado de la vejiga. • Considerar las necesidades emocionales y psicológicas de la mujer.
D	Referente a la vigilancia de los signos vitales maternos durante la segunda etapa del parto se recomienda: • Revisar cada 30 minutos la frecuencia e intensidad de las contracciones. • Comprobar cada hora la presión arterial, el pulso, la frecuencia respiratoria y la temperatura. • Comprobar el vaciado de la vejiga.

12. ¿CUÁL ES LA FRECUENCIA INDICADA PARA EL EXAMEN PÉLVICO OBSTÉTRICO DURANTE EL TRABAJO DE PARTO?

D (↑)	Se recomienda que, en condiciones normales, las exploraciones vaginales se realicen cada 4 horas.
D (↑)	Se recomienda realizar exploraciones vaginales antes de 4 horas en las mujeres con alteraciones del progreso del parto o según criterio médico, ante la sospecha o la presencia de complicaciones o si la mujer manifiesta sensación de pujos. El examen pélvico también puede realizarse a solicitud de la gestante en circunstancias en las que se considere conveniente.
V	Antes de practicar un tacto vaginal, se recomienda: • Confirmar que es realmente necesario y que la información que proporcione será relevante en la toma de decisiones. • Ser consciente que el examen vaginal es una exploración molesta e invasiva, asociada a un incremento del riesgo de infección. • Garantizar la privacidad, dignidad y comodidad de la mujer.

	• Explicar la razón por la que se practica y los hallazgos encontrados, con delicadeza, sobre todo si no son los esperados por la mujer.
--	--

13. ¿SE DEBEN EMPLEAR ANTISÉPTICOS CUANDO SE HACE EL EXAMEN OBSTÉTRICO DURANTE EL TRABAJO DE PARTO?

A	Se recomienda utilizar agua corriente para el lavado genital antes de un examen vaginal no siendo necesario el uso de antisépticos.
----------	---

14. ¿EL PARTOGRAMA MEJORA LOS RESULTADOS PERINATALES?

A	Se recomienda el partograma de líneas de alerta del Centro Latinoamericano Perinatología (CLAP). En ausencia de este, se sugiere usar partogramas con una línea de acción de 4 horas.
----------	---

15. ¿EN QUÉ CASOS ESTÁ INDICADA LA ANALGESIA DURANTE EL TRABAJO DE PARTO?

D (↑)	Toda mujer tiene derecho a recibir métodos eficaces y seguros para el alivio del dolor durante el trabajo de parto; la solicitud de la gestante es indicación suficiente para proveerle métodos adecuados para el alivio del dolor.
D (↑)	Contraindicaciones de la analgesia neuroaxial durante el trabajo de parto: • Rechazo de la madre. • Coagulopatía. • Infección local o sistémica. • Hipovolemia no corregida.

16. ¿CUÁL ES LA MEJOR ANALGESIA DURANTE EL PERÍODO DE DILATACIÓN Y DE BORRAMIENTO O DURANTE EL PERÍODO EXPULSIVO?

V	Se recomienda informar a la mujer de los riesgos, beneficios e implicaciones sobre el parto de la analgesia neuroaxial y de las demás formas de alivio del dolor.
A	Se recomienda cualquiera de las técnicas neuroaxiales a bajas dosis: epidural o combinada.
A	Se recomienda la utilización de técnica combinada (epidural-intradural) si se precisa un establecimiento rápido de la analgesia.
A	Se recomienda informar que los opioides parenterales como método analgésico tienen un efecto analgésico limitado y que pueden provocar náuseas y vómitos.
A	Se recomienda la administración de antieméticos cuando se utilizan opioides intravenosos o intramusculares.
A	Se recomienda monitorizar la saturación de oxígeno (SaO ₂) materna y administrar oxígeno suplementario a las mujeres que reciban opioides parenterales durante el trabajo de parto.
B	Se recomienda el masaje y el contacto físico tranquilizador como un método de alivio del dolor durante el primer y segundo periodos del parto.
V	Las mujeres que elijan usar las pelotas de goma pueden ser animadas a hacerlo para buscar posturas más cómodas.

B	Las mujeres que elijan utilizar técnicas de respiración o relajación debieran ser apoyadas en su elección.
A	No se recomienda el método de estimulación nerviosa transcutánea (TENS) como forma de analgesia para las mujeres en trabajo de parto establecido.

17. ¿CUÁLES SON LAS RECOMENDACIONES RELACIONADAS CON EL USO DE LA AMNIOTOMÍA?

A	Se recomienda no realizar amniotomía ni perfusión de oxitocina rutinarias en los trabajos de parto que progresan de forma normal.
V	Se sugiere el uso de la amniotomía cuando se considere necesario evaluar el aspecto del líquido amniótico ante sospecha de alteración del bienestar fetal, desprendimiento de placenta o como parte del manejo del primer periodo del parto prolongado.

18. ¿CÓMO SE DEFINEN Y DETECTAN LAS DISFUNCIONES DINÁMICAS (HIPOSISTOLIA, HIPODINAMIA, HIPERSISTOLIA, BRADISISTOLIA, TAQUISISTOLIA)?

V	Las alteraciones dinámicas del trabajo de parto pueden identificarse mediante el examen clínico con la técnica y frecuencia descritas para evaluar los signos vitales de la gestante y durante la auscultación intermitente o mediante el uso del tocodinamómetro externo durante la monitorización electrónica de la frecuencia cardíaca fetal.
V	Se recomienda adoptar las siguientes definiciones para el diagnóstico de las disfunciones dinámicas del trabajo de parto: Dinámica uterina normal: Durante el trabajo de parto ocurren contracciones con una frecuencia entre 3 y 5 contracciones en 10 minutos, con duración de 30 a 60 segundos e intensidad progresiva de 30 a 50 mmHg. Se caracterizan por el triple gradiente descendente, el cual consiste en que las contracciones se inician en el marcapasos uterino (usualmente localizado en uno de los cuernos uterinos), son más intensas y duraderas en el fondo uterino y se dirigen en sentido descendente desde el cuerno hacia el segmento uterino. La dinámica uterina se controla clínicamente y con el uso de monitores electrónicos. Clínicamente, las partes fetales deben ser palpables y el útero es depresible entre cada contracción. Durante el pico de la contracción, al alcanzar la intensidad de 50 mmHg, esta es dolorosa, el útero no es depresible y no es posible la palpación de las partes fetales. <u>Alteraciones de la dinámica uterina:</u> <u>Bradisistolia</u> (disminución de la frecuencia): de dos o menos contracciones en 10 minutos. <u>Taquisistolia</u> (aumento de la frecuencia): 6 o más contracciones en 10 minutos observadas durante 30 minutos. <u>Hiposisistolia</u>: disminución de la intensidad de las contracciones, por encima del tono basal pero con intensidad menor de 30 mmHg. <u>Hipersistolia</u>: aumento de la intensidad de las contracciones por encima de 70 mmHg. El útero no se deprime en ningún momento de la contracción. <u>Hipertonía</u>: incremento del tono uterino basal por encima de 12 mmHg. No es posible palpar las partes fetales aún en ausencia de contracción y hay dolor. También se define como una contracción que dura más de dos minutos. <u>Incoordinación uterina</u>: alteración del triple gradiente descendente.

V	Se recomienda para la evaluación clínica de la contractilidad uterina la siguiente técnica: con la mano extendida sobre el abdomen materno, palpar suavemente sin estimular el cuerpo uterino, por periodos no menores de 10 minutos.
----------	---

19. ¿CUÁLES SON LAS CONSECUENCIAS MATERNO-PERINATALES DE LAS ALTERACIONES DE LA DURACIÓN DEL TRABAJO DE PARTO?

B	Se recomienda tener en cuenta que la prolongación del trabajo de parto se puede asociar con algunos desenlaces maternos y perinatales adversos.
D	Se recomienda adoptar las definiciones establecidas en la pregunta 6 sobre la duración de los diferentes periodos del trabajo de parto.
D	Se recomienda el uso de partograma para la identificación de las alteraciones de la duración del trabajo de parto.
V	La detección de las alteraciones de la duración del trabajo de parto indica la aplicación de medidas terapéuticas de acuerdo con la capacidad resolutive del lugar de atención.
V	La decisión de intervenir o remitir ante una supuesta prolongación de la primera etapa del parto, debe ser tomada en función del progreso de la dilatación y de otros factores (geográficos, obstétricos y fetales) y no exclusivamente con base en la duración del mismo.

20. ¿CUÁLES SON LAS MEDIDAS MÁS EFECTIVAS PARA EL MANEJO DE LAS ALTERACIONES DE LA DURACIÓN DEL PRIMER PERÍODO DEL TRABAJO DE PARTO?

A	No se recomienda el uso de oxitocina en fase latente del trabajo de parto ni su utilización a dosis altas.
V	Cuando se sospecha un retardo de la fase activa de la primera etapa del parto se recomienda: • Ofrecer apoyo a la mujer, hidratación y un método apropiado y efectivo para el control del dolor. • Si las membranas están intactas se procederá a la amniotomía. • Exploración vaginal dos horas después y si el progreso de la dilatación es menos de 1 cm se establece el diagnóstico de retardo de la dilatación. • Una vez establecido el diagnóstico de retardo de la dilatación, se ofrecerá la estimulación con oxitocina o se remitirá a una unidad obstétrica de nivel II o superior donde haya las condiciones para ofrecer esta alternativa. • Se practicará monitorización fetal continua y se ofrecerá anestesia neuroaxial antes del uso de la oxitocina. • Se procederá a un nuevo tacto vaginal 4 horas después de iniciada la perfusión de oxitocina. Si el progreso de la dilatación es inferior a 2 cm se reevaluará el caso tomando en consideración la posibilidad de practicar una cesárea. Si el progreso es superior a 2 cm se realizará una nueva exploración 4 horas después.

21. ¿CUÁNDO SE DEBE SOSPECHAR Y CÓMO SE HACE EL DIAGNÓSTICO DE LA DESPROPORCIÓN CÉFALO PÉLVICA?

A	No se recomienda realizar pelvimetría imagenológica como predictor de desproporción cefalopélvica (DCP) ya que incrementa la tasa de cesáreas sin mejorar los desenlaces perinatales.
B	Para el diagnóstico de DCP se recomienda tener en cuenta la historia clínica obstétrica, la evaluación clínica, la talla materna, la altura uterina, el cálculo del peso fetal y la progresión anormal del trabajo de parto.
V	Se sugiere la remisión temprana a una unidad de atención obstétrica de nivel II o superior ante la sospecha de DCP.

22. ¿CUÁLES SON LOS CRITERIOS PARA REMISIÓN A UNA INSTITUCIÓN DE MEDIANA O ALTA COMPLEJIDAD?

D	Se recomienda adoptar las siguientes indicaciones para la remisión de gestantes a instituciones de nivel II o superior durante el trabajo de parto:
	Indicaciones para la monitorización fetal electrónica (EFM), incluyendo la identificación de anomalías de la frecuencia cardíaca fetal (FCF) a la auscultación intermitente.
	Prolongación del primer o segundo periodos del parto.
	Líquido amniótico teñido con meconio.
	Solicitud de la madre para el alivio del dolor con analgesia neuroaxial.
	Emergencia obstétrica: hemorragia previa al parto, presentación o prolapso del cordón, hemorragia posparto, colapso materno o la necesidad de reanimación neonatal avanzada.
	Retención de la placenta.
	Fiebre materna en el trabajo de parto (38,0 °C una vez o 37,5 °C en dos ocasiones con dos horas de diferencia).
	Distocias de presentación o presentación de pelvis diagnosticada en el trabajo de parto teniendo en cuenta la inminencia del nacimiento.
	Presión arterial elevada o diastólica (mayor de 90 mmHg) o aumento de la presión arterial sistólica (mayor de 140 mmHg) en dos lecturas consecutivas tomadas con 30 minutos de diferencia.
	Incertidumbre sobre la presencia de latidos del corazón fetal o la vitalidad fetal.
	Desgarro perineal de tercero o cuarto grado u otro trauma perineal complicado que requiere sutura.
	Sospecha clínica o ecográfica de macrosomía fetal o desproporción céfalo pélvica.

23. ¿CUÁL ES LA POSICIÓN RECOMENDADA PARA LA GESTANTE DURANTE EL PERÍODO DILATANTE Y EL PARTO?

A (↑)	Se recomienda alentar y ayudar a las mujeres, incluso a las que utilizan analgesia epidural, a adoptar cualquier posición que encuentren cómoda a lo largo del periodo de dilatación y a movilizarse si así lo desean, previa comprobación del bloqueo motor y propioceptivo.
A (↑)	Se recomienda que durante el expulsivo, las mujeres adopten la posición que les sea más cómoda.

24. ¿CUÁL ES LA FRECUENCIA INDICADA PARA LA AUSCULTACIÓN DE LA FRECUENCIA CARDIACA FETAL DURANTE EL EXPULSIVO?

✓	Se recomienda auscultar la frecuencia cardiaca fetal durante el expulsivo según los siguientes parámetros: • El corazón fetal se debe auscultar al menos cada 5 – 15 minutos en el periodo expulsivo. • La auscultación se llevará a cabo durante 30 – 60 segundos, como mínimo, después de una contracción. • El pulso materno también debe ser reconocido para diferenciar entre el ritmo materno y el latido cardiaco fetal.
----------	--

25. ¿CUÁLES SON LAS INTERVENCIONES PROBADAMENTE BENÉFICAS Y CUÁLES NO DURANTE EL EXPULSIVO EN UN PARTO NORMAL?

A	No se recomienda la realización del masaje perineal durante el segundo periodo del parto.
A	Se recomienda posibilitar la aplicación de compresas calientes durante el segundo periodo del parto.
A	Se recomienda el pujo espontáneo durante el expulsivo. En ausencia de sensación de pujo, se recomienda no dirigirlo hasta que haya concluido la fase pasiva del segundo periodo del parto.
A	Se recomienda no utilizar la aplicación de anestésico local en spray como método para reducir el dolor perineal durante la segunda etapa del parto.
A	No se recomienda practicar episiotomía de rutina en el parto espontáneo.
B	Se recomienda la protección activa del periné mediante la técnica de deflexión controlada de la cabeza fetal y pidiendo a la mujer que no puje durante la extensión y desprendimiento.
✓	Se recomienda hacer uso de la episiotomía solo si hay necesidad clínica, como en un parto instrumentado o sospecha de compromiso fetal.
✓	Antes de llevar a cabo una episiotomía, se recomienda realizar una analgesia eficaz, excepto en una emergencia debida a un compromiso fetal agudo.
✓	La episiotomía no debe recomendarse de forma rutinaria durante un parto vaginal en mujeres con desgarros de tercer o cuarto grado en partos anteriores.
A	No se recomienda realizar la maniobra de Kristeller.

26. ¿QUÉ CLASE DE SUTURAS DEBEN USARSE PARA LA EPISIORRAFIA Y LA SUTURA DE DESGARROS PERINEALES?

A	Se recomienda la utilización de material sintético de absorción estándar para la reparación de la herida perineal.
✓	Se recomienda realizar un examen rectal después de completar la reparación para garantizar que el material de sutura no se haya insertado accidentalmente a través de la mucosa rectal.

27. EN GESTANTES EN QUIENES NO EXISTA INDICACIÓN PARA PINZAMIENTO INMEDIATO ¿CUÁL ES EL MOMENTO ADECUADO PARA EL PINZAMIENTO DEL CORDÓN UMBILICAL?

A	Se recomienda el pinzamiento tardío del cordón umbilical.
B	Se sugiere el pinzamiento del cordón a partir del segundo minuto o tras el cese del latido de cordón umbilical.
D	Se recomienda adoptar los siguientes criterios clínicos para pinzamiento del cordón: • Interrupción del latido del cordón umbilical. • Disminución de la ingurgitación de la vena umbilical. • Satisfactoria perfusión de la piel. • Realizarlo entre dos y 3 minutos después del nacimiento.
D	Se recomienda adoptar las siguientes indicaciones para pinzamiento inmediato: • Desprendimiento de placenta. • Placenta previa. • Ruptura uterina. • Desgarro del cordón. • Paro cardíaco materno. • Los demás criterios recomendados en la Guía de Práctica Clínica de Recién Nacidos.

28. ¿CUÁLES SON LOS BENEFICIOS DEL CONTACTO PIEL A PIEL DE LA MADRE Y EL RECIÉN NACIDO?

A	Se recomienda que las mujeres mantengan el contacto piel a piel con sus bebés inmediatamente después del nacimiento.
✓	Para mantener caliente al bebé, se recomienda cubrirlo y secarlo con una manta o toalla previamente calentadas, al tiempo que se mantiene el contacto piel a piel con la madre.
✓	Se recomienda evitar la separación de la madre y el bebé dentro de la primera hora de vida y hasta que este haya finalizado su primera lactada. Durante este periodo se recomienda una vigilancia con observación periódica que interfiera lo menos posible con la relación entre la madre y el recién nacido con registro de signos vitales de los recién nacidos (color, movimientos respiratorios, tono y, si es preciso la frecuencia cardíaca) y la vigilancia del tono uterino y registro de signos vitales maternos alertando al médico sobre cualquier cambio.

29. ¿CUÁLES SON LAS INTERVENCIONES RECOMENDADAS PARA EL MANEJO DEL EXPULSIVO PROLONGADO?

B	En casos de estado fetal insatisfactorio durante el expulsivo, el uso de tocolisis de emergencia podría mejorar las condiciones fetales y dar tiempo para iniciar otras intervenciones o remitir la paciente.
✓	Se sugiere manejar el expulsivo prolongado con la instrumentación (aplicación de fórceps, espátulas o vacuum) según las condiciones clínicas de la gestante, la disponibilidad en el sitio de atención y la capacitación y experiencia de quien aplica estos instrumentos.
✓	Se recomienda el uso de antibióticos profilácticos según la presencia de otros factores de riesgo ante e intraparto para infección puerperal.

30. ¿CÓMO SE DIAGNOSTICA LA DISTOCIA DE HOMBRO?

B	Se recomienda adoptar la siguiente definición para el diagnóstico de la distocia de hombros: una demora mayor o igual a un minuto entre el desprendimiento de la cabeza y el desprendimiento de los hombros.
B	La prolongación del trabajo de parto y del expulsivo y la necesidad de la instrumentación del parto, deben alertar al clínico sobre el riesgo de la presentación de una distocia de hombro.
V	Se recomienda tener en cuenta la prevalencia de macrosomía en el grupo poblacional de la gestante como riesgo basal para la presentación de una distocia de hombro.

31. ¿CUÁLES SON LAS MANIOBRAS MÁS EFECTIVAS PARA EL MANEJO DE LA DISTOCIA DE HOMBRO?

D	Se recomienda realizar la maniobra de Mac Roberts combinada con presión suprapúbica y episiotomía o la maniobra de Gaskin (posición sobre las 4 extremidades) para la resolución de la distocia de hombros.
D	Se sugiere realizar la maniobra de extracción del hombro posterior después de la maniobra de Mac Roberts combinada con episiotomía y presión suprapúbica para la resolución de la distocia de hombros.
V	Se recomienda el uso de las maniobras de Woods, Rubin y Zavanelli de acuerdo con el criterio clínico, habilidad, experiencia y recursos de quien atiende el parto y del sitio de atención.
V	La distocia de hombros conlleva riesgo de morbilidad y mortalidad materna y perinatal. La necesidad de dos o más maniobras para resolverla debe alertar al clínico y a la paciente sobre el aumento de la frecuencia de las complicaciones en la madre y en el neonato.

SECCIÓN 6. COMPLICACIONES HEMORRÁGICAS ASOCIADAS AL EMBARAZO (HEMORRAGIA POSPARTO Y COMPLICACIONES DEL CHOQUE HEMORRÁGICO POR PLACENTA PREVIA, ABRUPCIO DE PLACENTA Y HEMORRAGIA POSPARTO).

1. ¿CUÁLES SON LAS INTERVENCIONES EFECTIVAS PARA PREVENIR LA HEMORRAGIA POSPARTO AL FINALIZAR EL SEGUNDO PERÍODO DEL PARTO?

A (↑)	Se recomienda realizar manejo activo del alumbramiento para disminuir la pérdida de sangre materna y reducir el riesgo de hemorragia posparto.
A	Se recomienda utilizar de forma rutinaria oxitócicos profilácticos en el manejo del alumbramiento en todas las mujeres.
A	Se recomienda la administración de oxitocina 5 UI o 10 UI (según la presentación de oxitocina disponible) por vía intramuscular como medicamento de elección para profilaxis durante el alumbramiento en mujeres que tengan parto por vía vaginal.
V	Cuando exista un acceso venoso permeable, puede administrarse oxitocina 5 UI o 10 UI en infusión lenta diluida en 10 mL de cristaloideos en un tiempo no inferior a 3 minutos.
A	Se recomienda el uso de 600 mcg de misoprostol por vía sublingual para profilaxis durante el alumbramiento cuando la oxitocina no esté disponible. No se recomienda la administración por vía intrarectal.

A	No se recomienda el uso de ácido tranexámico para la prevención de la hemorragia posparto.
A	Se recomienda ligar y cortar el cordón umbilical entre el segundo y el tercer minuto después del nacimiento en todos los recién nacidos de término y pretérmino que nazcan vigorosos.

2. ¿CUÁL ES LA INTERVENCIÓN MÁS EFECTIVA PARA PREVENIR LA HEMORRAGIA POSPARTO EN UNA PACIENTE SOMETIDA A CESÁREA?

A	Se recomienda en mujeres con parto por cesárea, la administración de un bolo de 5 UI de oxitocina diluidas en cristaloides por vía IV en un tiempo no inferior a 3 minutos, inmediatamente se extraiga el bebé.
A	Se recomienda en mujeres con parto por cesárea, adicionar una infusión de 30 UI de oxitocina en 500 mL de cristaloides para pasar en 4 horas, inmediatamente después de la administración del bolo inicial de 5 UI de oxitocina.

3. ¿CUÁLES SON LAS INTERVENCIONES NECESARIAS PARA DISMINUIR EL RIESGO DE HEMORRAGIA GRAVE Y COMPLICACIONES EN MUJERES CON DIAGNÓSTICO ANTENATAL DE ACRETISMO PLACENTARIO?

D	En pacientes con factores de riesgo para acretismo placentario, se recomienda realizar un ultrasonido con Doppler placentario por personal calificado para identificar la localización y el grado de inserción de la placenta.
V	Se recomienda que el ultrasonido con Doppler se realice a una edad gestacional por encima del límite de viabilidad fetal.
D	Si se diagnostica acretismo placentario, se recomienda planear la atención del parto por un equipo multidisciplinario apropiado para el manejo de la condición específica de la paciente, en una institución que cuente con las ayudas diagnósticas pertinentes, con disponibilidad de glóbulos rojos, plasma, plaquetas y crioprecipitado, y el acceso a una unidad de cuidados intensivos.
D	No existe evidencia suficiente para recomendar o rechazar la oclusión profiláctica con balones de insuflación en las arterias hipogástricas en pacientes con acretismo placentario.

4. ¿CUÁL ES LA INTERVENCIÓN MÁS EFECTIVA PARA TRATAR LA RETENCIÓN PLACENTARIA SIN SANGRADO, DESPUÉS DE MANEJO ACTIVO DEL ALUMBRAMIENTO?

D	Si después de 30 minutos de haber realizado el manejo activo del alumbramiento, la placenta no se expulsa de forma espontánea, se recomienda administrar 10 UI de oxitocina intramuscular o intravenosa, en combinación con la tracción controlada del cordón umbilical.
V	Se recomienda una única tracción luego de la administración de esta dosis de oxitocina.
V	Si la atención de la mujer se está realizando en un primer nivel de atención y la placenta no se desprende con el manejo anterior, se recomienda iniciar la infusión de 20 UI de oxitocina en 500 mL de cristaloides a 60 mL/hora (40 miliunidades/min) y remitirla.

B	Si la atención de la mujer se está realizando en instituciones de segundo y tercer nivel y la placenta no se desprende en 30 minutos después de administrar la segunda dosis de oxitocina, se recomienda como alternativa a métodos invasivos, la inyección en la vena umbilical con técnica aséptica de 800 mcg de misoprostol disueltos en 30 c.c. de solución salina.
A	No se recomienda la inyección de oxitocina o solución salina por vena umbilical para el manejo de la placenta retenida.
✓	Si después de la realización de las maniobras antes descritas para el manejo de la placenta retenida sin sangrado, no hay respuesta, se recomienda hacer la extracción manual teniendo presente el riesgo potencial de un acretismo.

5. ¿SE RECOMIENDA EL USO PROFILÁCTICO DE ANTIBIÓTICOS CUANDO SE REALIZA REVISIÓN MANUAL DE LA CAVIDAD UTERINA?

D	Se recomienda administrar dosis única parenteral de cefalosporina de primera generación inmediatamente antes de iniciar la extracción manual de la placenta.
✓	En caso de alergia documentada a los betalactámicos, se recomienda administrar clindamicina más gentamicina en dosis única.
✓	En las instituciones que cuenten con perfil microbiológico, se recomienda elegir el antibiótico de acuerdo con dicho perfil.

6. ¿CUÁLES SON LOS CRITERIOS QUE DETERMINAN EL INICIO DEL MANEJO DEL CHOQUE HIPOVOLÉMICO?

D	Se recomienda para la identificación del grado del choque, la evaluación de los siguientes parámetros clínicos: • Sensorio (estado de conciencia). • Perfusión (color de la piel, temperatura de la piel y llenado capilar). • Pulso. • Presión arterial.
D	Se recomienda clasificar el grado del choque e iniciar el manejo con el peor parámetro clínico encontrado.

7. ¿CUÁLES SON LAS INTERVENCIONES MÁS EFECTIVAS PARA EL MANEJO DE LA HEMORRAGIA POSPARTO?

C (↑)	Se recomienda que cuando se diagnostique hemorragia posparto con cualquier grado de choque, se active el protocolo de código rojo obstétrico que incluya simultáneamente acciones en cuatro áreas de intervención: comunicación, resucitación, monitoreo e investigación de la causa y control del sangrado.
✓	En la hemorragia posparto con signos de choque, se recomiendan las siguientes medidas: • Alertar al personal de salud entrenado en código rojo obstétrico. • Asignar a un miembro del equipo, el registro de los procedimientos realizados, la administración de líquidos, medicamentos y signos vitales; idealmente en formato preestablecido.

	• Garantizar la disponibilidad de hemoderivados, alertar al laboratorio y activar el sistema de referencia. • Evaluar sistema respiratorio. • Administrar oxígeno suplementario con máscara con bolsa reservorio mínimo a 10 litros por minuto. En ausencia de máscara, suministrar oxígeno con cánula nasal a 3 litros por minuto o sistema venturi 35-50%. • Se debe mantener oximetría de pulso por encima del 95%. • Garantizar al menos dos accesos venosos permeables de buen calibre. Se recomienda al menos uno con catéter N° 14 o N° 16. • Realizar la toma de muestra de sangre para hemograma completo, pruebas cruzadas, pruebas de coagulación incluido fibrinógeno, pruebas de función renal, pruebas de función hepática y gases arteriales. • Iniciar y continuar infusión de cristaloides calentados a 39°C, titulando cada 5 minutos la respuesta basada en los signos de choque: sensorio conservado, pulso radial presente, presión arterial sistólica mayor de 90 mmHg y llenado capilar < 5 seg con bolos de 500 mL si alguno de los parámetros se encuentra alterado. • Inserción de sonda Foley para monitorear volumen urinario. • Mantener caliente a la paciente cubriéndola con mantas y en posición supina. • Valoración y registro cada 15 minutos del pulso, presión arterial y frecuencia respiratoria una vez estabilizada la paciente. • Una vez estabilizada la paciente, remitir a un nivel de mayor complejidad que garantice la atención adecuada. • Documentación de los procedimientos, balance de líquidos y hemoderivados transfundidos.
--	---

8. ¿CUÁLES SON LAS MEDIDAS MÁS EFECTIVAS PARA LA RECUPERACIÓN DEL VOLUMEN SANGUÍNEO EN EL MANEJO DEL CHOQUE HIPOVOLÉMICO POR HEMORRAGIA OBSTÉTRICA?

v	Se recomienda iniciar infusión de cristaloides calentados a 39°C, titulando cada 5 minutos la respuesta basada en los signos de choque: sensorio conservado, llenado capilar < 5 seg, pulso radial presente y presión arterial sistólica mayor de 90 mmHg con bolos de 500 mL si alguno de los parámetros se encuentra alterado.
v	Se recomienda utilizar soporte vasopresor si la paciente continúa con inestabilidad hemodinámica después de la reposición de volumen y control del sitio de sangrado. La selección del vasopresor dependerá de los medicamentos y la vía de acceso disponibles.

9. ¿CUÁLES SON LAS INTERVENCIONES MÁS EFECTIVAS PARA EL CONTROL DE LA HEMORRAGIA POR ATONÍA UTERINA?

B	Para el control de hemorragia por atonía uterina se recomienda excluir otras causas de hemorragia posparto como retención de fragmentos de placenta o membranas, laceraciones o hematomas vaginales o cervicales, ruptura uterina, hematomas de ligamentos, sangrado extragenital, inversión uterina o coagulopatía.
v	Se recomienda utilizar la nemotecnia de las 4 "T": Tono, Trauma, Tejido y Trombina (coagulopatía).

B	Si la causa de la hemorragia es la atonía uterina, se recomienda implementar las siguientes medidas hasta que cese el sangrado o se defina la necesidad de otra intervención: • Inserción de una sonda Foley para evacuar la vejiga. • Compresión uterina bimanual. • Administrar 5 UI de oxitocina por vía IV lenta, mientras se inicia una infusión de 30 UI de oxitocina diluida en 500 mL de cristaloides para pasar en 4 horas. • Ergometrina 0,2 mg por vía IM. Repetir una sola dosis adicional después de 20 minutos. Puede continuarse 0,2 mg cada 4 a 6 horas, máximo 5 ampollas en 24 horas (contraindicada en mujeres con hipertensión).
B	Se recomienda utilizar misoprostol 800 mcg por vía sublingual solo si, no se cuenta con oxitocina o maleato de metilergonovina para el manejo de la hemorragia posparto.
D	El ácido tranexámico en dosis de 1 g por vía IV, se puede ofrecer como un tratamiento para la hemorragia posparto si: la administración de la oxitocina seguido de las opciones de tratamiento de segunda línea y el misoprostol no han logrado detener la hemorragia; o como complemento a la sutura de traumatismos del canal del parto identificados como causa del sangrado (desgarros del canal del parto).
D	No se recomienda el uso de carboprost para el tratamiento de las mujeres con hemorragia posparto.

10. ¿CUÁLES SON LAS INTERVENCIONES MÁS EFECTIVAS PARA EL CONTROL DE LA HEMORRAGIA POSPARTO POR ATONÍA UTERINA SIN RESPUESTA AL MANEJO MÉDICO?

C	Se recomienda iniciar medidas de hemostasia quirúrgica lo más pronto posible, si el manejo inicial falla. Se recomienda que este tiempo no supere nunca los 20 minutos.
C (↑)	Se recomienda el taponamiento uterino con balón hidrostático (incluye condón), como la primera opción quirúrgica para las mujeres con atonía uterina.
V	Se recomienda administrar dosis única parenteral de cefalosporina de primera generación inmediatamente antes de insertar el balón.
V	En caso de alergia documentada a los betalactámicos, se recomienda administrar clindamicina más gentamicina en dosis única.
V	Se recomienda dejar una infusión de oxitocina de 30 UI diluidas en 500 mL de cristaloides para pasar en 4 horas.
V	Se recomienda dejar el balón por un tiempo máximo de 24 horas y retirar en sitio donde se cuente con recurso humano calificado, hemoderivados y quirófano.
C	No se recomienda realizar taponamiento uterino con gasa.
C	Se recomienda aplicar las siguientes medidas quirúrgicas conservadoras dependiendo de las circunstancias clínicas y la experticia de quien atiende a la mujer: • Suturas hemostáticas uterina (B-Lynch o sutura compresiva modificada). • Ligadura bilateral de arterias uterinas. • Ligadura bilateral de arterias ilíacas internas. • Embolización arterial selectiva.
C	Se recomienda recurrir a la histerectomía prontamente, cuando las medidas anteriores fallen o las circunstancias clínicas lo indiquen desde el inicio (ejemplo: estallido uterino).

11. ¿CUÁL ES EL MEJOR TIPO DE HISTERECTOMÍA INDICADA PARA EL MANEJO DE LA HEMORRAGIA POSPARTO?

D	Se recomienda que el obstetra de acuerdo a su experticia, la condición clínica particular de cada mujer y las condiciones técnicas del sitio operatorio, defina el tipo de histerectomía a realizar.
----------	--

12. ¿CUÁLES SON LAS INTERVENCIONES MÁS EFECTIVAS PARA EL CONTROL DE LA HEMORRAGIA POSPARTO POR ACRETISMO PLACENTARIO?

D	Si la placenta no se separa con las medidas habituales, se recomienda no intentar separarla y remitir a una institución con capacidad resolutive. El manejo médico o la histerectomía con placenta in situ están asociados con menor pérdida sanguínea que tratar de separarla.
D	Si la placenta se separa parcialmente, se recomienda que la porción desprendida sea extraída y la hemorragia que se presente, manejarla de acuerdo a las recomendaciones planteadas. Las porciones que no se desprenden pueden ser dejadas en su lugar, pero la pérdida de sangre en tales circunstancias puede ser mayor y requiere el manejo de una hemorragia masiva de manera oportuna.

13. ¿CUÁL ES LA INTERVENCIÓN MÁS EFECTIVA PARA EL MANEJO DE LA HEMORRAGIA OBSTÉTRICA POR ABRUPCIO DE PLACENTA?

V	Se recomienda que el manejo de la hemorragia obstétrica por abrupcio de placenta se realice en un nivel de alta complejidad, búsqueda y tratamiento activo de la coagulopatía (considerar protocolo de transfusión masiva) y soporte vital avanzado.
----------	--

14. ¿CUÁLES SON LAS RECOMENDACIONES GENERALES PARA EL USO DE HEMODERIVADOS EN EL TRATAMIENTO DE LA MUJER CON HEMORRAGIA OBSTÉTRICA?

C	Se recomienda realizar pruebas cruzadas en hemorragia posparto.
C (↑)	En los casos en que las pruebas cruzadas no estén disponibles, se recomienda iniciar con sangre tipo "O negativo" y/o sangre específica sin pruebas cruzadas hasta que la sangre específica con pruebas cruzadas esté disponible.
V	Se recomienda en caso de choque hemorrágico grave, abrupcio de placenta con feto muerto o coagulopatía intravascular diseminada (CID) clínicamente evidente, aplicar un protocolo de transfusión masiva para servicios obstétricos.
V	En aquellos sitios que tengan disponibilidad, se recomienda reponer glóbulos rojos, plasma fresco congelado y plaquetas en una relación 1:1:1.
V	En los sitios con limitación de recursos, se puede reponer glóbulos rojos y plasma fresco congelado en una relación 1,5:1.
C	Se recomienda administrar concentrado de plaquetas si el conteo es menor de 50.000.
C	Se recomienda administrar crioprecipitado si el fibrinógeno es menor de 1 g/L.

C	No se recomienda utilizar algún filtro especial de sangre porque disminuye la velocidad de infusión.
B	No existe evidencia en hemorragia obstétrica para recomendar o rechazar el uso de factor VII recombinante.

15. ¿CUÁL ES LA INDICACIÓN MÁS EFECTIVA PARA TRANSFUNDIR EN AUSENCIA DE SANGRE “O NEGATIVO”?

C	En ausencia de glóbulos rojos "O negativo", se recomienda iniciar con glóbulos rojos "O positivo".
----------	--

16. ¿CUÁLES SON LOS ASPECTOS LOGÍSTICOS A TENER EN CUENTA EN EL MANEJO DEL CHOQUE HIPOVOLÉMICO POR CAUSA OBSTÉTRICA?

D	Se recomienda que las instituciones de salud que atienden partos cuenten con un protocolo y/o guía para el manejo de la hemorragia posparto.
D	Se recomienda que las instituciones de salud de primer y segundo nivel que atienden partos cuenten con un protocolo formal para la referencia de las mujeres a un nivel de mayor complejidad.

17. ¿CUÁL ES LA ESTRATEGIA MÁS EFECTIVA PARA MEJORAR LAS HABILIDADES DEL PERSONAL DE SALUD EN EL MANEJO DE LA HEMORRAGIA OBSTÉTRICA?

A	Se recomienda entrenamiento en el manejo de la hemorragia posparto a todo el personal que atiende partos.
A (↑)	Se recomienda que el entrenamiento para el manejo de la hemorragia posparto se haga bajo la estrategia de simulación.

18. ¿CUÁNTO TIEMPO DEBE PERMANECER HOSPITALIZADA UNA PACIENTE SIN FACTORES DE RIESGO EN EL POSPARTO?

D	Después del parto eutócico de bajo riesgo de un bebé sano a término se sugiere una vigilancia del binomio por personal calificado por las primeras 48 horas.
D	Se recomienda la evaluación del binomio por personal calificado entre las 24 y 48 horas después del parto si la madre y el bebé son dados de alta de la institución antes de 48 horas.
D	Se recomienda que las mujeres y sus familias reciban información e instrucciones claves para su cuidado en casa y el de su bebé, especialmente relacionadas con la lactancia materna y la identificación temprana de signos de alarma maternos y neonatales.

INTRODUCCIÓN Y JUSTIFICACIÓN

Dentro de las estrategias para mejorar la salud sexual y reproductiva incluidas en el Plan Nacional de Salud Pública 2.007-2.010, se planteó la implementación de la atención integral protocolizada en salud con enfoque de riesgo biopsicosocial, sin barreras y con calidad para las emergencias obstétricas, el control prenatal, la atención del parto y posparto, la interrupción voluntaria del embarazo y la atención de abuso sexual en servicios de urgencia. Por lo anterior, resulta perentorio definir recomendaciones para la buena práctica basadas en la mejor evidencia clínica disponible y en la racionalización de costos para mejorar la calidad de atención en salud de la mujer en estado de gestación.

El **cuidado prenatal** es la actividad médica más común a nivel mundial. Ésta cubre una amplia gama de condiciones maternas y/o paternas que potencialmente pueden ser peligrosas para la madre y/o el feto, e incluye cambios tanto de conducta como de la asistencia médica para aumentar la probabilidad de obtener un resultado materno fetal exitoso. Un factor de riesgo obstétrico es una característica o circunstancia identificable en una o más gestaciones, que se asocia con un riesgo anormal de tener, desarrollar o ser proclive a presentar una entidad nosológica. Es importante resaltar la identificación concomitante del riesgo biopsicosocial como uno de los pilares fundamentales de la atención prenatal, adicional al riesgo que puede generar el feto como paciente. Estas dos líneas de atención abren el camino para que los equipos de asistencia perinatal tengan la sensibilidad de investigar, en cada consulta, todo lo relacionado con el embarazo (feto como paciente, condiciones biosicosociales) y no solo enfocarse a la sintomatología materna.

Por otra parte, en Colombia se estima que el 35% de las muertes maternas están asociadas con **trastornos hipertensivos del embarazo**, siendo entonces un problema prioritario de salud pública. La preeclampsia, también conocida con otros nombres como toxemia o gestosis entre otros, es una de las enfermedades de mayor interés entre quienes dedican su tiempo a atender mujeres gestantes. Su alta complejidad y la gran

cantidad de interrogantes que aún rondan su fisiopatología y etiopatogenia la han convertido en uno de los tópicos favoritos de la obstetricia. El compromiso materno secundario a esta entidad es muy variable, pero en general su detección temprana y la terminación oportuna de la gestación disminuyen la morbilidad materna. Por ser una enfermedad del endotelio, sus manifestaciones pueden presentarse en cualquier órgano o sistema. En efecto, en ausencia de intervenciones, la preeclampsia puede progresar a una disfunción orgánica múltiple en la que sobresale el compromiso renal, hepático y cerebral. Algunas de sus complicaciones más frecuentes se han descrito específicamente; tal es el caso de las convulsiones conocidas como Eclampsia, o del llamado síndrome HELLP (caracterizado por compromiso hemolítico, hepático y trombocitopénico), situaciones ambas que representan un severo compromiso orgánico y que aumentan de manera dramática la morbilidad del binomio madre-hijo.

En relación con las infecciones en el embarazo, ocupa un lugar de alta importancia la **Ruptura Prematura de Membranas (RPM)**. Esta patología complica aproximadamente entre el 8 y el 10% de todos los embarazos, generando una alta tasa de morbilidad materna y perinatal (1). En la mayoría de los casos esta ocurre en embarazos a término; cuando este evento sucede antes de las 37 semanas de gestación se denomina ruptura prematura de membranas pretérmino, la cual complica aproximadamente entre 1 a 3% de todos los embarazos únicos y entre 7 y 20% de los embarazo gemelares, siendo la causa directa de aproximadamente 40% de todos los partos pretérmino en el mundo, generando complicaciones y secuelas graves en el neonato (2). El periodo de latencia, el cual es definido como el intervalo de tiempo comprendido entre la ruptura de las membranas y el parto, determina el tipo de complicaciones que se pueden presentar en esta patología, dependiendo de la edad gestacional en que ocurre la ruptura y del manejo instaurado en la gestante (3). Entre las complicaciones maternas se destaca el mayor riesgo de corioamnionitis, siendo este a su vez factor de riesgo para subsecuentes infecciones y complicaciones asociadas a la hospitalización como el tiempo de estancia y la inmovilización, entre otras. En la mayoría de los casos el diagnóstico correcto de la RPM

está basado en una buena historia clínica, apoyado en hallazgos concordantes durante el examen físico (2). Aunque es una patología muy frecuente en los servicios obstétricos, el manejo aún se basa en un balance entre el riesgo de infección amniótica y/o fetal y las complicaciones asociadas a la prematurez, existiendo todavía controversias en cuanto a su diagnóstico y la manera de poder realizar este manejo de forma segura, lo cual genera a su vez disparidades en los beneficios a los pacientes como un incremento en la tasa de corioamnionitis, sepsis neonatal, ingreso a UCI, entre otros (2-4).

Una segunda infección de interés durante la gestación es la *Toxoplasmosis*, la cual puede llevar a serias consecuencias en el desarrollo neurológico y en la salud visual del niño y es (en la mayoría de casos) el resultado de una infección primaria en una mujer embarazada inmunocompetente (5). Varios programas a nivel mundial están enfocados a su detección durante el embarazo (6-8). Durante más de una década existió debate sobre la eficacia del tratamiento prenatal, sin embargo publicaciones recientes que incluyen una revisión sistemática comparando cohortes de Europa, Norteamérica y de Suramérica (9), así como otros estudios observacionales (10), indican que existe beneficio del tratamiento prenatal sobre las formas severas. Asimismo, se ha encontrado que la situación en Suramérica es de mayor importancia que en Europa y Norteamérica, no sólo por su mayor frecuencia sino por la presentación de formas clínicas más severas y con mayor mortalidad (9, 11), debido a una mayor virulencia de las cepas circulantes en esta zona geográfica (12-15). En Colombia más de la mitad de las mujeres embarazadas (50-60%) poseen anticuerpos anti-*Toxoplasma*, lo cual indica una alta exposición y circulación del parásito en el país (16, 17). Es de esperar que entre 0,6% a 3% de las gestantes adquieran la infección durante el embarazo (5). Este riesgo es mayor en adolescentes quienes tienen un riesgo de seroconversión de 1,5% y es menor para las gestantes de 35 o más años quienes tienen un riesgo de seroconversión de 0,7% (5). Existe información acerca de diferencias en la frecuencia de marcadores de riesgo para la infección congénita en Colombia. Por ejemplo, Florencia (Caquetá) y Armenia (Quindío) tienen los porcentajes más altos (3 y 6 por cada 100 nacidos vivos, respectivamente). Bogotá, Barranquilla y Bucaramanga tienen

porcentajes intermedios (1,2 y 1,0 por 100 nacidos vivos respectivamente), mientras Cúcuta y Riohacha tienen los porcentajes más bajos (5 y 7 por 1.000 nacidos vivos respectivamente). Es de destacar que recientemente un estudio epidemiológico sobre toxoplasmosis congénita logró descubrir una relación entre alta o baja frecuencia de marcadores de riesgo para toxoplasmosis congénita con alta o baja precipitación de lluvias por ciudad (18).

Por su parte, *el Parto* se define como el proceso fisiológico por el cual un feto de 22 semanas o más de gestación o de 500 gramos o más de peso es expulsado del organismo materno por vías naturales. El parto y el periodo posparto inmediato se reconocen como momentos de especial vulnerabilidad para la madre y el recién nacido (19, 20). En el mundo mueren más de 350.000 mujeres cada año como resultado de complicaciones de la gestación y del parto (21, 22), constituyendo la causa principal de muerte en mujeres entre 15 y 49 años de edad en el mundo. Se estima que durante las primeras 24 horas después del parto, ocurren el 45% de las muertes maternas (20). Las diferencias en las razones de mortalidad materna entre países en desarrollo y países desarrollados demuestran una gran disparidad en los indicadores globales de salud (23). La Organización Mundial de la Salud (OMS) indica que cerca del 80% de las muertes maternas tienen causas directas tales como hemorragia posparto, desórdenes hipertensivos, sepsis puerperal, parto obstruido y aborto en condiciones inseguras (24, 25). El 20% de las muertes maternas tiene causas indirectas. Numerosos estudios han mostrado que demoras en tomar la decisión de acudir oportunamente al centro de salud, demoras en lograr el acceso al centro de salud y demoras en la atención o una calidad deficiente en la atención de la gestante son factores que pueden determinar la muerte materna (23). Una buena parte de las demoras en tomar la decisión de acercarse a los servicios de salud se debe a falta de información y de reconocimiento de los derechos por parte de las gestantes. Otra parte se debe a desconocimiento o subestimación de los signos y síntomas de alerta. Los retardos en alcanzar los centros de salud, cuando se ha tomado la decisión, se relacionan con barreras geográficas, de localización, transporte y económicas que

dificultan la llegada de la gestante a los centros de atención. Finalmente en las instituciones de salud pueden presentarse barreras administrativas o de disponibilidad para acceder a la atención especializada, de alta calidad y con los recursos tecnológicos apropiados.

Por último, las *complicaciones hemorrágicas asociadas al embarazo* siguen siendo un tema importante en el estudio de la mortalidad materna, ya que las mujeres gestantes siguen muriendo de causas prevenibles como la hemorragia masiva posparto, los trastornos hipertensivos y el aborto inseguro (26). La principal causa de hemorragia obstétrica es la hemorragia posparto. Según la Organización Mundial de la Salud la prevalencia promedio de la hemorragia posparto a nivel mundial es de 6,09% (IC 95%= 6,06-6,11); esta cifra varía con la metodología objetiva o subjetiva empleada para la medición del sangrado (10,55% y 7,23%, respectivamente). La hemorragia posparto masiva es un evento que se presenta en 1,86% de los partos (IC 95%=1,82-1,9) y es la primera causa de muerte materna en el mundo. La prevalencia en América Latina y el Caribe se estima en 8,9 % según una revisión sistemática que evaluó este evento en diferentes regiones del mundo (IC 95%= 8,03-9,86) (27). Estos mismos estudios no identificaron factores de riesgo asociados tradicionalmente a la hemorragia posparto como la multiparidad o el embarazo múltiple (28) y por el contrario, en dos tercios de las mujeres que la sufren, no se logra identificar ningún factor de riesgo asociado (29). Para una mujer que tiene un parto en los países en vías de desarrollo, el riesgo de morir a causa de una hemorragia posparto es de 1 por cada 1000 nacimientos en un período determinado, mientras que en países desarrollados como el Reino Unido, el riesgo es 100 veces menor. Cada año en el mundo, aproximadamente 14 millones de mujeres sufren de hemorragia posparto y de ellas, 125.000 fallecen debido a la falta de reconocimiento de las causas y a deficiencias con el tratamiento oportuno y adecuado (27). La hemorragia obstétrica no es sólo la primera causa de muerte materna, sino que es también la primera causa de morbilidad obstétrica extrema (30). Las principales complicaciones derivadas de la hemorragia obstétrica incluyen el choque hipovolémico, la coagulación intravascular

diseminada, la disfunción o falla de órganos como el riñón, el hígado y el pulmón. Las mujeres además se ven expuestas a los riesgos derivados de transfusiones masivas y a consecuencias como la realización de cirugías radicales como la histerectomía.

La disponibilidad de una Guía de Práctica Clínica (GPC) para la prevención, detección temprana y tratamiento de estas alteraciones del embarazo, parto y el puerperio implica estandarizar para Colombia el cuidado de la mujer gestante, enfatizando la necesidad de la prevención, la detección temprana y el tratamiento oportuno de las alteraciones que afectan la gestación en todos los niveles de atención, buscando reducir la morbilidad materna asociada y promoviendo la optimización de la salud materna y la calidad de la atención médica en todos los niveles de atención obstétrica.

OBJETIVO DE LA GPC

Desarrollar de manera sistemática recomendaciones basadas en la evidencia para la prevención, detección temprana y atención de las alteraciones del embarazo, parto o puerperio, con el fin de optimizar la calidad de la atención obstétrica, mejorar la salud materno-fetal y reducir la morbilidad materno-perinatal asociada a los siguientes aspectos:

1. Prevención y detección temprana de las alteraciones del embarazo.
2. Abordaje de las complicaciones hipertensivas asociadas al embarazo.
3. Infecciones del embarazo y el puerperio (ruptura prematura de membranas y toxoplasmosis).
4. Detección temprana de las anomalías durante el trabajo de parto, atención del parto normal y distócico.
5. Complicaciones hemorrágicas asociadas con el embarazo (hemorragia posparto y complicaciones del choque hemorrágico por placenta previa, abrupcio placentae y hemorragia posparto).

ÁMBITO ASISTENCIAL

La propuesta hace recomendaciones para el primero, segundo y tercer nivel de atención. En el primero se tomarán en cuenta acciones de prevención, evaluación de riesgos, detección temprana, manejo inicial y referencia de las alteraciones del embarazo. En el segundo nivel, las acciones de prevención, evaluación de riesgos, detección temprana y manejo inicial de las complicaciones del embarazo, el parto y el puerperio, y en el tercer nivel las acciones de prevención y manejo de las complicaciones del embarazo, parto y el puerperio.

ALCANCE

La guía está dirigida al personal clínico asistencial que brinda cuidados a mujeres en la prevención, detección temprana y atención de las alteraciones del embarazo, parto o puerperio, en los diferentes niveles de atención en salud (médicos familiares, médicos generales, médicos rurales, médicos especialistas en Obstetricia y Ginecología, anestesiólogos, intensivistas, profesionales de enfermería y otros profesionales de la salud). Los manejos de condiciones específicas por parte de subespecialistas ameritan recomendaciones específicas que exceden el alcance de la presente propuesta. También se dirige, indirectamente, a quienes toman decisiones administrativas, tanto en el medio hospitalario como en las aseguradoras, pagadores del gasto en la salud y en la generación de políticas de salud.

GRUPO DE PACIENTES CONSIDERADOS EN LA GUÍA

Las recomendaciones contenidas en esta GPC van dirigidas a los siguientes grupos de mujeres:

- Mujeres saludables que tengan un embarazo de curso clínico normal y que inicien el control prenatal.

- Mujeres gestantes que tengan un embarazo de curso clínico normal y que durante el mismo:
 - Consulten por o se les encuentre durante el mismo, elevación de las cifras tensionales.
 - Consulten por o se les encuentre durante el mismo, salida de líquido amniótico por la vagina.
 - Consulten o se les encuentre durante el mismo, sospecha o diagnóstico de toxoplasmosis gestacional y sus recién nacidos.
- Mujeres saludables que tengan un embarazo de curso clínico normal y que consulten o ingresen a una institución de salud en trabajo de parto con una gestación a término (37 a 40 semanas) para la atención del primero y segundo periodos del parto.
- Mujeres en el tercer y cuarto periodos del parto (alumbramiento y puerperio inmediato).
- Mujeres embarazadas con choque hipovolémico de cualquier grado por placenta previa o abrupcio de placenta.
- Mujeres que durante el parto o el alumbramiento presenten hemorragia obstétrica que cause choque hipovolémico de cualquier grado.
- Mujeres hasta los 42 días posparto que presenten hemorragia de causa obstétrica que cause choque hipovolémico de cualquier grado.

GRUPO DE PACIENTES NO CONSIDERADOS EN LA GUÍA

La población a la cual **NO** se dirige la guía incluye los siguientes grupos poblacionales:

- Mujeres no embarazadas o que planeen concebir.
- Mujeres que cursen con embarazo de alto riesgo que requieran atención obstétrica especializada durante la gestación, el parto o el puerperio.
- Mujeres embarazadas con enfermedades médicas que requieran atención obstétrica especializada durante la gestación, el parto o el puerperio.

- Recién nacidos hijos de madres con antecedente de toxoplasmosis gestacional o sospecha de infección congénita no confirmada o con inmunosupresión.
- Mujeres embarazadas con alguna indicación obstétrica o médica que contraindique el manejo médico de la ruptura prematura de membranas.
- Mujeres embarazadas con alguna condición médica o del embarazo que contraindique el parto vaginal, requieran operación cesárea o inducción del trabajo de parto.
- Mujeres embarazadas con diagnóstico de distocia de la presentación o feto muerto.
- Mujeres en edad fértil que presenten hemorragias por causas no obstétricas.
- Mujeres con complicaciones del embarazo que potencialmente pueden ser causa de hemorragia obstétrica que presenten o no sangrado (embarazo ectópico, trastornos hematológicos, amenaza de aborto, aborto).
- Mujeres embarazadas que presenten hemorragia por causa no obstétrica.
- Mujeres embarazadas con placenta previa y abrupcio de placenta sin choque hipovolémico.
- Mujeres embarazadas que presenten enfermedades que contraindiquen la aplicación masiva de cristaloides como mujeres con cardiopatía, insuficiencia renal de cualquier origen, hipertensión pulmonar de cualquier origen, entre otras.

ASPECTOS CLÍNICOS ABORDADOS POR LA GUÍA

Los siguientes aspectos clínicos son abordados en esta Guía de Práctica Clínica:

- Duración, contenido y frecuencia de las citas de control prenatal en gestantes con embarazo de curso clínico normal.
- Manejo del control prenatal en mujeres con antecedente de cesárea.
- Tratamiento de síntomas asociados al embarazo (náusea, vómito, epigastralgia, entre otros).
- Vacunas a aplicar durante el embarazo.

- Uso de ecografía para diagnóstico de alteraciones fetoplacentarias.
- Monitoría del bienestar fetal en gestantes con embarazo de curso clínico normal.
- Embarazo y contraindicaciones laborales y de viaje.
- Consejería nutricional y suplementos nutricionales durante la gestación.
- Promoción de la lactancia materna.
- Infecciones objeto de tamización durante el embarazo.
- Estreptococo del Grupo B (EGB) y embarazo.
- Patologías objeto de tamización en gestantes con embarazos de curso normal.
- Factores de riesgo para toxoplasmosis.
- Prevención primaria y secundaria de la infección por toxoplasma.
- Pruebas de detección de anticuerpos contra toxoplasma.
- Manejo de la gestante con infección aguda por toxoplasma.
- Infección congénita por toxoplasma.
- Diagnóstico de ruptura prematura de membranas (RPM).
- Amniocentesis y RPM.
- Edad gestacional y viabilidad fetal.
- Uso de corticoides y RPM.
- Uso de antibióticos y RPM.
- Manejo expectante y no-expectante en pacientes con RPM.
- Neuroprotección en RPM.
- Humanización de la atención del parto.
- Admisión y exámenes de la gestante a término en trabajo de parto.
- Identificación de factores de riesgo antes del parto.
- Conducción y vigilancia materna y fetal durante el trabajo de parto.
- Diagnóstico y atención de las distocias durante el trabajo de parto.
- Atención del segundo periodo del parto.
- Diagnóstico y atención de las distocias del segundo periodo del parto.
- Prevención de la hemorragia posparto al finalizar el segundo periodo del parto.

- Prevención de la hemorragia posparto después de cesárea.
- Manejo de la retención placentaria y acretismo placentario.
- Manejo de la hemorragia posparto.
- Manejo de la hemorragia posparto por atonía uterina y abrupcio de placenta.
- Manejo del choque hipovolémico.
- Uso de hemoderivados en la hemorragia obstétrica.
- Atención en el puerperio mediato.

ASPECTOS CLÍNICOS NO ABORDADOS POR LA GUÍA

La guía no aborda los aspectos relacionados con la prevención, diagnóstico y manejo de las complicaciones del embarazo que requieran atención obstétrica especializada y subespecializada durante el control prenatal y la atención del parto y del puerperio, tales como:

- Índice de masa corporal (IMC < 20 o >30).
- Embarazo en adolescentes o gestantes mayores de 35 años.
- Exposición a teratógenos o irradiación.
- Antecedentes obstétricos adversos como perdida recurrente del embarazo, embarazo ectópico, parto pretérmino, preeclampsia, diabetes gestacional, placenta previa, anomalías fetales, muerte fetal in útero, embarazo múltiple o Isoimmunización.
- Mujeres con antecedentes infecciosos como hepatitis B o C, Virus de Inmunodeficiencia humano (VIH), sífilis, TORCH, infecciones recurrentes del tracto urinario, infecciones de transmisión sexual (ITS) o tuberculosis.
- Antecedentes médicos o quirúrgicos como enfermedad cardiovascular, hipertensión crónica, hiperlipidemia, diabetes pregestacional, enfermedad renal (incluyendo pielonefritis), enfermedad pulmonar (incluyendo asma), enfermedad autoinmune (incluyendo síndrome antifosfolípidos y lupus eritematoso), enfermedad tromboembólica, cáncer, enfermedad neurológica (incluyendo

epilepsia), enfermedad hematológica (incluyendo anemia, trombocitopenia), enfermedad tiroidea, cirugía bariátrica o bypass gástrico, cirugía uterina o cervical, trasplante, cirugía pélvica para infertilidad o infección o usuarias de drogas ilícitas, alcohol o cigarrillo.

- Condiciones psicosociales adversas como: depresión mayor, violencia sexual, violencia intrafamiliar o ausencia de apoyo de la red social.
- Atención de parto pretérmino, atención de embarazo prolongado, inducción del trabajo de parto o parto por operación cesárea.
- Manejo y prevención de causas de sangrado obstétrico diferentes al sangrado posparto como aborto, embarazo ectópico, enfermedad trofoblástica gestacional, desprendimiento de placenta o placenta previa.

SECCIÓN METODOLÓGICA

El Grupo Desarrollador (GDG) de la Guía de Práctica Clínica (GPC) de Prevención, Detección Temprana y Tratamiento de las Complicaciones del Embarazo, Parto o Puerperio siguió en su metodología los lineamientos presentados por la Guía Metodológica (GM) para la elaboración de Guías de Atención Integral en el Sistema General de Seguridad Social en Salud Colombiano, realizado por el Ministerio de Salud y Protección Social junto con COLCIENCIAS, el Centro de Estudios e Investigación en Salud de la Fundación Santafé de Bogotá y La Escuela de Salud Pública de la Universidad de Harvard (31). La información generada en las diferentes etapas del proceso fue publicada para la información de los diferentes interesados en las páginas Web del Ministerio de Salud y Protección Social, así como en la página web del GDG¹, para el conocimiento de los diferentes actores interesados en la elaboración de la guía.

La GPC de prevención, detección temprana y tratamiento de las complicaciones del embarazo, parto o puerperio fue desarrollada dentro de la alianza conformada por la Universidad Nacional de Colombia, la Pontificia Universidad Javeriana y la Universidad de Antioquia para la conformación del Centro de Investigación y Evaluación de Tecnologías en Salud (CINETs).

La evaluación externa de esta guía se llevó a cabo por expertos internacionales en la elaboración de Guías de Práctica Clínica y Evaluaciones Económicas. La aprobación de las versiones finales de estos productos fue realizada por el comité de verificación conformado por el Ministerio de Salud y Protección Social, el Departamento Administrativo de Ciencia, Tecnología e Innovación -COLCIENCIAS- y el Instituto de Evaluación Tecnológica en Salud- IETS.

¹ <http://guiascolcienciasminproteccionsocialalianzacinets.org/>;
<http://www.minproteccionsocial.gov.co/salud/Paginas/Gu%C3%ADasdeAtenci%C3%B3n.aspx>

COMPOSICIÓN DEL GRUPO DESARROLLADOR DE LA GUIA (GDG)

El GDG se conformó con expertos temáticos y metodológicos quienes fueron responsables de diseñar la propuesta presentada en la Convocatoria 500 del 2.009 formulada por el Departamento Administrativo de Ciencia, Tecnología e Innovación –COLCIENCIAS-, y que en consecuencia cumplían con los requisitos de formación y experiencia postulados en la misma. Una vez se surtió el proceso de la convocatoria y mediante un comité académico, se procedió a incorporar a un grupo de profesionales pertenecientes a las diferentes sociedades científicas para vincularse al GDG. De igual manera, entre el grupo de estudiantes de diferentes posgrados relacionados con la GPC (como Especialidad en Ginecología y Obstetricia, Maestría en Salud Sexual y Reproductiva, Maestría en Epidemiología Clínica, Doctorado en Ginecología, Obstetricia, Medicina Preventiva y Salud Pública) se identificaron los monitores y revisores que fueron vinculados al equipo final. También fueron incorporados al GDG para su participación en el proceso representantes de pacientes y pacientes quienes aportaron sus opiniones en las diferentes etapas del proceso. Un grupo importante de profesionales en Economía de la Salud fue convocado para la realización de las diferentes evaluaciones económicas seleccionadas y definidas por el GDG como de alta importancia.

Finalmente, mediante la conformación de una base de datos de instituciones, organizaciones y grupos de interés, se identificó a las personas que serían invitadas a participar en los diferentes consensos públicos para proponer y recibir retroalimentación sobre las recomendaciones propuestas. En todo momento se contó con el apoyo de profesionales de alta calidad en la Dirección de la guía y en la gestión de comunicaciones.

DECLARACIÓN DE CONFLICTOS DE INTERÉS

Al momento de presentar la postulación a la Convocatoria 500 de 2.009 por medio de la cual se seleccionó al GDG, se dejó por escrito y de antemano constancia de los potenciales conflictos de interés de los participantes (miembros del GDG y otros) para su desarrollo.

Este documento fue elaborado y firmado por parte de cada uno de los participantes y fue entregado al momento de iniciar el proceso, con el ánimo de que la intervención de sus miembros fuera un proceso absolutamente transparente.

Una vez se presentaron los resultados de la convocatoria y se dio inicio al proceso de manera formal, los miembros del GDG suscribieron el documento oficial de Declaración de Conflicto de Intereses para analizar la existencia de intereses de tipo económico personal, económico personal de un familiar, económico no personal o no económico personal, acorde con lo planteado por la Herramienta 2 de la GM del Ministerio de Salud y Protección Social. Al interior de cada grupo de trabajo o sección, en quienes se encontró que hubo declaración de conflictos de interés, se llevó a cabo el análisis del tipo de conflicto declarado y la conducta a seguir por dos miembros del mismo GDG. Cuando uno de los líderes de la Guía declaró algún conflicto de interés, miembros de GDG de guías distintas y del equipo de dirección fueron los encargados de hacer tal valoración. En ningún caso hubo disenso en las decisiones, por lo que no se requirió procesos adicionales. Finalmente, se reportaron las conductas a seguir, siguiendo y teniendo en cuenta en todo momento, las indicaciones dadas por la GM del Ministerio de Salud y Protección Social. Los documentos de declaración de conflictos de interés fueron publicados en página web y quedaron disponibles para toda la comunidad en general.

DEFINICIÓN DE ALCANCE Y OBJETIVOS

La definición del alcance y objetivos de la presente GPC se llevó a cabo a partir de un acuerdo consensuado entre el Ministerio de Salud y Protección Social y el GDG. En primer lugar el GDG, mediante una revisión de literatura, estableció de manera preliminar los temas y subtemas, objetivos, antecedentes y justificación de la necesidad de generar cada guía en términos de la carga de la enfermedad, el impacto hacia los usuarios de las recomendaciones de las mismas, sumado a una discusión de las razones por las cuales su implementación resultaría beneficiosa para el sistema de salud colombiano.

Posteriormente, el documento preliminar de alcance y objetivos se discutió con el ente gestor, mediante consulta a expertos en cada una de las áreas del Ministerio. De igual forma, se publicó en la página web para la recepción de comentarios y/o sugerencias de los diferentes grupos interesados en el proceso. Estos comentarios fueron analizados por el GDG en conjunto con el ente gestor. A partir de la retroalimentación recibida se realizaron los ajustes pertinentes y el documento definitivo de alcances y objetivos de la Guía fue publicado en la página web del GDG.

Adicionalmente se identificaron los temas generales a ser evaluados dentro del proceso de atención clínica, lo que permitió establecer los aspectos relevantes relacionados con dificultades o problemas en la prestación de los servicios por parte de los profesionales de la salud derivados de las variaciones en los esquemas de manejo. La priorización y selección de los tópicos se enfocó en aquellos que implicaban mayor morbilidad, mortalidad, complicaciones médico-quirúrgicas y calidad de vida de los usuarios. A partir de tales tópicos, se inició el proceso de formulación de preguntas preliminares.

FORMULACIÓN DE PREGUNTAS

El proceso de formulación de preguntas se desarrolló en varias etapas a través de consensos informales, en las cuales participaron todos los miembros del GDG por sección, mediante diferentes opciones (reuniones presenciales, reuniones virtuales vía internet o contribuciones escritas). Así mismo, se realizaron reuniones generales con al menos un representante de cada sección para evitar duplicación de preguntas y ayudar a la cohesión de los componentes de la GPC total.

En **primer lugar**, se realizó un listado de las preguntas genéricas por parte de los expertos temáticos participantes en la GPC, quienes se valieron de su experiencia clínica en el manejo de las diferentes patologías. Estos primeros listados de preguntas clínicas

estuvieron constituidos por un rango de entre 15 (por ejemplo, sección de infecciones-toxoplasmosis) hasta 90 preguntas (por ejemplo, atención del parto normal y distócico).

En una **segunda etapa** se reunieron los epidemiólogos participantes de la guía (líder y monitor) para filtrar preguntas duplicadas y ordenar el cuerpo de preguntas siguiendo la ruta de manejo clínico usual del embarazo, lo que se convirtió en un primer filtro depurado del listado de preguntas que fue sometido a una evaluación más rigurosa.

En un **tercer momento**, y para decidir la inclusión o exclusión de las preguntas, se solicitó a cada miembro del GDG (dentro de la sección correspondiente) considerar para cada pregunta los siguientes aspectos:

- **Evidencia:** referida a la disponibilidad de información en la literatura científica que permita abordar de manera adecuada la pregunta clínica propuesta.
- **Factibilidad:** Relacionada con la probabilidad de que el escenario clínico al cual refiere la pregunta se presente en el contexto del país.
- **Decisión:** Una vez llenados los apartados de evidencia y factibilidad, cada miembro del equipo, decidió si la pregunta era susceptible de ser incluida y socializada con los diferentes actores del sistema. Sin embargo, una pregunta podía ser calificada como “incluida” sin tener en cuenta las puntuaciones previamente realizadas, basada en su importancia clínica.

La calificación de las preguntas en el apartado “Decisión” se realizó de manera individual por cada miembro del GDG en una escala de 1 a 5 para los aspectos de Evidencia y Factibilidad, y con opciones de SI-NO para la decisión de inclusión, luego de lo cual se obtuvieron calificaciones de todos los miembros del GDG por sección para cada una de las preguntas propuestas. Las calificaciones fueron consolidadas en un archivo único siguiendo el esquema de calificación contenido en las Tablas 1 y 2 para su análisis

posterior, lo que permitió a los epidemiólogos líderes de cada sección tomar decisiones respecto a la continuidad de varias de las preguntas propuestas en apartados anteriores.

Tabla 1. Escala de calificación referente a la Evidencia.

Paso 6 GM-Desarrollo de preguntas genéricas.

Ninguna evidencia	Poca evidencia	Alguna disponibilidad de evidencia	Bastante evidencia	Mucha evidencia	No dispone de información o conocimientos para calificar
1	2	3	4	5	NA

Tabla 2. Escala de calificación referente a la Factibilidad.

Paso 6 GM- Desarrollo de preguntas genéricas.

Nada importante	Poco importante	Puede o no puede ser importante	Importante	Muy importante	No dispone de información o conocimientos para calificar
1	2	3	4	5	NA

En una **cuarta etapa**, se resumió la información numérica recolectada del paso anterior, se estimó la media para cada pregunta en los elementos de Evidencia y Factibilidad y se determinó que las preguntas con promedio menor o igual a 3 unidades se revisarían en consenso informal por el GDG para su inclusión o exclusión definitiva de la GPC. Se presentó la calificación consolidada del apartado de decisión para la revisión final, con lo que se creó un nuevo listado de preguntas para revisión posterior, sumado a la reformulación de preguntas redundantes y exclusión de algunas por no estar previstas en el alcance y objetivos de la GPC y modificaciones en la redacción.

Luego y a partir de la construcción de preguntas genéricas, en un **quinto momento**, éstas se reformularon en el formato PECOT/PICOT. Los epidemiólogos participantes de la guía realizaron los primeros borradores de las preguntas PICOT y las sometieron a revisión por parte de los expertos temáticos participantes del GDG, proceso iterativo de revisión que se realizó con participación de miembros de otras secciones en las reuniones de consenso y en la revisión de los listados finales.

DETERMINACIÓN DE DESENLACES

La identificación inicial de desenlaces se realizó durante la construcción de las preguntas PECOT/PICOT, donde de manera paralela se elaboró un listado de desenlaces susceptibles de evaluación. Así mismo, se identificaron nuevos desenlaces durante la reformulación de las preguntas genéricas cuando esto fue pertinente. Este listado fue generado por el GDG y revisado junto con el resto de información de las preguntas genéricas. Los desenlaces se pusieron a consideración de los diferentes grupos de interés, en los escenarios previamente mencionados (reuniones de pre-socialización, socialización, reuniones virtuales y herramientas de captura vía web). Para la recopilación de la información se utilizó la Herramienta No 5 sugerida por la GM del Ministerio de Salud y Protección Social.

En la valoración de los desenlaces, los miembros del GDG individualmente los calificaron en una escala de 9 unidades sugerida por la GM. La información fue consignada y consolidada en un formato común para todos los grupos de la GPC. La escala empleada se presenta en la Tabla 3.

Tabla 3. Escala de calificación referente a la dimensión crítica del desenlace.

Paso 7 GM- Identificación y priorización de desenlaces.

BAJA IMPORTANCIA PARA TOMAR UNA DECISIÓN			IMPORTANTE PERO NO CRÍTICO PARA TOMAR UNA DECISIÓN			CRÍTICO PARA TOMAR UNA DECISIÓN		
1	2	3	4	5	6	7	8	9

Al final se examinaron los desenlaces que habían obtenido calificaciones menores a 4 unidades y se tomaron decisiones referentes a su inclusión o no dentro de la pregunta clínica evaluada. Es de resaltar que, con el fin de considerar la opinión de los pacientes dentro del proceso de priorización, el GDG incorporó a cuatro representantes que pudiesen calificar los desenlaces en los mismos términos que los expertos temáticos. Estos representantes aportaron información desde el punto de vista de las gestantes en la priorización de los diferentes desenlaces propuestos e incorporaron sus puntos de vista y observaciones a las preguntas propuestas.

FORMULACIÓN DE PREGUNTAS EN FORMATO “PICO”

Una vez identificadas las preguntas clínicas preliminares y los desenlaces asociados a cada pregunta, se formularon las preguntas clínicas en formato “PICO/PECO” acorde con las sugerencias y comentarios recibidos durante el proceso.

En la estructura se consideraron: la población de estudio, las intervenciones/pruebas diagnósticas, los factores de riesgo/pronóstico, los comparadores (si aplicaban) y sus correspondientes desenlaces:

- **Población:** Pacientes embarazadas, grupos de edad, estadio de la gestación, comorbilidades obstétricas asociadas.

- **Intervención:** Intervenciones, factores pronóstico, agentes etiológicos, pruebas diagnósticas y de seguimiento.
- **Comparadores:** referidos a la alternativa de intervención o prueba diagnóstica. Se consideraron en las preguntas que aplicaban.
- **Outcomes:** variables de desenlace o de resultado clínicamente importantes para responder la pregunta.

(Ver el listado de preguntas clínicas en formato PICO/PECO incluidas en el anexo No 1 del presente documento).

DECISIÓN SOBRE DESARROLLO O ADAPTACIÓN

Una vez formuladas las preguntas clínicas, el GDG procedió a realizar una búsqueda sistemática de Guías de Práctica Clínica (GPC) orientada a identificar guías nacionales e internacionales en obstetricia publicadas entre el 2.000 y el 2.011. Esta búsqueda se realizó en los siguientes sitios de búsqueda, mismos que son sugeridos por el Manual Metodológico de GPC del Sistema Nacional de Salud de España (32):

A. Compiladores

- AHRQ National Guidelines Clearinghouse: www.guideline.gov
- NHS National Library of Guidelines: www.library.nhs.uk/GuidelinesFinder
- GuiaSalud: www.guiasalud.es

B. Instituciones Elaboradoras

- Scottish Intercollegiate Guidelines Network: www.sign.ac.uk
- National Institute for Clinical Excellence: www.nice.org.uk
- Australian National Health and Medical Research Council: www.nhmrc.gov.au
- New Zealand Guidelines Group: www.nzgg.org.nz
- Geneva Foundation for Medical Education and Research: www.gfmer.ch

- Organización Mundial de la Salud (OMS):
www.who.int/library/database/index.en.shtml
- Organización Panamericana de la Salud (OPS):
www.paho.org/hq/publications.paho.org
- ICSI Health Care Guidelines: www.icsi.org/guidelines_and_more/gl_os_prot/
- Singapore MoH Guidelines Project:
www.moh.gov.sg/mohcorp/publications.aspx?id=16266

C. Meta buscadores

- TRIP database: www.tripdatabase.com
- Excelencia Clínica: www.excelenciaclinica.net

D. Otros

- MEDLINE a través de PubMed: www.ncbi.nlm.nih.gov/sites/entrez
- EMBASE a través de OVID :www.embase.com
- LILACS a través de BVS: <http://lilacs.bvsalud.org/es/>
- SOGC Society of Obstetricians and Gynaecologists of Canada
www.sogc.org/guidelines/index_e.asp
- Royal College of Obstetricians and Gynaecologists: www.rcog.org.uk
- Búsqueda de literatura gris perteneciente a GPC de Ministerios de la región a través de Google.

En todas las subguías se excluyeron las versiones previas de GPC ya actualizadas, así como críticas y comentarios a GPC, versiones resumidas de las mismas o documentos previos al año 2.000. La Figura 1 muestra los principales hallazgos de la revisión sistemática de GPC correspondientes a la GPC de Embarazo y Parto.

Figura 1. Revisión sistemática de GPC-Evaluación de Calidad- Pasos 9 a 12 GM.

	Prevención y detección temprana de las alteraciones del embarazo	Detección temprana de las anomalías durante el trabajo de parto, atención del parto normal y distócico	Abordaje de las complicaciones hipertensivas asociadas al embarazo	Infecciones del embarazo y el puerperio: Ruptura prematura de Membranas	Infecciones del embarazo y el puerperio: Toxoplasmosis	Complicaciones hemorrágicas asociadas con el embarazo
Nº GPC identificadas ¹	17	28	39	42	25	60
Nº GPC seleccionadas para evaluación de calidad ²	13	11	11	14	14	12
Nº GPC altamente recomendadas para adaptación ³	1	1	1	1	0	2

¹ Identificadas y consolidadas en todas las fuentes de información con exclusión de duplicados.

² Posterior a la aplicación de criterios de inclusión y exclusión.

³ Altamente recomendadas = 3 ó más dominios del DELBI superiores al 60%

Posterior a esta selección se evaluó la calidad de las guías identificadas mediante la utilización del Instrumento DELBI (Deutsches Instrument zur methodischen Leitlinien-Bewertung) (33). Cada guía fue valorada independientemente por cuatro evaluadores capacitados, quienes calificaron cada ítem contenido en los diferentes dominios de la herramienta. Luego se estimó el puntaje total ponderado a cada dominio según las calificaciones individuales otorgadas por los diferentes evaluadores y acorde con el manual del instrumento.

En consenso informal del GDG, se evaluaron las puntuaciones ponderadas en conjunto y se llegó a acuerdo respecto a la evaluación global de la calidad de las GPC evaluadas. Como resultado del proceso de calificación de calidad, se identificaron guías susceptibles

de adaptación y se establecieron mediante consenso informal las recomendaciones más relevantes que, posteriormente, fueron evaluadas con el instrumento GLIA para valorar su posibilidad de implementación en nuestro contexto.

Una vez surtidos los pasos anteriormente descritos, el GDG procedió a tomar la decisión de desarrollar de *novο* o adaptar, tomando como insumo las calificaciones de calidad e implementabilidad. En coherencia con el proceso previamente desarrollado, para la elaboración de la guía de detección temprana de las alteraciones del embarazo, parto y puerperio, el GDG decidió adaptar las siguientes guías:

1. *“Antenatal care: routine care for the healthy pregnant woman”* (NICE 2.008) para la sección sobre la prevención y detección temprana de las alteraciones del embarazo (34);
2. *“Hypertension in pregnancy: the management of hypertensive disorders during pregnancy”* (NICE 2.010) para la sección sobre el abordaje de las complicaciones hipertensivas asociadas al embarazo(35);
3. *“Guía de práctica clínica sobre la atención del parto normal”* (OSTEBA- País Vasco 2.010) para la sección sobre la detección temprana de las anomalías durante el trabajo de parto, atención del parto normal y distócico(36);
4. *“Preterm prelabour rupture of membranes”* (RCOG 2.006) para la sección sobre infecciones del embarazo y el puerperio - Ruptura Prematura de Membranas (37);
5. *“Prevention and management of postpartum haemorrhage”* (RCOG 2.009) y *“WHO guidelines for the management of postpartum haemorrhage and retained placenta 2.009.”* (WHO 2.009) para la sección sobre las complicaciones hemorrágicas asociadas con el embarazo (hemorragia posparto y complicaciones del choque hemorrágico por placenta previa, abrupcio de placenta y hemorragia posparto) (38, 39).

6. La sección sobre infecciones del embarazo y el puerperio – Toxoplasmosis no tuvo GPC adaptables a nuestro contexto, por tanto se desarrolló de novo en su totalidad.

En la Tabla 4 se identifican, por número, las preguntas que no fueron objeto de adaptación en cada una de las secciones (por no estar incluidas en la GPC adaptada) para las cuales, se realizó un desarrollo de *Novo* acorde con los pasos metodológicos sugeridos por la GM del Ministerio de Salud y Protección Social.

Tabla 4. Decisiones de adaptación y preguntas huérfanas.

Sección	Decisión	Justificación	Preguntas huérfanas y conducta a seguir
Prevención y detección temprana de las alteraciones del embarazo	Adaptación de GPC	Concordancia con el alcance y los objetivos. Responde a la mayoría de las preguntas identificadas. No se identifican barreras insalvables para la implementación.	Preguntas 2,7,16,20,30,34: Paso 13 (RSL)
Abordaje de las complicaciones hipertensivas asociadas al embarazo	Adaptación de GPC	Concordancia con el alcance y los objetivos. Responde a la mayoría de las preguntas identificadas. No se identifican barreras insalvables para la implementación.	Preguntas 1,2,4,5: Paso 13 (RSL)
Detección temprana de las anomalías durante el trabajo de parto, atención del parto normal y distócico	Adaptación de GPC	Concordancia con el alcance y los objetivos. Responde a la mayoría de las preguntas identificadas. Disponibilidad de las estrategias de búsqueda y las tablas de evidencia. No se identifican barreras insalvables para la implementación.	Preguntas 2,11,17,19,23,28,29,30,32: Paso 13 (RSL)
Infecciones del embarazo y el puerperio: Ruptura prematura de Membranas	Adaptación de GPC	Concordancia con el alcance y los objetivos. Responde a la mayoría de las preguntas identificadas. No se identifican barreras insalvables para la implementación.	Preguntas 1,5,6,8,10,12,14,15,17,19: Paso 13 (RSL)

Sección	Decisión	Justificación	Preguntas huérfanas y conducta a seguir
Infecciones del embarazo y el puerperio: Toxoplasmosis	Desarrollo de novo	No concordancia con el alcance y los objetivos. No responden a la mayoría de las preguntas identificadas. No existe disponibilidad de las estrategias de búsqueda y las tablas de evidencia.	Paso 13 (RSL)
Complicaciones hemorrágicas asociadas con el embarazo	Adaptación de 2 GPC	Concordancia parcial y complementaria con el alcance y los objetivos. Responden a la mayoría de las preguntas identificadas. No se identifican barreras insalvables para la implementación.	Pregunta: 11 Paso 13 (RSL)

(Ver las GPC evaluadas mediante instrumento DELBI y GLIA en el anexo No 2).

PROCESO DE ADAPTACIÓN Y DESARROLLO DE NOVO

El GDG inició el proceso de adaptación conforme a las recomendaciones del New Zealand Guidelines Group, el cual realiza modificaciones a la estrategia propuesta por ADAPTE en términos de optimizar los tiempos del proceso (40, 41). En general, el proceso surtido siguió los siguientes pasos:

Primera Fase.

Esta fase incluyó las tareas necesarias previas al proceso de adaptación, las cuales ya habían sido previamente abordadas en los pasos previos sugeridos por la GM del Ministerio de Salud y Protección Social. Estas fueron:

- Decidir el alcance de la GPC: previamente concertado en el desarrollo del alcance y objetivos de la GPC.
- Desarrollar las preguntas basadas en el alcance establecido: previamente realizado en la construcción de preguntas clínicas y en formato PICO/PECO.
- Búsqueda de GPC relevantes: previamente realizado en la Revisión Sistemática de la Literatura (RSL) de guías para cada una de las subguías que componen la GPC.

- Evaluación de la calidad de las GPC identificadas: previamente realizado por medio del instrumento DELBI, sugerido por la GM.
- Selección de GPC adaptables: posterior a la calificación por el instrumento DELBI y la evaluación de implementabilidad por el instrumento GLIA se identificaron 6 GPC de calidad, susceptibles de adaptación.
- Análisis de contenido según alcance y aplicabilidad: todas las GPC seleccionadas contaban con poblaciones diana similares a las de la GPC, así como intervenciones y desenlaces contemplados en las preguntas de nuestra guía. Si bien todas pertenecen a sistemas de salud diferentes al nuestro, se realizó la anotación de evaluar en profundidad la pertinencia de las recomendaciones en nuestro sistema.

Segunda Fase.

Comprende actividades propias del proceso de adaptación del contenido de la guía y sus recomendaciones al contexto local. Esta fase incluyó:

- Identificación de los vacíos entre la GPC a adaptar y la GPC: I GDG previamente ya había identificado las preguntas clínicas no cubiertas por las GPC a adaptar, las cuales tuvieron que ser desarrolladas de novo por el grupo desarrollador.
- Identificación de las fuentes de evidencia: en algunos casos no se contó con las estrategias originales de búsqueda, ya que los GDG no disponían de ellas. Ante esto el GDG desarrolló estrategias propias para cada una de estas preguntas. Un hecho común fue la no disponibilidad de las tablas de evidencia, ante lo cual se decidió la reconstrucción de la información disponible en la guía adaptada.
- Referencia de la evidencia, el nivel de la misma y las recomendaciones establecidas: cuatro de las seis GPC seleccionadas hacían uso del sistema SIGN para proporcionar el nivel de evidencia y los grados de recomendación para preguntas de intervenciones. Tres de ellas hacían uso de la escala sugerida por NICE para preguntas de diagnóstico. En aras de unificar el lenguaje de toda la GPC, los mencionados sistemas de graduación fueron elegidos para todas las preguntas

y recomendaciones de la guía. Las preguntas que tuvieron una calificación en un sistema diferente (por ejemplo, Task Force) fueron reevaluadas en relación a su nivel de evidencia y fueron consignadas en las tablas de evidencia correspondientes en espera de la nueva evidencia disponible. Todas las GPC seleccionadas contaban con sección de referencias y estas fueron consignadas en los archivos de manejo de referencias para su posterior uso en el texto de la GPC.

Tercera Fase.

Esta fase incluyó las tareas de actualización de la evidencia contenida en la GPC a adaptar. En este caso, se desarrollaron las siguientes actividades:

- Síntesis de los resultados encontrados en las tablas de evidencia de la guía adaptada y producción de resúmenes para cada pregunta clínica. Se creó un formulario estandarizado para estos resúmenes, en los cuales se consignó la información de la GPC adaptada. Ejecución de las estrategias de búsqueda para incluir las preguntas seleccionadas (asegurando la actualidad de la nueva guía) y aquellas no incluidas en la guía a adaptar (respondiendo las preguntas nuevas). En los casos cuando las estrategias de búsqueda estuvieron disponibles, el GDG volvió a ejecutar dichas estrategias con límites de un año previo al año declarado como fecha de búsqueda por la GPC adaptada. La nueva información fue exportada al manejador de referencias y fue evaluada acorde con los estándares de evaluación de calidad de la evidencia (*Ver sección Desarrollo de Novo*). Se creó un formulario para consignar la nueva información junto con los resúmenes de evidencia previamente descritos. En el caso de no disponer de estrategias reproducibles de búsqueda de literatura, el GDG desarrolló estrategias acordes con la naturaleza de la pregunta y los niveles de evidencia más relevantes en concordancia con los hallazgos de la GPC adaptada. La búsqueda de evidencia de las preguntas que no fueron adaptadas se muestra en la sección Desarrollo de Novo.

- Presentación de los resúmenes de evidencia al GDG y desarrollo de las recomendaciones: como producto del proceso de adaptación se dispuso de tablas de evidencia que recolectaban la información de la GPC adaptada en el sistema de graduación de la evidencia seleccionado para la GPC, junto con las recomendaciones provistas por la guía seleccionada. Este material fue la base para el desarrollo de las recomendaciones de la GPC, proceso que se detalla en la sección “*Formulación de Recomendaciones*”.

DESARROLLO DE NOVO

En el caso de las preguntas cuya adaptación no fue posible, debido a que no estaban incluidas en las GPC identificadas, se procedió a realizar una RSL para cada una de ellas, acorde con los lineamientos sugeridos por la GM del Ministerio de Salud y Protección Social.

Planeación de la revisión:

- a. Identificación de las necesidades para la revisión y determinación de los recursos e insumos existentes: para cubrir este paso el GDG fue conformado desde el inicio con los recursos necesarios y suficientes para el desarrollo de cualquier revisión necesaria dentro de la GPC.
- b. Exploración de la literatura biomédica existente: cada una de las preguntas de desarrollo *de novo* contó con un diccionario de términos ajustado a los requerimientos de las bases de datos a emplear, el cual fue aprobado por los expertos clínicos previo a su uso. Posteriormente, se realizaron búsquedas de RSL publicadas en bases de datos indexadas, creando estrategias de búsqueda acorde con esta tarea. Cuando se contó con revisiones sistemáticas de la literatura (RSL) (tanto de intervenciones como diagnósticas) se procedió a evaluarlas en su calidad por medio de instrumentos diseñados para este fin, y en caso de ser calificada como de adecuada calidad y concordante con la pregunta clínica de la GPC, el GDG procedió a la extracción de datos y a su actualización en los casos en que aplicaba.

La información proporcionada por dichas revisiones fue consignada en las tablas de evidencia.

- c. Desarrollo de un protocolo para la revisión: en los casos de ausencia de RSL de calidad, el GDG desarrolló un protocolo con los elementos necesarios para la selección de la evidencia y la evaluación de su calidad, que incluyó:

- Contexto del tópico de la revisión.
- Justificación de la revisión.
- Objetivos de la revisión propuesta.
- Pregunta de investigación (formato clínico y PICO).
- Definición de los criterios de selección.
- Definición de las variables de interés.
- Metodología de la búsqueda y estrategia de extracción de datos.
- Proceso metodológico para el análisis de resultados.
- Estrategias de búsqueda empleadas.
- Resultados.
- Conclusiones.

Las bases de datos empleadas fueron MEDLINE (vía PUBMED y OVID), EMBASE, Cochrane Library Plus (vía OVID) y el CDR-Centre for Reviews and Dissemination Database.

Realización de la revisión:

La estrategia de búsqueda diseñada para cada pregunta fue desarrollada y sus resultados consignados en formatos que reflejaban la base consultada, fecha de realización, listado de términos, límites y filtros empleados y los resultados numéricos de la misma. Los resultados de la búsqueda fueron almacenados en el programa de manejo de referencias usado por el GDG y estuvo disponible para la selección de las referencias por título y resumen.

Selección, evaluación, síntesis y graduación de la evidencia:

Dos miembros del GDG en consenso seleccionaron la información para ser obtenida en texto completo revisando los títulos y resúmenes resultantes de la búsqueda sistemática de la literatura. Posterior a esta selección, los miembros del GDG asignados revisaron el texto completo de los artículos seleccionados y aplicaron los criterios de selección y la metodología propuesta en el protocolo para cada pregunta. Se obtuvo un listado de referencias que fue evaluado en su calidad de manera independiente por dos miembros del GDG mediante herramientas adecuadas para esta valoración. En todos los casos el GDG usó las herramientas y plantillas de evaluación recomendadas por SIGN para la valoración de la calidad de los estudios primarios y secundarios (42). Cualquier discrepancia entre los evaluadores fue resuelta por consenso.

Los resultados de esta revisión fueron consignados en tablas de evidencia que resumen los datos de la evidencia valorada. Dichas tablas incluyeron información referente a: datos de identificación del estudio evaluado, diseño, población participante, resultados (incluyendo medidas de efecto, diagnósticas o frecuencias según el caso), conclusiones, nivel de evidencia y comentarios si hubiese lugar. Se usó el sistema SIGN para las preguntas de intervenciones y las modificaciones sugeridas por NICE para las preguntas de diagnóstico (42, 43).

(Ver las Estrategias de búsqueda y las Tablas de evidencia en los Anexos 3 y 4 de la presente GPC).

FORMULACIÓN DE RECOMENDACIONES

Los insumos básicos para la formulación de recomendaciones fueron las tablas de evidencia previamente construidas en los pasos anteriores junto con el material bibliográfico consultado y la experiencia clínica de los miembros del GDG. Los líderes de cada sección desarrollaron recomendaciones en borrador para cada pregunta, acorde con

la evidencia identificada y la recomendación presentada en la GPC adaptada, las cuales fueron llevadas al consenso del GDG.

Para cada pregunta con evidencia disponible se realizó un consenso informal de expertos del cual participaron expertos clínicos, metodológicos y representantes de pacientes en el GDG. Se diligenció por cada pregunta un formato estandarizado similar al sugerido por SIGN y complementado con los aspectos sugeridos por GRADE, el cual incluyó información referente a:

- Volumen y calidad de la evidencia: se exploraron las opiniones de los miembros del GDG referentes al volumen de la evidencia disponible para la pregunta, así como comentarios de la calidad metodológica de la misma.
- Aplicabilidad de la información recolectada: se documentaron los acuerdos o desacuerdos de los participantes referentes a la aplicabilidad directa de la evidencia a nuestro sistema de salud.
- Validez externa: se indagó si había objeciones respecto a la generalización de los resultados encontrados para la población diana de la GPC.
- Consistencia de la evidencia: se exploró si habían resultados contradictorios dentro de la evidencia identificada y si esto causaba un impacto significativo en la recomendación a formular.
- Incertidumbre sobre el balance daño-beneficio: se documentaron las dudas referentes a la utilidad de los beneficios vs. las consecuencias indeseables de las conductas sugeridas por la evidencia y cómo esto afectaba a la recomendación a formular.
- Incertidumbre o diferencias en los valores: se indagó en los representantes de pacientes y los miembros del GDG si podrían presentarse diferencias en los valores y preferencias por parte de los pacientes o usuarios de la posible recomendación de la guía.
- Necesidad de recursos: se documentó si se requería un costo considerable para la adopción completa de las conductas sugeridas por la evidencia.

Posterior a este juicio, y en consenso, se redactaron las recomendaciones derivadas de contestar la pregunta clínica de la GPC y se relacionaron con el nivel de evidencia sugerido por el sistema de graduación seleccionado.

En la totalidad de los casos, las recomendaciones fueron redactadas teniendo en cuenta los siguientes elementos:

- Se redactaron con lenguaje conciso y claro, evitando las ambigüedades.
- Fueron enfocadas en las acciones que el usuario de la guía debe realizar.
- Incluyeron la información necesaria para realizar de manera adecuada la acción recomendada.
- Reflejaron la fuerza de la recomendación con lenguaje apropiado dentro de la sentencia.

En los casos en que no se encontró evidencia para soportar las recomendaciones o temas críticos para la práctica clínica, se optó por usar métodos formales de consenso, pues estos ofrecen una alternativa explícita y transparente para la generación de información. En este caso se usó el método Delphi modificado (método de apropiación RAND/UCLA), el cual constituye una técnica mixta entre la técnica de grupos nominales y el Método Delphi.

Se realizó una ronda de decisiones por correo y una ronda presencial final de consenso. Se tomó como material inicial las recomendaciones preliminares realizadas por el GDG para cada indicación. Un panel multidisciplinario de expertos calificó la recomendación para cada pregunta de la GPC usando una escala de 9 puntos tanto en las rondas por correo como en la reunión final. Después de la primera ronda, los participantes recibieron retroalimentación de su calificación y la del grupo. En la reunión presencial se discutieron áreas de acuerdo y desacuerdo y se tuvo la oportunidad de revisar las definiciones de indicaciones y calificar de nuevo las recomendaciones si no se había alcanzado acuerdo en las votaciones. Si en una recomendación no hubo acuerdo se declaraba incierto.

INCORPORACIÓN DE LA PERSPECTIVA DE LOS PACIENTES

La incorporación de la perspectiva de los pacientes se realizó mediante diferentes estrategias a lo largo del proceso de desarrollo de la GPC.

a. Vinculación de un representante de pacientes a las mesas de discusión y a las reuniones del GDG a lo largo del proceso de desarrollo de la Guía

Cada subguía contó con un representante de pacientes que trabajó con el Grupo Desarrollador de la Guía durante todo el proceso. Para ello se seleccionaron personas con alto nivel educativo, que manejaran información adecuada en relación con el tema de la Guía, que tuviesen experiencia en el trabajo con pacientes y que aceptaron participar como representantes y voceros de las pacientes.

b. Durante la fase de revisión de literatura

Mediante la búsqueda de referencias que exploran los valores de los pacientes y sus familias en relación a la patología en estudio. El objetivo de esta fase fue indagar por literatura que explorara los valores de los pacientes y sus familias en relación al problema en estudio. Para ello se utilizó el algoritmo usado para la formulación de las preguntas clínicas con el propósito de sugerir preguntas adicionales importantes desde la perspectiva de los pacientes o perfilar las preguntas previamente diseñadas por el equipo de expertos para ajustarlas a la perspectiva de los pacientes. Se formularon preguntas que incorporaron la perspectiva de los pacientes o se ajustaron, a estos términos, preguntas previamente formuladas por expertos. Siguiendo las recomendaciones del grupo metodológico encargado de las búsquedas de la literatura se incluyeron términos relevantes para explorar la perspectiva de los pacientes en relación a cada una de las intervenciones. Dicha búsqueda se centró en áreas que identificaron como susceptibles de preferencia por el grupo de expertos temáticos.

c. En la fase de formulación de preguntas clínicas e identificación de desenlaces

En este paso el objetivo fue explorar los valores de los pacientes en cada una de las fases del proceso de atención para generar preguntas clínicas nuevas que se consideraran relevantes o para ajustar las preguntas previamente formuladas a dichos valores y se exploraron los desenlaces que son importantes para los pacientes como resultado de las intervenciones llevadas a cabo en el proceso de atención. La metodología desarrollada para cumplir con este aspecto fueron las entrevistas en profundidad a pacientes de cada una de las patologías que contemplan las subguías.

d. En la fase de generación de recomendaciones

Mediante la inclusión de recomendaciones particulares sobre los aspectos importantes de los pacientes, teniendo en cuenta sus valores y preferencias en el proceso de atención de la patología con el objetivo de que el profesional encargado de la atención sea sensible a las mismas. Para la incorporación de la perspectiva de los pacientes en esta fase se realizaron consultas con el GDG orientadas a recibir retroalimentación a partir de los resultados de las entrevistas en profundidad y verificar que las recomendaciones realizadas en fases previas fueron incluidas en la guía.

e. En la fase de construcción de la GPC versión para pacientes.

Los representantes de pacientes revisaron todas las versiones generadas por el GDG referentes a la versión de la GPC de pacientes, hasta su versión final. Posterior a esto, seis pacientes, cuidadores o familiares de pacientes independientes al GDG revisaron la versión final de este documento y generaron recomendaciones y sugerencias que fueron tenidas en cuenta para finalizar esta versión.

(Ver descripción y resultados del proceso de incorporación de pacientes en el anexo No 6 del presente documento).

INCORPORACIÓN DE LA PERSPECTIVA DE LOS GRUPOS INTERESADOS

Los diferentes grupos de interés fueron vinculados en los diferentes momentos del desarrollo de la Guía, para lo cual se creó una estrategia comunicativa orientada a abrir espacios de interacción y participación en los cuales se generaron reflexiones que permitieron legitimar el proceso de desarrollo y aprobación de la GPC.

Inicialmente se identificaron los grupos de interés y a partir de esto se procedió a invitarlos a reuniones de discusión en los diferentes hitos del proceso (alcance y objetivos, formulación de preguntas y desenlaces, elaboración de recomendaciones). Para ello se plantearon dos tipos de mecanismos de participación:

- **Mecanismos Directos:** En los que los interesados tuvieron la posibilidad de interactuar de manera directa con los tomadores de decisiones.
- **Mecanismos Indirectos:** En los que se usó la figura de representación y los interesados participaron a través de agremiaciones que a su interior elegían un representante quien postulaba los intereses del grupo.

Junto con los mecanismos mencionados se diseñaron los espacios de socialización y las herramientas que permitieron obtener la opinión de los grupos interesados de la manera más completa posible. Tales espacios fueron:

1. **Reuniones de pre-socialización:** mecanismo de participación indirecto, presencial. Para el desarrollo de estas reuniones se realizó una priorización de actores usando una metodología informal de análisis de interesados, evaluando la influencia y la importancia relativa de cada actor para el tema que interesaba a la guía. Los grupos interesados fueron vinculados a las etapas subsecuentes del proceso y han sido listados en la sección “SOCIEDADES CIENTÍFICAS Y GRUPOS DE INTERES PARTICIPANTES” de este mismo documento.

2. **Reuniones de Socialización:** mecanismo de participación directo, presencial. A estas reuniones se invitaron de manera directa a todos los grupos interesados del sistema de salud y a la comunidad en general. En estos espacios se presentaron al público los alcances y objetivos de las guías, las preguntas y desenlaces y las recomendaciones elaboradas.
3. **Encuestas de opinión a expertos:** mecanismo directo, no presencial, para lo cual se usaron encuestas estructuradas online que fueron enviadas a expertos y a algunos representantes de los grupos interesados priorizados. La encuesta tuvo el objetivo de captar la opinión particular de aquellos que tienen el conocimiento técnico en el tema de la guía y de una manera más sistemática registrar y cuantificar el nivel de acuerdo o consenso que había en cada uno de los hitos del desarrollo de las Guías.
4. **Espacio abierto de participación en la página web:** mecanismo indirecto, no presencial.
En la dirección (www.guiascolcienciasminproteccionsocialalianzacinets.org), se asignó un espacio de comentarios para el público en general previo registro de interesados en la página web del Ministerio de Salud y Protección Social.

Los comentarios recibidos en los diferentes espacios fueron recolectados y consolidados usando la herramienta 28 propuesta por la GM del Ministerio de Salud y Protección Social. El GDG analizó los diferentes puntos de vista y decidió si aceptaba o no su incorporación. Los resultados del proceso de análisis fueron publicados en el sitio web con el fin de que los participantes pudieran hacer seguimiento a sus comentarios.

METODOLOGIA PARA EL DESARROLLO DE EVALUACIONES ECONÓMICAS

Para el desarrollo de las evaluaciones económicas (EE) se tuvieron cuenta las etapas y pasos de la Guía Metodológica (GM) para la elaboración de Guías de Atención Integral (GPC) en el Sistema General de Seguridad Social en Salud colombiano y se presentaron de manera explícita las razones por las cuales, en algunos casos, el desarrollo de las EE se apartó de lo establecido en dicha GM.

La GM establece la definición de la EE a partir de un proceso de priorización de las recomendaciones y de un proceso de enmarcación de las EE que se consideren. Enseguida la GM prevé la decisión de adaptar o desarrollar una EE de novo a partir de la revisión de literatura y de la relevancia y necesidad de la misma. Una vez surtidos esos pasos, se realiza la EE propiamente dicha. No obstante, para la elaboración de la GPC fue necesario hacer algunas modificaciones a la secuencia de los pasos, con el fin de dar cumplimiento a los tiempos establecidos para su desarrollo.

DEFINICIÓN DE LA EVALUACIÓN ECONÓMICA

Priorización de las preguntas de evaluación económica

La GM prevé, que luego de que se tengan las recomendaciones clínicas (*Paso 14*) se realice la priorización de dichas recomendaciones (*Paso 17*) teniendo en cuenta desenlaces críticos e importantes para efectos de la EE. La priorización debe realizarse mediante los análisis independientes del Grupo Desarrollador de la Guía (GDG) y el Grupo Gestor (GG) de acuerdo con tres criterios: 1) La calidad de la evidencia (ensayos clínicos o metanálisis bien calificados por parte de los expertos). 2) Fuerza de la recomendación según el instrumento GLIA. 3) Recobros al SGSSS según información del GG de la GPC. Luego, mediante la aplicación de herramientas y criterios específicos, se inicia un consenso informal entre el GDG y el GG en el cual se establece la prioridad de las recomendaciones que requieren EE. Finalmente el GDG decide qué evaluaciones económicas realizará.

No obstante, el proceso para la realización de EE de la presente GPC se apartó de esta secuencia de pasos con el fin de adelantar el desarrollo de las evaluaciones y evitar recargar su desarrollo al final del proyecto. El proceso inició identificando, a partir de las preguntas clínicas definidas para cada sección, las posibles preguntas de EE las cuales fueron socializadas de manera paralela con las preguntas clínicas. A lo largo de todo el proyecto y mediante la realización de consensos no formales entre los expertos temáticos y el grupo de evaluaciones económicas así como reuniones con el interventor del proyecto que a su vez representa al GG, se fue perfeccionando la redacción de las preguntas de EE para que aparecieran claras las alternativas a comparar y los desenlaces, y se fueron priorizando teniendo en cuenta la calidad de la evidencia que fue surgiendo en las revisiones sistemáticas de literatura y la relevancia y necesidad de la EE en cada caso particular. Para la asignación de la prioridad el grupo de evaluaciones económicas se basó en los criterios contenidos en la Herramienta No 20 de la GM, que se enuncian a continuación:

- Prioridad ALTA: efectividad y eficacia con significancia clínica y alta calidad de evidencia (metanálisis y ensayos clínicos de alta calidad).
- Prioridad MODERADA: evidencia y eficacia con significancia clínica discutible y con nivel de evidencia de alta o moderada calidad (estudios de cohortes).
- Prioridad BAJA: ausencia de efectividad y eficacia con evidencia de alta calidad.

La rigurosidad con la cual se desarrolló este proceso hizo que coincidieran las EE definidas con anterioridad a las versiones finales de recomendaciones y las que surgieron una vez se siguió el proceso priorización según como lo establece la GM. De esta manera se confirmaron las EE que se venían desarrollando y se logró contar con los resultados dentro de los tiempos establecidos para la elaboración de la GPC.

A lo largo del desarrollo de la GPC se realizaron capacitaciones a los expertos clínicos y económicos sobre cómo se debe formular una pregunta de EE y los diversos aspectos de las metodologías clínicas y económicas que se utilizan en las guías. Esto contribuyó a que los consensos no formales transcurrieran de manera armónica y fluida y que fuera sencillo lograr acuerdos.

Enmarcación de la Evaluación Económica

La enmarcación de la EE consiste en hacer explícitas las características de la evaluación a partir de la pregunta de EE que fue claramente seleccionada y priorizada siguiendo el proceso presentado en la sección anterior. Parte de este proceso se puede asimilar a lo que se conoce como el “caso de referencia”.

La enmarcación comenzó con la definición de las preguntas de EE, las cuales provinieron de las recomendaciones priorizadas. El equipo de EE analizó y discutió las preguntas con los expertos temáticos, metodológicos y con el interventor del proyecto, con el fin de garantizar que las preguntas estuvieran claramente descritas, expresadas y acotadas, de conformidad con la GM.

Una vez identificada la pregunta de EE se avanzó en la *definición del tipo de EE*. En este aspecto la GM recomienda dos tipos de EE: costo-efectividad y costo-utilidad. Para el desarrollo de la GPC se consideró que el análisis de costo-efectividad es el más pertinente, dado que el *ámbito de comparación*, tal como lo establece la GM, es intrapatología y que Colombia no cuenta con indicadores de utilidad como los AVAC. Varias de las preguntas clínicas de interés se han referido a pruebas diagnósticas para las que no se cuenta con evidencia en términos de desenlaces finales como años de vida ganados o el desenlace está en términos de mejoría clínica. De todos modos siempre que la evidencia lo permitió, se utilizó como desenlace años de vida ganados. Como umbral de costo-efectividad por año de vida ganado se utilizó el rango de una, dos o tres veces el PIB per cápita.

Se definió la población objetivo de la EE, la perspectiva, el horizonte temporal, las alternativas clínicas, la tasa de descuento, los desenlaces relevantes en salud y la identificación de costos teniendo en cuenta las particularidades de cada EE, la información disponible y en especial, siguiendo la recomendación de la GM de mantener un equilibrio entre la sencillez del estudio y la fiabilidad de los resultados. En cada EE se presentó de manera explícita cuáles fueron los supuestos del modelo.

DECISION SOBRE DESARROLLO O ADAPTACION DE LA EE

Revisión Sistemática de Literatura Económica

Para la realización de una EE de novo o para su adaptación, la GM recomienda la realización de una revisión sistemática de EE en la literatura científica (*Paso 19*). En este aspecto nos apartamos de la GM, ya que, a diferencia de la revisión sistemática de literatura biomédica cuyo objetivo es buscar, seleccionar y evaluar críticamente la información obtenida para emitir recomendaciones a partir de evidencia de alta calidad (ensayos clínicos aleatorizados o metanálisis), la revisión de EE busca identificar los métodos que se utilizaron en EE similares (en caso de que existan), modelos de decisión, supuestos empleados para la construcción del mismo, posibles dificultades y resultados obtenidos. Para estos fines, no se requiere que las revisiones sean exhaustivas.

El hecho de que una tecnología sea costo-efectiva en un país no significa que lo sea en el resto del mundo, ni que constituya evidencia desde el punto de vista económico. Los resultados de una EE no son extrapolables, porque están sujetos a la diferencia en precios relativos entre países y al umbral que se tenga para determinar si una tecnología es costo-efectiva o no, razón por la cual no tiene sentido hablar de evidencia económica como lo propone la GM. Para la definición de la realización de una EE de novo o su adaptación no se requiere que la revisión de literatura sea sistemática. De hecho, en nuestro contexto no tiene sentido la adaptación de la EE, excepto en el raro caso en que ya se hubiera realizado una EE para la misma población en Colombia, con fecha reciente. De todos

modos se realizaron revisiones de literatura con los propósitos arriba mencionados: identificación de métodos, modelos y supuestos usados en otros casos, así como las dificultades encontradas. Las fórmulas de búsqueda usadas en la revisión sistemática de literatura clínica se modificaron de manera que se ajustaran a las características de las preguntas económicas objeto de evaluación. En este sentido, se eliminaron términos que restringieran la posibilidad de encontrar EE útiles para los modelos a desarrollar.

Previo a la realización de las búsquedas, de acuerdo con el objetivo del estudio se establecieron los criterios de inclusión y exclusión por medio de la metodología PECOT+R (Participante, Exposición, Comparación, Desenlace, Tiempo + Recursos). Los términos de búsqueda utilizados fueron seleccionados identificando las palabras claves que incluyeran términos MeSH, términos amplios de texto libre, solos o combinados acorde con su definición y posibles variaciones lingüísticas como sinónimos y variables gramaticales, ajustados acorde con los requerimientos específicos de cada base de datos. Es de anotar que en las Ciencias Económicas no existe el equivalente a los términos MeSH, por lo cual la metodología de búsqueda en Econlit, es diferente de las búsquedas en bases de datos de las ciencias de la salud. Para la realización de las búsquedas no se utilizaron límites de fecha o idioma. Dos asistentes de investigación de forma independiente seleccionaron los estudios relevantes acorde con los criterios de inclusión y exclusión definidos. La calificación de los estudios se realizó con la Herramienta 19 de la GM; en caso de divergencias un tercer investigador resolvió las diferencias.

Acorde con la GM, se realizaron búsquedas de EE en las siguientes bases de datos: Econlit, MEDLINE a través de la interfaz de PUBMED, International Network of Agencies for Health Technology Assessment (INAHTA) que agrupa tres bases de datos -Database of Abstracts of Reviews of Effects (DARE), NHS Economic Evaluation Database (NHS EED) y Health Technology Assessment (HTA) database. La GM sugiere que la búsqueda también se efectúe en Health Business Full Text Elite, pero esta base de datos se centra en temas de

gestión de hospitales desde el punto de vista de mercadeo, los recursos humanos y la gestión más que en EE y adicionalmente, el acceso a esta base de datos es restringido.

Definición de la realización EE de novo

Como es bien sabido tanto a nivel teórico como empírico, las EE enfrentan grandes problemas que imposibilitan su transferibilidad de un país a otro. Estos problemas se refieren a diferencias en los precios relativos (dado que muchos de los insumos del sector salud son no transables), diferencias en estructura de la población en la cual se hizo la evaluación (porque la efectividad y los costos pueden ser distintas), diferencias en el sistema de salud (porque aspectos como los mecanismos de pago, el tamaño del sistema, la tecnología disponible pueden afectar la evaluación), diferencias en los protocolos de manejo (porque puede haber cambios pequeños en las cantidades de medicamentos asociados a un determinado protocolo en distintos países y porque se pueden encontrar diferencias en los cuidados asociados al tratamiento tales como los días de hospitalización bajo observación que pueden impactar tanto los resultados como los costos).

Por las anteriores razones se definió que sólo se realizarían adaptaciones de EE en caso de que éstas hubieran sido desarrolladas para el caso colombiano y cumplieran con las condiciones de calidad y comparabilidad (misma población, comparadores, etc.). Como lo señala la GM en el Paso 20, se consideró pertinente la realización de novo de las EE en los casos en que: i) en la revisión de literatura no se encontraron estudios económicos sobre la pregunta en cuestión; ii) los estudios económicos disponibles fueron de mala calidad, sin validez interna; iii) los estudios no contaron con validez externa por no ser realizados en Colombia; o, iv) las alternativas consideradas no pudieron ser generalizables para la GPC.

Ninguna de las evaluaciones encontradas cumplió con los criterios para ser adaptada, no obstante el ejercicio permitió identificar las características de los modelos que se publican en la literatura.

REALIZACIÓN DE LA EVALUACIÓN ECONÓMICA

Una vez formulada adecuadamente la pregunta de EE, realizada su enmarcación y definido su desarrollo de novo, se estimaron los dos componentes de la evaluación: los costos y los resultados.

Proceso de estimación de costos

Siguiendo el paso 22 (medición, valoración y estimación de los costos y el modelamiento) etapa 5 (adaptación o desarrollo de novo de la evaluación económica) de la GM, la estimación de costos en la EE se realizó en tres etapas: en la primera, se identificaron los eventos generadores de costos, en la segunda se cuantificaron dichos eventos, y en la tercera se desarrolló una valoración de los mismos.

La estimación de costos partió de los protocolos de manejo y las guías de práctica clínica (nacionales o internacionales) de uso en el país. A partir de ellos se identificaron los eventos generadores de costos, los casos tipo y las cantidades de recursos involucrados en cada una de las alternativas a comparar. Estos resultados se validaron en consensos no formales con los expertos temáticos, en donde también se complementó la información cuando los protocolos no eran lo suficientemente específicos o no cubrían algún evento relevante a la luz de la práctica clínica colombiana. La valoración se hizo en pesos colombianos del 2010.

Cada evento generador de costos tiene una fuente de información diferente. A continuación se presentan dichos eventos con sus respectivas fuentes.

- Medicamentos: se utilizó el costo promedio de los medicamentos de interés que reportó en 2.008 la base del Sistema de Medicamentos (SISMED), administrada por la Comisión Nacional de Precios de Medicamentos. Los costos fueron ajustados a valores de 2010 según el incremento en el índice de precios al consumidor (IPC) del total nacional.
- Para estimar los costos de los servicios, en el caso de los procedimientos POS se utilizó el Manual de Tarifas ISS 2.001 con un incremento de 30%. Se establecieron, a partir de ahí, rangos de sensibilidad de costos que van desde ISS 2.001 + 25% hasta ISS 2.001 + 48%. Los rangos se contrastaron con la información de tres EPS, suministrada bajo acuerdos de confidencialidad, y en los casos en que la información se salió de los rangos establecidos, éstos fueron ampliados para efectos del análisis de sensibilidad.
- Insumos: debido a que la información de suministros no se encuentra en ninguna de las fuentes anteriores se acudió a los valores del mercado y catálogos de venta al público de proveedores pertinentes.

La información de costos utilizada en las evaluaciones económicas, fue socializada en la página web del (GDG), en los documentos de trabajo correspondientes a cada evaluación económica, con el fin de que los actores del sistema los conocieran y pudieran expresar públicamente sus observaciones.

Proceso de estimación de resultados

Las unidades de efectividad se definieron en las unidades naturales pertinentes a cada evaluación. Su estimación se realizó a partir de la información clínica evaluada por los expertos temáticos y metodológicos de la GPC.

A partir de estos datos se calcularon las probabilidades de transición, en el caso de los modelos de Markov, y las probabilidades en el caso de los árboles de decisión. Se tomaron en cuenta los datos epidemiológicos existentes para el país con el fin de hacer los ajustes al modelo.

Las características que se tuvieron en cuenta para el diseño de los modelos fueron: el tipo de enfermedad (crónica o aguda), el horizonte temporal, la recurrencia o no de los eventos, el alcance, los desenlaces esperados, la importancia de la historia clínica de los pacientes y la disponibilidad de datos. En algunos casos se utilizaron árboles de decisión. En una EE se acudió a un modelo de Markov para reflejar la tamización reiterada a las gestantes. No se encontró la necesidad de construir modelos de eventos discretos.

Los resultados se presentaron en términos de razón de costo-efectividad incremental (RCEI). Se realizaron análisis de sensibilidad univariados y multivariados con las variables principales de costos, el umbral de costo efectividad o las disponibilidades a pagar y las variables más importantes de efectividad.

CONSENSOS Y SOLUCIÓN DE DIVERGENCIAS

Es necesario tener en cuenta que el papel de los consensos en la evaluación económica es menos frecuente que en el ámbito clínico. Si bien se pueden usar consensos para determinar los eventos generadores de costos o los casos tipo, no sería técnicamente riguroso aplicarlos en los procesos de definición de costos o a la estimación de resultados puesto que en estas valoraciones se requiere la contrastación empírica o evidencia que dé cuenta del comportamiento de los costos y por el lado de los resultados de la aplicación de herramientas técnicamente rigurosas.

Para finalizar, vale la pena recordar que los modelos económicos son abstracciones de la realidad que no pretenden incluir todos y cada uno de los posibles elementos que puedan ocurrir, ya que necesariamente para construir el modelo se deben dejar algunos elementos de lado. Un modelo económico pretende en cambio ilustrar sobre el funcionamiento de algunos elementos de la realidad que son importantes y factibles de

incluir, con el fin de contribuir a la toma de decisiones. En este sentido, los modelos desarrollados dejan explícitos los supuestos usados en su construcción.

PLAN PARA EL DESARROLLO DEL COMPONENTE DE IMPLEMENTACION DE LA GPC

Una vez adelantado el proceso de determinación de las recomendaciones, es clave trabajar sobre la forma como éstas han de ser implementadas, lo que constituye un elemento contractual de importancia. Para la elaboración de dicho plan se ha diseñado un plan que cumple con seis pasos secuenciales, a saber:

Paso No 1. Definición de las recomendaciones centrales/principales de la Guía

El GDG mediante consenso informal definió las recomendaciones centrales/principales de la Guía sobre las cuales se trabajará el plan de implementación. Para seleccionar las recomendaciones centrales se consideraron los siguientes aspectos:

- a. Que la fuerza de la evidencia que soporta la recomendación sea fuerte (o débil) y se identifiquen importantes necesidades de cambio en la práctica, posibles problemas estructurales, de viabilidad financiera o resistencia al cambio.
- b. Que la recomendación(es) tenga impacto potencial en la reducción del daño o riesgo y en el incremento de la efectividad del cuidado.
- c. Que la recomendación(es) sobre las cual se diseñen las acciones o estrategias puedan impactar otras recomendaciones.
- d. Que los actores clave hayan mostrado una buena disposición al cambio durante el proceso (teniendo en cuenta pre-socializaciones y consensos).
- e. Que el plazo requerido para tener desenlaces visibles/medibles sea corto o mediano.

Paso No 2. Aplicación del GLIA / Identificación de barreras-facilitadores internos

Una vez seleccionadas las recomendaciones clave para diseñar el plan de implementación se procedió a la selección de los miembros del GDG encargados de aplicar el instrumento GLIA. El grupo de expertos seleccionados para calificar la implementabilidad estuvo compuesto por dos miembros. A partir de este ejercicio y siguiendo las instrucciones de la herramienta GLIA contenidas en la GM, el GDG identificó las barreras/facilitadores internos.

Paso No 3. Identificación de barreras/facilitadores externos

En este paso fue de vital importancia la participación de los miembros del GDG, así como de los diversos actores involucrados en el proceso, entre quienes se cuentan los pacientes, los profesionales de la salud a quienes van dirigidas las guías, las sociedades científicas y los variados grupos de interés donde deben incluirse el ente gestor, los entes de control, las empresas de salud (IPS-EPS), los tomadores de decisiones, etc. Para la ejecución de este paso se realizaron reuniones de trabajo con los miembros del GDG con el principal objetivo de obtener una lluvia de ideas por parte de los participantes, así como discutir sobre las barreras y facilitadores externos y las posibles estrategias para superar/fortalecer los mismos. Así mismo, en las reuniones de consenso se preguntó a los asistentes acerca de barreras y facilitadores de las recomendaciones evaluadas por sesión, a fin de tener su perspectiva a la hora de realizar dicha identificación.

Paso No 4. Identificación de estrategias para superar barreras fortalecer facilitadores

Junto a identificar las barreras, se establecieron las estrategias bien para eliminarlas o bien para amortiguar o reducir su impacto. Durante la misma reunión de trabajo, los grupos organizados identificaron dichas estrategias siguiendo la misma metodología del paso anterior.

Paso No 5. Elaboración del plan de implementación

Con los insumos provenientes de la identificación de barreras internas y externas el GDG organizó y analizó los insumos provenientes de los pasos anteriores para con ello, elaborar el plan de implementación el cual debe estar estructurado de la siguiente manera:

1. Análisis del contexto local:

- Descripción del ambiente local, descripción de las políticas de salud en torno al tema de la GPC.

Para mejorar y facilitar el proceso implementación de las GPC se revisó la normatividad vigente en salud a nivel nacional e internacional, con el fin de identificar las barreras normativas existentes y entonces armonizar la GPC para evitar que las recomendaciones emitidas vayan en una dirección opuesta a lo que se ha planteado en materia normativa para el tratamiento de la condición objeto de la GPC. Para surtir este proceso, se realizó una búsqueda en los web sites de la Organización Mundial de la Salud, Organización Panamericana de la Salud, UNICEF y UNIFEM. Para la identificación de la normatividad nacional se buscó en la página web del Ministerio de Salud y Protección Social, Departamento Nacional de Planeación y Superintendencia de Salud.

Adicionalmente se realizó la revisión del acuerdo 029 de 2.011 en el que se identificó que algunas de las recomendaciones elaboradas para las guías plantean procedimientos y/o medicamentos que no hacen parte de los planes de beneficios, generando una limitación para el proceso de adopción de las guías hasta que estos sean incorporados en el POS.

- Identificación de actores clave: roles y responsabilidades de cada uno de los actores clave así como la incidencia que podrían tener (política y social) para el proceso de implementación.
- Delimitación de problemas: identificación de barreras internas (GLIA) y externas (reuniones con actores clave). La GM propone incluir al menos:

- Factores estructurales: disponibilidad de recursos, oportunidad de la atención.
- Factores organizacionales: limitación de tiempo para la atención, presión asistencial, percepción de incremento en la carga de trabajo por el uso de la guía.
- Prácticas clínicas usuales: estándares locales de cuidado en salud y calidad de la atención.
- Relación médico-paciente: problemas en el proceso de información médica y ausencia de participación del paciente en la toma de decisiones.
- Identificación de facilitadores: características propias de los profesionales, los pacientes, la economía, la educación, la comunidad, el sistema de salud y las políticas de salud.

2. Estrategias de implementación:

- Definición de las intervenciones asistenciales y las estrategias apropiadas y necesarias para influenciar **los cambios en la práctica clínica**: educativas, administrativas, económicas, organizacionales, regulatorias que necesitan ser realizadas tanto para superar las barreras internas y externas, como para reforzar las condiciones favorecedoras (esta definición de intervenciones debe considerar cada uno de los posibles usuarios profesionales sanitarios, pacientes, tomadores de decisiones así como la periodicidad de las intervenciones).
- Descripción de estrategias generales para **preparación del ambiente y de las personas** para la implementación (Estrategias comunicativas -Diseminación y difusión-).

Paso No 6 Elaboración del plan de seguimiento y evaluación del plan de implementación

En este paso se definieron los indicadores del seguimiento a la implementación y plantear un proceso de evaluación. El plan incluyó cómo y cuándo se medirán los cambios producto de la ejecución de las estrategias propuestas.

Para seleccionar los indicadores y proponer el diseño del proceso de evaluación se tuvieron en cuenta:

- Los objetivos del plan de implementación y las estrategias seleccionadas para influenciar los cambios en la práctica clínica.
- Los procesos que deberían monitorearse respecto al uso de estrategias comunicativas –diseminación y difusión- indicadores de proceso útiles para el ente gestor.
- Los desenlaces que puedan ser importantes para medir el resultado de la implementación de la GPC en los profesionales o los pacientes.
- Los tiempos de revisión o periodicidad para monitorear los cambios mediante los indicadores.
- Las posibles fuentes de datos (a partir de los insumos existentes) para la recolección de la información.

METODOLOGIA INCORPORACION DE CONSIDERACIONES DE EQUIDAD A LA GPC

El proceso desarrollado para la incorporación de la perspectiva de equidad dentro de las recomendaciones de la GPC fue el siguiente:

1.1 Fase de preparación: durante esta etapa preliminar, se definió la población en situación de desventaja.

1.2 Posteriormente se definió la pregunta PICO y se estructuró la estrategia de búsqueda para recolectar evidencia: en la pregunta elaborada se orientó a evaluar intervenciones que redujeran las desigualdades.

1.3 Una vez definida la pregunta y los desenlaces, se procedió a la evaluación de la calidad de la evidencia siguiendo la metodología GRADE. Considerando la propuesta metodológica se aumentó el puntaje de la calidad a los estudios que tomaron en consideración análisis de equidad así:

- Dosis/Respuesta: +1 el efecto mayor en la población en desventaja (efectividad o eficacia); +1 el efecto o estimador de asociación en los estudios observacionales es mayor para la población en desventaja.
- Evaluación de confusión: +1 la efectividad fue evaluada por subgrupos y estos subgrupos incluyen población en desventaja; +1 se controlaron las variables de estatus socioeconómico como variables modificadoras en el análisis de efectividad, de asociación, en la intervención o exposición.

1.4 A partir de la evidencia se formuló una recomendación sobre la(s) intervención(es) efectivas para disminuir las disparidades.

1.5 Finalmente se formularon indicadores de monitorización de la implementación de la recomendación en poblaciones vulnerables.

SECCIÓN 1. PREVENCIÓN Y DETECCIÓN TEMPRANA DE LAS ALTERACIONES DEL EMBARAZO.

PREGUNTAS PARA RESPONDER

1. ¿Qué profesional debe llevar a cabo el control prenatal?
2. ¿Cuál debe ser la duración de una consulta de control prenatal?
3. ¿Cuál es la frecuencia y número de citas de control prenatal que debe recibir una gestante con embarazo de curso normal?
4. ¿Qué registros documentales se deben diligenciar durante las citas de control prenatal?
5. ¿Cómo debe realizarse la detección de riesgo en el control prenatal y cuál es su utilidad en gestaciones de curso normal?
6. ¿Cuál es el manejo recomendado de las mujeres con antecedente de una cesárea durante el control prenatal?
7. ¿Qué información debe proporcionarse por parte del personal de salud a la gestante durante los controles prenatales y cómo debe ser proporcionada?
8. ¿Cuáles son las actividades rutinarias recomendadas en el control prenatal de embarazos de curso normal?
9. ¿Cuáles son las intervenciones recomendadas para el tratamiento de la náusea y el vómito en la primera mitad del embarazo?
10. ¿Cuáles son las intervenciones recomendadas para el tratamiento del reflujo/epigastria durante el embarazo?
11. ¿Cuáles son las intervenciones recomendadas para el tratamiento del estreñimiento en la mujer embarazada?
12. ¿Cuáles son las intervenciones recomendadas para el tratamiento de las hemorroides en la mujer embarazada?
13. ¿Cuáles son las intervenciones recomendadas para el tratamiento del síndrome varicoso en la mujer embarazada?
14. ¿Cuáles son las intervenciones recomendadas para el tratamiento del dolor lumbar en la mujer embarazada?
15. ¿Cuáles son las intervenciones recomendadas para el tratamiento de la pubalgia en la mujer embarazada?
16. ¿Cuáles son las intervenciones recomendadas para el tratamiento del síndrome de túnel del carpo en la mujer embarazada?
17. ¿Cuales vacunas deben aplicarse en el embarazo?
18. ¿Cuáles son las pruebas recomendadas para determinar el crecimiento fetal durante el

control prenatal?

19. ¿Está recomendada la ecografía durante el embarazo para el diagnóstico de las alteraciones feto-placentarias?
20. ¿Cuáles pruebas y en qué momento se deben utilizar para monitorear el bienestar fetal durante el control prenatal de embarazos de curso normal?
21. ¿Cuáles son las recomendaciones generales para las gestantes cuando viajan en avión o en automóvil?
22. ¿Qué actividad laboral está contraindicada en el embarazo?
23. ¿Cuándo está recomendada la consejería nutricional durante la gestación?
24. ¿Cuáles suplementos nutricionales están recomendados en el embarazo?
25. ¿Cuándo está recomendado el control odontológico durante el embarazo?
26. ¿Cuáles son las estrategias más efectivas para promover y apoyar la lactancia materna?
27. ¿Qué infecciones se recomienda tamizar durante el control prenatal en gestantes con embarazo de curso normal?
28. ¿Se recomienda la tamización del Estreptococo del Grupo B (EGB) en el control prenatal de embarazos de curso normal?
29. ¿Cuáles son los síntomas que deben considerarse como indicadores de alarma de patologías médicas que pueden complicar el embarazo?
30. ¿Cuáles son las pruebas recomendadas para la identificación de gestantes con riesgo de desarrollar patologías que complican el embarazo?

1. ¿QUÉ PROFESIONAL DEBE LLEVAR A CABO EL CONTROL PRENATAL?

En embarazos de bajo riesgo o de curso normal, el control prenatal puede ser realizado por profesionales en enfermería capacitados o por médicos generales, con la condición que se garantice la continuidad en la atención y que el control sea realizado por el mismo profesional o por un pequeño grupo de profesionales. En el Reino Unido y en algunos países de Latinoamérica, la figura de la partera refiere a un profesional en enfermería con entrenamiento certificado en atención materno-infantil.

RESUMEN Y DESCRIPCION DE LA EVIDENCIA

Una revisión sistemática que incluyó tres ECC con 3.041 mujeres en países en vías de desarrollo, evaluó el control prenatal en embarazos de curso normal por partera y médico general vs. gineco-obstetra. El estudio no encontró diferencias en la satisfacción con el control prenatal en ambos grupos. Así mismo, no hubo diferencias significativas en términos de parto pretérmino, cesárea, hemorragia anteparto, infección de vías urinarias, anemia y mortalidad perinatal. Se encontraron diferencias relacionadas con la disminución de preeclampsia a favor del grupo de partera y/o médico general (OR=0,37; IC 95%= 0,22 – 0,64), así como en la hipertensión gestacional (OR= 0,56; IC 95%= 0,45 - 0,70)(44).

1+

Dos revisiones sistemáticas de la literatura (siete ECC, 9.148 mujeres y dos ECC, 1.815 mujeres, respectivamente) evaluaron la continuidad del control prenatal por el mismo profesional o por un pequeño grupo de profesionales vs. control por múltiples profesionales. Comparado con el control rutinario, las mujeres que tuvieron continuidad en su control prenatal por el mismo grupo de salud, tuvieron un menor número de hospitalizaciones anteparto (OR= 0,79; IC 95%= 0,64 - 0,97), asistieron con más frecuencia a los cursos de educación prenatal (OR= 0,58; IC 95%= 0,41 - 0,81), necesitaron menos analgesia durante el trabajo de parto (OR=0,53; IC 95%= 0,44 - 0,64), sus neonatos requirieron menos adaptación neonatal (OR= 0,66; IC 95%= 0,52 - 0,83), necesitaron menos episiotomía (OR= 0,75; IC 95%= 0,60 – 0,94) y presentaron menor número de desgarros perineales o vaginales (OR=1,28; IC 95%= 1,05 - 1,56). No hubo diferencias significativas entre los grupos en relación con el número de cesáreas, la inducción del parto, la mortalidad perinatal, el parto pretérmino, ni el bajo peso al nacer (45).

1+

Una revisión sistemática (46) que incluyó 11 ECC con 12.276 mujeres comparó un modelo de atención a cargo de parteras especializadas con otros modelos de control prenatal. El grupo de intervención fueron las gestantes cuyo control prenatal estuvo

1+

a cargo de grupos de dos o tres parteras, las cuales tenían a su cargo al año máximo 35-40 gestantes con embarazos de curso normal. Dichas parteras contaron con el apoyo de obstetras que valoraron a las mujeres en las semanas 12 - 16, 28, 36 y 41 y si era necesario durante la atención del parto. El grupo control incluyó gestantes atendidas por médicos generales, enfermeras y obstetras. Las gestantes que recibieron su cuidado prenatal con las parteras tuvieron un menor porcentaje de hospitalización (RR= 0,90; IC 95%= 0,81-0,99), de analgesia peridural (RR= 0,81; IC 95% = 0,73-0,91), de episiotomía (RR= 0,82; IC 95%= 0,77-0,88) y parto instrumentado (RR= 0,86; IC 95%= 0,78-0,96). Así mismo, tuvieron un mayor porcentaje de parto vaginal (RR= 1,04; IC 95%= 1,02-1,06), mayor autocontrol durante el trabajo de parto y el parto (RR= 1,74; IC 95%= 1,32-2,30), mayor porcentaje de atención del parto por una partera conocida (RR= 7,84; IC 95%= 4,15-14,81) y mayor porcentaje de inicio de lactancia (RR= 1,35; IC 95%= 1,03-1,76). Las mujeres que fueron atendidas por parteras tuvieron un menor porcentaje de pérdidas fetales previas a la semana 24 de gestación (RR= 0,79; IC 95%= 0,65-0,97) y sus neonatos requirieron menor tiempo de hospitalización (DM= -2,00; IC 95%=-2,15 a -1,85). No hubo diferencias en cuanto a la pérdida fetal, la mortalidad neonatal general (RR=0,83; IC 95%= 0,70-1,00), o la pérdida fetal /muerte neonatal a las 24 semanas de gestación (RR= 1,01; IC 95%= 0,67-1,53).

RELACION ENTRE LA EVIDENCIA Y LA RECOMENDACIÓN

En Colombia no existe en el Sistema de Salud la figura de las parteras tal como está descrita en la evidencia encontrada. Sin embargo, existen profesionales en enfermería con entrenamiento certificado en atención materno-infantil a los cuales puede ser extrapolada ésta figura. La evidencia es consistente en mostrar que en los embarazos de curso normal, el control prenatal debe estar a cargo de profesionales en enfermería con entrenamiento certificado en atención materno-infantil o médicos generales con el soporte del especialista en gineco-obstetricia. La evidencia también es consistente en subrayar la

importancia de la continuidad en el control prenatal y su desarrollo por un mismo grupo de profesionales en un sitio geográficamente cercano al domicilio de la gestante.

RECOMENDACIONES CLÍNICAS

A	Se recomienda ofrecer a las mujeres con un embarazo de curso normal modelos de control prenatal dirigidos por profesionales en medicina general o en enfermería capacitados o con especialización en cuidado materno-perinatal.
A	La participación rutinaria de gineco-obstetras (GO) en la atención de mujeres con un embarazo de curso normal no está recomendada para la mejoría de los resultados perinatales. Sin embargo, se recomienda la valoración del GO en la semana 28 - 30 y semana 34 – 36 para una nueva valoración del riesgo.
A	Se recomienda que el control prenatal sea proporcionado por un pequeño grupo de profesionales con los que la gestante se sienta cómoda. Debe haber continuidad de la atención durante el período prenatal.
✓	Se recomienda contar con un sistema de referencia claro para que las mujeres embarazadas que requieran cuidados adicionales sean atendidas por gineco-obstetras cuando se identifiquen riesgos durante el control prenatal.

2. ¿CUÁL DEBE SER LA DURACIÓN DE UNA CONSULTA DE CONTROL PRENATAL?

El Sistema de Salud debe garantizar que una consulta de control prenatal se realice en el tiempo suficiente para cumplir con los objetivos planteados, de tal forma que se pueda discutir con las gestantes el curso y pronóstico de la gestación, evaluar con detalle la evolución de la gestación y realizar las actividades administrativas que cada cita requiere.

RESUMEN Y DESCRIPCION DE LA EVIDENCIA

Basado en consenso de expertos la Organización Mundial de la Salud (OMS) recomendó que el primer control prenatal debe realizarse preferentemente antes de la semana 12 de embarazo. Sin embargo, independientemente de la edad gestacional en el momento de la primera consulta, la OMS subraya que todas las embarazadas al iniciar su control prenatal (CPN), deben ser examinadas de acuerdo a las normas para la primera visita y las visitas subsecuentes. La OMS recomienda que la primera visita debe durar entre 30 a 40 minutos. Para las siguientes visitas se recomienda una duración aproximada de 20 minutos. Para aquéllas embarazadas que comienzan tardíamente el control prenatal, sobre todo posterior a la semana 32 de gestación, la

4

OMS recomienda tener en su primera visita todas las actividades recomendadas para las visitas previas así como aquéllas que corresponden a la visita actual. Por lo tanto, una primera visita tardía llevará más tiempo que una primera visita regular (47).

La Guía de práctica clínica de NICE, basado en un consenso de expertos, recomienda que la primera cita de control prenatal dure el equivalente de dos citas normales de control prenatal (34).

4

RELACION ENTRE LA EVIDENCIA Y LA RECOMENDACIÓN

Con evidencia limitada proveniente de recomendaciones de expertos, el GDG junto con el grupo de expertos consultados para el tema concluyó que la cita de inscripción y la primera cita de control prenatal deben ser de mínimo 30 minutos, ya que dicho tiempo garantiza el cumplimiento de los objetivos y permite la educación a la gestante. Las demás citas pueden desarrollarse en un tiempo menor a esta consulta inicial.

RECOMENDACIONES CLÍNICAS

D	Se recomienda realizar el primer control prenatal en el primer trimestre, idealmente antes de la semana 10 de gestación.
D	Se recomienda que la cita de inscripción al control prenatal y la primera cita de control prenatal tengan una duración de 30 minutos. Para los siguientes controles se recomienda una duración de 20 minutos.
✓	Cuando una gestante comience tardíamente su control prenatal, sobre todo después de la semana 26 de gestación, se recomienda tener en su primer control todas las actividades recomendadas para los controles previos, así como aquéllas que corresponden a la consulta actual. Por lo tanto, se recomienda que un primer control prenatal tardío se haga con una duración de 40 minutos.

3. ¿CUAL ES LA FRECUENCIA Y NUMERO DE CITAS DE CONTROL PRENATAL QUE DEBE RECIBIR UNA GESTANTE CON EMBARAZO DE CURSO NORMAL?

En 1929 la Dra. Janet Campbell sugirió que, *"el primer requisito de un servicio de obstetricia es la supervisión efectiva de la salud de la mujer durante el embarazo..."* (48). Como resultado de esta observación, el Ministerio de Salud del Reino Unido estableció el inicio del control prenatal alrededor de la semana 16, un nuevo control alrededor de la semanas 24 y 28, continuar de forma quincenal hasta la semana 36 y posteriormente de

forma semanal hasta el final de la gestación. Este mismo organismo gubernamental emitió recomendaciones respecto al contenido de cada visita (por ejemplo, la medición de la altura uterina, la monitorización del corazón fetal y la realización de examen de orina) y subrayó que las visitas de las semanas 32 y 36 debían ser realizadas por un médico especialista en ginecología y obstetricia. Hasta donde se conoce, estas recomendaciones han constituido la base para los programas de atención prenatal en todo el mundo (48). Sin embargo, otros estudios como el publicado por la OMS en el 2.003 (49) sugieren que un programa de control prenatal reducido a cuatro citas, cada una de ellas centrada en objetivos específicos, podría ser igualmente eficaz, en términos de mortalidad y morbilidad materna y neonatal, a los esquemas con un número mayor de controles (de 10 a 12).

RESUMEN Y DISCUSIÓN DE LA EVIDENCIA

Dos revisiones sistemáticas con 10 ECC (60.000 mujeres) y siete ECC (57.418 mujeres) respectivamente, evaluaron las diferencias entre un número reducido de consultas vs. un número estándar de controles prenatales (44, 49). Dichos estudios no encontraron diferencias significativas en desenlaces como pre-eclampsia (OR= 0,91; IC 95%= 0,66–1,26), cesárea (OR=0,99; IC 95%= 0,79-1,25), hemorragia prenatal (OR= 0,79; IC 95%= 0,57-1,10), hemorragia posparto (OR=1,02; IC 95%= 0,64-1,64), bajo peso al nacer (OR=1,04; IC 95%= 0,93–1,17), mortalidad perinatal (OR= 1,06; IC 95%= 0,82 – 1,36), mortalidad materna (OR= 0,91; IC 95%= 0,55 -1,51) e infección de vías urinarias (OR= 0,93; IC 95%= 0,79 - 1,10). Un análisis de subgrupos enfocado en mujeres de países desarrollados encontró una menor satisfacción con el cuidado proporcionado con un número reducido de controles prenatales (OR=0,61; IC 95%= 0,52-0,72). Sin embargo, las mujeres mayores de 35 años, las mujeres con menor educación y aquellas con más de dos hijos prefirieron un menor número de citas, mientras que las mujeres menores de 25 años, las mujeres solteras y aquellas con antecedentes adversos	1++, 1+
---	--------------------

en embarazo previos prefirieron un esquema con un mayor número de citas.

Una revisión sistemática de siete ECC con más de 60.000 mujeres (48) junto con un ensayo clínico incluido en la revisión (50), encontraron que las mujeres en países de altos ingresos económicos asistieron a un promedio de 8,2 a 12 consultas prenatales, mientras que las mujeres en países de bajo o mediano ingreso asistieron a menos de cinco citas. La mortalidad perinatal se incrementó en el grupo de controles reducidos en comparación con el grupo de controles estándar (RR= 1,14; IC 95%= 1,00-1,31). En los países de altos ingresos el número de muertes neonatales fue menor y no hubo una clara diferencia entre los dos grupos (RR= 0,90; IC 95%= 0,45-1,80). Para los países de bajo y mediano ingreso la mortalidad perinatal fue significativamente más alta en el grupo que asistió a un número reducido de consultas (RR= 1,15; IC 95%= 1,01-1,32). También se encontró que un número reducido de controles prenatales estuvo asociado con una reducción del ingreso a la UCI neonatal (RR= 0,89; IC 95%= 0,79-1,02). En general se observó que las mujeres se sintieron menos satisfechas con un número reducido de controles prenatales y manifestaron que el intervalo entre las consultas era muy largo.

1++,
1+

RELACION ENTRE LA EVIDENCIA Y LA RECOMENDACIÓN

La evidencia muestra que el modelo de control prenatal con un número reducido de citas se asocia con un aumento de la mortalidad perinatal en países en vías de desarrollo. El GDG junto con el grupo de expertos consultados para este tema sugirió que para Colombia no resultaría prudente reducir el número de citas de control prenatal, a menos que se cuente con una monitorización muy cuidadosa del feto y la madre, lo cual es posible sólo en grandes ciudades y con pacientes seleccionados.

RECOMENDACIÓN CLÍNICA

B	Si el control prenatal se inicia en el primer trimestre para una mujer nulípara con un embarazo de curso normal, se recomienda un programa de diez citas. Para una mujer multípara con un embarazo de curso normal se recomienda un programa de siete citas.
B	No se recomienda un programa de control prenatal con un número reducido de citas porque se asocia con un aumento de la mortalidad perinatal.
D	Se recomienda que las mujeres al principio del embarazo reciban información adecuada y por escrito sobre el número probable de citas, su duración y el contenido, explicando las diferentes opciones de atención y dando la oportunidad de discutir este plan con el equipo de salud.
D	Se recomienda que cada cita de control prenatal deba estar estructurada con un contenido definido que permita una evaluación integral. Estas citas deben incorporar pruebas de rutina e investigaciones orientadas a minimizar las complicaciones.

4. ¿QUÉ REGISTROS DOCUMENTALES SE DEBEN DILIGENCIAR DURANTE LAS CITAS DE CONTROL PRENATAL?

Adicional a su importancia en la documentación completa de la atención a la gestante durante el control prenatal, los registros antenatales son útiles para garantizar una continuidad en la atención a la materna, proporcionar información vital para la vigilancia en salud pública local, regional y nacional, así como se convierten en documentos legales para la certificación de la atención a la gestante.

RESUMEN Y DESCRIPCION DE LA EVIDENCIA

Dos ECC con 290 y 150 pacientes evaluaron el impacto en las gestantes de portar sus propios datos de una manera autónoma vs. mantener sus registros dentro de la institución hospitalaria. Se encontró que las gestantes se encontraron más a gusto al portar su historia clínica, ya que les disminuyó la ansiedad y aumentó la seguridad durante el control prenatal (RR= 1,45; IC 95%=1,08-1,95). Así mismo, manifestaron una mejoría en la comunicación entre ellas y el personal médico y de enfermería (RR=1,73; IC 95%= 1,16-2,59), el aumento de la asistencia a los controles y la disminución del tiempo perdido en las citas. El personal de salud estuvo a favor de que las mujeres portaran su propia historia clínica. El 89% de las mujeres que portaban su historia clínica se sintieron más controladas e informadas, tuvieron acceso más fácil a sus resultados y tuvieron más argumentos

1+,
1+

para aclarar sus dudas con el personal de salud. Igualmente, manifestaron su deseo de portar nuevamente su historia clínica en un futuro embarazo. No hubo diferencia en términos de los resultados obstétricos (51, 52).

En una revisión sistemática que incluyó 675 gestantes, se evaluó el impacto en las gestantes de recibir sus registros prenatales completos para llevarlos a su casa vs. recibir una tarjeta con información abreviada y sin datos clínicos de la evolución del control prenatal, con la totalidad de la historia clínica permaneciendo en el hospital. Las mujeres que portaron el registro completo del control prenatal se sintieron mejor atendidas (RR= 1,56; IC 95%= 1,18 - 2,06). Uno de los estudios incluidos reportó que las mujeres que portaron el registro completo se sintieron más satisfechas con el control prenatal que el grupo control (RR=1,22; IC 95%=0,99-1,52). Las mujeres del grupo de intervención reportaron un deseo mayor de disponer en un próximo embarazo de los datos de su control prenatal (RR= 1,79; IC 95%= 1,43 - 2,24). No hubo diferencias en los dos grupos en aspectos relacionados con el consumo de cigarrillo, la adherencia a la lactancia materna (RR=1,02; IC 95%= 0,88 - 1,18), el aborto o la muerte fetal in útero. Las mujeres en el grupo intervención tuvieron una tendencia mayor al parto por cesárea (RR=1,83; IC 95%= 1,08-3,12). No se encontraron diferencias entre los dos grupos en términos del olvido para llevar los registros médicos al control prenatal (RR=0,38; IC 95%=0,04 – 3,84) (53).

1+

RELACION ENTRE LA EVIDENCIA Y LA RECOMENDACIÓN

La evidencia muestra que las gestantes valoran conocer sus registros prenatales y esto permite reducir la ansiedad y aumentar su satisfacción durante el control prenatal. El GDG concluyó que los registros del control prenatal deben incluir una historia clínica sistematizada con un cuestionario estructurado, acompañado de un documento en el cual se registre la información de cada cita de control prenatal. Este último documento puede

ser portado por las gestantes y llevado a cada uno de los momentos que tenga contacto con el personal de salud. En Colombia actualmente se utiliza la historia clínica y el carné materno recomendado por el Centro Latinoamericano de Atención Perinatal (CLAP).

RECOMENDACIONES CLÍNICAS

A	Se recomienda realizar una historia clínica de control prenatal con registros estructurados de maternidad.
A	Se recomienda que los servicios de obstetricia ofrezcan un sistema que garantice que las gestantes porten los datos de su control prenatal (carné materno), el cuál esté disponible y sea actualizado en cada cita.
V	Se sugiere la implementación de una lista de chequeo acorde con los objetivos de cada cita de control prenatal.

5. ¿CÓMO DEBE REALIZARSE LA DETECCIÓN DE RIESGO EN EL CONTROL PRENATAL Y CUAL ES SU UTILIDAD EN GESTACIONES DE CURSO NORMAL?

La evaluación del riesgo psicosocial y biológico es un elemento de la consulta de inscripción al control prenatal, a la vez que sirve como tamizaje para definir el profesional que realiza el primer control prenatal y la necesidad de un cuidado adicional por un equipo multidisciplinario, el cual debe incluir personal de áreas como psicología, psiquiatría y ginecología, entre otros. La evaluación del riesgo biopsicosocial ayuda al personal de salud a identificar rápidamente a las mujeres con problemas médicos, emocionales y/o psicosociales durante el embarazo o el posparto y definir las necesidades de remisión para una atención especializada (54).

Factores como el nivel socioeconómico y el estrés psicosocial se han asociado con desenlaces adversos como el parto pretérmino; sin embargo, el mecanismo biológico que explica dicha asociación no es claro. El estrés psicosocial tradicionalmente se ha definido como aquellos sucesos de gran impacto que afectan a la gestante, tales como la muerte de un ser querido o grandes desastres medioambientales de su entorno. Recientemente el concepto se ha diversificado e incluye el estrés percibido, la ansiedad, la depresión, el racismo, la falta de la red de apoyo social, la aculturación y la violencia doméstica, entre otros.

RESUMEN Y DESCRIPCION DE LA EVIDENCIA

Riesgo Psicosocial

Una revisión sistemática que incluyó 2.026 mujeres embarazadas, evaluó la capacidad de cuatro herramientas para detectar violencia intrafamiliar. Encontró que las mujeres que fueron detectadas como víctimas de violencia por los tres ítems de la herramienta “*Abuse Assessment Screen*” (AAS) también fueron identificadas por las otras tres herramientas. Cuando se comparó la detección de violencia por medio de la AAS con las entrevistas personales, se encontró que la AAS es mejor para detectar violencia intrafamiliar (41% vs. 14%). También se encontró una mayor detección de violencia intrafamiliar cuando la entrevista la realizó una enfermera (29%) comparado con el autodiligenciamiento (7%) (55).

III

Un ECC comparó la escala “*Antenatal Psychosocial Health Assessment*” (ALPHA) vs. consulta rutinaria de control prenatal para la detección de factores de riesgo psicosociales. Los autores encontraron que la escala ALPHA identificó un mayor número de problemas psicosociales que el control prenatal de rutina (OR=1,8; IC 95%= 1,1-3,0). Asimismo, las gestantes a las que se les aplicó la escala se sintieron más cómodas al expresar sus problemas psicosociales en comparación con el grupo control (11,2% vs. 2,3%; $p=0,0006$) (56).

1-

Una cohorte que incluyó 937 registros de control prenatal de una institución de Australia, comparó el porcentaje de detección de violencia intrafamiliar usando la escala “*Maternity Social Support*” de seis ítems (la cual es diligenciada por la gestante) vs. la encuesta “*Domestic Violence Initiative*” de cuatro ítems (la cual es diligenciada por el profesional de salud). Los autores encontraron que la *Maternity Social Support Scale* detectó un mayor número de casos de violencia de pareja en comparación con la *Domestic Violence Initiative* (107 casos vs. 0 casos) (57).

III

Un estudio de corte transversal con 111 participantes investigó el efecto en las gestantes de ser etiquetadas como de “alto riesgo” en su estado psicosocial

3

durante el embarazo. Se encontró que el grupo etiquetado como de “alto riesgo” tuvo una puntuación psicosocial significativamente menor que el etiquetado como de “bajo riesgo” después de ajustar por factores de confusión ($R^2 = 0,07$; $F = 7,592$; 1 gl; $p = 0,007$) (58).

En un estudio de cohorte que incluyó 303 mujeres, se evaluó el efecto del estrés materno y otros componentes psicosociales en el embarazo de mujeres de curso normal en un hospital de tercer nivel. Fueron evaluadas seis dimensiones del perfil psicosocial durante el control prenatal por medio de un cuestionario auto-administrado durante las semanas 10 a 20 y las semanas 25 a 30. Se encontró que el nivel de estrés percibido entre las semanas 10 y 20 fue mayor entre las mujeres con complicaciones del embarazo en comparación con aquellas con un embarazo a término sin complicaciones (Media=32,6; DE= 11,7 vs. Media=29,3; DE= 10,3; $P < 0,05$). En el análisis de cada uno de los resultados adversos se encontró que las mujeres con parto pretérmino tuvieron una mayor percepción de estrés a las 10 a 20 semanas de gestación en comparación con las mujeres con embarazo a término sin complicaciones (Media=34,4; DE= 11,5 vs Media=29,3; DE= 10,3; $p < 0,05$). Las mujeres que presentaron alguna complicación médica de su embarazo reportaron un menor apoyo social a las 25 a 30 semanas de gestación en comparación con aquellas gestantes que lograron llegar con su embarazo a término sin complicaciones (Media= 51,0, DE= 16,6 vs. Media= 55,5, DE= 13,8; $p < 0,05$). No hubo diferencias significativas entre los grupos en otras dimensiones psicosociales (59).

2+

Una revisión sistemática que incluyó dos ECC que estudiaron la capacidad de diferentes escalas administradas en el control prenatal para predecir la depresión postnatal (60), encontró que el uso de una herramienta de detección de riesgo psicosocial (como la escala ALPHA) aporta una mayor conciencia del "alto nivel de riesgo psicosocial" en el personal de salud y en la gestante ($RR = 4,61$; IC 95% =

1+

0,99-21,39). Una puntuación en la escala ALPHA superior a nueve unidades se asoció con una probabilidad mayor de depresión postnatal (RR= 0,69; IC 95%= 0,35-1,38). Los autores no encontraron diferencias en relación con las puntuaciones de la escala de “*Edimburg Depression Scale*” (EDS) aplicada en las semanas 12 a 16 y después del parto entre el grupo de gestantes que recibieron alguna intervención en el control prenatal y el grupo que recibió atención prenatal estándar (RR= 0,86; IC 95%= 0,61 - 1,21).

Una revisión sistemática incluyó 29 estudios de cohortes acerca de la depresión prenatal y su relación con resultados adversos como parto pretérmino (gestación <37 semanas), bajo peso al nacer (<2,500 g) y restricción de crecimiento intrauterino (<percentil 10 para la edad gestacional), entre otros. Se encontró que cuando la depresión se midió de forma categórica (esto es: leve, moderada, severa) se asoció con la presencia de parto pretérmino, bajo peso al nacer y restricción de crecimiento intrauterino (RR= 1,39; IC 95% = 1,19-1,61. RR=1,49; IC 95%=1,25-1,77. RR=1,45, IC 95%=1,05-2,02; respectivamente) en comparación con los estudios que utilizaron una medida continua de la depresión (RR=1,03; IC 95%=1,00-1,06. RR=1,04; IC 95% =0,99-1,09 y RR=1,02; IC 95%=1,00-1,04; respectivamente). El riesgo de bajo peso al nacer asociado con la depresión prenatal fue mayor en los países en vías de desarrollo (RR= 2,05; IC 95%= 1,43-2,93) en comparación con los Estados Unidos (RR= 1,10; IC 95%=1,01-1,21) o con democracias socio- europeas (RR = 1,16; IC 95%= 0,92-1,47) (61).

2++

Riesgo Biológico

Una cohorte que incluyó 712 partos simples y 174.097 nacidos vivos, encontró que los factores de riesgo que se asociaron con muerte fetal in útero fueron la raza afroamericana e hispana, la edad materna >35 años, ser gestantes nulípara, el Índice de Masa Corporal (IMC) pre-gestacional >30 kg/m², el antecedente de diabetes, la hipertensión crónica, el tabaquismo y el alcoholismo (62). El

2+

antecedente de cesárea y de parto pretérmino previo se asoció a óbito en multíparas. El número de óbitos fetales a término en mujeres de raza blanca, entre 25 y 29 años, IMC normal, multíparas, sin antecedentes de hipertensión crónica ni diabetes fue de 0,8 por 1000 nacidos vivos. El riesgo de óbito a término fue 3,1 por 1000 nacidos vivos en mujeres con antecedente de diabetes, 1,7 por 1000 con antecedente de hipertensión crónica, 1,8 por 1000 en mujeres de raza afroamericana, 1,3 por 1000 con edad materna > 35 años, 1 por 1000 con IMC > 30 kg/m² y 0,9 por 1000 en nulíparas.

En una cohorte de 2.459 gestantes nulíparas se aplicó una encuesta a la semana 15±1 para identificar factores de riesgo para pequeño para la edad gestacional (PEG), sin distinción entre gestantes normotensas de las hipertensas. Se midió el crecimiento fetal mediante ecografía y Doppler de arterias uterinas a la semana 20±1. Se identificaron múltiples factores de riesgo para bajo peso al nacer en mujeres normotensas, entre los que se destacan la historia familiar de preeclampsia, la ingesta baja de frutas, el tabaquismo y aquellas que recibieron tratamiento de infertilidad (63).

Un estudio de casos y controles evaluó diversos factores de riesgo para preeclampsia en 318 mujeres preeclámplicas (casos) y en 318 mujeres normotensas al momento del parto (controles). Se encontró asociación para factores como infección de vías urinarias (IVU) (OR= 3,7; IC 95%= 1,1-13,6), antecedente personal de preeclampsia (OR= 9,4; IC 95%= 2,1-41,2) y estar embarazadas durante el invierno (OR= 2,1; IC 95%=1,3-3,4). Variables como la edad materna > 20 años (OR = 0,6; IC 95%= 0,6-0,9), el nivel educativo alto de la madre (OR = 0,4; IC 95%= 0,2-0,7), la paridad >1 (OR = 0,5; IC 95%= 0,3- 0,8) y el uso de anticonceptivos orales (OR= 0,4; IC 95%= 0,2-0,9) fueron factores asociados a un riesgo menor de preeclampsia. Después de ajustar por variables de confusión sólo el antecedente de preeclampsia se presentó como un factor de riesgo (OR =

2++

2+

5,7; IC 95%= 1,1-32,4), mientras que la paridad >3 y la anemia fueron factores asociados a una disminución del riesgo (OR = 0,4; IC 95%= 0,1-0,9 y OR = 0,5; IC 95%= 0,3-0,9, respectivamente). La edad gestacional al momento del parto fue menor en el grupo de los casos (Media= 36,48, DE= 3,4 semanas vs. Media= 37,12, DE= 3,3 semanas, p = 0,000) (64).

Un estudio de casos y controles que incluyó 467 casos de parto pretérmino y 467 controles con parto a término, encontró que la edad materna avanzada (≥ 35 años) se asoció a la presentación de parto pretérmino (OR= 2,27; IC 95%= 1,40-3,68) (65). La edad materna joven (<20 años) se asoció con parto pretérmino extremo (OR=2,07; IC 95%= 1,19-3,61). El antecedente de parto pretérmino se asoció a parto pretérmino en general (OR=3,64; IC 95%= 1,87-7,09). No haber asistido a controles prenatales se asoció con todos los subtipos de parto pretérmino. El IMC materno < 18,5 kg/m² comparado con el peso materno normal (IMC= 18,5–24,9 kg/m²) incrementó el riesgo de parto pretérmino (OR =1,7; IC 95%=1,21-2,39) y de parto pretérmino extremo (OR = 2,45; IC 95%: 1,35- 4,45).

Un estudio de cohorte incluyó 62.074 gestantes, de las cuales 79% fueron multíparas, 16,6% fueron grandes multíparas y el 5,0% fueron grandes-grandes multíparas. Al investigar la relación entre la paridad y resultados adversos tanto maternos como perinatales, se encontró una asociación entre los tres grupos de gestantes con desenlaces como placenta previa, abrupcio de placenta, presentación anómala, trabajo de parto distócico, distocia de hombros, parto por cesárea, presencia de meconio, hemorragia posparto, anemia materna (Hb< 10), malformaciones congénitas, apgar bajo y mortalidad perinatal. Usando modelos de regresión logística se encontró que la gran multiparidad fue un factor de riesgo para trabajo de parto distócico en el primer periodo (OR = 1,5; IC 95%= 1,3-1,7) y para muerte perinatal (OR= 2,0; IC 95%= 1,7-2,5). Asimismo, se encontró que la gran-gran multiparidad es un factor de riesgo independiente para distocia del

2+

2++

primer periodo del trabajo de parto (OR = 2,6; IC 95%= 2,2-3,2), así como para distocias del segundo periodo del trabajo de parto (OR= 2,1; IC 95%= 1,6-2,8) y para mortalidad perinatal (OR = 2,5; IC 95%= 1,9-3,3) (66).

En una cohorte que incluyó 1.455 partos se evaluó la relación entre la edad >35 años y desenlaces adversos maternos y perinatales. Se encontró que las mujeres con dichas edades presentaron con mayor frecuencia alteraciones relacionadas con el embarazo (29,2 vs 15,8%; $p < 0,001$), diabetes gestacional (6,2%, $p < 0,0029$), hemorragia del primer trimestre (5,6%, $p < 0,01$), parto pretérmino (3,9%, $P < 0,007$) e inducción del trabajo de parto (RR= 1,42; IC 95%=1,08-1,87). Se requirió cesárea en 47% de las nulíparas mayores (RR = 1,63; IC 95%= 1,24-2,15). La tasa de mortalidad perinatal fue mayor en el grupo de mujeres ≥ 35 años con 16,5 muertes perinatales x 1000 recién nacidos al año, comparado con 2,77 x 1000 recién nacidos al año pertenecientes al grupo control. La morbilidad materna fue mayor en el grupo de gestantes >35 años (RR=5,98; IC 95%= 1,35-26,54) y principalmente como consecuencia de la presencia de hemorragia posparto (67).

2+

Una revisión sistemática de estudios poblacionales incluyó 76 cohortes y 20 estudios de casos y controles (68). La revisión encontró que el sobrepeso y la obesidad materna (IMC $>25 \text{ kg/m}^2$) fueron los factores de riesgo modificables con el mayor grado de asociación, con un riesgo atribuible poblacional (RAP) de 8-18% en los cinco continentes, el cual contribuye con cerca de 8.000 muertes fetales al año ($\geq$ semana 22 de gestación) en los países de altos ingresos. La edad materna avanzada (>35 años) y el tabaquismo materno, con un RAP de 7-11% y 4-7%, respectivamente, contribuyeron cada año con más de 4.200 y 2.800 muertes fetales. En poblaciones desfavorecidas el tabaquismo materno contribuyó con 20% de las muertes fetales. La primiparidad contribuyó con alrededor del 15% de las muertes fetales. Con respecto a las complicaciones del embarazo, ser pequeño para la edad gestacional y el abrupcio de placenta mostraron los más altos RAP

2++

(23% y 15%, respectivamente). El antecedente materno de diabetes e hipertensión mostró ser un factor de riesgo importante para la muerte fetal.

Uso de Escalas de Clasificación de riesgo

Una revisión sistemática de 15 estudios evaluó la asociación entre bajo peso al nacer y algunos de factores de riesgo individuales como características médicas, condiciones médicas y antecedentes obstétricos, en comparación con la asignación de un puntaje de riesgo. Encontró que ningunos de estos factores detectó más de 2/3 de las gestantes que tuvieron parto pretérmino, y que la mayor parte de las escalas de riesgo detecta menos del 50% de los partos pretérmino. Una de las escalas más completas incluidas que evaluaba más de 100 factores de riesgo, obtuvo una sensibilidad de tan solo 24% en nulíparas y 18% en multíparas, con un VPP de 29% y 33%, respectivamente (69).

III

Una revisión sistemática de evaluación de pruebas diagnósticas que incluyó siete estudios, se centró en la evaluación de las características operativas del riesgo prenatal en relación la morbilidad-mortalidad materna. La revisión encontró que sólo 10–30% de las mujeres que fueron clasificadas a riesgo experimentó los eventos adversos predichos por las escalas de evaluación simple. No se encontraron datos suficientes para evaluar la capacidad diagnóstica en sistemas de evaluación más complejos (70).

III

Una revisión sistemática de 136 estudios de cohorte que utilizaron un total de 85 diferentes instrumentos de clasificación de riesgo psicosocial, mostró la amplia gama de escalas que se han empleado para evaluar el estrés psicosocial y su relación con el parto pretérmino y el peso al nacer. Se encontró una falta de consenso sobre qué instrumento debe usarse para la medición del apoyo social en la gestante. El instrumento usado con mayor frecuencia fue el “*Abuse Assessment Screen*”. Los estudios aplicaron los instrumentos en varios momentos del embarazo lo que explica la divergencia en los hallazgos del resultado del embarazo, ya que el

2++

estrés psicosocial cambia a lo largo de la gestación. Los estudios incluidos también mostraron que las mujeres de raza blanca con alto estrés (RR=1,8; IC 95%= 1,2–2,8), aquellas con ansiedad (OR= 2,4; IC 95%= 1,2–5,0) y las mujeres de raza negra con pobre apoyo de la red social, están en alto riesgo de parto pretérmino, mientras que tener un trabajo estresante (OR= 1,8; IC 95%= 1,0–3,3) y el pobre apoyo de la red social según las escalas (OR= 2,1; IC 95%= 1,2–3,6) se relacionaron con bajo peso al nacer (71).

Un estudio de cohorte que incluyó 565 primigrávidas sanas de Shangai y Bangladesh evaluó periódicamente el riesgo biopsicosocial (RBP) por medio de la escala de riesgo de Herrera & Hurtado (semanas 14-27, semanas 28-32 y semanas 33-42). Se clasificaron como alto riesgo aquellas gestantes con 3 o más puntos en la calificación de la escala de RBP y luego se evaluaron los resultados maternos y perinatales en todas las gestantes. El alto riesgo biopsicosocial prenatal se asoció con las complicaciones obstétricas (área bajo la curva ROC=0,80; IC 95%= 0,71-0,89) con el parto prematuro (área bajo la curva ROC =0,79; IC 95%= 0,68-0,90) y con el bajo peso al nacer (área bajo la curva ROC =0,85; IC 95%= 0,77-0,93). El período con mejores características operativas fue el de 33-42 semanas, tanto para las complicaciones obstétricas (sensibilidad (sens)= 84,4%; especificidad (esp)= 69,3%), el parto pretérmino (sens= 79,2%; esp= 67,1%) y el bajo peso al nacer (sens= 88%; esp= 77,3%)(61).

RELACION ENTRE LA EVIDENCIA Y LA RECOMENDACIÓN

El seguimiento del embarazo es un proceso continuo que evoluciona gradualmente hasta el momento del parto. La evidencia muestra que el riesgo debe evaluarse lo más temprano posible, idealmente en una consulta preconcepcional o en la primera consulta de control prenatal previa a la semana 10. Esta detección precoz permite intervenir algunos riesgos que son modificables tales como patologías infecciosas o trastornos metabólicos, entre otras. Los estudios incluidos muestran múltiples factores biológicos y

psicosociales como determinantes de desenlaces adversos del embarazo, por lo que se recomienda que estos sean evaluados rutinariamente durante el control prenatal.

No existe consenso de la manera como se deben explorar estos factores de riesgo, si de manera informal o mediante una escala de clasificación de riesgo. Las escalas de riesgo permitirían clasificar a las gestantes durante el control prenatal en categorías de bajo riesgo (las cuales deben desarrollar su control prenatal con enfermera o médico general) o en la de alto riesgo (las cuales deben continuar el control prenatal con un equipo especializado multidisciplinario).

La evidencia encontrada presenta múltiples escalas de riesgo (al menos 18); dentro de ellas se encuentra la escala de Herrera & Hurtado, la cual integra la evaluación de riesgo biológico y psicosocial. Dicha escala ha sido validada en poblaciones similares a la colombiana. El GDG junto con los expertos consultados para este tema recomienda el uso de la clasificación de riesgo en el control prenatal por medio de ésta escala en el momento de la inscripción y en las citas de control.

Respecto a la detección de violencia hacia la gestante, se encontró evidencia que el uso de instrumentos simples de tamizaje mejora la detección de violencia de pareja e intrafamiliar comparado con el control prenatal de rutina, pero ésta resulta contradictoria cuando se usan registros de auto diligenciamiento vs. entrevista en la consulta prenatal. Por tanto, se recomienda que la detección de violencia se realice por medio de una entrevista en todas las consultas de control prenatal.

RECOMENDACIONES CLÍNICAS

A	Se recomienda que las gestantes de bajo riesgo reciban en el momento de la inscripción al control prenatal, y luego en cada trimestre, una valoración de riesgo psicosocial. Si se identifica riesgo se deben remitir a una consulta especializada garantizando la continuidad con el grupo a cargo del control.
B	Se recomienda en cada trimestre del embarazo evaluar en la gestante, el estrés materno crónico, la ansiedad, los trastornos del sueño y el pobre apoyo de la red social.
B	Se recomienda identificar la depresión materna mediante un tamizaje trimestral durante el control prenatal porque las mujeres con depresión durante el embarazo tienen mayor riesgo de parto pretérmino y bajo peso al nacer.
B	Se recomienda evaluar el riesgo biológico y psicosocial en todas las gestantes mediante la escala de Herrera & Hurtado con el objeto de identificar aquellas gestantes que pueden continuar su control con enfermería y medicina general y aquellas que necesitan

	seguir su control con el obstetra y/o un grupo multidisciplinario.
--	--

6. ¿CUÁL ES EL MANEJO RECOMENDADO DE LAS MUJERES CON ANTECEDENTE DE UNA CESÁREA DURANTE EL CONTROL PRENATAL?

El dramático incremento de las tasas de cesárea primaria y su impacto como antecedente de riesgo en posteriores gestaciones ha generado una gran preocupación a nivel mundial. Existe información que cuestiona la seguridad del parto vaginal en este tipo de pacientes. Es necesario evaluar esta información en relación con desenlaces de importancia como ruptura uterina, resultados perinatales adversos, morbilidad materna mayor y necesidad de transfusión sanguínea, entre otros.

RESUMEN Y DESCRIPCION DE LA EVIDENCIA

Un ECC que incluyó 39.117 mujeres embarazadas a término con un parto previo por cesárea, encontró que el riesgo de ruptura uterina en estas pacientes fue de 0,32%, mientras que el riesgo global de los resultados perinatales adversos graves (muerte fetal, encefalopatía hipóxico-isquémica y muerte neonatal) fue 0,27%. El riesgo de ruptura uterina para la cesárea cuando estaba indicada fue 0,12%, mientras el riesgo en las cesáreas electivas sin indicación de repetir fue 0,02%. El parto por cesárea indicada se asoció con alto riesgo de ruptura uterina (OR=5,1; IC 95%= 1,49-17,44). El mayor porcentaje de ruptura uterina se encontró en las mujeres que fueron sometidas a trabajo de parto (0,74%) (72).	2++
---	-----

Un estudio de cohorte que incluyó 13.331 mujeres embarazadas con al menos un parto previo por cesárea y en quienes se indicó parto vaginal, evaluó la asociación entre el intervalo intergenésico corto o largo con tres desenlaces maternos: ruptura uterina, morbilidad mayor (incluyendo ruptura, lesión de intestino o vejiga y laceración de arterias uterinas) y necesidad de transfusión sanguínea. El periodo intergenésico corto se evaluó con puntos de corte de <6 meses, <12 meses y <18 meses entre el parto anterior y la concepción; el periodo intergenésico largo se	2++
---	-----

definió como aquel >60 meses. El periodo intergenésico menor a 6 meses se asoció con riesgo de ruptura uterina (OR=2,66; IC 95%= 1,21-5,82), morbilidad mayor (OR= 1,95; IC 95%= 1,04-3,65), y necesidad de transfusión sanguínea (OR=3,14; IC 95%= 1,42-6,95) (73).

En una revisión sistemática de 203 ECC, estudios de cohorte y casos y controles, se evaluó la incidencia de parto vaginal después de cesárea (VBAC) y la relación riesgo-beneficio en la gestante y el feto (74). Se incluyeron mujeres sanas con una gestación única y cesárea previa, las cuales fueran elegibles para una prueba de trabajo de parto (PTP) o parto electivo por cesárea (CE). En 28 a 70% de gestantes con antecedente de cesárea se realizó una prueba de trabajo de parto (PTP). Los factores previos al parto que se asociaron con parto vaginal luego de una PTP fueron: tener un parto vaginal previo (OR entre 1,83 a 28), inducción (el 63% de las mujeres que recibieron inducción tuvieron parto vaginal) y el IMC (52 a 70% de mujeres con IMC< 40 tuvieron parto vaginal); la raza hispana o afro-descendiente se asoció con realización de PTP, pero su frecuencia de VBAC es menor que en otras mujeres gestantes. Se encontró una frecuencia menor de VBAC cuando el peso fetal estimado fue mayor a 4.000 g (OR= 0,62; IC 95%= 0,54-0,71). El factor intraparto con mayor asociación a VBAC fue una puntuación alta en el índice de Bishop. Por otra parte, la mortalidad materna en mujeres con cesárea anterior se estimó en 10,1 muertes x 100.000 recién nacidos vivos. El riesgo se incrementó en el grupo de cesárea electiva (3,8 x 100.000 para PTP vs 13,4 x 100.000 para cesárea electiva). El riesgo de muerte materna asociado a la prueba de trabajo de parto fue menor a la cesárea electiva (RR=0,33; IC 95%= 0,13-0,88). Respecto a la necesidad de histerectomía, ésta alcanzó un 3% sin diferencias entre los grupos. Sin embargo, al analizar con independencia de la edad gestacional, algunos estudios mostraron mayor tendencia de histerectomía en el grupo de cesárea electiva. Respecto a la transfusión de glóbulos rojos empaquetados (GRE) se encontró que el número de transfusiones en embarazos a término fue de 6,6 x

1+

1.000 pacientes (IC 95%= 2,0 a 22,1 x 1.000) y para cesárea electiva fue 4,6 x 1.000 (IC 95 % = 1,6 a 13,2 x 1.000). No se reportan datos de infección, solamente una tendencia mayor en morbilidad febril y de endometritis en el grupo de CE, mientras que la corioamnionitis fue mayor en el grupo de PTP. Respecto a la estancia hospitalaria, el promedio de estancia hospitalaria para PTP fue 2,55 días (IC 95%= 2,34-2,76) y para CE fue 3,93 días (IC 95%= 3,56-4,29). El riesgo de ruptura uterina en mujeres con cesárea previa independiente de la vía del parto fue 0,3% (IC 95%= 0,2-0,4); en el grupo de PTP la ruptura uterina fue mayor comparado con el grupo de CE (0,47 % vs. 0,026%). No se reportaron muertes maternas y el riesgo de histerectomía por ruptura uterina fue de 14 a 33%, mientras que la muerte perinatal fue de 6,2%. Los factores que influyeron en la ruptura uterina fueron la incisión clásica o desconocida en la cesárea anterior e inducción del trabajo de parto. Los factores protectores fueron tener un parto vaginal previo, inicio de trabajo de parto espontáneo, parto antes de 40 semanas y tener IMC normal. En relación con el recién nacido, se encontró que las tasas de mortalidad perinatal, fetal y neonatal fueron bajas en los dos grupos. La tasa de mortalidad perinatal general con PTP fue 1,3 x 1.000 recién nacidos vivos (IC 95%= 0,59-3,04%) comparado con 0,5 x 1.000 (IC 95%= 0,07-3,83) en el grupo de CE. Dentro de la revisión se encontraron cinco herramientas para predecir la probabilidad de parto por cesárea, dos de ellas que pueden ser usadas durante el control prenatal (área bajo la curva ROC= 75%). Todos los modelos ofrecieron una capacidad razonable para identificar a las mujeres que son buenas candidatas para un parto vaginal, pero ninguno de ellos tuvo la capacidad de identificar de manera consistente las mujeres que están a riesgo de parto por cesárea.

RELACION ENTRE LA EVIDENCIA Y LA RECOMENDACIÓN

La evidencia muestra que el trabajo de parto después de una cesárea previa es una opción razonable y segura. Los riesgos de un resultado adverso materno y neonatal son similares

tanto en el parto vaginal como en la cesárea electiva. Las mujeres con antecedente de una cesárea pueden recibir el control prenatal con el médico general o la enfermera capacitada hasta la semana 32 descartando alteraciones en la inserción placentaria. La literatura no muestra una herramienta única de clasificación de riesgo que sea útil en el control prenatal para definir cuáles pacientes podrían tener parto vaginal y cuáles cesárea electiva.

RECOMENDACIONES CLÍNICAS

B	Se recomienda que las mujeres con antecedente de una cesárea discutan con el equipo de salud a cargo de su control prenatal, los riesgos y beneficios que conlleva para ella y el recién nacido el parto vaginal comparado con la cesárea electiva.
A	Se recomienda informar a las mujeres que opten por una prueba de trabajo de parto después de una cesárea previa, que la probabilidad de parto vaginal es de 74%.
D	Se recomienda que el control prenatal de una mujer embarazada con antecedente de una cesárea sin otros factores de riesgo se realice en una institución de baja complejidad; en la semana 32 debe ser remitida para valoración por gineco-obstetra para definir la vía del parto, la cual debe ser concertada con la gestante antes de la semana 36 y debe quedar documentada en la historia clínica.

7. ¿QUÉ INFORMACIÓN DEBE PROPORCIONARSE POR PARTE DEL PERSONAL DE SALUD A LA GESTANTE DURANTE LOS CONTROLES PRENATALES Y CÓMO DEBE SER PROPORCIONADA?

La información prenatal abarca una serie de actividades educativas y de apoyo que ayudan a la gestante, a su pareja y familiares a explorar y comprender sus propias necesidades sociales, emocionales, psicológicas y físicas durante esta etapa. Dicha información puede suministrarse en diferentes modalidades de comunicación grupal o individual a fin de promover el aumento de los conocimientos y habilidades, para afrontar de una manera positiva la experiencia del nacimiento y los cambios que trae la paternidad.

RESUMEN Y DESCRIPCION DE LA EVIDENCIA

Medios para suministrar la información prenatal

Un ECC que incluyó 307 gestantes evaluó los beneficios de impartir la educación prenatal relacionada con la nutrición mediante el uso de CD-ROM, periódicos, folletos, Internet, videos y calendarios. No se encontró un efecto significativo en desenlaces como el aumento de tamaño del feto, el trabajo de parto prolongado o el aumento del índice de cesáreas (75).

1+

Un estudio de corte transversal encontró que en el primer trimestre las gestantes buscan información sobre nutrición en internet, libros, periódicos, calendarios y folletos. En el segundo trimestre las gestantes buscan información sobre nutrición en calendarios de nueve meses (tipo mensajes claves) y se apoyan en experiencias de amigos. En el tercer trimestre las maternas buscan información de los familiares con énfasis en aspectos relacionados con la lactancia materna (76).

3

Consejería y educación prenatal

Una revisión sistemática que incluyó nueve ECC con 2.284 mujeres gestantes evaluó programas educativos estructurados, individuales o en grupos, en relación con el parto, el cuidado del neonato y la paternidad. Cuando las gestantes recibieron su educación prenatal dentro de estos programas, se encontró un aumento de los conocimientos acerca de temas específicos (RR= 1,20 hasta 2,22). Tres de los estudios incluidos encontraron efectos benéficos en los conocimientos adquiridos (RR=1,20; IC 95%= 1,07-1,35) junto con el doble de probabilidades de discutir temas específicos del control prenatal (RR=2,22; IC 95%= 1,27-3,90). Adicional a esto, se encontró que las que recibieron educación prenatal en conjunto con otras intervenciones percibieron durante el trabajo de parto mayor dominio de su comportamiento (RR=1,48; IC 95%= 1,05-2,09), la duración del trabajo fue más corta, la fase activa disminuyó en un promedio de 1,10 horas (IC 95%= -1,64 a -0,56) y la satisfacción con la preparación a la maternidad fue mayor (Media=21,59; IC

1+

95%= 11,23 a 31,95) (77).

Cesación de tabaquismo

Una revisión sistemática que incluyó 51 ECC con 20.931 mujeres y seis ensayos cluster con 7.500 mujeres, evaluó diferentes intervenciones para la cesación de tabaquismo. La revisión encontró una disminución de la frecuencia de mujeres que fuman al final de embarazo (RR= 0,94; IC 95%=0,92-0,96), un aumento del promedio del peso fetal al nacer (RR=33,03; IC 95%=11,32-54,74) y una disminución de la incidencia de bajo peso al nacer (< 2500 g) (RR= 0,82; IC 95%=0,70-0,95) (78).

1++

Una revisión sistemática de 72 ECC con más de 20.000 mujeres y nueve estudios de cluster con más de 5.000 gestantes, evaluó diferentes intervenciones para dejar de fumar, incluidas la terapia cognitivo-conductual, las intervenciones basadas en un proceso de cambio, el suministro de tratamientos farmacológicos, entre otras. Se encontró una reducción significativa del tabaquismo al final del embarazo posterior a las intervenciones (RR=0,94; IC 95%= 0,93-0,96). Excluyendo los estudios con alto riesgo de sesgo, se encontró que las intervenciones tuvieron un efecto moderado para la disminución de tabaquismo (RR= 0,97; IC 95%= 0,94-0,99). Sin embargo, no se encontró una disminución de la prevención de recaída en las gestantes (RR= 0,91; IC 95%= 0,75-1,10). Las intervenciones se asociaron con la disminución del bajo peso al nacer (RR=0,83; IC 95%= 0,73-0,95), el parto pretérmino (RR=0,86; IC 95%= 0,74-0,98), y un aumento del peso al nacer (Media 53,91 g; IC 95%=10,44-95,38). No se encontraron diferencias en el ingreso a unidad de cuidado intensivo (UCI) neonatal (RR=0,85; IC 95%=0,61-1,18), muy bajo peso al nacer (RR= 0,83; IC 95%= 0,73-0,95), óbito (RR=1,10; IC 95%=0,69-1,76), mortalidad perinatal (RR=1,13; IC 95%= 0,72-1,77) o neonatal (RR=1,17; IC 95%=0,34-4,01)(79).

1++

Alcoholismo

Una revisión sistemática que incluyó 46 estudios evaluó si una ingesta de más de

2++

seis bebidas alcohólicas a la semana se asociaba con mayor riesgo de desenlaces maternos y fetales adversos en comparación con la abstinencia total. Los resultados mostraron que una ingesta de alcohol en cantidades moderadas (>80 g/semana) se asoció con la presentación de abortos (RR=3,79; IC 95%= 1,18-12,17). No se encontró relación del consumo con la presentación de óbito, hemorragia, bajo peso al nacer o parto pretérmino (80).

2+

Un estudio de casos y controles que incluyó 552 casos y 1.451 controles encontró que los niveles altos de consumo de alcohol (12 g/día) aumentan el riesgo de bajo peso al nacer (OR = 2,67; IC 95%=1,39-5,12) mientras que el consumo de <6 g/día tiene un efecto contrario, principalmente en gestantes no fumadoras (OR= 0,64; IC 95%= 0,46-0,88) (81).

Una revisión sistemática que incluyó 36 estudios de casos y controles y cohortes, evaluó el efecto del consumo de alcohol durante la gestación en el riesgo de bajo peso al nacer y parto pretérmino. No se encontró relación con la ingesta de hasta 10 g/día de alcohol puro y el bajo peso al nacer (RR=0,99; IC 95%= 0,89–1,10). Tampoco se encontró asociación entre el parto pretérmino y el consumo de hasta 18 g/día de alcohol puro (RR=0,93; IC 95%= 0,86–1,01). Se encontró que el consumo de hasta tres bebidas alcohólicas al día (36 g/día) se asociaba con un incremento del parto pretérmino (RR= 1,23; IC 95%= 1,05–1,44) así como con el consumo de 120 g/día (RR= 7,48; IC 95%= 4,46–12,55) (82).

2++

Tamizaje de Violencia Intrafamiliar

Una revisión sistemática de estudios de cohorte que incluyó 2.888 mujeres se enfocó en la identificación de herramientas de tamizaje para violencia doméstica, comparándolos con el tamizaje rutinario dentro del control prenatal. La herramienta más usada para el tamizaje de violencia fue el “*Abuse Assessment Screen*” (AAS). La revisión encontró que la identificación de violencia intrafamiliar

2+

fue mayor con las herramientas estructuradas comparado con el tamizaje rutinario (10% - 15% vs. 5,4% - 6,4%, respectivamente) o con no realizar tamizaje de violencia familiar (RR=2,44; IC 95%= 1,80–3,33). Se encontró poca información acerca de la reducción de la cantidad de violencia experimentada por las gestantes gracias a las intervenciones en estas mujeres (83).

RELACION ENTRE LA EVIDENCIA Y LA RECOMENDACIÓN

La evidencia disponible muestra que los conocimientos sobre el embarazo, el parto y el cuidado del recién nacido impartidos a la gestante y su pareja, son mayores después de asistir a clases prenatales de cualquier modalidad, así como que el deseo de recibir esta información es un fuerte motivador para asistir a dichas clases. Hay poca evidencia de que la asistencia por sí sola tenga impacto en resultados del parto como la vía o el uso de analgesia, aunque se encontró información de mejoría en la experiencia de las mujeres sobre el nacimiento y crianza de los hijos con la asistencia a clases de educación grupal en comparación con clases tradicionales.

La información encontrada apoya la utilidad de la asesoría en cesación de tabaquismo y consumo de alcohol, ya que su consumo durante el embarazo se asocia con resultados adversos como bajo peso al nacer, parto pretérmino y muerte fetal in útero, entre otras. Una vez identificadas las gestantes en riesgo, se les debe ofrecer intervenciones encaminadas a suspender el consumo de alcohol y cigarrillo, aunque no se ha identificado cuál de ellas es la ideal. Por otra parte, se encontró evidencia limitada pero de buena calidad acerca de como tamizar la violencia intrafamiliar en diferentes momentos con la ayuda de cuestionarios sencillos, lo cual en últimas se asoció con una disminución de resultados adversos maternos y neonatales.

RECOMENDACIONES CLÍNICAS

B	Se recomienda proporcionar a las mujeres embarazadas la siguiente información durante los controles prenatales: • Durante la inscripción al control prenatal (idealmente antes de la semana 10): - Consejería sobre nutrición y dieta. - El tipo y frecuencia de ejercicio físico recomendado en el embarazo, incluyendo ejercicios de piso pélvico. - Curso de preparación para el embarazo, el parto y puerperio. - Problemas de salud mental. - Detección de violencia Intrafamiliar. - Tamización de cáncer de cuello uterino. • En el primer contacto con un profesional de la salud: - Consejería sobre estilos de vida, incluyendo intervenciones sobre cesación de tabaquismo, y las implicaciones del uso de drogas adictivas y el consumo de alcohol en el embarazo. • Antes o a la semana 36: - La preparación para el parto, incluyendo información sobre cómo manejar el dolor durante el trabajo de parto y planear el parto. - Enseñar signos para reconocer el inicio del trabajo de parto. - Cuidados del recién nacido. - Auto-cuidado postnatal. - Planificación familiar. • A las 38 semanas: - Opciones para el manejo del embarazo prolongado.
✓	En cada cita de control prenatal, el profesional de la salud debe ofrecer información y explicaciones claras de cada actividad, así como ofrecer a las gestantes la oportunidad de discutir sus dudas y hacer preguntas en un ambiente donde la discusión se facilite, bien sea individual o grupalmente. La información debe ser dada en una forma fácil de entender y accesible para las mujeres embarazadas con necesidades adicionales, tales como discapacidades físicas, sensoriales o de aprendizaje y para las mujeres embarazadas que no hablen o lean español.
✓	Se sugiere complementar esta información con la “GPC para la prevención, detección temprana y tratamiento de las complicaciones del embarazo, parto o puerperio: versión para pacientes”, así como con el uso de otros recursos tales como publicaciones nacionales y locales, folletos y videos e información interactiva vía web.

8. ¿CUÁLES SON LAS ACTIVIDADES RUTINARIAS RECOMENDADAS EN EL CONTROL PRENATAL DE EMBARAZOS DE CURSO NORMAL?

En el momento de la inscripción y en la primera cita de control prenatal se debe realizar un examen físico completo para establecer el estado de salud de la gestante. En los controles subsecuentes, el examen físico se debe enfocar en una serie de actividades encaminadas a detectar patologías que potencialmente compliquen el embarazo, como la diabetes gestacional, la preeclampsia, las alteraciones del crecimiento fetal y el parto pretérmino, entre otros.

RESUMEN Y DESCRIPCION DE LA EVIDENCIA

Índice de Masa Corporal (IMC)

Un estudio de cohorte de 1.092 gestantes mostró que la ganancia de peso semanal y el peso al momento de la inscripción prenatal están asociados con el peso al nacer. Un peso materno menor a 51 kg en la primera cita de control fue el factor con mayor asociación a recién nacidos pequeños para la edad gestacional (VPP= 20%). Una ganancia de peso menor a 0,20 kg por semana obtuvo un valor predictivo positivo de 13% para detectar recién nacidos pequeños para la edad gestacional. El rango normal de ganancia de peso durante el embarazo varió entre siete a 18 kg, de acuerdo a las características individuales de la gestante (84).

1b

En un estudio de cohorte de 7.589 gestantes, se encontró que el patrón de ganancia de peso no se relacionó con el parto pretérmino, contrario al IMC pregestacional $<19,8 \text{ kg/m}^2$ (OR=1,98; IC 95%= 1,33-2,98) y a la ganancia inadecuada de peso en el tercer trimestre de la gestación (siendo esta menor a 0,34, 0,35, 0,30 y 0,30 kg/semana para mujeres con bajo peso, peso normal, sobrepeso y obesidad, respectivamente) (OR=1,91; IC 95%= 1,40- 2,61)(85).

2+

Una revisión sistemática de estudios de cohorte y casos y controles (86) incluyó 35 estudios enfocados en la asociación del peso materno pre-gestacional y la ganancia de peso durante el embarazo con desenlaces maternos y fetales. Se tomó como parámetro las recomendaciones de ganancia de peso en la gestación dadas por IOM en 1.990. Se encontró una fuerte asociación entre la escasa ganancia de peso en el control prenatal y el bajo peso al nacer (OR= 2,31; IC 95%= 1,22–4,37). El peso al nacer se incrementó entre 16,7 y 22,6 g por cada Kg de peso materno ganado. Asimismo, se encontró asociación entre la inadecuada ganancia de peso y el bajo peso al nacer en mujeres de bajo peso o

2+

peso normal pre-gestacional, pero no en mujeres obesas. En relación con las macrosomías, se encontró asociación entre estas y las altas ganancias de peso materno. La ganancia de más de 10 lb por encima de las recomendaciones de la IOM se asoció con peso al nacer > 4.500 gms ($p<0,05$).

Una revisión sistemática que incluyó 36 estudios de 1.699.073 mujeres gestantes evaluó la exactitud diagnóstica del IMC pre-concepcional al momento de la inscripción al control prenatal para predecir preeclampsia. El área bajo la curva ROC fue 0,64, con características operativas para un IMC >25: sens= 47%, esp= 73% y para un IMC >35: sens=21%, esp=92% (87).

Un estudio de cohorte que incluyó 1.231 mujeres de origen hispano, evaluó la relación entre IMC pre-gestacional y la ganancia de peso durante la gestación con los trastornos hipertensivos del embarazo. El 32,3% de las gestantes experimentaron ganancia adecuada de peso, el 24,3% tuvieron ganancia inadecuada de peso y 43,4% tuvieron ganancia excesiva de peso. En el análisis multivariado las mujeres obesas ($\text{IMC} > 29,0 \text{ kg/m}^2$) tuvieron un riesgo igual a 2,5 para desarrollar trastornos hipertensivos del embarazo ($\text{IC } 95\% = 1,3-4,8$) y un riesgo de 2,7 para desarrollar preeclampsia ($\text{IC } 95\% = 1,2-5,8$), comparado con las mujeres con IMC entre 19,8 y 26,0 kg/m^2 . Las mujeres con ganancia excesiva de peso durante el embarazo tuvieron un riesgo mayor para desarrollar trastornos hipertensivos del embarazo ($\text{OR} = 2,9$; $\text{IC } 95\% = 1,1-7,2$) y para preeclampsia ($\text{OR} = 4,2$; $\text{IC } 95\% = 1,2-14,5$), comparado con las mujeres que tuvieron ganancias de peso dentro de los rangos normales. Asimismo, cuando se evaluó el IMC como una variable continua, se observó un incremento del 9% en el riesgo de trastornos hipertensivos del embarazo ($\text{IC } 95\% = 1,05-1,13$) y un aumento del 7% en el riesgo de preeclampsia ($\text{IC } 95\% = 1,02-1,12$) por cada unidad de IMC ganada (88).

lb

2++

el segundo trimestre obtuvo un LR^+ de 3,5 (IC 95%= 2,0-5,0) y un LR^- de 0,46 (IC 95%= 0,16-0,75). Esta revisión incluyó cuatro estudios que mostraron que el riesgo de preeclampsia se incrementó en mujeres con una presión diastólica >80 mmHg en el primer control prenatal (RR=1,48; IC 95%= 1,0-1,9) (93).

RELACIÓN ENTRE LA EVIDENCIA Y LA RECOMENDACIÓN

En la práctica clínica, la medición y registro de la PAM en la primera consulta de control prenatal puede mejorar la exactitud de la estimación del riesgo de preeclampsia. La evidencia identificada sugiere que en poblaciones de bajo riesgo la PAM en el segundo trimestre es un mejor predictor de preeclampsia (área bajo la curva ROC entre 0.70 y 0.80), comparado con un incremento en la presión sistólica o la presión diastólica (área bajo la curva menor a 0,70).

Medición de la altura uterina

Una revisión sistemática que incluyó un ECC con 1.639 gestantes evaluó la medición rutinaria de la altura uterina comparada con la palpación abdominal. No se encontró asociación con la mortalidad perinatal (OR=1,25; IC 95%=0,38- 4,08), el puntaje de apgar al minuto 1 <4 (OR= 0,93; IC 95%= 0,38-2,31), el puntaje de apgar a los 5 minutos <4 (OR= 1,04; IC 95%=0,26-4,17), la admisión a UCI neonatal (OR= 1,07; IC 95%=0,69-1,65), la hospitalización anteparto por RCIU (OR= 1,93; IC 95%=0,85-4,39), la inducción del trabajo de parto por RCIU (OR= 0,84; IC 95%=0,44-1,59), la indicación de cesárea por RCIU (OR=0,72; IC 95%=0,31-1,67), así como el bajo peso al nacer (menor al percentil 10) (OR=1,34; IC 95%= 0,91-1,98). La identificación prenatal de los bebés que tuvieron bajo peso al nacer para la edad gestacional fue mucho menor en el grupo de la altura uterina (28%) que en el grupo de la palpación abdominal (48%) (94).

1+

RELACIÓN ENTRE LA EVIDENCIA Y LA RECOMENDACIÓN

La medición de la altura uterina con una cinta métrica es una medida simple, barata y ampliamente implementable durante el control prenatal. La medida de la altura uterina debe llevarse a cabo utilizando una cinta métrica no elástica y con una técnica estandarizada para reducir el grado de error interobservador. La gestante debe estar en una posición semisentada sobre una superficie firme y con la vejiga vacía, luego se palpa con las dos manos el fondo del útero. Contrario a la técnica usual “sínfisis - fondo del útero”, se inicia colocando el cero de la cinta métrica en el fondo del útero. Desde allí, se desliza la cinta métrica a lo largo del eje longitudinal del útero hasta la parte superior de la sínfisis. La cinta métrica debe ser colocada al revés para evitar que la escala en centímetros influya en el examinador. Esta medida es registrada a partir de la semana 24 en el grafico de comportamiento de la altura uterina. El primer registro sirve de línea de base para las mediciones posteriores, que se interpretan sobre la base de la pendiente o la velocidad de crecimiento (95, 96).

- Un valor normal es aquel entre los percentiles 10 y 90 de la curva de referencia de la altura uterina para la edad gestacional.
- Un valor anormal es aquel por encima del percentil 90 o por debajo del percentil 10 de la curva de referencia de la altura uterina para la edad gestacional.

Todo valor anormal debe ser complementado con ecografía para documentar alteraciones del crecimiento fetal.

Examen de mamas

Un ECC que incluyó 96 mujeres nulíparas entre 25 y 35 semanas de gestación evaluó la efectividad del uso de protectores del seno o ejercicios de Hoffman o ambos, en gestantes con pezones invertidos o retráctiles que deseaban lactar, comparado con no recomendar uno u otro. Se encontró una tendencia a la mejoría en la anatomía de los pezones en el grupo no tratado comparado con el grupo tratado con protectores (52% vs. 60%; Diferencia= -8%; IC 95%= -28% a 11%) y 54% en el grupo de ejercicios vs. 58% en el grupo de no ejercicio

1+

(Diferencia= -4%; IC 95%=-24% a 16%). El 50% de mujeres del grupo de uso de protectores y 29% del no uso de protectores lactaron hasta las seis semanas después del parto (Diferencia= 21%; IC 95%= 40% - 2%). Igual ocurrió en el grupo de ejercicios vs. no ejercicios (Diferencia= 0%; IC 95%= -20% a 20%). Los autores concluyeron que la presencia de pezón invertido no se relaciona con dificultades de la lactancia, de hecho el uso de protectores del seno disminuyó el éxito de la lactancia materna (97).

Una revisión sistemática de ensayos clínicos no encontró estudios que evaluaran el examen de las mamas durante las visitas de atención prenatal, en comparación con el control prenatal de rutina (es decir, que no incluya el examen de mama prenatal) (98).

1+

RELACIÓN ENTRE LA EVIDENCIA Y LA RECOMENDACIÓN

La Guía de Práctica Clínica de NICE así como el GDG, no encontraron literatura de buena calidad que permita recomendar el examen rutinario de las mamas durante el control prenatal para mejorar la lactancia materna.

Examen Pélvico

Una revisión sistemática de cuatro ECC con 895 pacientes evaluó la pelvimetría en relación con la necesidad de cesárea. Se encontró que las mujeres a quienes se realizó pelvimetría con rayos X tuvieron una mayor incidencia de cesárea (OR=2,17; IC 95%= 1,63-2,88). No se encontraron diferencias en desenlaces como mortalidad perinatal (OR= 0,51; IC 95%= 0,18-1,42), asfixia perinatal (OR=0,61; IC 95%= 0,34-1,11), admisión a UCI neonatal (OR= 0,13; IC 95%= 0,01-2,16], dehiscencia de la herida quirúrgica (OR= 0,60; IC 95%= 0,15-2,41) o transfusión sanguínea (OR=1,0; IC 95%=0,37-2,74) (99).

1+

Un ECC que incluyó 349 gestantes evaluó la relación entre tacto vaginal digital y

1+

la ruptura prematura de membranas. En el grupo de las mujeres que no se les realizó tacto vaginal se encontró una incidencia de RPM de 6%, comparado con el 18% en el grupo en quienes se realizó exploración digital semanalmente después de la semana 37 de gestación ($p = 0,001$) (100).

Una revisión sistemática que incluyó dos ECC con 7.163 embarazadas evaluó el efecto del tacto vaginal repetido cuando no hay una indicación médica para predecir parto pretérmino y otros eventos adversos de la madre y el niño. El número de mujeres que presentó parto prematuro fue similar con y sin examen vaginal digital repetido, cuando no había una indicación médica ($OR = 1,05$; $IC\ 95\% = 0,85-1,31$). Uno de los ECC incluidos no encontró diferencia significativa entre las dos intervenciones para la presentación de parto pretérmino antes de la semana 34 ($OR = 0,93$; $IC\ 95\% = 0,65-1,34$), la incidencia de RPM ($OR = 1,03$; $IC\ 95\% = 0,92-1,17$), la hospitalización antes de la semana 37 ($OR = 1,13$; $IC\ 95\% = 1,00-1,28$), la incidencia de cesárea ($OR = 1,10$; $IC\ 95\% = 0,93-1,29$), el uso de tocolíticos ($OR = 1,08$; $IC\ 95\% = 0,89-1,31$), el bajo peso al nacer ($OR = 0,85$; $IC\ 95\% = 0,69-1,04$), la incidencia de muy bajo peso al nacer ($OR = 0,81$; $IC\ 95\% = 0,53-1,24$), el óbito fetal ($OR = 1,09$; $IC\ 95\% = 0,61-1,95$), la muerte neonatal ($OR = 1,47$; $IC\ 95\% = 0,76-2,84$), el ingreso a UCI neonatal ($OR = 1,09$; $IC\ 95\% = 0,93-1,27$), así como para el uso de los servicios de salud ($OR = 1,14$; $IC\ 95\% = 1,00-1,30$) (101).

1++

RELACIÓN ENTRE LA EVIDENCIA Y LA RECOMENDACIÓN

La evidencia identificada muestra que el examen pélvico y el tacto vaginal rutinario y repetido durante el control prenatal se asocian con la presentación de ruptura prematura de membranas, y no ha mostrado ser efectivo en la prevención de parto pretérmino. La Guía de Práctica Clínica de NICE, basado en un consenso de expertos, no recomienda el tacto vaginal rutinario durante el control prenatal de gestantes con embarazo de curso normal.

Violencia Intrafamiliar

Durante la gestación, la violencia intrafamiliar puede resultar en un daño directo al embarazo en desenlaces como parto pretérmino (102-104), hemorragia anteparto (105) y muerte perinatal, entre otros, e indirectamente en la mujer dificulta el acceso al control prenatal. La violencia intrafamiliar es un problema de salud pública, por eso muchos gobiernos e instituciones recomiendan su investigación rutinaria durante el control prenatal.

Dos revisiones sistemáticas (106, 107) de 22 ECC evaluaron la disponibilidad de herramientas de detección de violencia intrafamiliar, la aceptabilidad del tamizaje por parte de las mujeres y los profesionales de la salud, así como la efectividad de estas intervenciones para prevenir la violencia intrafamiliar y mejorar los resultados de salud de las gestantes. Ambas revisiones encontraron que la detección de la violencia intrafamiliar con una sola pregunta es tan efectiva como la detección con múltiples preguntas. También se encontró que el tamizaje aumenta el número de mujeres identificadas como víctimas de violencia intrafamiliar. Ambas revisiones muestran que el tamizaje de violencia intrafamiliar fue aceptado por las gestantes y en menor grado por los profesionales de la salud. 2++

Una revisión sistemática incluyó nueve estudios de cohorte, casos y controles y ensayos clínicos (83). Cinco estudios (2.888 mujeres) comparaban la identificación de violencia doméstica a través de herramientas de tamizaje con cuestionarios no estructurados o no tamizaje. Cuatro estudios (859 gestantes) evaluaron las intervenciones ofrecidas una vez identificada la violencia doméstica, comparando la notificación y el acceso a servicio para la víctima con intervenciones basados en la comunidad. La herramienta más utilizada fue la *Abuse Assessment Screen* (AAS) y mostró que la identificación de violencia intrafamiliar es mayor si se realiza con una herramienta estructurada comparado 2+

con el tamizaje rutinario o no realizar tamizaje (RR= 2,44; IC 95%= 1,80–3,33). También se encontró que si se realizaba el tamizaje a lo largo del embarazo y no en un sólo momento, el número de casos de violencia detectado aumentaba (de 10% a 14%). Por otra parte, se encontró que las intervenciones para las mujeres víctimas de violencia doméstica reducen en 28% la violencia experimentada por estas mujeres.

RELACIÓN ENTRE LA EVIDENCIA Y LA RECOMENDACIÓN

La violencia intrafamiliar es un problema de salud pública. Durante la gestación puede desencadenar parto pretérmino, hemorragia anteparto, muerte perinatal e indirectamente en la mujer dificulta el acceso al control prenatal, por eso se recomienda su investigación rutinaria durante el control prenatal. El GDG concluyó que es necesario hacer tamizaje de violencia familiar con tres preguntas como se recomienda en la herramienta *Abuse Assessment Screen* (AAS). Aunque el uso de herramientas de detección de rutina puede aumentar la identificación de la violencia doméstica, en este momento hay poca evidencia de la efectividad de las intervenciones identificadas. Por lo tanto, es imperativo el desarrollo de estudios de buena calidad para probar intervenciones dirigidas a reducir la violencia familiar en contra de las mujeres embarazadas.

Examen Mental

Una revisión sistemática que incluyó 118 estudios de casos y controles evaluó la asociación entre la depresión anteparto y la depresión posparto. Se encontró una fuerte asociación entre la depresión anteparto y la depresión postparto. Un estudio de cohorte con 634 mujeres evaluó el efecto de la ansiedad y depresión antenatal con el parto pretérmino. Se encontró que la ansiedad anteparto aumenta el riesgo de parto pretérmino (OR = 4,8; IC 95%= 1,1-20,4) y la hemorragia anteparto (OR = 3,6; IC 95%= 0,9-14,7) (108, 109). Un estudio de cohorte prospectivo con 63 mujeres encontró que los bebés de madres que

2++

sufrieron depresión prenatal mostraron un desempeño más deficiente en las pruebas de evaluación neonatal, menor puntaje de orientación ($F(1,62) = 24,31$; $p < 0,001$), más reflejos anormales ($F(1,62) = 11,66$; $p < 0,001$) y menor excitabilidad ($F(1,62) = 7,00$; $p < 0,01$) (110).

En un estudio de corte transversal basado en una encuesta a 407 mujeres, se encontró que la escala de depresión postparto de Edimburgo (EPDS) identificó al 24% de las mujeres que tenían depresión clínicamente evidente. Se reportó una asociación de la depresión con condiciones socio-demográficas como ser analfabeta, soltera y desempleada (111).

En un estudio de cohorte con 14.541 mujeres que evaluó la relación entre el estado de ánimo durante el embarazo y el parto con la depresión postparto mediante la escala de depresión postparto de Edimburgo (EPDS), se encontró que la EPDS a las 32 semanas identificó 13,5% de mujeres que desarrollaron depresión postparto, mientras que a la semana 8 sólo se identificó 9,1% de estas mujeres (112).

Una revisión sistemática de 16 estudios poblacionales evaluó la efectividad del uso de herramientas de tamizaje antenatal para predecir la depresión posparto. En dos de los más grandes estudios poblacionales incluidos en la revisión, la proporción de mujeres identificadas como en riesgo de depresión fue 16% y 52%. Sin embargo, sólo 35% y 8% de estas mujeres desarrollaron depresión posparto (113).

Un ECC que incluyó 296 pacientes evaluó el impacto de un programa de educación prenatal en la reducción de la depresión posparto. Mediante un puntaje derivado de una escala de depresión se midió el grado de depresión antenatal y postnatal. El estudio no encontró diferencias en la reducción de la depresión postparto cuando se usaron programas educativos comparado con el

3

3

1+

1+

grupo control (media a 12-28 semanas de gestación= 17 vs. 27; a las 8–12 semanas postparto= 12 vs. 14 y a las 16-24 semanas postparto= 9 vs. 11) (114).

Un ECC con 209 mujeres en riesgo de desarrollar depresión posparto comparó un curso denominado “Curso de preparación a la paternidad” vs. control prenatal de rutina. No se encontró diferencias para la prevención de la depresión posparto (OR= 1,22; IC 95%=0,63 - 2,39) (115).

1+

Una revisión sistemática incluyó 29 estudios de cohorte relacionados con la depresión prenatal y al menos un resultado adverso de nacimiento, como parto pretérmino (gestación <37 semana), bajo peso al nacer (<2.500 g), o restricción de crecimiento intrauterino (menor a percentil 10 para la edad gestacional). En los estudios que utilizaron una medida categórica de la depresión se encontró un mayor riesgo de parto pretérmino, bajo peso al nacer y restricción de crecimiento (RR=1,39; IC 95%=1,19-1,61. RR=1,49; IC 95%=1,25-1,77 y RR=1,45; IC 95%=1,05-2,02, respectivamente) en comparación con los que usaron una medida continua de depresión (RR=1,03; IC 95%=1,00-1,06. RR=1,04; IC 95%=0,99-1,09 y RR=1,02; IC 95%=1,00-1,04, respectivamente)(61).

2+

RELACIÓN ENTRE LA EVIDENCIA Y LA RECOMENDACIÓN

La evidencia muestra que la depresión prenatal tiende a estar asociada con un mayor riesgo de parto pretérmino y depresión posparto. No se encontró evidencia referente a la efectividad superior de una escala de tamización sobre otra. Las escalas psiquiátricas semiestructuradas de 30 – 60 min tienen óptimos resultados para esta detección. El GDG junto con el grupo de expertos consultados para este tema consideró que la depresión debe ser identificada en diferentes momentos del control prenatal para ofrecer una atención especializada y prevenir las complicaciones asociadas.

RECOMENDACIONES CLÍNICAS

B	Se recomienda registrar el Índice de Masa Corporal (IMC) de la gestante en la cita de inscripción al control prenatal (alrededor de la semana 10) y con base en este establecer las metas de ganancia de peso durante la gestación de acuerdo a los siguientes parámetros: • IMC < 20 kg/m² = ganancia entre 12 a 18 Kg • IMC entre 20 y 24,9 kg/m² = ganancia entre 10 a 13 Kg • IMC entre 25 y 29,9 kg/m² = ganancia entre 7 a 10 Kg • IMC > 30 kg/m² = ganancia entre 6 a 7 Kg
B	Se recomienda debido a su alto riesgo de parto pretérmino, remitir a la gestante con IMC <20 kg/m ² a un plan de manejo nutricional específico.
B	Si la inscripción al control prenatal es tardía (después de la semana 16 – 18) se recomienda registrar el IMC pregestacional y con base en este establecer las metas de ganancia de peso durante la gestación.
B	Se recomienda realizar seguimiento de la ganancia de peso en cada uno de los controles prenatales; la gestante con inadecuada ganancia a las 28 semanas debe continuar su control a cargo de un equipo multidisciplinario especializado.
V	No se recomiendan orientaciones nutricionales encaminadas a bajar de peso durante la gestación.
B	Se recomienda la medición y registro de la Presión Arterial Media (PAM) en todos los controles prenatales por su capacidad para predecir la preeclampsia.
V	Se recomienda medir la presión arterial tal como se indica a continuación: • Quite la ropa apretada, asegúrese que el brazo está relajado y con apoyo a nivel del corazón. • Use un manguito de tamaño apropiado. • Infle el brazalete hasta 20-30 mmHg por encima de la presión arterial sistólica palpada. • La columna debe bajar lentamente a razón de 2 mmHg por segundo por latido. • Mida la presión arterial diastólica hasta la desaparición de los sonidos (fase V).
A	No se recomienda el examen prenatal rutinario de las mamas porque no hay evidencia que sea efectivo en la promoción de la lactancia materna, la detección de cáncer de mama o en la satisfacción materna con la atención en el control prenatal.
A	En ausencia de indicación clínica, no se recomienda la evaluación cervical digital repetida (tacto vaginal) porque no ha mostrado ser efectiva en determinar la edad gestacional, predecir el parto pretérmino o detectar la desproporción cefalopélvica.
D	Se recomienda que los profesionales de la salud permanezcan alertas a los síntomas o signos de violencia intrafamiliar. Las gestantes deberán tener la oportunidad de discutir la violencia intrafamiliar en un ambiente en el cual se sientan seguras.
B	Se recomienda, como parte del tamizaje de violencia doméstica, que a la mujer embarazada se le pregunte: • ¿DURANTE EL ÚLTIMO AÑO, fue golpeada, bofetada, pateada, o lastimada físicamente de otra manera? • ¿DESDE QUE ESTÁ EMBARAZADA, ha sido golpeada, bofetada, pateada, o lastimada físicamente de alguna manera? • ¿DURANTE EL ÚLTIMO AÑO, fue forzada a tener relaciones sexuales? Si la respuesta es positiva a una de las anteriores, se debe reportar el caso y orientar a la gestante a recibir apoyo de un equipo multidisciplinario.

C	Se recomienda que al inicio del control prenatal, los profesionales de la salud indaguen por antecedentes relevantes de trastornos mentales. Si la mujer tiene o se sospecha que tiene una enfermedad mental grave se debe garantizar su atención en un servicio especializado de salud mental.
C	Se recomienda que en el primer control prenatal, en la semana 28 de gestación y en la consulta de puerperio se identifique el riesgo de depresión postparto mediante dos preguntas: • Durante el mes pasado, ¿se ha sentido triste, deprimida o sin esperanza con frecuencia? • Durante el mes pasado, ¿ha permanecido preocupada por tener poco interés o placer para hacer las cosas cotidianas? • Una tercera pregunta se debe considerar si la mujer responde "sí" a cualquiera de las preguntas iniciales: ¿Siente que necesita ayuda?
A	En las pacientes en que se detecte alto riesgo de depresión postparto se recomienda garantizar una intervención en el postparto inmediato.

9. ¿CUÁLES SON LAS INTERVENCIONES RECOMENDADAS PARA EL TRATAMIENTO DE LA NÁUSEA Y EL VÓMITO EN LA PRIMERA MITAD DEL EMBARAZO?

La náusea y el vómito son los síntomas gastrointestinales que con más frecuencia se presentan durante el embarazo, presentándose en cerca del 80% de las embarazadas durante el primer trimestre.

RESUMEN Y DESCRIPCION DE LA EVIDENCIA

Un ECC que incluyó 70 pacientes evaluó el tratamiento de la náusea y el vómito con base en jengibre (250 mg cuatro veces al día) vs. placebo. El puntaje en una escala visual análoga de la intensidad del vómito después del tratamiento disminuyó significativamente en el grupo de jengibre comparado con el grupo placebo ($2,1 \pm 1,9$ vs. $0,9 \pm 2,2$; $p = 0,014$) y una reducción en el número de episodios de vómitos ($1,4 \pm 1,3$ vs. $0,3 \pm 1,1$; $p = 0,021$). No encontraron diferencias en las tasas de aborto espontáneo, cesárea o anomalías congénitas (116).

1+

Dos revisiones sistemáticas evaluaron el manejo de la náusea y el vómito con jengibre vs. placebo, incluyendo un estudio de corte transversal y un ensayo clínico. El estudio transversal intrahospitalario por hiperémesis manejado con jengibre (250 mg cuatro veces al día) encontró que tanto el grado de náusea y el

1+

número de ataques de vómitos se redujeron con el tratamiento con jengibre ($P = 0,035$). Por su parte el ECC encontró que el vómito se resolvió en el 67% al sexto día de seguimiento, en comparación con sólo 20% en el grupo control al mismo día (117, 118).

Tres revisiones sistemáticas con 23, 10 y seis ECC, respectivamente, evaluaron la efectividad de la acupuntura en el punto P6 para el alivio de las náuseas y vómitos en la gestación. Los resultados mostraron beneficios de la acupuntura en relación con la disminución de la náusea ($OR = 0,35$; $IC\ 95\% = 0,23-0,54$) (117, 119, 120).

1++,
1+

Cuatro ECC que incluyeron 805 mujeres encontraron una reducción de los síntomas de náuseas y vómitos entre las mujeres con muñequeras de acupresión en comparación con las mujeres con bandas o ningún tratamiento (71% vs. 63%). No se reportaron eventos adversos asociados a la intervención (121-124).

1+

Una revisión sistemática que incluyó 12 ECC y 1.505 pacientes, evaluó la efectividad de los antieméticos (antihistamínicos tipo piridoxina) vs. placebo o ningún tratamiento en el manejo de las náuseas y el vómito en la gestante. Se encontró una reducción de las náuseas en el grupo con antieméticos ($OR = 0,17$; $IC\ 95\% = 0,13-0,21$). Una segunda revisión con 7 ECC y 1.190 pacientes encontró una mejoría de las náuseas con antihistamínicos ($RR = 0,34$; $IC\ 95\% = 0,27-0,43$) y un tercer estudio de 24 ECC con más de 200.000 mujeres encontró un aumento de la somnolencia asociada con antihistamínicos ($OR = 2,19$; $IC\ 95\% = 1,09-4,37$) (125-127).

1++

Una revisión sistemática que incluyó 24 ECC con más de 200.000 gestantes, evaluó la seguridad de los antihistamínicos para el manejo de la náusea y el vómito en las gestantes. La revisión no encontró aumento de la teratogenicidad en el grupo de gestantes tratadas con antihistamínicos ($OR = 0,76$; $IC\ 95\% = 0,60-0,94$). No se encontró suficientes datos referentes a la seguridad de la metoclopramida para ser

1++

recomendada como fármaco de primera línea (127).

Una revisión sistemática con 27 ECC que incluyó 4.041 mujeres gestantes, evaluó la efectividad y la seguridad de cuatro intervenciones para náuseas, vómitos y arcadas en mujeres de hasta veinte semanas de gestación. Referente al uso de la acupresión vs. placebo, no se encontraron diferencias en la reducción de la náusea y vómito tanto en mediciones categóricas como en continuas (RR=0,78; IC 95%=0,44-1,39; DM=1,17; IC 95%=1,52-3,86). El uso del jengibre también se evaluó frente a placebo (RR= 0,29; IC 95%= 0,10-0,82) y a ingesta de vitamina B6 con resultados inconsistentes (RR=0,84; IC 95%= 0,47-1,52). Por otra parte, la ingesta de vitamina B6 vs. placebo no demostró ser efectiva para el control de estos síntomas (RR=0,76; IC 95%= 0,35-1,66). Finalmente, los estudios centrados en la efectividad de antieméticos han encontrado beneficios con la ingesta de hidroxicina vs. placebo (RR=0,23; IC 95%= 0,15-0,36), así como con el uso de tietilperacina vs. placebo (RR= 0,49; IC 95%= 0,31-0,78). Comparando piridoxina-metoclopramida, proclorperacina y prometacina, aproximadamente 65%, 38% y 40% de mujeres gestantes, respectivamente, reportaron mejoría en sus síntomas (128).

Una revisión que incluyó 12 revisiones sistemáticas y 21 ensayos clínicos y estudios observacionales con 5.956 pacientes, evaluó los efectos del tratamiento de la náusea y el vómito en la gestación temprana, así como los efectos del tratamiento de la hiperémesis gravídica. Se encontró que los antihistamínicos antagonistas H1 (buclicina, dimenhidrinato, hidroxicina, y meclocina) redujeron significativamente las náuseas comparados con placebo (OR=0,20; IC 95%= 0,06-0,63). Asimismo se encontró que el jengibre vs. placebo redujo significativamente el vómito tanto a los cuatro días de ingesta (RR= 0,57; IC 95%= 0,34-0,95) como a los siete días (RR=0,18; IC 95%= 0,07-0,45). Por otra parte, no se encontraron efectos benéficos con el uso de piridoxina (RR=0,76; IC 95%= 0,36-1,66), acupuntura (RR=0,93; IC 95%= 0,88-0,99) o fenotiazinas (RR=0,28; IC 95%= 0,06-1,29). Finalmente, se encontró que la

1+

1+

digitopresión y la acupresión en P6 redujeron el vómito en comparación con placebo (RR=0,41; IC 95%=0,28-0,60 y RR=0,45; IC 95%=0,32-0,63, respectivamente) (129).

RELACIÓN ENTRE LA EVIDENCIA Y LA RECOMENDACIÓN

Se encontró una gran cantidad de estudios de buena calidad que muestran un amplio espectro de intervenciones, las cuales mejoran los síntomas de náuseas y vómitos en el embarazo. Entre las intervenciones que han mostrado ser eficaces se encuentran intervenciones no farmacológicas basadas en cambios en el hábito alimenticio, uso de jengibre y acupuntura e intervenciones farmacológicas como los antihistamínicos, los cuales han mostrado ser eficaces y seguros. Dado lo anterior, el GDG concluyó que se pueden tener en cuenta durante el control prenatal intervenciones no farmacológicas como el jengibre y la acupuntura en el punto P6 y farmacológicas basadas principalmente en antihistamínicos

RECOMENDACIONES CLÍNICAS

B	A juicio del médico tratante, las intervenciones recomendadas para la reducción de la náusea y el vómito incluyen el jengibre, los antihistamínicos y la vitamina B6.
V	Se recomienda que las mujeres reciban información acerca de los aspectos relacionados con la náusea y el vómito en la gestación, incluyendo que la mayoría de los casos en el embarazo se resuelven espontáneamente antes de la semana 16 a 20 de gestación, y no suelen estar asociados con un resultado adverso del embarazo.

10. ¿CUÁLES SON LAS INTERVENCIONES RECOMENDADAS PARA EL TRATAMIENTO DEL REFLUJO/EPIGASTRALGIA DURANTE EL EMBARAZO?

La epigastralgia es una sensación de ardor o malestar sin clara etiología que se percibe detrás del esternón, se acompaña de regurgitación gástrica y usualmente se presenta en la primera mitad del embarazo. Para el alivio de este síntoma en la gestantes se ha propuesto brindarle información sobre modificaciones de estilo de vida (percepción de la postura, mantener una posición vertical, especialmente después de comer), así como

modificaciones en la dieta (comidas pequeñas, frecuentes y reducción de alimentos ricos en grasas e irritantes gástricas como la cafeína).

RESUMEN Y DESCRIPCION DE LA EVIDENCIA

Antiácidos y preparaciones de alginato

Un ECC que incluyó 120 gestantes comparó el tratamiento de la epigastralgia con antiácido vs. placebo, encontrando que 80% de las mujeres del grupo de tratamiento reportaron un alivio de la acidez estomacal y el dolor en la primera hora después de consumirlo, en comparación con el 13% del grupo placebo. Un segundo ECC con 207 gestantes comparó el alginato con trisilicato de magnesio. Encontró que ambos medicamentos mejoraron los síntomas de reflujo y epigastralgia en similar proporción a las dos semanas de tratamiento (82% del grupo de alginato vs 76% del grupo de magnesio) (130, 131).

1+

Un ECC que incluyó 41 pacientes comparó mezclas ácidas y alcalinas vs. placebo, no encontró diferencias en el alivio de los síntomas de acidez cuando las mujeres se les administraron el ácido o un álcali (mejoría con la mezcla ácida 68% vs. mejoría con la mezcla alcalina 51%; $p=0,18$). Sin embargo, se encontró un mayor alivio de la sintomatología utilizando mezclas ácidas en lugar de placebo (68% vs 44%; $p=0,045$) (132).

1+

Antagonistas o bloqueadores del receptor H2

Dos ECC que incluyeron 50 y 20 pacientes evaluaron el efecto de la ranitidina administrada una o dos veces al día vs. placebo para el manejo de la epigastralgia en las gestantes. Se encontró una mejoría significativa en los síntomas de ardor estomacal, especialmente cuando la ranitidina fue tomada dos veces al día (55,6%; IC 95%= 34,8%-76,5%) comparado con el placebo (44,2%; IC 95%= 15,4%-72,9%). Un estudio de casos y controles referente al mismo tema con 178 gestantes no encontró ninguna asociación de los bloqueadores H2 con malformaciones fetales

1+,

2++

cuando se usaron en el primer trimestre de la gestación (DM= 1,38%; IC 95%= -5,2% a 2,4%) (133-135).

Una revisión sistemática de cinco estudios de cohortes y 593 pacientes sobre la seguridad de los inhibidores de la bomba de protones (omeprazol) no encontró asociación entre dichos inhibidores y la presencia de malformaciones fetales (RR= 1,18; IC 95%= 0,72-1,94). Sin embargo, los autores aconsejaron precaución con su uso en el embarazo debido a la toxicidad encontrada en estudios con animales (136).

2+

Una revisión sistemática de tres ECC con 286 gestantes evaluó la respuesta de tres intervenciones (prostigmina intramuscular, antiácidos o antiácidos + ranitidina) vs. placebo en la mejoría de la pirosis. Se encontró que las tres intervenciones obtuvieron resultados favorables cuando se compararon con placebo (RR= 0,4; IC 95%= 0,23-0,69. RR= 1,41; IC 95%= 1,18-1,68. RR= 0,31; IC 95%= -1-89 a - 1,27) (137).

2+

RELACIÓN ENTRE LA EVIDENCIA Y LA RECOMENDACIÓN

La evidencia de buena calidad muestra que el reflujo y la epigastralgia se pueden manejar durante el embarazo con modificaciones en la dieta y la postura. En caso de no mejoría, la evidencia soporta el uso de medicamentos tales como antiácidos (primera línea) y bloqueadores de los receptores H₂ (segunda línea). Los inhibidores de la bomba de protones se deben usar con precaución por la toxicidad mostrada en animales.

RECOMENDACIONES CLÍNICAS

C	Se sugiere el uso de antiácidos en aquellas gestantes en quienes la pirosis siga siendo un problema a pesar de modificaciones en su estilo de vida y dieta.
V	Se recomienda ofrecer información a las gestantes que presentan síntomas de pirosis en cuanto a cambios en su estilo de vida y modificación de la dieta.

11. ¿CUÁLES SON LAS INTERVENCIONES RECOMENDADAS PARA EL TRATAMIENTO DEL ESTREÑIMIENTO EN LA MUJER EMBARAZADA?

Generalmente el estreñimiento durante el embarazo se asocia con una dieta pobre en fibra y con niveles elevados de progesterona, los cuales causan una reducción en la motilidad gástrica y retraso en el tránsito intestinal. El dolor durante la deposición y el malestar abdominal ameritan en muchos casos manejo médico.

RESUMEN Y DESCRIPCION DE LA EVIDENCIA

Una revisión sistemática de dos ECC comparó el uso de suplementos de fibra vs. ninguna intervención para el tratamiento del estreñimiento. Se encontró que los suplementos de fibra de trigo o salvado fueron más eficaces en el aumento de la frecuencia de las heces (OR=0,18; IC 95%= 0,05-0,67) (138).

1++

Una revisión sistemática de dos ECC que incluyó 180 mujeres gestantes, evaluó la utilidad de los suplementos de 10 mg diarios de fibra y varios laxantes para el tratamiento del estreñimiento en la gestante. Se encontró que los suplementos de fibra incrementaron la frecuencia de la defecación (OR=0,18; IC 95%= 0,05-0,67) y produjeron heces más blandas. Cuando el malestar no se redujo con los suplementos de fibra, los laxantes estimulantes fueron más efectivos que los laxantes de volumen (OR=0,30; IC 95%= 0,14-0,61) pero con un incremento del dolor abdominal y la diarrea (139).

1+

RELACIÓN ENTRE LA EVIDENCIA Y LA RECOMENDACIÓN

La evidencia muestra que el malestar ocasionado por el estreñimiento durante el embarazo usualmente mejora con el uso en la dieta de alimentos ricos en fibra. En caso de no mejoría se puede utilizar laxantes estimulantes teniendo en cuenta los efectos adversos que ocasiona. No se encontró evidencia en la efectividad o seguridad de los laxantes osmóticos como la lactulosa o suavizantes para su uso durante la gestación.

RECOMENDACIONES CLÍNICAS

A	Se recomienda que a las mujeres que presentan estreñimiento en el embarazo se les prescriba una dieta rica en fibra. Si no se obtiene mejoría se sugiere el uso de laxantes, considerando sus posibles efectos secundarios.
----------	---

12. ¿CUÁLES SON LAS INTERVENCIONES RECOMENDADAS PARA EL TRATAMIENTO DE LAS HEMORROIDES EN LA MUJER EMBARAZADA?

Un pequeño porcentaje de mujeres presentan enfermedad hemorroidal durante el último trimestre del embarazo, usualmente acompañada de dolor y sangrado rectal. Los tratamientos propuestos para el manejo en la gestante incluyen modificaciones en la dieta, uso de cremas tópicas y en casos extremos cirugía.

RESUMEN Y DESCRIPCION DE LA EVIDENCIA

Un ECC que incluyó 100 gestantes comparó el uso de medicamentos por vía oral vs. placebo en mujeres embarazadas con hemorroides. Se encontró que luego de dos semanas de uso, 84% de las mujeres en el grupo de tratamiento reportaron una mejoría en los síntomas comparados con 12% del grupo placebo. No se encontraron diferencias significativas en desenlaces adversos como anomalías fetales o parto pretérmino (140).	1+
Una serie de casos que incluyó 50 pacientes evaluó la terapia con flavonoides vía oral para el manejo de las hemorroides. Se encontró que la mayoría de las mujeres reportaron mejoría de los síntomas (sangrado, dolor, exudado rectal y malestar en el recto) después de siete días. Seis mujeres se quejaron de náuseas y vómitos, los cuales se resolvieron en el curso del tratamiento (141).	3
Una revisión sistemática que incluyó dos ECC con un total de 150 mujeres con gestaciones entre 14 y 33 semanas con hemorroides sintomáticas, comparó el uso de un rutósido vía oral (hydroxyethylrutoside) en dosis de 500 a 600 mg VO/ día por un periodo de dos semanas vs. placebo. Se encontró mejoría de los síntomas en las mujeres con hemorroides grado uno y dos (RR=0,07; IC 95%= 0,03-0,20). Los efectos	1+

adversos encontrados con el uso del rutósido fueron náuseas y dispepsia, principalmente (RR=4,99; IC 95%= 0,60-41,49). Se registró una muerte por abrupcio de placenta en el grupo placebo y una polidactilia aislada en el grupo de intervención (142).

En una serie de casos que incluyó 25 mujeres en el tercer trimestre de gestación, se realizó hemorroidectomía cerrada bajo anestesia local para el manejo de hemorroides trombosadas o con gangrena. 24 de las 25 gestantes informaron alivio inmediato del dolor y no se reportaron complicaciones en el feto. Sin embargo, los autores subrayaron que la cirugía rara vez debe considerarse como una intervención rutinaria para la mujer embarazada ya que las hemorroides pueden resolver después del parto (143).

3

RELACIÓN ENTRE LA EVIDENCIA Y LA RECOMENDACIÓN

La evidencia señala que el manejo de las hemorroides sintomáticas durante el embarazo debe iniciarse con modificación de la dieta. La terapia oral ha demostrado mejoría en los síntomas en mujeres gestantes con hemorroides grado uno y dos. Sin embargo, no hay suficientes datos sobre la seguridad del uso de los mismos durante la gestación. Hasta no tener más estudios sobre la seguridad de estos medicamentos en la gestación no es aconsejable el uso de la terapia oral, principalmente rutósidos, en mujeres gestantes con hemorroides sintomáticas.

RECOMENDACIONES CLÍNICAS

B	Se recomienda ofrecer a las gestantes información relacionada con la modificación de la dieta en presencia de síntomas de hemorroides. Si los síntomas clínicos siguen siendo molestos, se puede considerar el uso de cremas antihemorroidales.
B	No se recomienda el uso de rutósidos durante el embarazo para mejorar los síntomas de hemorroides.

13. ¿CUÁLES SON LAS INTERVENCIONES RECOMENDADAS PARA EL TRATAMIENTO DEL SÍNDROME VARICOSO EN LA MUJER EMBARAZADA?

El síndrome varicoso es un motivo de consulta frecuente en el embarazo. Se presenta principalmente en las venas superficiales de las piernas y suelen causar prurito, malestar general y edema de pies y tobillos.

RESUMEN Y DESCRIPCION DE LA EVIDENCIA

Una revisión sistemática que incluyó tres ECC con 115 mujeres abordó el manejo del síndrome varicoso en gestantes, encontrando diferentes tratamientos como la compresión neumática externa intermitente, la inmersión en agua y el reposo en cama de las gestantes con edema en las piernas. Sin embargo, los desenlaces evaluados (volumen de la pierna, diuresis, presión arterial) no fueron desenlaces importantes para las mujeres gestantes. El uso de rutósidos por ocho semanas proporcionó una mejoría del síndrome a las 36 semanas de gestación (OR= 0,30; IC 95%= 0,12-0,77). No se encontraron datos de seguridad del uso de los rutósidos durante la gestación (144).	1++
--	-----

Un ECC que incluyó 42 mujeres con menos de 12 semanas de gestación comparó la eficacia de diferentes tipos de medias de compresión en la prevención de venas varicosas emergentes durante la gestación vs. el no uso de este tipo de medias. Ninguno de los tipos de medias pudo evitar la aparición de venas varicosas (13/27 en las que usaron medias vs. 13 /30 en las que no usaron; p= 0,79), pero las mujeres con las medias de compresión reportaron mejoría de sus síntomas (7/27en casos vs. 0/15 en los controles; p = 0,045, p = 0,045) (145).	1+
---	----

RELACIÓN ENTRE LA EVIDENCIA Y LA RECOMENDACIÓN

La evidencia es insuficiente para recomendar alguna intervención en el manejo del síndrome varicoso durante el embarazo. Sin embargo, las medias de compresión pueden aportar alguna mejoría de los síntomas.

RECOMENDACIONES CLÍNICAS

A	Se recomienda el uso de medias de compresión para mejorar los síntomas del síndrome varicoso en la gestante.
V	Se recomienda informar a las mujeres gestantes que las várices son comunes en el embarazo.

14. ¿CUÁLES SON LAS INTERVENCIONES RECOMENDADAS PARA EL TRATAMIENTO DEL DOLOR LUMBAR EN LA MUJER EMBARAZADA?

El dolor lumbar durante el embarazo es una de las molestias más frecuentes del embarazo. Se ha atribuido a una postura alterada por aumento de la lordosis lumbar y a una mayor laxitud de los músculos de apoyo como resultado de la hormona relaxina. El dolor lumbar usualmente interfiere con las actividades diarias de la mujer y produce alteración del sueño, especialmente durante el tercer trimestre de la gestación.

RESUMEN Y DESCRIPCION DE LA EVIDENCIA

Una revisión sistemática con tres ECC y 310 pacientes, evaluó la efectividad de diferentes intervenciones en el manejo del dolor lumbar (146). Las mujeres que participaron en gimnasia acuática tuvieron menos días de incapacidad en comparación con las mujeres a las que no se les realizó ninguna intervención específica (OR= 0,38; IC 95%= 0,16-0,88). El uso de almohadas Ozzlo fue más eficaz en el alivio del dolor de espalda y para mejorar la calidad del sueño de las mujeres con gestación mayor a 36 semanas en comparación con el uso de una almohada estándar (OR= 0,32; IC 95%= 0,18-0,5 y OR= 0,35; IC 95%= 0,20-0,62). Por otra parte, el uso de diez sesiones de acupuntura fue calificada como más útil para la reducción del dolor en comparación con la asistencia a diez sesiones de fisioterapia en mujeres con embarazos menores a 32 semanas (OR= 6,58; IC 95%= 1,00- 43,16).

1++

Un ECC que incluyó 26 gestantes, comparó el efecto de la terapia de masaje con clases de relajación muscular progresiva. Los autores encontraron que las puntuaciones que se le daba al dolor de espalda, disminuyeron en las mujeres que habían recibido masaje durante cinco semanas (3,8/2,1; p=0,01) en comparación

1+

con las mujeres que recibieron terapia de relajación durante cinco semanas (147).

Un ECC cuasi-aleatorizado que incluyó 407 pacientes comparó tres opciones de manejo para el dolor lumbar: clases grupales, clases individuales y control prenatal de rutina (grupo control). Las mujeres que recibieron clases individuales o grupales reportaron una mejoría en cuanto al dolor pélvico o de espalda en comparación con el grupo control ($p<0,05$). El grupo que recibió clases individuales reportó una mejoría significativa de su sintomatología comparado con las gestantes del grupo control y del grupo de clases grupales ($p<0,05$) (148).

1+

Un estudio de cohorte que incluyó 135 pacientes comparó los efectos de un programa de fisioterapia de cinco visitas, en las que se les enseñaba a las gestantes anatomía, postura, ergonomía profesional, gimnasia y relajación vs. un programa de ejercicio comparado con intervenciones no específicas. Se encontró una reducción promedio de 24 días en los días de incapacidad del grupo intervención, (30,4 días en el grupo intervención vs. 53,6 días en el grupo control; $p<0,01$) (149).

2++

RELACIÓN ENTRE LA EVIDENCIA Y LA RECOMENDACIÓN

La evidencia sugiere que el manejo del dolor lumbar asociado al embarazo incluye alternativas centradas en un programa de fisioterapia idealmente individualizado. Otras intervenciones identificadas como parte del tratamiento del dolor de espalda y que tienen un efecto benéfico, son: autotracción, tratamiento quiropráctico, tratamiento mecánico del dolor de espalda, terapia de manipulación de columna, ejercicio de movilización rotacional y la movilización conjunta manual aplicada a los segmentos vertebrales sintomáticos.

RECOMENDACIONES CLÍNICAS

B	Se recomienda que las mujeres sean informadas que el ejercicio en el agua, la fisioterapia y las clases individuales o en grupo orientadas al cuidado de la espalda pueden ayudar a aliviar el dolor lumbar durante el embarazo.
----------	--

15. ¿CUÁLES SON LAS INTERVENCIONES RECOMENDADAS PARA EL TRATAMIENTO DE LA PUBALGIA EN LA MUJER EMBARAZADA?

La pubalgia es una sensación dolorosa que se origina en el área pélvica y se irradia a miembros inferiores y región lumbar, varía desde una forma leve hasta una forma severa y puede llegar a ser incapacitante en la mujer gestante. Una serie de casos que incluyó 248 gestantes encontró que los síntomas de pubalgia iniciaron en el primer trimestre de gestación en 9% de los casos, en el segundo trimestre en 44% , en el tercer trimestre en 45% de las gestantes y por último en 2% de las gestantes durante el parto o el período postnatal (146).

RESUMEN Y DESCRIPCION DE LA EVIDENCIA

Una serie de casos presentó diferentes terapias para la disfunción de sínfisis del pubis, incluyendo el uso de muletas y soporte de la pelvis para el alivio del dolor. Se encontró que muchos medicamentos usados rutinariamente para aliviar el dolor osteoarticular en la población general parecen no ser apropiados durante el embarazo (150).

4

Una revisión sistemática que incluyó tres ECC con 546 gestantes evaluó el papel de la acupuntura en el manejo del dolor pélvico y de espalda durante la gestación. Se encontró que la acupuntura, en adición al tratamiento estándar basado en analgésicos, es más efectiva que el tratamiento estándar, la fisioterapia o ejercicios como intervención única (60% de mejoría en el grupo de acupuntura vs. 14% en el grupo control; $p<0,01$) (151).

1+

Una revisión sistemática que incluyó ocho ECC con 1.305 participantes evaluó el efecto de adicionar acupuntura o ejercicios de estabilización al cuidado prenatal usual comparado con el cuidado prenatal usual. Se encontró que después de una semana de terapia aquellas gestantes que recibieron sólo el cuidado usual reportaron más dolor pélvico que aquellas que recibieron acupuntura (Diferencia de

1++

Medianas= 27; IC 95%= 13,3-29,5) o ejercicios de estabilización (Diferencia de Medianas= 13; IC 95%= 2,7-17,5). Las gestantes que recibieron acupuntura reportaron menos dolor nocturno comparado con las que recibieron fisioterapia (Diferencia de Medianas= -14; IC 95%= -18 a -3,3) (152).

RELACIÓN ENTRE LA EVIDENCIA Y LA RECOMENDACIÓN

Tomando en cuenta la evidencia, aunque esta es limitada, el GDG concluyó que los ejercicios de relajación específicos para las gestantes, la fisioterapia y la acupuntura adicionales al control prenatal usual parecen reducir el dolor pélvico comparado con el control prenatal rutinario solo. Cuando se compararon individualmente, la acupuntura parece ser más efectiva que la fisioterapia en la disminución del dolor pélvico, pero no es claro si el efecto es debido al tratamiento o al hecho que la acupuntura es realizada individualmente, mientras la fisioterapia y los ejercicios de relajación se hacen grupalmente.

RECOMENDACIONES CLÍNICAS

B	Se sugiere la remisión a fisioterapia durante el control prenatal para disminuir la pubalgia asociada al embarazo.
----------	--

16. ¿CUÁLES SON LAS INTERVENCIONES SON RECOMENDADAS PARA EL TRATAMIENTO DEL SÍNDROME DE TÚNEL DEL CARPO EN LA MUJER EMBARAZADA?

El síndrome de túnel del carpo es una queja común entre las mujeres gestantes con incidencias que oscilan entre 21% a 62%. Esta se da como resultado de la compresión del nervio mediano dentro del túnel del carpo debido al edema de tejidos. Las intervenciones para tratar el síndrome de túnel del carpo incluyen férulas para la muñeca o combinación de éstas más inyección tópica de corticosteroides y analgesia (153, 154).

RESUMEN Y DESCRIPCION DE LA EVIDENCIA

No se encontró evidencia de alto nivel y buena calidad para evaluar las intervenciones para el tratamiento del síndrome de túnel del carpo en el embarazo.

RELACIÓN ENTRE LA EVIDENCIA Y LA RECOMENDACIÓN

El GDG y el consenso de expertos, consideró que hay poca información y de baja calidad con respecto a la utilidad de diferentes intervenciones para el manejo del síndrome de túnel del carpo durante la gestación, por lo que el manejo debe ser individualizado.

RECOMENDACIONES CLÍNICAS

v	Se recomienda informar a las gestantes que el síndrome de túnel del carpo es una queja común durante el embarazo y que debe discutir las opciones de tratamiento con el equipo de salud a cargo de su control prenatal.
----------	---

17. ¿CUALES VACUNAS DEBEN APLICARSE EN EL EMBARAZO?

La vacunación en el embarazo está indicada para proteger a la madre y al feto de enfermedades que pueden ser prevenibles. Las recomendaciones actuales sugieren que las vacunas con virus inactivos pueden ser utilizadas en el embarazo ya que no se han reportado efectos teratogénicos ni desenlaces adversos en la madre por causa de esta vacunación.

RESUMEN Y DESCRIPCION DE LA EVIDENCIA

Influenza

Un ECC que incluyó 340 madres evaluó la eficacia de la vacuna inactiva de la influenza en la gestación. Entre los bebés de madres que recibieron la vacuna contra la influenza hubo menos casos de gripe confirmada por laboratorio que entre los lactantes del grupo control, con una efectividad de la vacuna de 63% (IC 95%= 5-85). La enfermedad respiratoria con fiebre ocurrió en 110 recién nacidos en el grupo vacunado vs. 153 en el grupo control, con una efectividad de la

1+

vacuna del 29% (IC 95%= 7%-46%). Por otra parte, entre las madres se encontró una reducción en la tasa de enfermedad respiratoria del 36% (IC 95%=4%-57%) (155).

Tétanos

Una revisión sistemática acerca del tétanos en la gestación incluyó dos ECC y 10.560 pacientes. El primer estudio con 1.919 niños evaluó la efectividad del toxoide tetánico para prevenir las muertes neonatales por tétanos. Se encontró que la efectividad de una dosis de esta vacuna fue 43% (RR= 0,57; IC 95%= 0,26 - 1,24). Con dos o tres dosis la efectividad aumentó a 98% (RR=0,02; IC 95%= 0-0,30). También se evaluó la efectividad para prevenir los casos de tétanos neonatal y se encontró que después de al menos una dosis de toxoide tetánico, la efectividad ascendió a 80% (RR=0,20; IC 95%= 0,10-0,40). Un segundo estudio con 8.641 niños evaluó la efectividad del toxoide tetánico y diftérico para prevenir la mortalidad después de una o dos dosis; encontró una efectividad de la vacuna del 32% (RR= 0,68, IC 95%= 0,56 - 0,82) (156).

1+

El CDC y el Advisory Committee on Immunization Practices (ACIP) recomiendan implementar un programa de vacunación para las mujeres embarazadas quienes previamente no han recibido Toxoide+Bordetella pertussis (Tdap), o cuya última dosis de Toxoide tetánico (Td) fue hace más de 10 años. Las mujeres embarazadas que nunca han sido vacunadas contra el tétanos o que se desconoce su esquema de vacunación, deben recibir tres dosis de vacuna que contenga toxoide tetánico y diftérico. El esquema recomendado es 0, 4 semanas y 6 a 12 meses. Una dosis de Tdap debe reemplazar una de Td después de la semana 20 de gestación. Si no se administró durante el embarazo, el Tdap debe ser administrado en el postparto inmediato (157).

4

Hepatitis B

Una revisión sistemática evaluó los efectos de la vacuna contra la hepatitis B, sin encontrar ensayos clínicos aleatorizados en relación a ésta vacuna. Los autores recomiendan el desarrollo de nuevos estudios aleatorizados de alta calidad metodológica, con el fin de evaluar la incidencia de la infección en los recién nacidos, así como los efectos adversos derivados la aplicación de la vacuna contra hepatitis B durante la gestación (158).

1+

Varicela

El CDC y el Advisory Committee on Immunization Practices (ACIP) han señalado que los efectos de la vacuna contra el virus de la varicela en el feto son desconocidos. Por lo tanto no se recomienda que las mujeres gestantes sean vacunadas. Las mujeres con vacunación reciente para la varicela deben evitar la gestación hasta un mes posterior a la administración de de la vacuna. Para las personas susceptibles a la infección, vivir con una mujer gestante no es una contraindicación para la vacunación (159).

4

Fiebre Amarilla

El CDC y el Advisory Committee on Immunization Practices (ACIP) advierten que la seguridad de la vacuna contra la fiebre amarilla durante la gestación no ha sido establecida, por tanto recomiendan que la vacuna sólo sea administrada si el viaje a una zona endémica es inevitable y si existe un mayor riesgo de exposición. Al parecer la infección del feto con virus de la fiebre amarilla (YF17D) se produce a una tasa baja no establecida, pero no se ha asociado hasta el momento con anomalías congénitas. Si los requisitos de los viajes internacionales son la única razón para vacunar a una mujer gestante, a cambio de un mayor riesgo de infección, se deben hacer esfuerzos para obtener una carta de renuncia del viajero por parte médica. Sin embargo, las mujeres gestantes que tienen que

4

viajar a áreas donde el riesgo de contraer fiebre amarilla es alto deben ser vacunadas y, a pesar de la aparente seguridad de esta vacuna, los recién nacidos de estas mujeres deben ser estrechamente vigilados para detectar infección congénita y otros posibles efectos adversos derivados de la vacunación (159).

RELACIÓN ENTRE LA EVIDENCIA Y LA RECOMENDACIÓN

La mayor parte de la evidencia respecto a las recomendaciones de vacunación en el embarazo provienen de los consensos de expertos del *Centers for Disease Control* (CDC) y el *Advisory Committee for Immunization Practice* (ACIP). Hay evidencia de buena calidad para indicar la vacunación en el embarazo contra la influenza estacional y para prevenir el tétanos neonatal. Por otra parte, no se encuentra evidencia de buena calidad para recomendar la vacuna contra Hepatitis B y, por falta de evidencia en cuanto a la seguridad, el GDG consideró prudente no recomendar la vacuna contra la varicela y la fiebre amarilla.

RECOMENDACIONES CLÍNICAS

A	Se recomienda la vacunación contra la influenza estacional con virus inactivos durante la gestación.
A	Se recomienda que para garantizar la protección contra el tétanos materno y neonatal, las mujeres embarazadas que nunca han sido vacunadas contra el tétanos o se desconoce su esquema de vacunación, reciban tres dosis de Toxoide tetánico (Td) con el esquema: una dosis inicial, otra a las 4 semanas y la tercera 6 a 12 meses después de la dosis inicial.
D	Después de la semana 20 se recomienda sustituir una dosis de Td por una dosis de Toxoide y <i>Bordetella pertussis</i> (Tdap) para prevenir la infección por este agente en los niños menores de 3 meses.
D	No se recomienda que las mujeres embarazadas sean vacunadas contra la hepatitis B para prevenir la infección en el recién nacido.
D	Dado que los efectos adversos de los virus vivos atenuados no han sido suficientemente estudiados, no se recomienda que las mujeres embarazadas sean vacunadas contra la varicela.
D	La seguridad de la vacunación contra la fiebre amarilla durante el embarazo no ha sido bien establecida. Se recomienda administrar la vacuna sólo si se va a viajar a áreas endémicas.

18. ¿CUÁLES SON LAS PRUEBAS RECOMENDADAS PARA DETERMINAR EL CRECIMIENTO FETAL DURANTE EL CONTROL PRENATAL?

La monitorización del crecimiento fetal es fundamental durante el control prenatal con el fin de detectar alteraciones como restricción del crecimiento y macrosomía, las cuales se asocian con un aumento en la mortalidad perinatal. Tradicionalmente se ha empleado para esta monitorización la altura uterina, la biometría por ecografía y el Doppler feto-placentario.

RESUMEN Y DESCRIPCION DE LA EVIDENCIA

Altura Uterina

Cinco estudios de cohortes prospectivas y uno de cohorte retrospectiva que incluyeron entre 250 y 2.919 mujeres embarazadas, evaluaron la relación de la altura uterina medida desde la semana 20 de gestación y el peso al nacer menor al percentil 10. Los resultados de los estudios incluidos son contradictorios para la predicción de recién nacidos pequeños para la edad gestacional y muestran valores de LR^+ desde 2,22 hasta 12,42 y LR^- desde 0,83 hasta 0,21 (160-165).

II

Un estudio de cohorte que incluyó 100 gestantes evaluó la eficacia de la altura uterina y la biometría fetal por ecografía para predecir recién nacidos grandes y pequeños para la edad gestacional. Respecto a la detección de recién nacidos con bajo peso al nacer, la altura uterina obtuvo sensibilidad de 71,4%, especificidad de 85% y un VPP de 50%. Por su parte, la biometría por ecografía obtuvo sensibilidad de 85,7%, especificidad de 95,4% y un VPP de 66,7%. En la detección de recién nacidos grandes para la edad gestacional, la altura uterina obtuvo sensibilidad de 33,3%, especificidad de 85% y un VPP de 31,3%, mientras que la biometría por ecografía obtuvo una sensibilidad de 66,7%, una especificidad de 95,4% y un VPP de 75% (165).

III

Una revisión sistemática que incluyó un ECC con 1.639 mujeres evaluó la utilidad de

la altura uterina para detectar recién nacidos con bajo peso al nacer. Se encontró que la medición rutinaria de la altura uterina no detecta adecuadamente los recién nacidos con bajo peso al nacer (OR= 1,34; IC 95%= 0,91-1,98) (166).

Biometría Fetal

Cuatro estudios de cohorte prospectiva y uno de cohorte retrospectivo que incluyeron entre 249 y 3.616 mujeres, evaluaron la precisión diagnóstica de una única medición de la circunferencia abdominal (AC) en el tercer trimestre, para predecir peso al nacer menor al percentil 10 para la edad gestacional. Se encontró que la sensibilidad osciló entre 48% a 87%, mientras que la especificidad varió de 69% a 96%; el LR^+ fue 6,25 (IC 95%= 5,60-6,97) y el LR^- de 0,55 (IC 95%= 0,52-0,58) (165, 167-172).

Dos estudios de cohorte prospectiva y uno de cohorte retrospectiva que incluyeron 595, 100 y 302 pacientes, respectivamente, evaluaron la eficacia del peso fetal por ecografía para detectar recién nacidos grandes para la edad gestacional (peso al nacer mayor al Percentil 90). Dos estudios que calcularon el peso fetal por la fórmula de Shepard encontraron una sensibilidad de 48%-74% y especificidad de 94%. El LR^+ fue 12.87 (IC 95%= 8,22-20,15) y 8,09 (IC 95%= 4,32-15,14), mientras que el LR^- fue 0.28 (IC 95%= 0,18-0,45) y 0,55 (IC 95%= 0,42-0,73), respectivamente. El tercer estudio evaluó la medida de la circunferencia abdominal y encontró un LR positivo y negativo de 5.01 (IC 95%= 3,12-8,07) y 0,51 (IC 95%= 0,37-0,70), respectivamente (165, 171, 172).

Una revisión sistemática que incluyó 63 estudios de pruebas diagnósticas con 19.117 mujeres, evaluó el peso fetal estimado por ecografía (PFE) y la circunferencia abdominal (CA) en la predicción de la macrosomía fetal. Se encontró que el área bajo la curva ROC para el PFE por ecografía es similar al área bajo la curva de la CA fetal (0,87 vs. 0,85; P= 0.91). En la predicción del peso fetal mayor a 4.000 g usando el método de Hadlock, se encontró un LR^+ de 5.7 (IC 95%= 4.3-7.6) y un LR^- de 0.48

(IC 95%= 0.38-0.60). Para una CA fetal de 36 centímetros, se estimaron LR^+ y LR^- de 6,9 y 0,37, respectivamente. Los autores concluyeron que no existe diferencia en la exactitud entre el PFE y la CA ecográficos en la predicción de un recién nacido macrosómico. Un resultado positivo es más preciso para confirmar la macrosomía mientras que un resultado negativo no la descarta (173).

Un estudio de cohorte que incluyó 122 gestantes, comparó el PFE por ecografía hasta siete días antes del parto con el peso del recién nacido para detectar recién nacidos pequeños para la edad gestacional (menor a percentil 10) o recién nacidos grandes para la edad gestacional (mayor a percentil 90). Se encontró una elevada correlación entre el PFE y el PN ($R=0,96$) con una diferencia de entre -474 g y +480 g. El PFE por ecografía obtuvo una sensibilidad de 85,7% y especificidad de 100% para detección de recién nacidos pequeños para la edad gestacional, así como una sensibilidad de 100% y especificidad de 77,2%, para detectar recién nacidos grandes para la edad gestacional (174).

Un estudio de cohorte que incluyó 185 gestantes no diabéticas con embarazo simple en la semana 35 de gestación, comparó la altura uterina y el PFE por ecografía en relación con el peso al nacer. Se encontró una sensibilidad de 20% y una especificidad de 6% para la altura uterina en la detección de alteraciones del crecimiento fetal. Para el PFE por ecografía se encontró una sensibilidad de 40% en la detección de recién nacidos pequeños para la edad gestacional (175).

Un estudio multicéntrico analizó de manera independiente 7.138 mujeres con embarazos de curso normal que se sometieron a mediciones de la altura uterina hasta 8 días antes del parto (población A) y un grupo de 1.689 mujeres con medición de la altura uterina y ecografía fetal hasta 8 días antes del parto (población B), con el fin de comparar el valor diagnóstico de la altura uterina y la circunferencia abdominal fetal en la predicción de elevado y bajo peso al nacer entre las semanas 37 y 41 de gestación. La circunferencia abdominal por ecografía se correlacionó

2+

2-

2++

mejor que la altura uterina con el peso al nacer. Con una especificidad de 95%, la sensibilidad de la circunferencia abdominal en la detección de recién nacidos con peso $\leq 2,500$ g fue mayor que la de la altura uterina (50,7% vs. 41,2%; $P < 0,05$), así como para predecir peso al nacer ≥ 4000 g (54% vs. 37,1%; $P < 0.05$) (176).

Doppler de arteria umbilical:

Cinco estudios de cohorte que incluyeron 615, 2.097, 962, 400 y 565 gestantes, respectivamente, evaluaron el Doppler en el segundo y tercer trimestre para predecir recién nacidos con bajo peso al nacer. Se encontró una sensibilidad de 17% y 43% a la 26-31 semanas y 32-36 respectivamente, con una especificidad de 96%. En las 26-31 semanas, el LR^+ fue de 2,67 (IC 95%= 2,02-3,53) y el LR^- de 0,84 (IC 95%= 0,78-0,90). A las 32-36 semanas el LR^+ fue 3,34 (IC 95%= 2,27-4,93) y el LR^- fue 0,85 (IC 95%= 0,79-0,92) (169, 177-180).

Ib

RELACIÓN ENTRE LA EVIDENCIA Y LA RECOMENDACIÓN

La evidencia disponible indica que la palpación abdominal y la medición de la altura uterina tienen valor limitado en la predicción de recién nacidos pequeños para la edad gestacional. La medición ecográfica de la circunferencia abdominal fetal y el cálculo del peso fetal por el método de Hadlock predicen con más exactitud el peso al nacer y sus alteraciones, macrosomía y bajo peso al nacer. El GDG subrayó la importancia de la medición de la altura uterina en combinación con la biometría fetal por ecografía para definir alteraciones del crecimiento fetal cuando hay indicación clínica. La evidencia también señala que el Doppler de la arteria umbilical a finales del segundo trimestre o en el tercer trimestre (26-31 semanas y en las semanas 32-36) tiene un valor diagnóstico limitado en la predicción de recién nacido pequeño para la edad gestacional en gestantes con embarazos de curso normal.

RECOMENDACIONES CLÍNICAS

B	Se recomienda la medición rutinaria de la altura uterina en todas las consultas de control prenatal, preferiblemente por el mismo profesional de la salud para disminuir la variación interobservador. Después de la semana 24 se recomienda su registro en una gráfica de progresión.
B	Se recomienda el uso de la ecografía obstétrica cuando la altura uterina es menor del percentil 10 o mayor del percentil 90.
B	Se recomienda que para calcular el peso fetal por ecografía se utilice la formula de Hadlock 4 incluida en el software de los equipos de ultrasonido.
A	No se recomienda el Doppler de arterias umbilicales para la detección de alteraciones del crecimiento fetal en embarazo de curso normal.

19. ¿ESTÁ RECOMENDADA LA ECOGRAFÍA DURANTE EL EMBARAZO PARA EL DIAGNÓSTICO DE LAS ALTERACIONES FETO-PLACENTARIAS?

La ecografía es un método preciso para determinar la edad gestacional, el número de fetos, la viabilidad y la localización placentaria, entre otros. Un examen ecográfico en el segundo o tercer trimestre incluye la evaluación de la anatomía fetal, la localización de la placenta, la biometría fetal para evaluación del crecimiento fetal, el número de fetos, el volumen de líquido amniótico y la presentación fetal. Igualmente se puede utilizar para evaluar la circulación feto-placentaria y uterina en la evaluación complementaria de posibles alteraciones del embarazo. También se puede utilizar para determinar con mayor exactitud la edad gestacional, garantizar un adecuado manejo del embarazo y disminuir la necesidad de inducción por embarazos prolongados.

RESUMEN Y DESCRIPCION DE LA EVIDENCIA

Valor diagnóstico de la ecografía de rutina en el primer trimestre para detectar anomalías fetales estructurales

Una revisión sistemática con 11 estudios (un ECC y 10 estudios de cohorte) que incluyó 96.633 recién nacidos, junto a cuatro estudios de corte transversal con 6.443, 597, 2.708 y 3.478 mujeres, evaluaron la eficacia de la ecografía transabdominal o transvaginal a la semana 11-14 para detectar anomalías estructurales fetales. Se encontró que la incidencia de fetos anormales fue 1,4%, la

II,3

sensibilidad estimada fue 59% (IC 95%= 46,5%-72,4%) y la especificidad fue de 99,9%. Los LR^+ y LR^- fueron 624,5 y 0,41. Cuando las exploraciones de primer y segundo trimestre se combinaron, la sensibilidad aumentó a 81% (IC 95%= 67,7%-89,2%) (181-185).

Una revisión sistemática que incluyó cinco estudios de corte transversal con 60.901 y dos estudios de corte transversal adicionales con 5.319 y 29.460 gestantes, evaluaron las características operativas de la ecocardiografía fetal en una población de bajo riesgo o no seleccionada para detectar anomalías cardíacas mayores. La sensibilidad global para detección de anomalías cardíacas varió entre 4,5% a 86,1% y la especificidad fue 99,9% (186-188).

III

Determinación de la edad gestacional

Un ECC que incluyó 648 gestantes junto con un estudio de cohorte con 657 gestantes, evaluaron la eficacia de la ecografía tomada en la primera consulta de control prenatal. Se encontró que la fecha probable de parto se debe calcular desde la fecha de última menstruación (FUM) + 282 días. Sin embargo, los autores señalan que la FUM está influenciada y sujeta a errores relacionados con la edad, la paridad, el índice de masa corporal y el tabaquismo de la gestante (189, 190).

I, II

Dos estudios de cohorte con 17.221 y 171 participantes encontraron que el ultrasonido en el primer trimestre es mejor que la fecha de la última menstruación para el cálculo de la edad gestacional y reduce significativamente las tasas de embarazo prolongado de 10.3% a 2.7% ($P < 0.001$). La medida de longitud cráneo caudal (LCC) fetal debe ser utilizada en el primer trimestre para la estimación de la edad gestacional (191, 192).

II

Dos estudios de cohorte con 14.805 y 476.034 mujeres concluyeron que en el segundo trimestre una LCC mayor de 84 mm no es fiable, siendo necesario utilizar

la medida de la circunferencia cefálica para establecer la edad gestacional. En un estudio similar realizado en el Reino Unido se encontró una alta especificidad y LR^+ , pero una sensibilidad y LR^- moderados (193, 194). II

Un estudio de cohorte con 28 mujeres junto a un estudio poblacional con 4.257 recomiendan que a las mujeres embarazadas se les debe ofrecer una ecografía entre las 10 semanas+6 días y 13 semanas+6 días para determinar la edad gestacional y detectar los embarazos múltiples (195, 196). La medida de LCC (84.6%) en la ecografía de la semana 10 a 12 y el diámetro biparietal (DBP) (89.4%) en ecografías de semana 12 a 18, fueron los indicadores que estimaron con mayor precisión la edad gestacional comparado con la fecha de la última menstruación ($p<0,001$). II

Un ECC con 4.997 junto a una revisión sistemática de nueve ECC y 34.251 mujeres, encontraron que una ecografía rutinaria para la evaluación de la edad gestacional reduce significativamente la incidencia del embarazo prolongado ($OR=0,61$; $IC\ 95\%=0,52-0,72$) (197, 198). 1+

Ecografía de rutina versus ecografía selectiva antes de las 24 semanas

Una revisión sistemática que incluyó ocho ECC y un estudio cuasi-experimental con 34.251 mujeres, analizó la eficacia de la ecografía de rutina en el embarazo temprano (antes de las 24 semanas), en comparación con la ecografía selectiva. El tamizaje de rutina con ultrasonido para anomalías fetales mostró un aumento en la interrupción del embarazo por anomalía fetal ($OR= 3.19$; $IC\ 95\%= 1,54-6,60$) y una reducción en el número de embarazos gemelares no diagnosticados (a las 20 semanas: $OR= 0,12$; $IC\ 95\%= 0,03-0,56$. A las 26 semanas: $OR=0,08$; $IC\ 95\%= 0,04-0,16$) y el número de inducciones por embarazo postérmino ($OR= 0,61$; $IC\ 95\%= 0,52-0,72$) en comparación con la ecografía selectiva. También se encontró un efecto de la ecografía de rutina en la reducción del número de recién nacidos ingresados a la UCI neonatal ($OR= 0,86$; $IC\ 95\%= 0,74-1,00$) en comparación con la 1+

ecografía selectiva (197).

Comparación entre la ecografía de I y II trimestre para anomalías estructurales

Un ECC que incluyó 39.572 mujeres comparó la tasa de detección prenatal de malformaciones en los fetos cromosómicamente normales derivada de la ecografía de rutina a las 12 semanas, incluyendo la medición de la translucencia nuchal vs. una ecografía de rutina a las 18 semanas. La sensibilidad de la detección de fetos con una malformación mayor fue 38% (66/176) en la semana 12, mientras que a las 18 semanas fue 47% ($p = 0,06$). El 69% de los fetos con una anomalía letal fueron detectados en una exploración a las 12-14 semanas. La sensibilidad para la detección de fetos con una malformación cardíaca importante fue 11% en el grupo de exploración a la semana 12, mientras que para el grupo a las 18 semanas fue 15% ($p = 0,60$) (199, 200).

1+

Una revisión sistemática de 11 ECC con 37.505 mujeres evaluó el ultrasonido rutinario antes de la semana 24 en comparación con la ecografía selectiva por indicación específica. Se encontró que una ecografía tomada antes de la semana 24 redujo la probabilidad de no identificar embarazos múltiples ($RR = 0,07$; IC 95% = 0,03-0,17). También se encontró que la ecografía rutinaria redujo la inducción del trabajo de parto en embarazos post-término, ya que se detectó con más exactitud la edad gestacional ($RR = 0,59$; IC 95% = 0,42-0,83). No hubo evidencia de una diferencia significativa entre los dos grupos con respecto a la mortalidad perinatal ($RR = 0,89$; IC 95% = 0,70-1,12). La ecografía rutinaria no se asoció con la reducción de eventos adversos ni en la madre ni en el feto. El seguimiento a largo plazo no mostró ningún efecto dañino en el desarrollo físico o cognoscitivo de los fetos expuestos a ultrasonido in útero (201).

1+

Una revisión sistemática de diez estudios de cohorte con 1.243 mujeres de edad gestacional menor a 14 semanas, evaluó la capacidad de la ecografía transvaginal o transabdominal tomada entre la semana 11 a 13+6 para evaluar la anatomía

2+

cardiaca fetal. El patrón de oro fue la confirmación de cardiopatía en el segundo o tercer trimestre o en la ecocardiografía postnatal o post mortem. Como resultado la ecografía transabdominal obtuvo mayor sensibilidad que la transvaginal (96% vs. 62%; $P < 0.01$). La sensibilidad y especificidad combinada con los dos métodos fue 85% (IC 95%= 78–90%) y 99% (IC 95%= 98–100%), respectivamente. En el análisis de cinco estudios con alta calidad metodológica se encontró una sensibilidad de 70% (IC 95%= 55–83%) y especificidad de 99% (IC 95%= 98–100%). Cuatro estudios realizados antes del año 2.000 obtuvieron una sensibilidad de 56% (IC95%= 35–75%) comparados con la sensibilidad encontrada en cuatro estudios adicionales realizados después del año 2.000 (92%; IC 95%= 85–96%). La especificidad en estos dos periodos fue similar (99%; IC 95%= 98–100%). El LR^+ para detección de anomalías cardíacas mayores fue 59.6 (IC 95%= 26.5–133.6) y el LR^- fue 0.25 (IC 95%= 0.1–0.6). En poblaciones de bajo riesgo, la probabilidad posttest con una prueba positiva es cerca del 38% y la probabilidad posttest con una prueba negativa es $<0,2\%$ (202).

Un estudio multicéntrico de cohorte incluyó 34.266 gestantes con embarazo simple sin alteraciones cromosómicas, a las cuales se les realizó medición de la translucencia nual entre la semanas 10+3/7 a 13+6/7 con análisis en diferentes puntos de corte (2 o más múltiplos de la mediana (MoM), 2,5 o más MoM, 3,0 MoM) en comparación con la cardiopatía documentada en los registros de pediatría o de patología. Se detectaron 224 casos de anomalías cardíacas, de las cuales 23.2% fueron cardiopatías mayores. La incidencia de cardiopatía mayor se incrementó a medida que aumentó la translucencia nual: 14,1 x 1.000, 33,5 x 1.000 y 49,5 x 1000 a 2,0 o más MoM, 2,5 o más MoM, y 3,0 o más MoM puntos de corte, respectivamente. La sensibilidad, especificidad y VPP fueron 15,4%, 98,4%, 1,4% y 99,9% para los puntos de corte de 2.0 o más MoM; 13,5%, 99,4%, y 3,3% en 2,5 o más MoM; y 9,6%, 99,7%, y 5,0% a 3,0 o más MoM, respectivamente (203).

1+

Una revisión sistemática de 27 estudios de cohorte, 21 en población de bajo riesgo y seis en población de alto riesgo, evaluó la exactitud diagnóstica del ultrasonido tomado en la semana 18 – 20 para detectar hendiduras orofaciales en gestantes de bajo y alto riesgo. En los estudios de cohorte retrospectiva, la capacidad de detección de la ecografía 2D varió desde 0% a 70% para todos los tipos de hendidura orofacial, 33% a 88% para labio + paladar hendido y 0% a 22% para paladar hendido. En los estudios de cohorte prospectivo, la tasa de detección varió de 9% a 73% para todos los tipos de hendidura, 9% a 100% para labio+paladar y 0% a 7% para paladar hendido. Se encontró una amplia variación del momento de la realización del ultrasonido y por ende una considerable variación en la exactitud diagnóstica del ultrasonido 2D en población de bajo riesgo, con porcentajes de detección entre 9% a 100% para labio hendido, con o sin compromiso de paladar, entre 0% a 22% para solo labio hendido y entre 0% a 73% para todos los tipos (204).

2++

Ecografía en el tercer trimestre

Una revisión sistemática de ocho ECC incluyó 27.024 mujeres con embarazo de bajo riesgo mayor a 24 semanas, a quienes se les realizó ecografía rutinaria tomada después de la semana 24 de gestación y se comparó con no realizar ecografía o ecografía selectiva por indicación clínica. No se encontraron diferencias en los resultados prenatales, obstétricos ni en la morbilidad neonatal en los grupos. En el grupo intervención se encontró un aumento leve pero no significativo en el porcentaje de cesárea (RR= 1,06; IC 95%= 1,00–1,13). El grupo intervención presentó menor número de partos postérmino (posteriores a la semana 42 de gestación: RR= 0,69; IC 95%= 0,59 – 0,81). El porcentaje de parto pretérmino (RR= 0,96; IC 95%= 0,85-1,08) y bajo peso al nacer (RR=0,92; IC 95%= 0,71-1,18) fueron similares en los dos grupos. No hubo diferencia en los recién nacido pequeños para la edad gestacional (RR= 0,98; IC 95%= 0,74 – 1,28). La mortalidad perinatal excluyendo las malformaciones fetales fue similar en ambos grupos (RR= 0,88; IC

1+

95%= 0,36- 2,17), pero uno de los estudios incluidos sugiere que cuando se adiciona la evaluación del grado de madurez placentaria dentro del estudio ecográfico rutinario en el tercer trimestre, se redujo la muerte in útero (RR= 0,05; IC 95%= 0,00–0,90). Un estudio incluido mostró que la tasa de detección de anomalías fetales de la ecografía después de la semana 24 es pobre (35%). No hubo diferencias en la admisión a UCI neonatal (RR=0,95; IC 95%= 0,79- 1,14) (205).

1+

RELACIÓN ENTRE LA EVIDENCIA Y LA RECOMENDACIÓN

El ultrasonido tomado al comienzo del embarazo mejora la detección de embarazos múltiples y es más preciso para determinar la edad gestacional, lo cual resulta en menos inducciones postérmino. Los beneficios de una ecografía obstétrica temprana incluyen una mejor evaluación de la edad gestacional, la detección precoz de embarazos múltiples, así como la detección de malformaciones fetales clínicamente no sospechadas (una ecografía positiva en el primer trimestre diagnostica la cardiopatía con una alta precisión; cuando es negativa, la descarta con una precisión razonable). Por otra parte, la translucencia nuchal por ecografía se debe utilizar como una herramienta complementaria para la detección de defectos congénitos del corazón, de tal forma que permita mejorar el diagnóstico prenatal de una de las anomalías congénitas más frecuentes en las gestantes (una medición de la translucencia nuchal de 2,5 MoM o más en un feto sin aneuploidía es indicación para realizar ecocardiografía fetal).

Evidencia de buena calidad permite afirmar que la edad gestacional debe calcularse con la FUM o con una ecografía tomada entre la semana 10+6 días a 13+6 días, tomando como referencia la longitud cefalocaudal o la circunferencia cefálica. Basado en la evidencia existente, la ecografía rutinaria en el tercer trimestre en gestantes con embarazos de curso normal no confiere ningún beneficio ni a la madre ni al feto. Por el contrario, se asocia con un incremento ligero en el índice de cesáreas. No hay datos del efecto psicológico de estas pruebas en las gestantes.

RECOMENDACIONES CLÍNICAS

A (↑)	Se recomienda realizar una ecografía entre las 10 semanas + 6 días y 13 semanas+ 6 días con el fin de: (1) Mejorar la evaluación de la edad gestacional utilizando la longitud céfalo-caudal fetal. (2) Detectar precozmente los embarazos múltiples. (3) Detectar algunas malformaciones fetales mediante la translucencia nuchal, la cual debe ser medida por profesionales con entrenamiento y certificación.
V	Se recomienda que las gestantes con antecedentes de embarazo ectópico, recanalización de trompas de Falopio, dispositivo intrauterino (DIU) in situ o enfermedad pélvica inflamatoria (EPI) se les realice una ecografía transvaginal tempranamente para confirmar la localización del embarazo y ayudar a clasificar el riesgo.
A (↑)	Se recomienda realizar rutinariamente una ecografía de detalle, por profesionales con entrenamiento y certificación, entre la semana 18 y semana 23+6 días para la detección de anomalías estructurales.
B	Se recomienda que las mujeres sean informadas de las limitaciones de la ecografía de rutina, con énfasis en las variaciones en las tasas de detección según el tipo de anomalía fetal, el índice de masa corporal de la mujer y la posición del feto en el momento de la exploración.
B (↑)	No se recomienda la ecografía rutinaria después de la semana 24 de gestación en gestantes de embarazos de curso normal, pues no hay evidencia que la ecografía de rutina en el tercer trimestre de la gestación mejore los resultados perinatales y puede por el contrario aumentar el número de cesáreas no indicadas.

20. ¿CUÁLES PRUEBAS Y EN QUÉ MOMENTO SE DEBEN UTILIZAR PARA MONITOREAR EL BIENESTAR FETAL DURANTE EL CONTROL PRENATAL DE EMBARAZOS DE CURSO NORMAL?

La vigilancia del bienestar fetal durante el control prenatal busca establecer el estado de oxigenación y la vitalidad fetal con el fin de disminuir las tasas de mortalidad perinatal, así como evitar intervenciones obstétricas innecesarias. La vigilancia se basa en una variedad de pruebas como el control rutinario de movimientos fetales, la monitoría fetal, el perfil biofísico y el Doppler feto-placentario.

RESUMEN Y DESCRIPCION DE LA EVIDENCIA

Palpación abdominal para la presentación fetal:

Un estudio de cohorte que utilizó las maniobras de Leopold para evaluar la presentación y el encajamiento fetal, encontró que el 53% de todas las presentaciones anormales fueron detectadas, así como una clara correlación

III, 3

entre los años de experiencia clínica del médico que realizaba las maniobras y un mejor resultado. Este hallazgo fue apoyado por un segundo estudio que analizó específicamente la detección de la presentación de nalgas. La sensibilidad y especificidad de las maniobras de Leopold fue estimada en 28% y 94%, respectivamente. Por otra parte, un estudio descriptivo reportó que a las mujeres embarazadas les incomoda que se les practique las maniobras de Leopold, ya que les resulta poco informativo y no las tranquiliza (206-208).

El conteo rutinario de los movimientos fetales:

Acorde con la baja prevalencia de compromiso fetal y con la especificidad estimada de 90% a 95%, el valor predictivo positivo de la percepción materna de movimientos fetales reducidos para compromiso fetal es bajo, oscilando entre 2% al 7% (34).

Ib

Un ECC que incluyó 68.000 mujeres evaluó la capacidad de "contar hasta diez" los movimientos fetales para reducir la prevalencia de muerte fetal antenatal, comparándolo con la atención estándar durante el control prenatal. Se encontró que no hubo una disminución de la mortalidad perinatal en el grupo de intervención y por el contrario, esta conducta tendría que ser utilizada en cerca de 1.250 mujeres para evitar una muerte fetal (209).

1+

Una revisión sistemática incluyó cuatro ECC con 71.370 mujeres y un ensayo aleatorio grupal con 68.654 gestantes. Se compararon diferentes métodos de conteo de movimientos fetales (conteo rutinario, selectivo o no conteo) durante el control prenatal en relación con el resultado del embarazo. En un estudio se comparó el conteo formal de 10 movimientos fetales una vez al día (método Cardiff) vs. el conteo formal de movimientos fetales 30 minutos después de las comidas y al acostarse (método Sadovsky). No se encontraron diferencias significativas en el cumplimiento del conteo de movimientos en los dos grupos (RR= 0,92; IC 95%= 0,56-1,51). Las mujeres en el grupo de Sadovsky

1+

reportaron mayor angustia que el grupo de Cardiff (RR= 0, 11; IC 95%= 0,01-2,05). En un segundo estudio se comparó el conteo formal por método de Cardiff vs. monitorización electrónica sin instrucción a la paciente. Se encontró un incremento del número de admisiones en el hospital para el grupo de conteo comparado con el grupo control (DM= 9,00; IC 95%= 3,61–21,61). Asimismo, se encontró una tendencia al aumento del uso de otras pruebas de bienestar fetal en el grupo de conteo y más mujeres tuvieron cardiotocografía (CTG) en grupo donde el conteo fue selectivo (DM= 20,00; IC 95%= -7,72 a 47,72). En un tercer estudio se comparó el método Cardiff vs. no realizar conteo de movimientos, encontrándose un mayor número de ingresos hospitalarios en el grupo que fue instruido a contar movimientos que en el grupo control (DM= 9,00; IC 95%= -3,61 a 21,61), así como más mujeres del grupo instruido a contar movimientos solicitaron monitoría fetal (DM= 20,00; IC 95%= 7,72 a 47,72). No hubo diferencia en los dos grupos con respecto a muerte fetal in útero (DM=0,23; IC 95%= -0,61 a 1,07) (210).

Auscultación de frecuencia cardíaca fetal

La auscultación del corazón fetal es un componente de la exploración abdominal y forma parte de un examen prenatal estándar, escuchar el corazón del feto confirma que el feto está vivo pero no parece tener ningún otro valor clínico o predictivo (211, 212).

Existe la percepción entre los médicos y parteras que la auscultación de la frecuencia cardíaca fetal es agradable y tranquilizador para las mujeres embarazadas y por lo tanto, vale la pena. Esto no se basa en la evidencia y no parece ser una suposición correcta. Las investigaciones realizadas sobre las actitudes de las mujeres hacia auscultación en comparación con el monitoreo electrónico fetal durante el parto reveló que muchas mujeres encontraban que

la presión abdominal ejercida durante la auscultación les resultó incómoda (213).

Cardiotocografía (CTG)

Una revisión sistemática de cuatro ECC con 1.588 gestantes evaluó los efectos de la monitorización con CTG prenatal sobre la morbilidad perinatal y la morbimortalidad materna. Se encontró que la CTG antenatal no obtuvo ningún efecto sobre la mortalidad perinatal (OR= 2,85; IC 95%= 0,99–7,12). Asimismo, no hubo aumento en la incidencia de intervenciones como la cesárea electiva (OR= 1,01; IC 95%= 0,68-1,51) o la inducción del parto (OR= 1,09; IC 95%= 0,85-1,40), pero se encontró una disminución de las admisiones hospitalarias (OR= 0,37; IC 95%= 0,17-0,83) (214).

1+

Una revisión que incluye una revisión sistemática con 1.279 gestantes, un ECC con 300 pacientes, dos estudios de cohorte con 6.168 y 561 gestantes y una serie de casos con 746 gestantes, evaluaron el impacto de la monitorización fetal sobre diferentes desenlaces obstétricos. Se encontró una tendencia al aumento de la mortalidad perinatal en el grupo de cardiotocografía rutinaria, comparado con los controles que no recibieron monitorización o en los que la CTG fue realizada por indicación clínica (OR = 2,85; IC 95%= 0,99 –7,12). Uno de los estudios incluidos comparó el impacto de la monitoría sin estrés con la monitoría con estrés, encontrando un aumento en la mortalidad anteparto en el grupo que recibió monitoría sin estrés (3,2/1000 vs. 0,4/1000). Cuando es usada experimentalmente como una prueba primaria de vigilancia fetal, el uso de CTG se asoció con una menor frecuencia de muerte fetal anteparto, lo cual sugiere que puede ser útil en embarazos de alto riesgo, incluyendo aquellos con hipertensión, diabetes o RCIU (215).

1+

1+

Evaluación ecográfica en el tercer trimestre:

Una revisión sistemática que incluyó cinco ECC y 14.388 mujeres embarazadas, comparó el uso del ultrasonido de rutina después de 24 semanas vs. no realizar ultrasonido o realizarlo de forma selectiva. No se encontraron diferencias en partos prematuros (OR=1,09; IC 95%= 0,89-1,33), la mortalidad perinatal (OR=1,10; IC 95%= 0,59-2,07), el peso al nacer (DM= -27.000; IC 95%= -74.235 a 20.235), en la cesárea de urgencia (OR= 0,80; IC 95%= 0,62-1,05) y el apgar < 5 a los 7 minutos (OR= 0,76; IC 95%= 0,46- 1,27)(216).

Doppler

Una revisión sistemática que incluyó dos ECC y 4.993 gestantes, evaluó la capacidad del Doppler en segundo trimestre en mujeres con alto y bajo riesgo para predecir complicaciones del embarazo. No encontraron diferencias a corto plazo en términos de muerte perinatal (RR=1,61; IC 95%= 0,48-5,39), trastornos hipertensivos (RR=1,08; IC 95%= 0,87- 1,33), muerte fetal in útero (RR=1,44; IC 95%= 0,38- 5,49), restricción de crecimiento intrauterino (RR=0,98; IC 95%= 0,64- 1,50) ni Apgar < 7 a los 5 min (RR=1,08; IC 95%= 0,48-2,45). Ambos estudios incluyeron mujeres de bajo riesgo para trastorno hipertensivos con ultrasonido Doppler de las arterias uterinas en el segundo trimestre del embarazo) (217).

Una revisión sistemática de 74 ECC, cohortes y casos y controles de preeclampsia, los cuales incluyeron 79.547 pacientes, junto a 61 ECC y cohortes de RCIU con 41.131 pacientes, evaluó las características operativas del Doppler de arteria uterina en el primer y segundo trimestre para predecir preeclampsia y RCIU. Se encontró que en pacientes con embarazos de curso normal, el incremento en el índice de pulsatilidad con *notching* diastólico de arteria uterina predijo un mayor número de RCIU cuando se realizó en el segundo

1+

II

trimestre (sens=12%; esp= 99%; LR^+ = 9,1; LR^- = 0,89). El RCIU severo fue diagnosticado de manera más adecuada con el aumento en el índice de pulsatilidad en el segundo trimestre (sens=67%, esp=95%, LR^+ =13,7; LR^- =0,34) y con el incremento en el índice de pulsatilidad con *notching* diastólico (sens= 23%; esp= 98%; LR^+ = 14,6; LR^- = 0,78). Cuando se analizaron sólo los estudios de alta calidad, se encontró que el Doppler obtuvo un valor predictivo bajo o moderado para RCIU (218).

RELACIÓN ENTRE LA EVIDENCIA Y LA RECOMENDACIÓN

La evaluación rutinaria de la presentación mediante la palpación abdominal no se debe realizar antes de la semana 36, ya que no siempre es exacta y puede ser incómodo para la gestante. Asimismo, no hay suficiente evidencia para recomendar el conteo formal de movimientos fetales durante el control prenatal para disminuir las tasas de mortalidad perinatal. El Doppler de arteria uterina en el segundo trimestre resulta mejor predictor para preeclampsia que para RCIU, pero la evidencia no soporta su uso en gestantes de embarazos de curso normal. Finalmente, no hay evidencia de buena calidad que soporte el uso de la monitoría fetal para vigilancia anteparto. La correlación entre trazados de monitora sin estrés no reactiva y resultados perinatales adversos se basa sólo en estudios observacionales.

RECOMENDACIONES CLÍNICAS

A	No se recomienda que el personal de salud instruya, a la gestante con embarazo de curso normal, monitorizar los movimientos fetales de rutina utilizando límites de alarma específicos, ya que esto no mejora los resultados perinatales y se asocia con un incremento de la ansiedad materna.
C	Si la gestante percibe que el patrón de movimientos fetales ha disminuido después de la semana 28 de gestación, se recomienda instruirla en guardar reposo en decúbito lateral y concentrarse en los movimientos fetales por 2 horas; si no percibe 10 o más movimientos discretos en este periodo de tiempo, la gestante debe contactar inmediatamente al servicio de salud.
B	No se recomienda el uso rutinario de la monitoría fetal sin estrés en pacientes con embarazo de curso normal, pues no se ha encontrado ningún beneficio materno o fetal asociado.
B	No se recomienda el uso rutinario del Doppler de arteria umbilical sólo o en combinación con el Doppler de arteria uterina en gestantes con embarazo de curso normal, pues no se

	ha encontrado ningún beneficio materno o fetal asociado.
C	No se recomienda el uso rutinario del Perfil Biofísico Fetal (PFB) en pacientes con embarazo de curso normal, pues no se ha demostrado ningún beneficio materno o fetal asociado.

21. ¿CUÁLES SON LAS RECOMENDACIONES GENERALES PARA LAS GESTANTES CUANDO VIAJAN EN AVIÓN O EN AUTOMÓVIL?

Habitualmente las mujeres necesitan viajar en avión, en automóvil y aún en medios de transporte como lanchas. Los riesgos de viajar en la gestación no son claros. La literatura informa que es seguro en momentos determinados de la gestación y tomando algunas medidas de protección que minimicen los efectos sobre la madre y el feto.

RESUMEN Y DESCRIPCION DE LA EVIDENCIA

Viaje en automóvil durante el embarazo

Un ECC con 171 participantes evaluó el impacto de ofrecer educación a las mujeres embarazadas sobre el uso del cinturón de seguridad. Se encontró que cuando se dió educación con mínima intervención, el uso de cinturón aumentó de 19,4% al 28,6% (IC 95%= -3,1 a 21,5); cuando se ofreció educación más estructurada, el uso de cinturón de seguridad aumentó de 13,5 a 24,2% (IC 95%= 0,3 a 21,1); cuando no se dió educación el uso de cinturón de seguridad sólo aumentó del 16,9% a 17,9% (IC 95%= -10,3 a 12,3) (219).

2+

Un estudio retrospectivo basado en el reporte de 43 casos de mujeres embarazadas involucradas en accidentes de tráfico, analizó el impacto del uso adecuado del cinturón de seguridad sobre resultados adversos en el embarazo incluyendo la pérdida fetal. Se encontró que en accidentes menores hubo más eventos adversos fetales (33% frente al 11%); en accidentes moderados se encontró una frecuencia de 100% frente al 30%, y en accidentes graves los eventos adversos se presentaron en los dos grupos en el 100% de los casos (220).

3

Un estudio de cohorte retrospectivo con 208 mujeres gestantes evaluó el impacto del uso del cinturón de seguridad sobre la mortalidad materna y fetal. En casos de accidentes rurales encontró que la mortalidad materna fue 3,6% entre las que llevaban cinturón de seguridad, en comparación con el 7,8% entre las que no llevaba cinturón. El total de lesiones, incluyendo la muerte, fue del 10,7% entre las mujeres que usaron cinturón de seguridad en comparación con el 21,1% en las que no lo llevaban. La mortalidad fetal fue del 16,7% entre las mujeres que utilizaron cinturón de seguridad en comparación con el 14,4% entre las mujeres que no usaron el cinturón de seguridad (221).

2+

Un estudio de intervención no aleatorizado con 22 mandriles, comparó el uso de cinturones de tres puntos con cinturones de seguridad normales, encontrando un porcentaje de mortalidad fetal del 8,3% en los mandriles en los que se usó cinturones de tres puntos, en comparación con 50% entre los mandriles que usaron cinturones de seguridad normales (222).

3

Un estudio de corte transversal que incluyó 2.592 participantes evaluó el impacto del uso del cinturón de seguridad sobre los resultados del embarazo en mujeres que conducían durante la gestación. Se encontró que las mujeres que no usaban cinturones de seguridad tuvieron mayor riesgo de tener un bebé con bajo peso (OR =1,9; IC 95%= 1,2-2,9), así como mayor probabilidad de inicio del parto dentro de las 48 horas después de un accidente de tránsito (OR= 2,3; IC 95%= 1,1-4,9). La muerte fetal estimada fue 0,5% en las mujeres que no usaban el cinturón de seguridad y 0,2% en las mujeres que usaban el cinturón de seguridad (223).

3

Viaje en avión durante el embarazo

El tromboembolismo venoso complica entre 0,13/1.000 a 1/1.000 de los embarazos, y se ha sugerido que este riesgo se aumenta en las mujeres embarazadas durante viajes por avión (224-226).

Un ECC con 231 mujeres que viajaron en vuelos comerciales evaluó el impacto del uso de medias elásticas por debajo de la rodilla en ambas piernas en comparación con los pasajeros que no las usaron. Se encontró un menor riesgo de trombosis venosa profunda en el grupo que usaban medias (OR= 0,07; IC 95%= 0-0,46) (227).	1+
Otras medidas de precaución para todos los viajeros, incluidas las mujeres embarazadas, son los ejercicios isométricos de pantorrilla, caminar alrededor de la cabina del avión cuando sea posible, evitar la deshidratación y minimizar el consumo de alcohol y cafeína (228).	4
Los vuelos comerciales son normalmente seguros para una mujer embarazada y su feto. Sin embargo, la mayoría de las aerolíneas restringen la aceptación de las mujeres embarazadas. En los embarazos simples sin complicaciones se permite volar largas distancias hasta la semana 36 de gestación con una carta de un médico o partera, en la que se confirma un embarazo de curso normal y la fecha probable del parto (229).	
El <i>American College of Obstetricians and Gynecologists</i> (ACOG) recomienda que, en ausencia de complicaciones obstétricas o médicas, las mujeres embarazadas pueden observar las mismas precauciones para el transporte aéreo que la población general y volar de forma segura. Las mujeres embarazadas deben ser instruidas para utilizar continuamente el cinturón de seguridad mientras viajan, al igual que todos los viajeros aéreos. Las embarazadas pueden tomar precauciones para aliviar el malestar durante el vuelo y, aunque no hay pruebas contundentes, se deben tomar medidas preventivas para minimizar los riesgos de trombosis venosa, entre otras, usar medias de compresión mediana, deambulación frecuente, evitar la ropa apretada y mantener una hidratación adecuada. El consenso de expertos recomienda que el mejor momento para viajar es entre las 14 y 28 semanas de gestación ya que después de 28 semanas el riesgo puede aumentar (230).	4

RELACIÓN ENTRE LA EVIDENCIA Y LA RECOMENDACIÓN

La evidencia identificada, la cual es de de calidad moderada, muestra que los vuelos aéreos son normalmente seguros para una mujer embarazada y su feto, principalmente entre las semanas 14 y 28 y tomando algunas medidas que eviten la deshidratación y garanticen la movilidad corporal. Por otra parte, con base en evidencia de baja calidad, se concluye que viajar en automóvil durante el embarazo es seguro siempre y cuando se use adecuadamente el cinturón de seguridad.

RECOMENDACIONES CLÍNICAS

B	Se recomienda que las mujeres embarazadas sean informadas sobre el uso correcto del cinturón de seguridad en la gestación.
B	Aunque en la actualidad no es claro si hay o no un riesgo adicional, se recomienda informar a las mujeres embarazadas que los viajes aéreos de larga distancia podrían asociarse con un aumento de riesgo de trombosis venosa. El mejor momento para viajar es entre las semanas 14 y 28 de gestación, tomando algunas medidas que eviten la deshidratación y garanticen la movilidad corporal.
V	Se recomienda que el personal de salud informe a las gestantes los riesgos de viajar en automóvil o en avión y se tomen las decisiones en conjunto.

22. ¿QUÉ ACTIVIDAD LABORAL ESTA CONTRAINDICADA EN EL EMBARAZO?

Algunas actividades laborales que por su exposición a factores de riesgos como sustancias tóxicas, radiaciones o aquellas actividades que implican estrés físico o emocional, se ven asociadas con eventos adversos en el embarazo.

RESUMEN Y DESCRIPCION DE LA EVIDENCIA

Exposición a sustancias químicas

Algunos trabajadores están ocupacionalmente expuestos a sustancias potencialmente teratogénicas, tóxicas o ambientales. Dos estudios de corte retrospectivo y uno de casos y controles con 7.305, 886, y 1.108 mujeres, respectivamente, evaluaron el impacto de la exposición al tetracloroetileno usado en las lavanderías sobre desenlaces del embarazo como aborto y malformaciones fetales. Se encontró una mayor proporción de abortos en mujeres trabajadoras de

3

lavanderías en seco comparado con las que no han trabajado en lavanderías (OR= 1,67; IC 95%= 1,17–2,36). No se encontró un número mayor de casos de malformaciones fetales (seis casos en total) (231-233).

Aspectos físicos del trabajo

Una revisión sistemática de 29 estudios observacionales analizó datos de 160.988 mujeres que trabajaban durante el embarazo. Se encontró asociación entre el trabajo extenuante y la aparición de parto pretérmino (OR=1,22; IC 95%= 1,16-1,29), feto pequeño para la edad gestacional (OR=1,37; IC 95%= 1,30-1,44) y la incidencia de preeclampsia (OR=1,60; IC 95%= 1,30-1,96). Los trabajos que implican reposo prolongado se asociaron con el parto pretérmino (OR =1,26; IC 95%= 1,13-1,40). No se encontró asociación significativa entre largas horas de trabajo y el parto pretérmino (OR=1,03; IC 95%= 0,92-1,16) (234).

2+

Un estudio de corte retrospectivo con 1.064 mujeres realizado en Polonia, encontró una asociación de feto pequeño para la edad gestacional con trabajos extenuantes que implicaban alto esfuerzo físico (235).

2+

Una revisión sistemática que incluyó 49 estudios de cohorte y corte transversal, evaluó tres resultados adversos (parto pretérmino, bajo peso al nacer y hipertensión gestacional) en relación con trabajos que implicaran cualquiera de las siguientes situaciones: trabajar más de 40 horas a la semana, trabajo en turno nocturno, estar más de 3 horas/día de pie, levantar objetos de más de 12 Kg y trabajo físico pesado. Se encontró que trabajar 40 o más horas/semana, en turnos nocturnos o estar más de tres horas/día de pie tienen un efecto sobre parto pretérmino (RR=1,31; IC 95%= 1,16-1,47. RR= 1,20; IC 95%= 1,01-1,42 y RR=1,28; IC 95%= 1,11-1,47, respectivamente). Para el desenlace pequeño para la edad gestacional se estimó un OR igual a 1,59 (IC 95%= 1,14-2,22), RR=1,07 (IC 95%= 0,96- 1,1) y OR=2,0 (IC 95%= 0,7-5,4), para las mismas situaciones arriba descritas. Para la preeclampsia y la

2++

diabetes gestacional, no se pudieron extraer conclusiones (236).

RELACIÓN ENTRE LA EVIDENCIA Y LA RECOMENDACIÓN

La guía original NICE del 2.008 muestra que el trabajo durante el embarazo es seguro, pero debe prestarse atención especialmente a aquellos que tiene exposición a sustancias químicas, a aquellos trabajos que implican cansancio físico o extenuantes, trabajos que implican turno nocturno y los que requieren estar varias horas de pie en el día. Hallazgos similares se encontró el grupo desarrollador de la guía por lo que se retomaron las recomendaciones de la guía adaptada en esta sección.

RECOMENDACIONES CLÍNICAS

B	Se recomienda que las mujeres embarazadas sean informadas sobre el uso correcto del cinturón de seguridad en la gestación.
B	Aunque en la actualidad no es claro si hay o no un riesgo adicional, se recomienda informar a las mujeres embarazadas que los viajes aéreos de larga distancia podrían asociarse con un aumento de riesgo de trombosis venosa. El mejor momento para viajar es entre las semanas 14 y 28 de gestación, tomando algunas medidas que eviten la deshidratación y garanticen la movilidad corporal.
V	Se recomienda que el personal de salud informe a las gestantes los riesgos de viajar en automóvil o en avión y se tomen las decisiones en conjunto.

23. ¿CUÁNDO ESTÁ RECOMENDADA LA CONSEJERÍA NUTRICIONAL DURANTE LA GESTACIÓN?

El estado nutricional se relaciona directamente con resultados adversos del embarazo. Las gestantes con bajo peso tienen un riesgo mayor de fetos con restricción de crecimiento intrauterino y recién nacido de bajo peso, mientras que las gestantes con sobrepeso u obesidad tienen un riesgo mayor de diabetes, hipertensión y macrosomía fetal. Uno de los objetivos durante el control prenatal es ofrecer educación y asesoría a las mujeres que garanticen una ganancia adecuada de peso para disminuir la morbilidad materna y fetal.

RESUMEN Y DESCRIPCION DE LA EVIDENCIA

Una revisión sistemática y metanálisis de 13 ECC evaluó el efecto de una intervención nutricional para reducir la ganancia de peso durante el embarazo y

1+

el impacto de esas intervenciones en diferentes desenlaces maternos y fetales. La intervención incluyó dieta baja en grasas, baja en carbohidratos o dietas bajas en energía, al igual que educación acerca de una dieta sana y los patrones de ganancia de peso. Esta intervención nutricional redujo significativamente la ganancia total de peso durante el embarazo (DM= -1,92 kg; IC 95%= -3,65 a -0,19), la retención de peso a 6 meses postparto (Media= -1,90 kg; IC 95%= -2,69 a -1,12) y la tasa de cesárea (RR = 0,75; IC 95% = 0,60- 0,94). Dos estudios reportaron que la restricción calórica en mujeres obesas y en aquellas con ganancias excesivas de peso en la gestación, se asoció con una significativa reducción en la ganancia de peso semanal (DM= -0.26 kg/sem; IC 95%= -0,42 a -0,09). Sin embargo, dicha intervención nutricional no tuvo un efecto significativo en la retención de peso a los 6 meses postparto, el peso al nacer, la preeclampsia, la diabetes gestacional ni el pretérmino (RR = 0,83; IC 95%= 0,51-1,34). Finalmente, se encontró que la intervención nutricional incrementa levemente la duración de la gestación en 0,22 semanas (IC 95%= 0,01-0,42) (237).

Una revisión sistemática de 11 ECC evaluó el efecto de una dieta proteica-calórica balanceada durante el embarazo sobre los recién nacidos pequeños para la edad gestacional, el promedio de peso al nacer y la mortalidad neonatal. Se encontró que el suministro de una suplementación proteico-calórica balanceada a las mujeres embarazadas se asoció con una reducción significativa del 31% en el riesgo de tener recién nacidos pequeños para la edad gestacional (RR = 0,69; IC 95%= 0,56-0,85). El promedio de peso al nacer fue 59,89 g mayor en el grupo de suplementación proteico-calórica balanceada (DM= 59,89 g; IC 95%= 33,09-86,68). Este efecto fue más pronunciado en las mujeres desnutridas, en comparación con las mujeres adecuadamente nutridas. Finalmente, no hubo efectos estadísticamente significativos de la suplementación proteica-calórica balanceada en la mortalidad neonatal (RR = 0,63; IC 95%= 0,37-1,06) (238).

1++

Una revisión sistemática que incluyó cuatro ECC aleatorizados y cinco ECC no aleatorizados con 1.549 mujeres en total, evaluó el efecto de diferentes intervenciones para reducir la ganancia de peso durante el embarazo a través de una regulación de la dieta y el ejercicio físico. En ocho estudios la intervención consistió en modificación de la actividad física y la dieta fue ajustada de acuerdo a una monitorización continua del peso en cada consulta de control prenatal. El objetivo fue obtener unos rangos de ganancia de acuerdo a los parámetros de la IOM. Por otra parte, tres estudios ofrecieron un programa específico de ejercicio y lo compararon con información escrita y oral de los ejercicios. Seis estudios dieron consejería nutricional por una nutricionista. Un estudio con mujeres obesas ofreció charlas motivacionales con la ayuda de motivadores que enfocaban a cambiar su estilo de vida de acuerdo a sus necesidades relevantes. Finalmente, dos estudios ofrecieron información escrita acerca de qué comer durante el embarazo. El análisis estadístico de los nueve estudios mostró una menor ganancia de peso en el grupo de intervención, con una diferencia promedio de 0,22 (IC 95%= -0,38 a 0,05) (239).

1+

Una revisión sistemática de 13 ECC evaluó el impacto de una asesoría específica para aumentar la ingesta calórica y de proteínas vs. la prescripción de una dieta proteica calórica baja en los desenlaces del embarazo. Los tipos de suplementos incluidos fueron una dieta balanceada proteico-calórica (la proteína representaba menos del 25% del total de calorías), una dieta hiperproteica (las proteínas representaban el 25% de las calorías) y una dieta isocalórica (dieta balanceada en la cual la proteína reemplaza una cantidad de calorías no proteicas). En cinco estudios con 1.135 mujeres, la orientación nutricional encaminada a aumentar la ingesta proteico-calórica se logró adecuadamente pero no se observó ningún beneficio en los resultados del embarazo como el parto pretérmino (RR= 0,46; IC 95%= 0,21-0,98) y la preeclampsia (RR=0,89; IC 95%= 0,42-1,88). En 13 estudios con 4.665 mujeres, una dieta proteico-calórica

1+

balanceada se asoció con un modesto incremento en la ganancia de peso materno (DM= +21 g; IC 95%= 1-40 g /semana), en el promedio de peso al nacer (DM=38 g, IC 95%= 0-75 g) y en una sustancial reducción en el riesgo de pequeño para la edad gestacional (RR= 0,68; IC 95%= 0,56-0,84). Estos efectos fueron similares en el grupo de mujeres con desnutrición. No se detectó impacto sobre el parto pretérmino y la aparición de preeclampsia (RR= 1,20; IC 95%= 0,77-1,89), pero si se encontró una reducción significativa de la muerte fetal in útero y la mortalidad neonatal (RR= 0,55; IC 95%= 0,31-0,97 y RR= 0,62; IC 95%= 0,37-1,05, respectivamente). En dos estudios con 1.076 mujeres, la dieta hiperproteica se asoció con un aumento de la ganancia de peso materno (DM= +3; IC 95%= -33 a +39 g/sem), en una reducción del promedio de peso al nacer (DM= -58; IC 95%= -146 a +29 g), una reducción no significativa de la muerte fetal in útero (RR= 0,81; IC 95%= 0,31-2,15) y un incremento no significativo del riesgo de muerte neonatal (RR= 2,78; IC 95%= 0,75-10,36). En tres estudios con 966 mujeres, la dieta normo proteico-calórica se asoció con un incremento en el riesgo de pequeño para la edad gestacional (RR= 1,35; IC 95%= 1,12-1,61), un incremento no significativo en la ganancia de peso durante la gestación (DM=52; IC 95%= -75 a 178 g /sem) y una ganancia de peso al nacer (DM= +33; IC 95%= -158 a +225 g). En cuatro estudios con 457 mujeres, la restricción proteico-calórica de una gestante con sobrepeso o con excesiva ganancia de peso en el embarazo redujo significativamente la ganancia semanal de peso (DM= -230g; IC 95%= -348 a -113 g /sem) y el promedio de peso al nacer (DM= -450; IC 95%= -625 a -275 g). Uno de los estudios con pequeño tamaño de muestra encontró en el grupo de restricción proteico-calórica una disminución de diámetro de la circunferencia fetal (-1,0; IC 95%= -1,9 a -0,1 cm). Un segundo estudio reportó una disminución en la duración de la gestación (DM=+0,2; IC 95%= -0,2 a +0,6 semanas). No se detectó efecto sobre la hipertensión inducida por el embarazo ni sobre la mortalidad materno- perinatal (240).

RELACIÓN ENTRE LA EVIDENCIA Y LA RECOMENDACIÓN

Con evidencia de buena calidad, el GDG y el consenso de expertos, concluyó que proporcionar a las gestantes una dieta proteico-calórica balanceada favorece la reducción en el riesgo de recién nacidos pequeños para edad gestacional, especialmente entre las embarazadas desnutridas. Las intervenciones basadas en actividad física y asesoría nutricional, por lo general combinado con la supervisión adicional de peso, parecen haber tenido éxito en la reducción de la ganancia de peso en el embarazo. El Anexo 5 de la presente GPC contiene recomendaciones nutricionales adicionales basadas en la evidencia encontrada, las cuales se pueden suministrar a las gestantes con un embarazo de curso normal durante el control prenatal.

RECOMENDACIONES CLÍNICAS

A	Se recomienda que la gestante sea referida para valoración por nutrición al momento de la inscripción al control prenatal, con el fin de establecer su diagnóstico nutricional y definir un plan de manejo.
A	Durante el control prenatal se recomienda el desarrollo rutinario de intervenciones basadas en actividad física y asesoría nutricional, combinada con la supervisión adicional de la ganancia de peso para evitar la ganancia excesiva de peso en el embarazo.
A	No se recomienda la prescripción rutinaria de complementos nutricionales hiperprotéicos o una dieta isocalórica con base en sólo proteínas, ya que no se ha encontrado ningún efecto benéfico en la materna y puede causar daño fetal.
A	No se recomiendan dietas hipocalóricas en las gestantes que cursan con exceso de peso o que presentan una ganancia excesiva durante el embarazo, ya que no se ha encontrado ningún efecto benéfico en la materna y pueden causar daño fetal.

RECOMENDACIÓN DE EQUITAD

✓	Se sugiere el uso de suplemento proteico-energético equilibrado (las proteínas proporcionan menos del 25% del contenido total de energía), para disminuir disparidades en la mortalidad fetal en mujeres embarazadas en desventaja, es decir, mujeres malnutridas o en riesgo de inseguridad alimentaria.
----------	---

(Ver Anexo 7 para Análisis completo de Equidad y generación de la recomendación de Equidad)

24. ¿CUÁLES SUPLEMENTOS NUTRICIONALES ESTÁN RECOMENDADOS EN EL EMBARAZO?

El embarazo es un estado de alto requerimiento de macro y micronutrientes. Su ingesta inadecuada durante la gestación puede conducir a resultados perinatales adversos, por lo que se han propuesto intervenciones nutricionales que incluyen suplementación con múltiples micronutrientes, algunos de ellos recomendados para todas las mujeres y otros recomendados de acuerdo al estado nutricional de la gestante. Por ejemplo, el calcio se recomienda para prevenir los desordenes hipertensivos del embarazo y el hierro es efectivo para prevenir la anemia en poblaciones con deficiencia de hierro.

RESUMEN Y DESCRIPCION DE LA EVIDENCIA

Acido fólico

Una revisión sistemática de cuatro ECC con 6.425 mujeres evaluó el efecto del aumento del consumo de vitaminas o ácido fólico antes de la concepción sobre la prevalencia de defectos del tubo neural. En todos los estudios el ácido fólico fue tomado antes de la concepción y hasta las 6-12 semanas de gestación. La suplementación periconcepcional con folatos redujo la prevalencia de defectos del tubo neural (RR= 0,28; IC 95%= 0,13-0,58). Se encontró una reducción tanto en las madres que no habían tenido anteriormente un feto afectado (RR= 0,07; IC 95%= 0,00-1,32) como en las madres con recién nacido previamente afectado (OR= 0.31; IC 95%= 0,14-0,66). No se encontraron diferencias significativas en las tasas de aborto involuntario, embarazo ectópico y óbito con la suplementación de ácido fólico en comparación con ningún suplemento de folatos. El efecto del inicio de ácido fólico en el embarazo temprano no fue evaluado (241).

1+

Un ECC multicéntrico en 33 centros y siete países con un total de 1.817 mujeres con antecedentes de defectos del tubo neural, evaluó la efectividad de 400 mg

1+,4

de ácido fólico para prevenir defectos del tubo neural, comparado con multivitaminas. Se encontró que el ácido fólico tiene un efecto protector estimado en 72% (RR=0,28; IC 95%=0,12–0,71). Con base en este ECC, un grupo consultivo de expertos del departamento de salud de Irlanda del Norte recomendó que las mujeres que no tuviesen antecedentes de fetos con defectos del tubo neural deben tomar ácido fólico antes de la concepción y durante las primeras 12 semanas de embarazo, siendo la cantidad recomendada 400 microgramos/día (242).

Con base en una revisión de 14 estudios de cohorte, se ha señalado que la reducción del riesgo se asocia con dosis altas de ácido fólico (es decir, 500 microgramos en lugar de 400 microgramos). La aplicación en la práctica de una dosis mayor de ácido fólico no ha sido investigada en estudios o ensayos y por lo tanto no puede ser recomendada (243).

1++

Una revisión sistemática que incluyó 19 ECC evaluó la suplencia con ácido fólico para prevenir los defectos del tubo neural, encontrando una reducción del 62% de los defectos del tubo neural (IC 95%= 49%-71%). El análisis estadístico de ocho estudios que examinaron suplementos fortificados con ácido fólico identificó una reducción en la incidencia de defectos del tubo neural del 46% (IC 95%= 37%–54%). En países de bajos ingresos se estimó que 29% de las muertes neonatales se deben a anomalías congénitas atribuidas a defectos del tubo neural. Asumiendo que la fortificación con ácido fólico reduce los defectos del tubo neural pero no altera la severidad de estos defectos, se estima que la fortificación con ácido fólico puede prevenir un 13% de muertes neonatales atribuidas a anomalías congénitas en países de bajos ingresos (244).

1++

Hierro

Un ECC con 2.682 gestantes evaluó el impacto de una suplencia rutinaria de hierro durante el control prenatal frente a una suplencia selectiva de hierro,

1++

encontrando en el grupo suplementado con hierro de forma selectiva un aumento en la probabilidad de cesárea y en la necesidad de transfusión de sangre, pero un número menor de embarazos mayores o iguales a 41 semanas y óbitos fetales (245).

Una revisión sistemática que incluyó 49 ECC y 23.200 pacientes evaluó la efectividad de dar suplencia diaria con hierro (en promedio 60 mg de hierro elemental) sólo o sumado a ácido fólico (500 mcg), comparado con su administración 1 o 2 veces por semanas o con placebo. Se encontró que la suplencia universalmente aceptada de hierro se asocia con incremento en los niveles de hemoglobina antes y después del parto y reduce el riesgo de anemia. Estos efectos no difieren entre las mujeres que reciben suplencia intermitente o suplencia diaria. Los efectos adversos como hemoconcentración fueron más comunes entre las mujeres que recibieron hierro con o sin ácido fólico diario, comparado con aquellas que no recibieron hierro y entre quienes lo habían recibido antes de las 20 semanas (DM= 8,83g/dL, IC 95%= 6,55-11,11). Comparado con placebo, no hubo diferencias en los que solo recibieron diariamente hierro como los que recibieron hierro + ácido fólico en relación al bajo peso al nacer (RR= 0,79; IC 95%= 0,61-1,03 y RR=1,06; IC 95%= 0,28-4,02), al peso al nacer (DM= 36,05 g; IC 95%= -4,84-76,95 y RR=57,73; IC 95%= 7,66-107,79), o al parto pretérmino (RR=0,85; IC 95%=0,67-1,09 y RR=1,55; IC 95%= 0,40- 6,00). Se encontraron niveles más altos de hemoglobina materna al final del embarazo (DM= 8,83; IC 95%= 6,55-11,11 g) y en frecuencia de anemia al término (RR= 0,27; IC 95%= 0,17- 0,42). Este comportamiento fue independiente de la dosis de hierro y ácido fólico y de si este se iniciaba antes o después de la semana 20 de gestación. Se presentaron un mayor número de efectos secundarios como estreñimiento, náuseas, vómito o epigastralgia en el grupo que recibió suplementación con hierro sólo o con ácido fólico comparado con

1+,

1++

placebo (RR=3,92; IC 95%= 1,21-12,64) (246, 247).

Una revisión sistemática que incluyó 31 ECC y 2.113 pacientes, evaluó la suplencia diaria o intermitente con hierro con o sin folato comparado con placebo. La suplencia diaria con hierro redujo en 73% la incidencia de anemia al final del embarazo (RR = 0,27; IC 95%= 0,17 – 0,42) y en 67% la anemia por deficiencia de hierro a término (RR = 0,33; IC 95%= 0,16 – 0,69). El efecto de la misma intervención sobre la anemia por deficiencia de hierro no fue significativo (RR = 0,43; IC 95%= 0,17 – 1,09). No hubo diferencias en la tasa de anemia a término cuando se comparó la suplencia intermitente vs. la suplencia diaria con hierro + folato (RR = 1,61; IC 95%= 0,82 – 3,14) (248).

1++

Vitamina D

Un ECC con 126 pacientes encontró un incremento significativo de los niveles de plasma (nmol/litro) cuando se ofreció suplencia con vitamina D en el tercer trimestre (168 + 96 vs 16,2 + 22,1), así como un incremento en la ganancia promedio de peso materno en el tercer trimestre comparado con el grupo placebo (63,3 +20,7 vs. 46,4 + 29,5). No se encontró diferencia en el promedio de peso en al nacer de los recién nacidos en el grupo que recibió vitamina D (3.157 g +469 vs. 3.034 g + 524) (249).

1+

Un ECC no aleatorizado con 164 gestantes evaluó el efecto de dar suplemento de vitamina D (10 microgramos/día) a las mujeres a partir de la semana 12 de embarazo. Se encontró un aumento significativo en los niveles en el plasma materno de 25-OHD entre el grupo suplementado y el grupo placebo a la semana 24 (39 nmol/ l vs. 32,5 nmol/l; p <0,01), a la semana 34 (44,5 nmol/ l vs. 38,5 nmol/l; p <0,05) y al momento del parto (42,8 nmol/l vs. 32,5 nmol/l; p <0,001) (250).

2+

Un estudio de cohorte evaluó en 160 gestantes originarias de África, el Caribe, Sur de Asia, Extremo Oriente y Oriente Medio, el efecto de la suplementación de

vitamina D desde la primera visita prenatal. El 50% de las mujeres tenían bajos niveles de vitamina D y se les suplementó de 20 a 40 microgramos/día. Se encontró que al momento del parto el nivel promedio de vitamina D había aumentado de 15 nmol/l a 27,5 nmol/l al final del embarazo (251).

1+

Un ECC que incluyó 84 gestantes comparó con placebo el efecto de los suplementos de vitamina D (25 microgramos/día) consumidos por las mujeres en el tercer trimestre del embarazo. Se encontraron concentraciones mayores en plasma de 25-OHD (ng/mL) en el grupo que recibió vitamina D, comparado con el grupo control (Media = 26 ng/mL $\pm$ 7 vs. 13,8 ng/mL $\pm$ 8) en el momento del parto, y en los recién nacidos en el día 4 (Media= 13 ng/mL $\pm$ 1 vs. 5 ng/mL $\pm$ 1) (252).

1+

Un ECC incluyó mujeres caucásicas embarazadas a quienes se les suplementó vitamina D (25 microgramos/día) en el tercer trimestre, o que recibieron una dosis única de vitamina D (5 mg) en el séptimo mes de embarazo, o ningún suplemento de vitamina D. Los autores encontraron un aumento significativo en concentraciones en el suero materno de 25-OHD (nmol/l) en el grupo de la dosis diaria (25,3 $\pm$ 7,7 vs. 9,4 $\pm$ 4,9) y en el grupo de dosis única, ambas en comparación con el grupo control (26,0 $\pm$ 6,4 vs. 9,4 $\pm$ 4,9) en el parto. No hubo diferencias significativas en el peso al nacer promedio entre los tres grupos (253).

1+

Una revisión sistemática de seis ECC y 1.023 mujeres comparó el efecto de la suplementación con vitamina D sola o sumada a calcio con placebo durante el control prenatal. No se encontraron diferencias para prevenir la preeclampsia entre las mujeres que recibieron 1.200 UI de vitamina D + 375 mg de calcio, comparado con las que no lo recibieron o estuvieron en el grupo placebo (RR=0.67; IC 95%= 0,33-1,35). También se encontró que las mujeres que recibieron vitamina D tuvieron niveles séricos relacionados mayores al final del

1++

embarazo comparado con el grupo placebo, así como que la suplementación con vitamina D disminuyó el riesgo de tener un recién nacido con bajo peso al nacer (RR= 0,48; IC 95%= 0,23-1,01). No se encontraron diferencias en otros resultados adversos del embarazo como síndrome nefrítico (RR= 0,17; IC 95%= 0,01- 4,06), óbito fetal (RR= 0,17; IC 95%= 0,01- 4,06) o en la mortalidad neonatal (RR= 0,17; IC 95%= 0,01- 4,06) (254).

Calcio

Una revisión sistemática de 21 ECC con 16.602 mujeres evaluó la suplencia de calcio durante el embarazo vs. placebo o no tratamiento. Independiente de la dosis y tipo de calcio usado, no se encontraron diferencias en la reducción del parto pretérmino antes de las 37 semanas entre las gestantes que recibieron calcio vs. las que no lo recibieron (RR=0,90; IC 95%= 0,73-1,11), ni en la disminución del parto pretérmino antes de las 34 semanas (RR= 1,11; IC 95%= 0,84-1,46). Con el análisis por separado de cuatro ECC y 13.449 nacimientos, no se encontraron diferencias en el bajo peso al nacer (RR= 0,91; IC 95%= 0,72-1,16). Basado en el análisis de 19 ECC y 8.287 mujeres se encontró que las gestantes que recibieron suplencia con calcio tuvieron bebés con peso ligeramente mayor (DM= 64,66 g; IC 95%=15,75-113,58). No se encontró diferencia entre los grupos en cuanto a ganancia de peso materno (DM= -29,46 g/semana; IC 95%= -119,80 a 60,89 g), mortalidad materna (RR= 0,17; IC 95%= 0,02-1,39), mortalidad perinatal (RR=0,84; IC 95%= 0,61-1,16) o restricción del crecimiento intrauterino (RR= 0,86; IC 95%= 0,61- 1,22) (255).

Una revisión sistemática de 13 ECC y 15.730 mujeres comparó el efecto de la suplementación con 1 g de calcio al día vs. placebo. Se encontró una reducción en el riesgo de hipertensión (RR= 0,65; IC 95%= 0,53-0,81) y en el riesgo de desarrollar preeclampsia (RR= 0,45; IC 95%= 0,31-0,65). El efecto fue mayor en las mujeres con baja ingesta de calcio desde el inicio del embarazo (RR= 0,36; IC

95%= 0,20-0,65) y en mujeres clasificadas como de alto riesgo (RR= 0,22; IC 95%=0,12-0,42). Por otra parte, el riesgo de parto pretérmino se redujo en el grupo de ingesta de calcio (RR= 0,76; IC 95%= 0,60- 0,97). No se encontró ningún efecto sobre el riesgo de muerte fetal (RR= 0,90; IC 95%= 0,74-1,09), pero si en la morbilidad materna (RR= 0,80; IC 95%= 0,65-0,97). Una muerte ocurrió en el grupo de calcio y seis en el grupo placebo (RR= 0,17; IC 95%= 0,02-1,39) y se encontró un aumento en el riesgo de síndrome HELLP en el grupo que recibió calcio (RR= 2,67; IC 95%= 1,5-6,82) (256).

1++

Una revisión sistemática de 10 ECC con 11.405 mujeres evaluó el efecto preventivo de la suplencia de calcio durante el embarazo sobre la hipertensión gestacional y la mortalidad materna y perinatal. Incluyendo sólo los estudios en países en vías de desarrollo se encontró que la suplencia con calcio durante el embarazo se asoció con una reducción del 45% en el riesgo de hipertensión gestacional (RR= 0,55; IC 95%= 0,36-0,85) y del 59% en el riesgo de preeclampsia (RR= 0,41; IC 95%=0,24-0,69). La suplencia de calcio durante el embarazo se asoció con una reducción significativa en la mortalidad neonatal (RR= 0,70; IC 95%= 0,56- 0,88) y el riesgo de parto prematuro (RR=0,88; IC 95%= 0,78-0,99). Tanto la morbilidad extrema como la mortalidad materna asociadas a trastornos hipertensivos fueron menores en el grupo que recibió suplementación con calcio (RR= 0,80; IC 95%= 0,70-0,91). No se encontraron diferencias en la prevención de bajo peso al nacer (RR=0,81; IC 95%= 0,58-1,12) (257).

1++

Vitamina A

Una revisión sistemática que incluyó cinco ECC con 23.426 mujeres evaluó el efecto sobre la mortalidad materna de la suplencia con vitamina A durante el embarazo. Se encontró una reducción en todas las causas de la mortalidad materna hasta 12 semanas después del parto (RR=0,60; IC 95%= 0,37-0,97). Asimismo, se encontró un efecto beneficioso en las mujeres anémicas después

1++

de la suplementación con vitamina A, con cifras de 35% en el grupo de la vitamina A comparado con 68% en el grupo suplementado con hierro. Adicional se encontró una disminución en la anemia cuando se comparó vitamina A vs. placebo (RR= 0,78; IC 95%= 0,63- 0,96) (258).

Multivitaminas

Una revisión sistemática de 12 ECC con 46.763 mujeres de países en vías de desarrollo evaluó el efecto de la suplementación con múltiples micronutrientes vs. ácido fólico + hierro durante el embarazo, en relación al tamaño del recién nacido y la duración de la gestación en países de bajos ingresos. Se encontró que la suplementación con múltiples micronutrientes se asoció con un incremento en el peso promedio al nacer de los recién nacidos (DM=+22.4 g; IC 95%= 8,3-36,4 g), una reducción en la prevalencia de bajo peso al nacer (OR = 0,89; IC 95%= 0,81- 0,97), una reducción en los recién nacidos pequeños para la edad gestacional (OR = 0,90; IC 95%= 0,82-0,99) y un incremento en la prevalencia de recién nacidos grandes para la edad gestacional (OR = 1,13; IC 95%= 1,00-1,28). Asimismo, se encontró que por cada unidad de aumento en el IMC materno, el peso del recién nacido aumentó en 7,6 g (IC 95%= 1,9-13,3 g; p= 0,009). El efecto de la intervención en relación con el grupo control fue diferente según el IMC: en mujeres con IMC > 20 kg/m², la diferencia promedio en el peso del recién nacido fue + 39,0 g (IC 95%= 22,0-56,1 g), mientras en mujeres con un IMC < 20 kg/m² fue -6,0 g (IC 95%= -8,8 a 16,8 g). No se observaron efectos significativos de la suplencia con micronutrientes en la duración de la gestación (DM= 0,17 días; IC 95%: -0,35 a 0,70 días; p = 0,51) o la incidencia de parto prematuro (OR=1,00; IC 95%= 0,93-1,09; p = 0,92) (259).

Una revisión sistemática de 15 ECC con 64.244 mujeres comparó el efecto de la suplementación durante el embarazo con múltiples micronutrientes vs. hierro + ácido fólico en el resultado del embarazo en países en desarrollo. Se encontró

1++

que la adición de múltiples micronutrientes fue más efectiva que la adición de hierro + ácido fólico para reducir el riesgo de bajo peso al nacer (RR= 0,86; IC 95%= 0,79–0,93) y de recién nacidos pequeños para la edad gestacional (RR= 0,85; IC 95%= 0,78–0,93). La suplencia con micronutrientes durante la gestación no tuvo efecto sobre la mortalidad perinatal (RR=1,05; IC 95%= 0,90-1,22), ni sobre el parto pretérmino (RR=0,99; IC 95%= 0,9-1,). Sin embargo, al realizar análisis por subgrupos se encontró que el riesgo de mortalidad perinatal fue menor en gestantes con educación formal (RR= 0,93; IC 95%=0,82-1,06) y cuando la suplementación con micronutrientes se inició después de la semana 20 de gestación (RR= 0,88; IC 95%= 0,80-0,97) (260).

1++

Una revisión sistemática que incluyó 12 ECC y 46.763 mujeres en países de bajos ingresos, evaluó el efecto sobre la muerte fetal in útero y la mortalidad neonatal temprana y tardía de la suplencia de multivitaminas, comparado con la suplencia con hierro + ácido fólico durante el embarazo. La suplencia con múltiples micronutrientes durante la gestación no disminuyó el riesgo de muerte fetal in útero (OR = 1,01; IC 95%= 0,88-1,16), la mortalidad neonatal temprana (OR = 1,23; IC 95%=0,67-2,23), la mortalidad neonatal tardía (OR = 0,94; IC 95%= 0,73-1,23) ni la mortalidad perinatal (OR = 1,11; IC 95%= 0,93-1,33) (259).

1+

Una revisión sistemática que incluyó 17 ECC y 6.541 mujeres evaluó el impacto de la suplencia durante el embarazo con múltiples micronutrientes en comparación con la suplencia con hierro + ácido fólico. No se encontró beneficio sobre la anemia en el tercer trimestre cuando se compararon la suplencia con multivitaminas vs. hierro + ácido fólico (RR = 1,03; IC 95%= 0,87–1,22). Sin embargo, se encontró una reducción del 9% en la frecuencia de recién nacidos pequeños para la edad gestacional (RR = 0,91; IC 95%= 0,86–0,96). No se encontró un incremento en la mortalidad neonatal (RR = 1,05; IC 95%= 0,92–

1+

1,19) (261).

Una revisión sistemática de 13 ECC con 29.889 mujeres examinó la eficacia de la suplencia prenatal con multivitaminas comparado con placebo o suplencia sólo con hierro + ácido fólico sobre los resultados del embarazo. Se encontró una reducción significativa en el riesgo de bajo peso al nacer en los recién nacidos de madres que recibieron micronutrientes durante la gestación, comparado con las que recibieron placebo (RR= 0,81; IC 95%= 0,73-0,91) o con las que recibieron hierro + ácido fólico (RR=0,83; IC 95%= 0,74–0,93). El peso al nacer fue mayor en el grupo que recibió micronutrientes comparado con el grupo que recibió hierro + ácido fólico (DM= 54 g; IC 95%= 36-72 g). No se encontraron diferencias en el riesgo de parto pretérmino comparado con placebo (RR=0,97; IC 95%= 0,82-1,13) o con el grupo de hierro + ácido fólico (RR= 0,99; IC 95%= 0,96-1,03). El riesgo de recién nacidos pequeños para la edad gestacional fue similar en los tres grupos (multivitaminas vs. placebo: RR=0,85; IC 95%= 0,71-1,02. Multivitaminas vs. hierro + ácido fólico: RR=0,89; IC 95%=0,77-1,01) (262).

1++

RELACIÓN ENTRE LA EVIDENCIA Y LA RECOMENDACIÓN

La evidencia muestra que sólo existen beneficios de la suplementación con vitamina D en el embarazo de mujeres con deficiencia de esta vitamina, así como en poblaciones del sur de Asia, pero no se ha demostrado ningún beneficio en mujeres que tienen bajo riesgo de deficiencia de vitamina D como lo son las gestantes de nuestro país. Por otra parte, la evidencia muestra que la suplencia con calcio durante el embarazo se asocia a un efecto protector significativo en la prevención de la preeclampsia, por lo cual el GDG recomienda que este sea usado para esta indicación iniciando dicha suplementación después de la semana 14. La suplencia de hierro tiene un beneficio significativo en reducir la anemia y la anemia por deficiencia de hierro en el tercer trimestre. El hierro en combinación con el ácido fólico también tiene un impacto sobre la anemia y debe prescribirse de manera rutinaria en mujeres embarazadas en países en desarrollo. El consenso de expertos

recomendó la suplementación con hierro y ácido fólico a todas las gestantes con niveles de hemoglobina por debajo de 14 mg/dL, teniendo en cuenta el riesgo de trastornos hipertensivos asociados a la gestación. En relación a la vitamina A, la evidencia revisada no es suficiente para justificar dicha suplencia en el control prenatal de embarazos de curso normal. Solo debe usarse en entornos donde no es factible aumentar la ingesta de vitamina A a través de la dieta y la ceguera nocturna es endémica. Finalmente, la literatura es controversial con respecto al impacto de la suplementación con multivitaminas durante la gestación. No se ha encontrado una reducción en la muerte fetal in útero ni en la mortalidad neonatal o perinatal, por lo cual el GDG y el consenso de expertos no las recomendó en gestantes con embarazo de curso normal.

RECOMENDACIONES CLÍNICAS

A	Se recomienda la suplencia con 400 microgramos / día de ácido fólico desde la consulta preconcepcional y hasta la semana 12 de embarazo para reducir el riesgo de tener un recién nacido con defectos del tubo neural (anencefalia o espina bífida).
V	A pesar de la evidencia actual, se recomienda el suplemento de hierro + ácido fólico de forma rutinaria a todas las gestantes con embarazo de curso normal. Las pacientes con valores de hemoglobina (Hb) superiores a 14 g/dL no requieren dicha suplementación de forma rutinaria.
A	Se recomienda la suplencia con carbonato de calcio 1.200 mg/día a partir de la semana 14 para disminuir el riesgo de preeclampsia.
A	No se recomienda el reemplazo del hierro + ácido fólico por multivitaminas en gestantes con embarazo de curso normal para reducir la anemia materna.
B	No se recomienda la suplencia con vitamina D en el control prenatal de gestantes de bajo riesgo.
B	No se recomienda la suplencia con vitamina A en el control prenatal de gestantes de bajo riesgo.
V	Se recomienda que la ingesta de hierro y calcio se realice en horarios diferentes con una diferencia de por lo menos una hora entre ellos, dos horas antes o después de las comidas principales y no consumirse con leche.

25. ¿CUÁNDO ESTÁ RECOMENDADO EL CONTROL ODONTOLÓGICO DURANTE EL EMBARAZO?

Existen factores de riesgo conocidos para la aparición de parto pretérmino como el antecedente de parto pretérmino, bajo índice de masa corporal, alcoholismo, tabaquismo y enfermedades infecciosas del tracto genital. Otros como la infección oral, en particular la infección periodontal, no tienen aún un papel claro. El hecho que exista asociación

clínica de enfermedad periodontal y parto pretérmino no implica necesariamente que el tratamiento sea eficaz en disminuir la incidencia de este evento.

RESUMEN Y DESCRIPCION DE LA EVIDENCIA

Una revisión sistemática que incluyó 13 ECC y 2.366 gestantes evaluó si el tratamiento no quirúrgico de la enfermedad periodontal mejora los resultados del embarazo en cuanto a parto pretérmino y bajo peso al nacer. No se encontró una disminución del riesgo de parto pretérmino ($RR=0,82$; IC 95%= 0,64-1,06), ni del riesgo de bajo peso al nacer ($RR = 0,64$; IC95%= 0,40-1,00). Los autores concluyeron que el momento ideal para el tratamiento de la enfermedad periodontal es durante el periodo preconcepcional (263). 1++

Una revisión sistemática de 11 ECC y 8.680 mujeres embarazadas evaluó el efecto del tratamiento no quirúrgico de la enfermedad periodontal sobre el embarazo. Cinco ECC incluidos fueron considerados de alta calidad metodológica y 6 ECC fueron calificados como de baja calidad metodológica (alto riesgo o riesgo no claro de sesgos). Se encontraron resultados divergentes entre los estudios considerados de alta o baja calidad metodológica: los de baja calidad concluyeron un efecto benéfico del tratamiento y en los de alta calidad no se encontró un efecto benéfico del tratamiento ($OR=1,15$; IC 95%= 0,95-1,40). Cuando se incluyeron tanto los estudios de alta como de baja calidad, no se encontró un efecto sobre el riesgo de parto pretérmino ($OR= 0,93$; IC 95%= 0,79-1,10). Lo mismo sucedió con desenlaces como el bajo peso al nacer ($OR=1,07$; IC 95%= 0,85-1,36 con sólo los estudios de alta calidad. $OR=0,85$; IC 95%= 0,70-1,04 incluyendo todos los estudios), el riesgo de aborto u óbito fetal ($OR= 1,00$; IC 95%= 0,51-1,97 con sólo los estudios de alta calidad. $OR= 0,79$; IC 95%= 0,51-1,22 incluyendo todos los estudios) y resultados adversos en general (parto pretérmino/abortos espontáneos: $OR=1,09$; IC 95%= 0,91-1,30) (264). 1++

Un ECC con 1.760 pacientes evaluó el efecto del tratamiento de la enfermedad 1+

periodontal durante el embarazo sobre la incidencia de parto pretérmino. La incidencia de parto pretérmino en el grupo tratado fue 13,1% comparado con 11,5% en el grupo control ($p=0,316$). No se encontraron diferencias en el grupo de intervención en la frecuencia de parto antes de las 37 semanas ($OR= 1,22$; $IC\ 95\%= 0,089-0,66$), antes de la semana 35 ($OR= 0,998$; $IC\ 95\%= 0,64-1,55$), previo a la semana 32 ($OR= 1,14$; $IC\ 95\%= 0,68-2,03$), RCIU ($OR= 0,801$; $IC\ 95\%= 0,604-1,062$), recién nacidos con peso menor a 2.500 g ($OR= 1,01$; $IC\ 95\%= 0,72-1,42$) o para recién nacido con peso menor a 1.500 g ($OR= 1,15$; $IC\ 95\%= 0,54-2,43$) (265).

Una revisión sistemática de 18 ECC evaluó el impacto del tratamiento no quirúrgico de la enfermedad periodontal sobre el parto pretérmino y el bajo peso al nacer. Se encontró una disminución del riesgo de parto pretérmino en el grupo tratamiento comparado con el grupo que recibió profilaxis ($OR= 0,589$; $IC\ 95\%= 0,396-0,875$), pero no se encontró asociación con el bajo peso al nacer ($OR= 0,717$; $IC\ 95\%= 0,440-1,169$). Cuando en el análisis se incluyeron sólo los estudios de alta calidad, no se encontró disminución de riesgo de parto pretérmino en el grupo de tratamiento ($OR= 1,082$; $IC\ 95\%= 0,891-1,314$) ni de bajo peso al nacer ($OR=1,181$; $IC\ 95\%= 0,960-1,452$) (266).

1++

Una revisión sistemática de 10 ECC y 5.645 mujeres embarazadas mayores de 18 años con enfermedad periodontal, comparó el tratamiento periodontal con detartraje y/o educación de higiene oral vs. no tratamiento. Se encontró una disminución del riesgo de parto pretérmino entre el grupo que recibió tratamiento ($OR= 0,65$; $IC\ 95\%=0,45-0,93$), así como de recién nacidos con bajo peso al nacer ($OR=0,53$; $IC\ 95\%=0,31-0,92$), de aborto espontáneo/muerte fetal ($OR=0,71$; $IC\ 95\%= 0,43-1,16$). El análisis por subgrupos mostró un efecto significativo del tratamiento periodontal en gestantes de bajo riesgo para parto pretérmino o bajo peso al nacer ($OR=0,35$; $IC\ 95\%= 0,17-0,70$) y una disminución de la enfermedad periodontal severa ($OR= 0,49$; $IC\ 95\%= 0,28-0,87$) (267).

1+

RELACIÓN ENTRE LA EVIDENCIA Y LA RECOMENDACIÓN

La evidencia acumulada hasta la fecha con estudios de alta calidad no es suficiente para concluir que la enfermedad periodontal tiene un efecto modificador sobre el parto pretérmino, y que por ende, el tratamiento de la enfermedad periodontal durante el embarazo pueda considerarse como una vía para disminuir la incidencia de parto pretérmino. Existe la hipótesis que el tratamiento invasivo puede disparar la cascada inflamatoria sistémica y por la vía de citoquinas desencadenar trabajo de parto pretérmino. Las mujeres pueden ser citadas para practicarles sus exámenes dentales periódicos durante el embarazo, definir su estado dental y recibir tratamiento para enfermedad periodontal advirtiéndoles que dicho tratamiento durante el embarazo probablemente no reducirá el riesgo de parto pretérmino y bajo peso al nacer. Debe considerarse el momento en el cual se realiza el tratamiento, teniendo en cuenta que este puede ser tardío si se realiza durante la gestación. El periodo preconcepcional puede ser el momento óptimo para este tipo de intervenciones.

RECOMENDACIONES CLÍNICAS

A	Se recomienda que al momento de la inscripción al control prenatal, la gestante sea referida para valoración por odontología con el fin de recibir asesoría en higiene oral, establecer su diagnóstico de salud oral y definir un plan de manejo.
A	No se recomienda el tratamiento rutinario de la enfermedad periodontal como medida para disminuir la incidencia de parto pretérmino, bajo peso al nacer, restricción del crecimiento o ruptura prematura de membranas.

26. ¿CUALES SON LAS ESTRATEGIAS MAS EFECTIVAS PARA PROMOVER Y APOYAR LA LACTANCIA MATERNA?

Existe una amplia evidencia de los beneficios a corto y a largo plazo de la lactancia materna para la salud los bebés y las madres. Los beneficios a corto plazo incluyen la reducción de la mortalidad en recién nacidos prematuros, disminución de la morbilidad por enfermedades gastrointestinales, respiratorias, urinarias y atópicas. A largo plazo protege contra el desarrollo de algunas enfermedades como diabetes juvenil y obesidad. Además de los beneficios sobre el bebé, la lactancia materna también tiene impacto sobre

la salud materna. Los estudios han mostrado una menor incidencia de cáncer de mama, cáncer de ovario y las fracturas de cadera. Sin embargo, a pesar de los beneficios establecidos, las tasas de lactancia materna no son ideales, probablemente por falta de educación y orientación a las madres y su familia durante el control prenatal y postnatal. Se pretende con la revisión ofrecer herramientas a los cuidadores de salud, basadas en la evidencia, que les permita fortalecer programas que incentiven la lactancia materna.

RESUMEN Y DESCRIPCION DE LA EVIDENCIA

Una revisión sistemática que incluyó siete ECC y 1.388 mujeres, evaluó las intervenciones que son efectivas para mejorar la lactancia materna (LM) en términos del número de mujeres que inician la lactancia materna. Las intervenciones incluidas fueron la educación en salud, los paquetes que promueven la lactancia, y el estimular el contacto madre-hijo precozmente. Basado en el análisis de cinco ECC con 582 mujeres, se encontró que los programas de educación en salud aumentaron la proporción de mujeres que iniciaron la lactancia materna (RR=1,53; IC 95%=1,25-1,88) y fueron más efectivas en mujeres de bajos ingresos. Por su parte, las estrategias que incluyeron paquetes de promoción de la lactancia materna o que estimularon el contacto madre-hijo precozmente, no impactaron sobre la frecuencia de inicio de la lactancia materna (RR=1,53; IC 95%=1,25-1,87 y RR= 0,93; IC 95%= 0,80-1,08, respectivamente) (268). 1+

Una revisión sistemática que incluyó 30 ECC, evaluó cuales estrategias fueron efectivas para incrementar el número de mujeres que iniciaron la lactancia materna y su impacto en la duración de la lactancia materna exclusiva. Se encontró que estrategias como ofrecer literatura sobre lactancia materna sola o combinada con un método de educación en salud más formal no interactivo, no aumentaron el número de mujeres que iniciaron la lactancia materna (RR =1,397; IC 95%= 0,822-2,375). Las clases de educación en salud en pequeños grupos parecen ser una intervención efectiva que incrementó las tasas de inicio y en algunos casos la 1+

duración de la lactancia materna (RR= 1,968; IC 95%= 1,206-3,212). Las campañas en medios de comunicación, y en particular los anuncios de televisión, mejoraron las actitudes y aumentaron las tasas de inicio de la lactancia materna (RR=1,574; IC 95%= 1,136-2,102). Las intervenciones multifacéticas que incluyeron campañas en medios de comunicación, programas de educación que involucran al compañero y estrategias estructuradas desde el sector de la salud (*'Iniciativa Instituciones Amigas de la Madre y la Infancia'* del Fondo de la Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF), capacitación al personal de salud, programas de nutrición, entre otros), en combinación con actividades de educación en salud, fueron eficaces tanto en el aumento de las tasas de inicio como en la duración y exclusividad de la lactancia materna (RR = 1,734; IC 95%= 1,199-2,507) (269).

Un ECC con 1.249 mujeres evaluó el impacto de un programa que ofreció, adicional al control prenatal, clases de educación en lactancia materna sobre la duración de la lactancia materna. No se encontraron diferencias en los dos grupos en la duración de la lactancia materna, en la frecuencia de inicio de la lactancia ni en la lactancia exclusiva a los cuatro meses (OR= 1,2; IC 95%= 0,89-1,6. OR= 1,2; IC 95%= 0,8-1,7 y OR= 1,1; IC 95%= 0,6-1,8, respectivamente) (270).

Un ECC que incluyó 401 mujeres de bajo riesgo de una institución de alta complejidad, evaluó el impacto de ofrecer material educativo y talleres sobre lactancia materna en la duración y exclusividad de la lactancia materna. Se encontró que las mujeres que recibieron instrucciones simples, cortas, individuales y concretas acompañadas de material educativo, comparado con aquellas que estuvieron en un control prenatal rutinario, lograron una mayor prevalencia de lactancia materna exclusiva a los tres meses (OR= 2,6; IC 95%= 1,2-5,4) y 6 meses postparto (OR=2,4; IC 95%= 1,0-5,7). El número de mujeres que dieron lactancia materna exclusiva a los 6 meses fue mayor si recibieron consejería individual comparado con las que recibieron sólo material educativo (OR= 2,5; IC 95%= 1,0-6,3) (271).

1 -

1 -

Una revisión sistemática con 17 estudios y 7.131 mujeres comparó un programa de educación en lactancia materna que incluyó educación formal, información escrita, videos, asesoría con pares y consulta adicional de lactancia, con el control prenatal rutinario en la frecuencia de inicio y duración de la lactancia materna (LM). Uno de los estudios incluidos comparó la consulta de lactancia (CL) + educación rutinaria con educación rutinaria sola y no encontró diferencia en el inicio de la LM (RR=1,33; IC 95%= 0,86-2,07). Un segundo estudio comparó CL + libro de LM vs. libro solo, no encontrando diferencias significativas entre los grupos (OR=0,82; IC 95%= 0,59-1,14). Un tercer estudio comparó video + educación formal y lo comparó con folletos, no encontrando diferencias estadísticas entre los grupos (RR=1,59; IC 95%=0,86-2,94). En un cuarto estudio se comparó educación rutinaria + educación formal con educación rutinaria sola, no encontrando nuevamente diferencias (RR=0,97; IC 95%= 0,79-1,19). Un quinto estudio con 698 mujeres comparó CL + libro con solo libro y no reportó diferencias significativas (RR=0,85, IC 95%= 0,68-1,08), así como un sexto estudio que comparó educación rutinaria + bebé en cuarentena con solo educación rutinaria (Media= 14,20 días, IC 95%= -2.97 a 31.37 días), un séptimo estudio que comparó CL + incentivo con educación rutinaria (Media= 12 vs. 6 semanas), y un octavo estudio que comparó Libro de LM + CL vs. libro + video (RR= 1,29; IC 95%= 0,80-2,06). Se encontraron diferencias significativas en la lactancia materna exclusiva a los 6 meses en el grupo que recibió libro + video + consulta de lactancia comparado con el que sólo recibió el libro + video (RR= 2,23; IC 95%= 0,01-4,92). Asimismo, al comparar libro + video + consulta de lactancia vs. educación no formal, se encontró un aumento significativo en la lactancia materna exclusiva a los tres meses (RR= 2,02; IC 95%= 1,16-3,49), pero no siendo así a los seis meses en la lactancia exclusiva (RR=2,11; IC 95%= 0,99-4,52) (272).

1+

RELACIÓN ENTRE LA EVIDENCIA Y LA RECOMENDACIÓN

La evidencia muestra que las intervenciones multifacéticas que incluyen campañas en medios de comunicación, programas de educación que involucran al compañero, pares sociales combinado con estrategias estructuradas desde el sector de la salud tales como la *"Iniciativa Instituciones Amigas de la Madre y la Infancia"* de la UNICEF, capacitación al personal de salud, programas de nutrición y actividades de educación en salud, son eficaces para aumentar la frecuencia e inicio, duración y exclusividad de la lactancia materna a las 4-6 semanas y a los 6 meses. El consenso de expertos recomendó que se tenga en cuenta las estrategias de la *"Iniciativa Instituciones Amigas de la Madre y la Infancia"* de la UNICEF como referencia para asesoría en lactancia materna durante el control prenatal, el parto y el puerperio.

RECOMENDACIONES CLÍNICAS

B (↑)	Se recomienda ofrecer educación sobre lactancia materna a todas las gestantes desde su primer control prenatal, incluyendo técnicas y buenas prácticas que ayuden a la mujer a tener éxito en la lactancia materna, tal como se detalla en la <i>"Iniciativa Instituciones Amigas de la Madre y la Infancia"</i> del Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF) y del Ministerio de la Salud y Protección Social.
B (↑)	Se recomienda incluir en las estrategias de educación en lactancia materna al personal de salud, a la familia y a otros miembros de la comunidad (pares sociales).
C (↑)	Durante todo el control prenatal y postparto se recomienda la educación en lactancia materna mediante talleres y consejerías específicas para aquellas mujeres quienes expresan su decisión de lactar a sus hijos y para las que aún no han decidido el tipo de alimentación que les ofrecerán.
V	Se recomienda preguntar a la gestante: ¿Que conoce de la lactancia materna? en vez de ¿Planea Ud. lactar a su bebé o darle biberón?, como oportunidad de iniciar la educación en lactancia materna.

27. ¿QUÉ INFECCIONES SE RECOMIENDA TAMIZAR DURANTE EL CONTROL PRENATAL EN GESTANTES CON EMBARAZO DE CURSO NORMAL?

El parto pretérmino, la ruptura prematura de membranas y el bajo peso al nacer son complicaciones del embarazo que se asocian a problemas infecciosos frecuentes en el embarazo. La infección urinaria es la complicación médica más común durante el embarazo. Del 20 al 40% de las pacientes con bacteriuria asintomática en el embarazo no tratadas desarrollan pielonefritis. La pielonefritis en el embarazo puede causar una

significativa morbilidad para la madre y el feto, de ahí que uno de los objetivos primarios del control prenatal es la detección y tratamiento de la bacteriuria asintomática. Otras patologías infecciosas impactan el curso del embarazo por su potencial transmisión vertical; si estas son identificadas y tratadas oportunamente durante el control prenatal, el compromiso fetal se reduce en forma importante.

RESUMEN Y DESCRIPCION DE LA EVIDENCIA

Bacteriuria Asintomática

Seis ECC que incluyeron entre 65 y 829 pacientes encontraron una prevalencia de bacteriuria asintomática entre 2,3% y 18%. El riesgo de pielonefritis osciló entre 1,8% a 28%. Igualmente se encontró que dar tratamiento a las gestantes con bacteriuria asintomática (BA) disminuye la frecuencia de parto pretérmino hasta en un 30% y de pielonefritis hasta en un 40% (273-281).

1+

Tira reactiva. Cinco estudios de prueba diagnóstica que incluyeron entre 100 y 1.047 gestantes compararon la tira reactiva con el cultivo como patrón de oro, para detectar bacteriuria asintomática, considerando que la tira es una prueba rápida y barata y no requiere mucho entrenamiento técnico para realizarla. Consideraron que la prueba es positiva cuando la tira tuviese más que trazas de proteínas, más que trazas de sangre, nitritos positivos o esterasa leucocitaria positiva. La sensibilidad de la tira reactiva osciló entre 8,18% a 50,0% cuando se utilizaron los cuatro resultados anteriores positivos; cuando se usó sólo la presencia de nitritos o esterasa leucocitaria, la sensibilidad se estimó entre 45% y 50%. Cuando se usó como positivo sólo la presencia de proteinuria, la sensibilidad reportada fue 57% con una especificidad de 93,2%. Esto implica que en el mejor de los casos la tira reactiva detectará un 50% de gestantes con BA (282-287).

II

Uroanálisis microscópico. Un estudio de evaluación de pruebas diagnósticas con 1.047 pacientes estimó una sensibilidad de 25% y especificidad de 99% para el uroanálisis microscópico (285). Dos estudios de prueba diagnóstica con 3.000 y 528

II

mujeres, respectivamente, estimaron una sensibilidad de 72% y 80,6%, especificidad de 98,6% y 71,5%, VPP de 76,5% y 17,2% y VPN de 98,2% y 98,1%, respectivamente, para el mismo uroanálisis, pero no fueron homogéneos en la definición de la positividad del uroanálisis (284, 288).

Gram de extendido. Un estudio de evaluación de pruebas diagnósticas con 528 pacientes analizó el Gram centrifugado (positivo: 6–12 bacterias por campo) vs. urocultivo. Se encontró una sensibilidad de 100% y una especificidad de 7,7% con VPP de 7,3% y VPN de 100%. Por su pobre especificidad, más del 90% de las pacientes serán identificadas incorrectamente como positivas para BA. Otro estudio de pruebas diagnósticas con 1,047 mujeres que tomó como positivo un Gram sin centrifugar de más de 2 microorganismos por campo, encontró una sensibilidad de 91,7% y especificidad de 89,2% (284, 285).

Un estudio de cohorte anidado en un ECC con 3,048 mujeres, se centró en determinar la validez diagnóstica de un cultivo en agar (dipslide) y de las tiras reactivas para detectar bacteriuria asintomática durante el embarazo, comparado con el cultivo como patrón de oro. La prevalencia de la bacteriuria asintomática fue 15% y la *E. coli* fue la bacteria más frecuentemente aislada. Se encontró que una mujer embarazada con un dipslide positivo tiene una alta probabilidad de tener un diagnóstico definitivo, mientras que un resultado negativo efectivamente descarta la presencia de bacteriuria dado que el LR^+ es de 225 (IC 95%= 113-449). Un resultado positivo aumenta la probabilidad de detección de bacteriuria asintomática a 98% con LR^- de 0,02 (IC 95%= 0,01-0,05). Las tiras que miden nitritos y esterasa leucocitaria obtuvieron una baja sensibilidad para ser usadas en el tamizaje de la bacteriuria asintomática durante la gestación; el LR^+ de la esterasa leucocitaria y del nitrito (los dos o cada uno por separado) fue 6,95 (IC 95%= 5,80-8,33), con LR^- de 0,50 (IC 95%= 0,45-0,57) (289).

Otros test: La interleucina urinaria y el test enzimático rápido se han propuesto

como pruebas de tamizaje alternativas. Un estudio de evaluación de pruebas diagnósticas con 200 pacientes, encontró que estas pruebas tienen sensibilidad de 70% y especificidad del 67% para BA. El test de bioluminiscencia obtuvo una sensibilidad de 93% y especificidad de 78 % para BA (283, 290).

Tratamiento

Una revisión sistemática que incluyó ocho ECC comparó una dosis única de antibiótico vs. tratamiento durante cuatro a siete días en pacientes con BA. No se encontraron diferencias en la prevención de parto pretérmino (RR=0,81; IC 95%= 0,26-2,57) o la pielonefritis (RR=3,09; IC 95%= 0,54-17,55). Sin embargo, el tratamiento corto tuvo un menor número de efectos adversos gastrointestinales comparado con el tratamiento largo (RR= 0,53; IC 95%= 0,31-9,91) (291).

Una revisión sistemática con 14 ECC y estudios observacionales que incluyó 2.636 gestantes con diagnóstico de bacteriuria por urocultivo, evaluó el efecto del tratamiento antibiótico de la bacteriuria asintomática persistente durante la gestación para prevenir pielonefritis, bajo peso al nacer y parto pretérmino. El tratamiento fue efectivo para eliminar la bacteriuria asintomática (RR=0,25; IC 95%= 0,14-0,48), disminuyó la incidencia de pielonefritis (RR= 0,23; IC 95%= 0,13-0,41) y redujo la incidencia de recién nacidos con bajo peso al nacer (RR= 0,66; IC 95%= 0,49-0,89). No se encontró diferencia en la incidencia de parto pretérmino (292).

RELACIÓN ENTRE LA EVIDENCIA Y LA RECOMENDACIÓN

La evidencia muestra que una mujer embarazada con urocultivo positivo tiene una alta probabilidad de tener un diagnóstico definitivo de bacteriuria asintomática, mientras que un resultado negativo efectivamente descarta la presencia de bacteriuria. Las tiras que miden nitritos y esterasa leucocitaria tienen una baja sensibilidad para ser usadas en el tamizaje de la bacteriuria. El tratamiento de la bacteriuria con antibióticos es eficaz para reducir las complicaciones del embarazo, principalmente pielonefritis y parto pretérmino

durante la gestación. El consenso de expertos junto con el GDG recomendó un esquema de antibiótico de 7 días.

VAGINOSIS BACTERIANA

RESUMEN Y DESCRIPCION DE LA EVIDENCIA

Una revisión sistemática y metaanálisis con ocho estudios de casos y controles y 11 estudios de cohorte, sumado a un estudio de cohorte transversal con 635 mujeres, encontraron que las mujeres con vaginosis bacteriana tienen mayor probabilidad de parto pretérmino comparado con las mujeres sin vaginosis bacteriana (OR=1,85; IC 95%= 1,62-2,11). Asimismo, se encontró mayor riesgo de parto prematuro si el diagnóstico ocurrió temprano en el embarazo, sin importar si hubo cura espontáneamente al final del mismo (RR= 3,1; IC 95%=1,8- 5,4) (293, 294).

2+,
3

La vaginosis bacteriana puede ser diagnosticada con los criterios de Amsel (flujo homogéneo blanco y fino de color gris, pH > 4,5, liberación de "olor a pescado" con la adición de una solución de KOH y presencia de células guía en la microscopia directa) o con los criterios de Nugent (Gram de frotis vaginal que identifica la proporción de morfotipos bacterianos presentes: una puntuación < de 4= normal, 4-6= intermedio y > 6 = vaginosis bacteriana). El cultivo para *G. vaginalis* no se recomienda como una herramienta diagnóstica, ya que no es específica y la citología cervicouterina tiene limitada utilidad clínica debido a su baja sensibilidad. Un estudio de prueba diagnóstica con 69 gestantes asintomáticas, reportó que los criterios de Amsel para diagnóstico de vaginosis bacteriana, comparado con los criterios de Nugent, obtuvieron una sensibilidad de 56% (IC 95%= 32-78%) y una especificidad de 96% (IC 95%= 90-100%) (295, 296).

II

Una revisión sistemática de un ECC y 4.155 gestantes evaluó el impacto de realizar tamizaje para vaginosis bacteriana, *Trichomona vaginalis* y candidiasis vaginal, vs. no tamizar, en relación con desenlaces como parto pretérmino. El parto pretérmino

1++

antes de la semana 37 de gestación fue menor en el grupo de intervención (RR=0,55; IC 95%= 0,41-0,75), así como la incidencia de recién nacidos con bajo peso al nacer (peso al nacer igual o inferior a 2500 g) (RR=0,48; IC 95%=0,34-0,66) y de recién nacidos prematuros con muy bajo peso al nacer (peso al nacer igual o inferior a 1500 g) (RR=0,34; IC 95%= 0,15-0,75) (297).

Una revisión sistemática que incluyó ocho ECC y 9.760 mujeres evaluó el efecto del tamizaje y tratamiento de vaginosis bacteriana en gestantes asintomáticas en relación con el parto pretérmino, el bajo peso al nacer y la ruptura prematura de membranas. En la revisión no se encontraron estudios de detección que compararan una población tamizada con una no tamizada. El análisis meta-analítico que incluyó tres ECC con 1.250 mujeres embarazadas de bajo riesgo, no encontró reducción en el riesgo de parto pretérmino antes de la semana 37 (RAR=-0,019; IC 95%= -0,056 a 0,018). El metanálisis de los 8 ECC encontró que el tratamiento de la vaginosis bacteriana en la población general no disminuyó el riesgo de parto pretérmino antes de la semana 37 (RAR= 0,006; IC 95%= -0,009 a 0,022), el riesgo de parto pretérmino entre 32 y 34 semanas (RAR= 0,006, IC 95%= -0,067 a 0,079), el parto pretérmino antes de la semana 32 (RAR= 0,001; IC 95%= -0,008 a 0,010), el riesgo de recién nacidos de bajo peso al nacer (RAR= 0,000; IC 95%=-0,018 a 0,018), ni la RPM pretérmino (RAR= -0,006; IC 95%=-0,030 a 0,018). El metanálisis realizado con 6 ECC de 1.305 embarazadas de alto riesgo encontró que el tratamiento con la vaginosis bacteriana aumenta el riesgo de parto pretérmino antes de la semana 37 (RAR= -0,193; IC 95%= -0,358 a -0,029) y no tuvo efecto sobre el riesgo de parto pretérmino antes de la semana 34 (RAR= 0,006; IC 95%= -0,067 a 0,079) (298).

1++

RELACIÓN ENTRE LA EVIDENCIA Y LA RECOMENDACIÓN

El tamizaje de vaginosis bacteriana asintomática se puede realizar con frotis vaginal usando los criterios de Amsel o de Nugent. Sin embargo, la evidencia es contradictoria en relación a la utilidad del tamizaje. Una revisión sistemática de buena calidad con un solo

ECC encontró beneficios del tamizaje y tratamiento de la vaginosis bacteriana para disminuir el riesgo de parto pretérmino y el bajo peso al nacer. Sin embargo, una segunda revisión sistemática con una población grande de gestantes, tanto de bajo como de alto riesgo de parto pretérmino, no encontró ningún efecto sobre la reducción del parto pretérmino y bajo peso al nacer. Por el contrario, encontró que en gestantes de alto riesgo tiene un efecto adverso sobre el parto pretérmino, por lo cual el GDG optó por no recomendar el tamizaje de vaginosis bacteriana asintomática en embarazos de curso normal.

CHLAMYDIA TRACHOMATIS

RESUMEN Y DESCRIPCION DE LA EVIDENCIA

Pruebas de detección de antígenos (EIA, DFA). Dos estudios, uno de de cohorte prospectiva con 827 mujeres menores de 35 años y uno multicéntrico con 1.366 mujeres, estimaron las características operativas de las siguientes pruebas: EIA: sens= 85,7%, esp=95,6%, VPP=72,7%, VPN=98,0%. DFA: sens= 84,6%, esp=96,6%, VPP= 84,6%, VPN= 96,6%. Primer cultivo con paso ciego: sens = 82,1%, VPN=98,8%. Primer cultivo sin paso ciego: sens= 60,7%, VPP= 94,7% (299, 300). II

Un estudio en Canadá comparó el EIA y DFA con el cultivo de tejido en una cohorte de mujeres embarazadas y estimó las siguientes características operativas: para DFA: sens= 89%, esp=99%, VPP=78%, VPN=99%. Para EIA: sens= 96%, esp=95%, VPP=69%, VPN=99.5% (299-301). Ib

Pruebas de amplificación de ácidos nucleicos (PCR, LCR). Dos estudios de cohorte prospectiva (478 y 1.245 mujeres, respectivamente) encontraron que el valor diagnóstico de la PCR/LCR fue mejor que el cultivo de muestra endocervical (p = 0,0005). La sensibilidad de las tres pruebas en muestras de endocérnix fue: para el cultivo: 45,5%, para la PCR: 81,8% y para el LCR: 87,9%. El cultivo de muestra de endocérnix obtuvo sensibilidad=30,1% y especificidad=100%. Por su parte, el LCR de II

endocervix obtuvo sensibilidad= 90,3%, especificidad=100% y el LCR en muestra de orina sensibilidad=83,9% y especificidad=99,5% (302, 303).

Comparación de EIA/DFA vs PCR/LCR y/o cultivo. Tres estudio de cohorte prospectivo con 419, 204 y 863 gestantes, respectivamente, reportaron las características operativas de las siguientes pruebas(304-306):

- Cultivo: sens=66,7%, esp=100%, VPP=100%, VPN=98,5%.
- DFA (≥ 10 EB): sens= 61,1%, esp=99,8%, VPP=91,7%, VPN=98,3%.
- DFA (≥ 1 EB): sens=77,8%, esp=99,5%, VPP=87,5%, VPN=99,0%.
- EIA: sens=64,7%, esp=100%, VPP=100%, VPN=98,5%.
- PCR: sens=71,4%, esp=100%, VPP=100%, VPN=98,9%.

Prueba de hibridización de ácido nucleico (DNA probe test). Dos estudios de cohorte prospectivo con 426 y 332 mujeres, encontraron que el DNA probe test tiene las siguientes características operativas: sens=93,9%, esp=99,1%, VPP= 93,9% y VPN= 99,1% (307, 308).

Gram /citología. Dos estudios de cohorte con 300 y 519 mujeres, reportaron que, comparado con el DNA probe test, el Gram tiene una sensibilidad de 91% y especificidad de 18%, mientras que la citología tiene una sensibilidad de 2,3% y especificidad de 98,1% (309, 310).

Efectividad del Tratamiento: Un ECC con 414 mujeres y tres estudios de cohorte con 1.082, 11.544 y 1.350 mujeres, respectivamente, encontraron que el tratamiento de la infección por *Chlamydia trachomatis* durante el embarazo puede ser eficaz para reducir la incidencia de la RPM (8% vs 11%; $p>0,05$), el parto prematuro (13% vs 15%; $p>0,05$) y el bajo peso al nacer (19,6% vs 11,0%; $p < 0,0001$). Sin embargo, los estudios tienen limitaciones metodológicas importantes. Por tanto, no hay evidencia significativa que sustente que el tratamiento de la infección por *chlamydia* durante el embarazo disminuya la incidencia de resultados

adversos neonatales (neumonía y conjuntivitis) (311-314).

RELACIÓN ENTRE LA EVIDENCIA Y LA RECOMENDACIÓN

Con evidencia de baja calidad se concluyó que la exactitud diagnóstica de las pruebas, tanto de la detección de antígenos como de la amplificación de ácidos nucleicos, son mejores que el cultivo de tejidos de muestras endocervicales para detección de infección por *Chlamydia trachomatis*. Las pruebas de amplificación de ácidos nucleicos (PCR, LCR) de la primera orina y de muestra endocervical pueden tener una mejor capacidad para detectar infección por *Chlamydia* cuando se comparan con las pruebas de detección de antígenos. Dado que el tratamiento durante el embarazo no ha mostrado beneficio sobre la conjuntivitis y neumonía neonatal, no se recomienda el tamizaje de *C. Trachomatis* durante el embarazo.

CITOMEGALOVIRUS

RESUMEN Y DESCRIPCION DE LA EVIDENCIA

Actualmente el tamizaje antenatal no está recomendado porque no es posible determinar con exactitud cuales gestaciones terminarán con un recién nacido infectado, no hay forma de determinar cuáles de los recién nacido infectados tendrán secuelas graves, no hay vacunas, no hay tratamiento profiláctico disponible para prevenir la transmisión vertical y no hay manera de determinar si la transmisión intrauterina ha ocurrido (315-318).

Una revisión sistemática que incluyó 59 estudios, encontró que la probabilidad de transmisión intrauterina después de infección primaria es de 30% a 40%, pero sólo el 1% después de una infección secundaria. Del 10% a 15% de recién nacidos infectados congénitamente tendrán síntomas al nacimiento, y 20% a 30% de ellos morirán, mientras el 5% a 15% de los neonatos asintomáticos infectados desarrollaran secuelas tardías. El diagnóstico de la infección primaria se puede realizar cuando se puede documentar la seroconversión. Desafortunadamente esto

3,

4

1+

sólo es posible con programas que identifican una mujer seronegativa y luego, en un seguimiento prospectivo, se documenta la seroconversión (la IgM e IgG de avidez no son específicas). El diagnóstico prenatal de infección por citomegalovirus debe basarse en cultivo o PCR de líquido amniótico. Un estudio incluido con 55 casos encontró que el cultivo tiene una sensibilidad de 30% si es de una muestra tomada antes de la semana 21 de gestación, y de 71% si se toma después. Comparado con el cultivo, un estudio incluido con 102 casos encontró para la PCR en líquido amniótico una sensibilidad de 90,2%, especificidad de 100%, VPP de 100%, y VPN de 90,4%. La efectividad del tratamiento prenatal para la infección fetal no está demostrada, aunque la globulina hiperinmune específica puede ser benéfica. Los autores concluyen que el tamizaje rutinario de la gestante o del neonato nunca ha sido recomendado por ninguna autoridad de salud pública debido a que no hay evidencia de la efectividad de la vacuna y que el tratamiento no ha demostrado ser efectivo. Asimismo, recomiendan que las mujeres seronegativas y aquellas que están en riesgo de adquirir la infección (contacto estrecho con niños menores de 3 años) deben ser educadas acerca de las conductas adecuadas para prevenir la infección durante el embarazo (319).

RELACIÓN ENTRE LA EVIDENCIA Y LA RECOMENDACIÓN

El tamizaje rutinario del citomegalovirus durante el control prenatal no está recomendado porque no hay vacunas, no hay tratamiento profiláctico disponible para prevenir la transmisión vertical y no hay manera de determinar si la transmisión intrauterina ha ocurrido. Como alternativa al tamizaje rutinario, las mujeres que estén en riesgo de adquirir la infección, sobre todo aquellas que están en contacto estrecho con niños menores de 3 años, deben ser educadas acerca de las conductas adecuadas para prevenir la infección durante el embarazo.

VIRUS DE INMUNODEFICIENCIA HUMANA VIH

RESUMEN Y DESCRIPCION DE LA EVIDENCIA

Un ECC con 477 gestantes sumada a una revisión sistemática encontraron que la transmisión madre a hijo de VIH se estimó en 25,5%, y que se redujo a 8% con tratamiento antirretroviral. Con cualquier régimen de zidovudina se redujo en 54% (OR=0,46; IC 95%= 0,35-0,60). Con terapia antirretroviral combinada el riesgo de transmisión vertical se redujo en 87% (OR=0,13; IC 95%= 0,06-0,27) (320, 321).	1+
Un estudio de cohorte con 2.834 casos de recién nacidos con VIH encontró que la combinación de intervenciones (terapia antirretroviral combinada, cesárea y suprimir la lactancia) puede reducir el riesgo de transmisión de madre a hijo a 1% (322).	2+
La forma más común de diagnosticar la infección por el VIH es una prueba de anticuerpos contra el VIH-1 y VIH-2. Los anticuerpos contra el VIH se detectan en un 95% de los pacientes dentro de los tres meses siguientes a la infección. Asimismo, el diagnóstico precoz del VIH mejora los resultados para la madre y puede reducir la tasa de progresión de la enfermedad (323).	4
Una guía de práctica clínica de Canadá junto con una revisión sistemática de la literatura, reportaron que las pruebas de VIH disponibles tienen una sensibilidad y especificidad del 99% para la detección de anticuerpos del VIH (321, 324).	4, la
Diferentes autores han establecido que los dos componentes del tamizaje de VIH durante el control prenatal son la asesoría pretest y el uso de pruebas diagnósticas. Las pruebas disponibles para diagnosticar VIH en mujeres embarazadas son la prueba de ELISA, la prueba rápida y el Western Blot. La prueba de ELISA tiene una sensibilidad mayor a 99% y una especificidad de 99%. Un estudio de evaluación de pruebas diagnósticas con 31.232 muestras recomendó que el protocolo diagnóstico debe basarse en el resultado de dos	3,II

pruebas de ELISA; si los resultados son no reactivos, se puede generar un informe negativo. Si la reacción es positiva, se debe realizar prueba confirmatoria con Western Blot (324, 325).

Una revisión sistemática de siete estudios de pruebas diagnósticas que incluyó 5.744 mujeres encontró que la prueba rápida es una alternativa a la prueba de ELISA en casos que se requiera conocer el resultado en 10 a 30 minutos. Comparado con la prueba de ELISA, se encontró que la prueba rápida tiene sensibilidad de 100%, especificidad de 99,9%, VPP de 90% y VPN de 100% (321).

la,4

El CDC recomienda que todas las mujeres embarazadas sean tamizadas para la infección por VIH lo más temprano posible en el embarazo. El tamizaje, a menos que ella se niegue, debe realizarse después que a la mujer se le notifique que la prueba del VIH es parte del panel de pruebas de rutina del control prenatal. A las mujeres que se nieguen al tamizaje, el personal de salud debe responder a sus objeciones y seguir insistiendo para su realización a lo largo del embarazo. Las mujeres que se nieguen porque han tenido previamente una prueba negativa de VIH deben ser informadas de la importancia de volver a realizar la prueba durante cada embarazo. Asimismo recomienda realizar otra prueba de tamizaje en el tercer trimestre (preferiblemente antes de la semana 36) sobre todo en mujeres con alto riesgo de contraer la infección por VIH (por ejemplo, las mujeres que consumen drogas ilícitas, tienen enfermedades de transmisión sexual durante el embarazo, tienen múltiples parejas sexuales durante el embarazo, viven en áreas con alta prevalencia del VIH, o que tienen parejas infectadas por el VIH). La prueba rápida de detección del VIH se debe realizar en cualquier mujer que ingresa para atención del parto y cuyo estatus de VIH se desconoce. Si el resultado de la prueba rápida es positivo, debe administrarse profilaxis antirretroviral sin esperar a los resultados de la prueba confirmatoria (326).

RELACIÓN ENTRE LA EVIDENCIA Y LA RECOMENDACIÓN

Se encontró evidencia de buena calidad para recomendar el tamizaje de la infección por el virus de inmunodeficiencia humana (VIH) basado en los resultados obtenidos en las mujeres portadoras de VIH que reciben una terapia antirretroviral combinada más cesárea. La literatura muestra que un protocolo de tamizaje durante el control prenatal debe basarse en asesoría y pruebas de tamizaje con ELISA o con pruebas rápidas. Ante un resultado positivo, el diagnóstico final debe confirmarse con una prueba de Western Blot.

MALARIA.

RESUMEN Y DESCRIPCION DE LA EVIDENCIA

Un ECC que incluyó 3.333 gestantes asignó aleatoriamente a las participantes en tres grupos, uno con tratamiento preventivo intermitente según recomendación de la OMS con sulfadoxina más pirimetamina (S-P), un segundo con esquema de tamizaje en las semanas 24, 32 y 36, y tratamiento con S-P cuando la prueba rápida fuese positiva, y un tercer grupo con esquema de tamizaje y manejo activo con artesumato más amodiaquina (A-A) cuando el test rápido de malaria fuera positivo. Se encontró una prevalencia de malaria de 29,6% en primigestantes y 10,2 % en multigestantes. A todas las gestantes se les realizó manejo activo del vector con base en insecticidas de larga duración en el domicilio. El riesgo de anemia o bajo peso al nacer no fue diferente entre los tres grupos (para tamizaje y manejo con S-P vs. tratamiento preventivo intermitente con S-P: RD=-1,17; IC 95%= -4,39 a 1,02. Para tamizaje más manejo con A-A vs. manejo preventivo con S-P: RD= 0,78; IC 95%= -2,11 a 3,68). El riesgo de anemia severa (menor de 8 g/dL) durante el tercer trimestre de gestación fue muy similar en los tres grupos (tamizaje más manejo con S-P vs. tratamiento preventivo intermitente con S-P: RD = 0,29; IC 95%= -0,69 a 1,30. Para tamizaje más manejo con A-A vs. tratamiento preventivo intermitente con S-P y RD = -0,36; IC 95%= -1,12 a 0,44) (327).

Un estudio de cohorte prospectiva anidado en un ECC que incluyó 1.030 gestantes,

1+

2++

comparó el tratamiento preventivo intermitente con sulfadoxina más pirimetamina con placebo. Se encontraron 58 muertes entre los 997 niños nacidos vivos. El riesgo de morir durante la infancia fue mayor entre los lactantes nacidos de mujeres con infección placentaria aguda por malaria (OR=5,08; IC 95%=1,77-14,53), o con parasitemia en sangre del cordón umbilical (OR=19,31; IC 95%= 4,44-84,02). Los hijos de mujeres con episodios de malaria durante la gestación o con infección placentaria aguda por malaria tuvieron mayor riesgo de episodios de malaria durante la gestación (OR=1,96; IC 95%= 1,13-3,41) y de infección placentaria aguda (OR= 4,63; IC 95%= 2,10-10,24). No se encontró impacto sobre la mortalidad infantil ni sobre episodios de malaria clínica infantil en el grupo placebo, ni en el grupo que recibió tratamiento con sulfadoxina-pirimetamina (OR= 0,44; IC 95%; 0,13-1,49 y OR=1,28; IC 95%=0,90-1,83, respectivamente) (328).

Una revisión sistemática incluyó seis ECC que abordaron la prevención de la malaria durante el embarazo. Se encontró que el tratamiento preventivo intermitente (TPI) y los mosquiteros tratados con insecticida de mosquitos (MTI) pueden reducir la mortinatalidad en 22%. Sin embargo, los resultados no fueron estadísticamente significativos (RR=0,78; IC 95%= 0,59-1,03) (329).

1+

RELACIÓN ENTRE LA EVIDENCIA Y LA RECOMENDACIÓN

Los resultados de esta revisión sugieren que es muy importante evitar la infección por malaria durante el embarazo mediante el uso de mosquiteros y tratamiento profiláctico, dado que la infección placentaria y la parasitemia en sangre del cordón umbilical al final de la gestación incrementan la mortalidad y morbilidad infantil. El GDG y el consenso de expertos recomendó que en un área de transmisión moderadamente alta de la malaria, el tamizaje y manejo a las gestantes parasitadas con sulfadoxina + pirimetamina o artesumato + amodiaquina, acompañados del uso de mosquiteros tratados con insecticida, puede ser una estrategia segura y eficaz para el control de la malaria durante la gestación.

PARASITISMO INTESTINAL

RESUMEN Y DESCRIPCION DE LA EVIDENCIA

Un ECC que incluyó 2.507 mujeres embarazadas evaluó la eficacia del albendazol y praziquantel en el control de la anemia debida a parasitismo intestinal. Se encontró una prevalencia de 45% para helmintos, 45% de anquilostomiasis, y 18% de *Schistosoma mansoni* con un 40% de gestantes anémicas (hemoglobina <11,2 g / dL). No hubo efecto significativo de albendazol (OR= 0,95; IC 95%= 0,79-1,15) o del praziquantel (OR= 1,00; IC 95%= 0,83-1,21) sobre la anemia materna, pero se encontró un leve beneficio del albendazol en las mujeres con anquilostomiasis moderada a severa (OR = 0,45, IC 95%= 0,21-0,98). No hubo efecto de cualquier tratamiento antihelmíntico en el peso medio al nacer o el porcentaje de bajo peso al nacer (DM con albendazol= 0,00 kg; IC 95%= -0,05 a 0,04 kg. DM con praziquantel= -0,01 kg; IC 95%= -0,05 a 0,04 kg). El uso de antihelmínticos durante el embarazo no mostro ningún efecto sobre la mortalidad perinatal (330).

1+

RELACIÓN ENTRE LA EVIDENCIA Y LA RECOMENDACIÓN

La evidencia, limitada y de moderada calidad, muestra que no hay beneficio del tamizaje de parasitismo intestinal, dado que el tratamiento antiparasitario no muestra ningún beneficio durante un embarazo de curso normal para prevenir la anemia severa y el bajo peso al nacer.

RUBEOLA

RESUMEN Y DESCRIPCION DE LA EVIDENCIA

Un estudio de evaluación de pruebas diagnósticas con 852 pacientes, encontró que la IgM para rubéola alcanzó una sensibilidad entre 99 y 100% y especificidad entre 82% y 100%, dependiendo de la casa productora de la prueba (331).

II

En dos estudios de cohortes se encontró que el riesgo de infección fetal en madres con infección confirmada varió dependiendo de la edad gestacional. En el

primer trimestre se encontró entre 57 a 80%, y se redujo a 22 a 25% al final del segundo trimestre. Cuando la infección se adquirió antes de la semana 11, el 100% de los recién nacidos tuvieron defectos congénitos asociados a la rubéola (332, 333).	2++
La vacunación contra la rubéola durante el embarazo está contraindicada pues puede ser teratogénica. Sin embargo, en un estudio publicado donde fueron vacunadas 680 mujeres inadvertidamente en el primer trimestre del embarazo, no se encontró ningún recién nacido con el síndrome de rubéola congénita. El tamizaje de anticuerpos contra la rubéola durante el embarazo ayuda a identificar las mujeres susceptibles de vacunación en el postparto para proteger futuros embarazos (334).	3
Una revisión sistemática encontró que 80% de los fetos incluidos se infectaron cuando la gestante se infectó con rubéola en el primer trimestre. Esta cifra disminuyó a 25% si la infección fue al final del segundo trimestre, aumentó a 35% si ocurrió entre la semana 27–30 y llegó a 100% si fue alrededor de la semana 36. El riesgo de malformaciones congénitas es del 90% si la infección materna ocurrió antes de la semana 11 de gestación, 33% si ocurrió entre la semana 11 a 12, 11% entre la semana 13–14, 24% entre semana 15 a 16 y 0% después de la semana 16. El diagnóstico de infección materna debe hacerse con pruebas serológicas específicas contra rubéola IgG e IgM. La vacuna contra la rubéola no debe administrarse durante el embarazo, pero se puede administrar con seguridad después del parto. Las mujeres que han sido vacunadas de forma inadvertida en el embarazo temprano o que estén embarazadas inmediatamente después de la vacunación pueden estar seguras, ya que no se ha documentado ningún caso de síndrome de rubéola congénita. Las mujeres que desean concebir deben ser aconsejadas y remitidas a una consulta preconcepcional para determinar su estado de anticuerpos y vacunarse contra la rubéola si es necesario (335).	1+

RELACIÓN ENTRE LA EVIDENCIA Y LA RECOMENDACIÓN

La evidencia recomienda el tamizaje rutinario de rubéola en el embarazo. Idealmente debe realizarse en una consulta preconcepcional para seleccionar las mujeres que deben vacunarse. El estado de inmunidad materna debe evaluarse antes de la semana 16 por la alta probabilidad de compromiso fetal en el primer trimestre. La infección materna durante el embarazo se debe documentar con pruebas serológicas específicas contra rubéola IgG e IgM.

SÍFILIS

RESUMEN Y DESCRIPCION DE LA EVIDENCIA

Hay dos tipos de pruebas serológicas para la sífilis: las treponémicas y las no treponémicas. Las pruebas no treponémicas detectan anticuerpos no específicos treponémicos e incluyen la *Venereal Diseases Research Laboratory* (VDRL) y la *Rapid Plasma Reagin* (RPR). Las pruebas treponémicas detectan anticuerpos específicos contra treponema e incluyen: La *Treponema pallidum particle agglutination* (TPPA) y la *Fluorescent treponemal antibody-absorbed test* (FTA-ABS). Las pruebas treponémicas tienen una sensibilidad >98% y especificidad superior al 99%. Las pruebas no treponémicas, por el contrario, puede dar resultados falsos negativos, especialmente en la sífilis temprana o tardía, en pacientes con reinfección o en aquellos que son VIH positivos. El VPP de las pruebas no treponémicas es pobre cuando se utilizan solas en poblaciones de baja prevalencia. En general, las pruebas treponémicas tienen sensibilidad >98% en todas las etapas de la sífilis (excepto en sífilis primaria) y son más específicas (98% a 99%) que las pruebas no treponémicas. Ninguna de estas pruebas serológicas detecta sífilis en su etapa de incubación, la que puede durar un promedio de 25 días (34, 336).

4

Un resultado reactivo en el tamizaje requiere de confirmación con una prueba treponémica diferente de sensibilidad igual a la utilizada inicialmente y, preferiblemente, que tenga mayor especificidad. Un resultado discrepante en la

prueba confirmatoria necesita de otras pruebas. Si se trata de una gestante, esta debe ser remitida para evaluación y manejo por un médico especialista. Para evaluar el estadio de la infección o para monitorear la eficacia del tratamiento, se debe realizar una prueba cuantitativa no treponémica o una prueba específica para IgM treponémica (34, 337).

4

Una revisión sistemática de estudios de cohorte que incluyó 13.575 mujeres, estimó el efecto de la detección y el tratamiento de la sífilis activa en la gestación con al menos 2.4 millones de UI de penicilina benzatínica sobre los resultados perinatales relacionados con la sífilis. Se encontró una reducción en la incidencia de la sífilis congénita clínica del 97% (IC 95%= 93-98%) con la detección y el tratamiento de mujeres con sífilis activa en el embarazo. Los resultados del metanálisis sugieren que el tratamiento con penicilina se asoció con una reducción del 82% en la muerte del feto (IC 95%= 67-90%), una reducción del 64% en el parto prematuro (IC 95%= 53-73%) y una reducción del 80% en las muertes neonatales (IC 95%= 68-87%) (338).

2+

RELACIÓN ENTRE LA EVIDENCIA Y LA RECOMENDACIÓN

La tamización durante el control prenatal se debe hacer con pruebas no treponémicas como la VDRL o RPR, pero dado que su valor predictivo positivo es pobre cuando se utilizan solas en poblaciones de baja prevalencia, y que pueden proporcionar resultados falsos negativos especialmente en la sífilis temprana o tardía y en pacientes con reinfección, se debe confirmar un resultado positivo en bajas diluciones con una prueba treponémica específica como el FTA-ABS o TPPA. La detección apropiada y el tratamiento temprano con penicilina benzatínica es una intervención altamente efectiva para reducir la transmisión vertical y los resultados perinatales adversos relacionados con la sífilis durante la gestación.

HEPATITIS B

RESUMEN Y DESCRIPCIÓN DE LA EVIDENCIA

Un estudio de corte transversal que incluyó 62 pacientes encontró que aproximadamente 85% de los recién nacidos que nacen de madres con antígeno para hepatitis B positivo serán portadores de HBsAg y por ende portadores crónicos, comparado con el 31% de los recién nacidos hijos de madres seronegativas (RR=2,8, IC95%=1,69-4,47) (339). Un estudio de cohorte con 22.707 estimó que los portadores crónicos de HBsAg tienen 22 veces más probabilidad de morir por carcinoma hepatocelular o cirrosis comparado con lo no portadores (OR= 22,3; IC 95%= 11,5- 43,2) (340).

Para prevenir la transmisión de madre a hijo, todas las embarazadas que son portadoras del virus de la hepatitis B deben ser identificadas. El tamizaje en sangre del virus de la hepatitis B debe realizarse con antígeno de superficie (HBsAg) y ante un resultado positivo se necesita una prueba confirmatoria para determinar cuando el recién nacido va a necesitar además de la vacuna, la aplicación de inmunoglobulina. Dos estudios de corte transversal con 15.399 y 88 mujeres, encontraron que si se tamizan sólo las mujeres de alto riesgo identificadas por factores de riesgo se podrían perder aproximadamente la mitad de mujeres infectadas. Igualmente reportaron que el tamizaje para HBsAg en saliva tiene una sensibilidad de 92% (IC 95%= 84,5%-99,5%) y una especificidad de 86.8% (IC 95%= 76,0-97,6%) cuando se compara con la muestra en suero (341, 342).

Una reporte que incluyó dos revisiones sistemáticas, una con cuatro ECC y otra con 29 ECC y 705 recién nacidos, recomendó el tamizaje de la hepatitis B ya que ayuda a definir cuales neonatos se beneficiaran de alguna intervención para disminuir el riesgo de transmisión. Las dos revisiones sistemáticas compararon la vacunación contra la hepatitis B en el neonato contra placebo o ninguna intervención y encontraron que la vacunación sola resultó en una reducción significativa en la

transmisión del virus de la hepatitis B (RR=0,28; IC 95%; 0,20-0,40). La combinación de la vacuna más globulina hiperinmune disminuyó significativamente el riesgo de transmisión del virus comparado con placebo (RR= 0,08; IC 95%= 0,03-0,17) Además, la combinación de la vacuna contra la hepatitis B más la globulina hiperinmune contra la hepatitis B al nacer fue más eficaz que la vacunación sola contra hepatitis B en la prevención de la transmisión del virus (RR=0,54; IC 95%= 0,41-0,73) (343).

RELACIÓN ENTRE LA EVIDENCIA Y LA RECOMENDACIÓN

Evidencia de buena calidad recomienda el tamizaje de rutina para la infección por el virus de la hepatitis B en la primera visita prenatal, debido al beneficio ampliamente demostrado que en los recién nacidos de madres positivas, la profilaxis con vacuna sola o asociada a inmunoglobulina hiperinmune reduce la transmisión perinatal de la infección por el virus de la hepatitis B. No se encuentra evidencia de efectos adversos de la detección de infección por el virus de la hepatitis B en mujeres embarazadas.

Debido a que la proporción de casos de transmisión vertical que se pueden prevenir a través de la vacunación e inmunización es alta y que la tamización mediante la identificación de factores de riesgo no es buena para detectar los portadores, el GDG y el consenso de expertos recomendaron que todas las mujeres embarazadas sean tamizadas para el virus de la hepatitis B con HBsAg, idealmente en el primer trimestre del embarazo.

CONCLUSIONES DE EVALUACIONES ECONÓMICAS (PRUEBAS DIAGNÓSTICAS PARA TAMIZAJE DE BACTERIURIA ASINTOMÁTICA)

(Para una revisión completa de las evaluaciones económicas, ver Anexo 8)

El objetivo de esta evaluación fue estimar la razón de costo-efectividad incremental del urocultivo, la tinción de Gram y el parcial de orina solos, comparados con el urocultivo dependiendo del resultado del parcial de orina, para evitar casos de pielonefritis y de partos pretérmino en las gestantes con bacteriuria asintomática (BAS).

Los resultados de la EE muestran que si el umbral de disponibilidad a pagar del sistema de salud es superior a \$877.494 por caso adicional de pielonefritis evitado, o superior a

\$13.895.576 por caso adicional de parto pretérmino evitado, el urocultivo es la alternativa costo efectiva. Para umbrales entre \$314.914 y \$877.494 por caso adicional de pielonefritis evitada, o entre \$1.399.593 y \$1.895.576 por caso adicional de parto pretérmino evitado, la tinción de Gram es costo-efectiva. Para umbrales menores, el parcial de orina sin urocultivo confirmatorio es costo-efectivo. El urocultivo confirmatorio ante resultado positivo del parcial de orina es una estrategia dominada en todos los casos. (Las cifras presentan órdenes de magnitud, en ese sentido no se pueden asumir como cifras exactas sino como aproximaciones a la realidad útiles para la toma de decisiones).

Las variables que tienen un mayor impacto sobre los resultados del modelo para casos de pielonefritis son la probabilidad de tener pielonefritis cuando la BAS no es detectada ni tratada a tiempo y la especificidad de la tinción de Gram. En el modelo para parto pretérmino, las variables con mayor impacto son el costo de la tamización de BAS con urocultivo, la probabilidad de tener un parto pretérmino cuando la BAS no es detectada ni tratada a tiempo, y la especificidad de la tinción de Gram.

RECOMENDACIONES CLÍNICAS

A	Se recomienda ofrecer a las gestantes tamizaje de bacteriuria asintomática por medio de urocultivo y antibiograma, idealmente antes de la semana 16 de gestación o cuando la paciente ingrese al control prenatal.
A	Se recomienda el tratamiento de la bacteriuria asintomática con un esquema de siete días de acuerdo al perfil de resistencia y sensibilidad reportadas.
✓	Se recomienda realizar seguimiento con urocultivo a las pacientes que reciben tratamiento para bacteriuria asintomática.
B	No se recomienda continuar el tamizaje de bacteriuria asintomática en las gestantes con un primer urocultivo negativo.
✓	En caso de recidiva o resistencia de la infección por bacteriuria asintomática, se recomienda que la paciente sea referida a continuar su control por obstetricia.
A	No se recomienda ofrecer a las mujeres embarazadas asintomáticas tamizaje rutinario de vaginosis bacteriana, ya que la evidencia muestra que en embarazos de bajo riesgo no hay efectos benéficos del tratamiento sobre el parto pretérmino, la ruptura prematura de membranas pretérmino ni otros resultados adversos en el embarazo.
B	No se recomienda ofrecer un programa de tamizaje de <i>Chlamydia trachomatis</i> como parte del control prenatal de rutina en mujeres asintomáticas.
B	En mujeres con embarazo de curso normal no se recomienda ofrecer tamizaje rutinario para citomegalovirus.
C	Se recomienda dar consejería sobre las medidas para prevenir la infección por citomegalovirus durante el embarazo, tales como:

	1. Suponga que todos los niños menores de 3 años que tiene a su cuidado tienen citomegalovirus en la orina y la saliva. 2. Lávese bien las manos con jabón y agua después de: • Cambiar los pañales y manipular la ropa sucia de alimentos del niño. • Limpiar la nariz o la saliva del niño. • Manipular los juguetes, chupos o cepillos de dientes que estuvieron en contacto con saliva. 3. No compartir vasos, platos, utensilios, cepillos de dientes o alimentos. 4. No besar a su hijo en o cerca de la boca. 5. No compartir toallas o paños con su hijo. 6. No dormir en la misma cama con su hijo.
A	Se recomienda que el diagnóstico presuntivo del Virus de Inmunodeficiencia Humana (VIH) se realice con prueba rápida o ELISA convencional de tercera generación en la cita de inscripción al control prenatal y en el tercer trimestre, ya que una intervención oportuna y adecuada puede reducir la transmisión de madre a hijo.
A	En mujeres con dos resultados reactivos de las pruebas presuntivas, se recomienda confirmar el diagnóstico de VIH con Western Blot.
D	Se recomienda que cada centro de atención disponga de un sistema de referencia adecuado que garantice que las mujeres diagnosticadas con la infección por VIH sean atendidas por un equipo de especialistas adecuado.
C	Se recomienda que las mujeres que se nieguen al tamizaje de VIH sigan recibiendo una atención prenatal óptima y sus argumentos deben quedar documentados en la historia clínica, promoviendo en los demás controles prenatales que se la realice.
A	En gestantes de zonas endémicas de malaria con fácil acceso a los servicios de salud, se recomienda el tamizaje de rutina para malaria con gota gruesa.
B	Para zonas endémicas de malaria con difícil acceso a los servicios de salud, se recomienda tratamiento intermitente con 3 dosis de sulfadoxina + pirimetamina a las semanas 26, 32 y cerca a la semana 36.
B	Desde el comienzo del embarazo y hasta el puerperio se recomienda tomar medidas preventivas específicas para prevenir la infección por malaria como los mosquiteros medicados, entre otras.
B	No se recomienda el tamizaje rutinario de parasitismo intestinal en gestantes asintomáticas.
A	Se recomienda que el tamizaje para rubéola sea ofrecido idealmente en la consulta preconcepcional y rutinariamente antes de la semana 16 de gestación.
B	Se recomienda ofrecer el tamizaje para sífilis a todas las gestantes desde la inscripción al control prenatal, ya que el tratamiento de la sífilis es beneficioso tanto para la madre como para el feto.
B	Se recomienda el tamizaje de rutina para la sífilis con pruebas serológicas en cada trimestre del embarazo. En caso de un resultado reactivo menor a 1:8 diluciones se debe realizar prueba confirmatoria mediante una prueba treponémica específica.
A	En caso de un resultado reactivo mayor o igual a 1:8 diluciones se recomienda el tratamiento con penicilina G benzatínica para las mujeres embarazadas.
V	Se recomienda el reporte y seguimiento de las mujeres embarazadas a quienes se les diagnostique sífilis de acuerdo a las directrices del Sistema de Vigilancia en Salud Pública.
A	Se recomienda ofrecer a las gestantes el tamizaje serológico para el virus de la hepatitis B, a fin de garantizar en el puerperio una intervención adecuada para reducir el riesgo de transmisión de madre a hijo.

28. ¿SE RECOMIENDA LA TAMIZACIÓN DEL ESTREPTOCOCO DEL GRUPO B (EGB) EN EL CONTROL PRENATAL DE EMBARAZOS DE CURSO NORMAL?

El estreptococo del grupo B (*Streptococcus agalactiae*, EGB) es la principal causa de infección neonatal precoz grave. El estreptococo puede estar presente de manera sintomática o asintomática en el tracto genital o gastrointestinal de las mujeres. La prevalencia reportada en diferentes regiones del mundo oscila entre el 10 al 28%. La colonización intraparto del neonato puede dar lugar a neumonía, meningitis, sepsis y muerte. Se calcula que el 80% de los casos de sepsis neonatal por estreptococo del grupo B se deben a transmisión durante el parto.

RESUMEN Y DESCRIPCION DE LA EVIDENCIA

Un estudio de corte transversal con 826 mujeres encontró que el cultivo de hisopado vaginal y rectal tomado entre 1 y 5 semanas (semanas 35 a 37 de gestación) previa al parto obtuvo sensibilidad de 87% y especificidad de 96%, mientras el cultivo tomado hasta 6 semanas antes del parto obtuvo sensibilidad de 43% y especificidad de 85% para la detección de mujeres que estaban colonizadas al momento del parto (344).

3

Un estudio de validación de 5.586 cultivos de mujeres embarazadas mostró que el hisopado de la vagina y el recto proporcionaron el más alto valor predictivo para identificar mujeres colonizadas por EGB (73%), comparado con el cultivo rectal sólo (69%) o el cultivo vaginal sólo (60%) (345).

II

Un estudio de cohorte prospectivo con 5.144 gestantes comparó el impacto sobre la infección neonatal precoz al dar tratamiento a los casos detectados mediante cultivos rutinarios de todas las gestantes vs. tratamiento a mujeres susceptibles por factores de riesgo durante el parto. Se encontró que el riesgo de infección neonatal precoz se disminuyó en más del 50% en el grupo al que se le realizó cultivo, en comparación con las que recibieron antibiótico por tener factores de riesgo (RR=

2+

0,46; IC 95%= 0,36-0,60) (346).

Una revisión sistemática de cinco ECC comparó el tratamiento antibiótico intraparto para reducir la infección perinatal por EGB comparado con no tratamiento. Con 4 ECC y 624 gestantes se encontró una disminución en la colonización de los neonatos (OR= 0,10; IC 95%= 0,07-0,14). Asimismo, con 4 ECC y 7.551 gestantes se encontró una disminución de la sepsis neonatal por EGB (OR= 0,17; IC 95%= 0,07-0,39). Finalmente, en dos ECC con 427 gestantes, no se encontró disminución de la mortalidad neonatal por infección (OR= 0,12; IC 95%= 0,01-2,0) (347).

1++

Una revisión sistemática de nueve ECC comparó el tratamiento antibiótico antes y durante el trabajo vs. placebo. Se encontró, después del análisis estadístico de cinco ECC y 872 pacientes, una reducción de la colonización materna al momento del parto de 80% (OR= 0,188; IC 95%= 0,07-0,53). También se encontró, en el análisis estadístico de 5 ECC y 230.405 pacientes, una disminución de la sepsis neonatal precoz del 68% (OR=0,31; IC 95%= 0,25–0,42) (348).

2++

Un ECC con 15 pacientes comparó el uso de clindamicina crema vaginal vs. placebo en mujeres con cultivo positivo a las 26–28 semanas de gestación. No se encontraron diferencias en la reducción de la colonización materna (RR=1,33; IC 95%= 0,76-2,35) ni en la colonización de los neonatos (RR= 1,33; IC 95%= 0,13-10,25) (349).

1+

Una revisión sistemática de siete estudios prospectivos y dos estudios retrospectivos incluyó 25.664 mujeres, de las cuales a 8.898 se les realizó tamizaje con cultivo para EGB. Los estudios evaluaron el mejor momento para realizar el tamizaje para EGB. Se encontró una prevalencia de colonización por EGB que osciló entre 6 a 29% con una media de 18% en el periodo antenatal y entre 6 a 28% al momento del parto para una media del 20%. El valor predictivo positivo (VPP) del cultivo para EGB tomado en cualquier momento osciló entre 43 a 100% (media= 69%) con valor predictivo negativo (VPN) de 80 a 100% (media= 94%). Cuando los cultivos en los estudios prospectivos fueron hechos con una media de 30,6 semanas

II

antes del parto, el VPP y VPN fue 63,3% y 94,2% con una media de 61 y 95% respectivamente. Dependiendo si el cultivo se tomó antes de la semana 35 o después de la semana 35 de gestación, el VPP fue 58,8% y 70,2% y VPN fue 93,0% y 95,2%, respectivamente. En los estudios retrospectivos, el VPP fue 74,9% y VPN 92,9%. Los resultados muestran que el VPP disminuyó cuando el intervalo entre la toma del cultivo y el parto fue mayor a 6 semanas (350).

El *Centers for Disease Control and Prevention* (CDC) en 2010 recomendó realizar tamizaje universal para EGB con cultivo dentro de las 5 semanas anteriores al parto, basado en que el VPN de los cultivos para EGB en este intervalo de tiempo asciende a 95-98% y decrece perdiendo su utilidad clínica cuando es realizado con intervalo superior a 5 semanas antes al parto. Igualmente recomendó que el tamizaje debe hacerse con cultivo de hisopado rectal y vaginal entre la semanas 35 a 37 de gestación, pero si se detecta EGB en un urocultivo no recomiendan realizar tamizaje con cultivo rectal y vaginal pero si dar tratamiento en el momento del parto (351).

Un estudio de cohorte prospectivo evaluó la efectividad del urocultivo para identificar gestantes colonizadas por EGB. Se incluyeron 1.036 pacientes a las cuales se les tomó urocultivo como tamizaje para bacteriuria asintomática o como indicación de control por infección urinaria. A todas las gestantes del estudio se les tomó muestras para urocultivo en cualquier momento de embarazo y muestras recto vaginales para tamizaje de colonización por estreptococo B en la semana 35 a 37 de gestación. Con las muestras de orina se identificó la presencia de EGB en el 10,7% de la población. El 66,6% de estas gestantes presentó un recuento de EGB en orina inferior a 10^4 UFC/mL. El cultivo rectovaginal entre las semanas 35 y 37 de gestación identificó pacientes con EGB en 13,4% de las gestantes. Fue positivo en el 60,7% de las gestantes con bacteriuria positiva por EGB y en el 10% de las embarazadas con urocultivo negativo ($p=0,001$). El aislamiento de EGB en orina durante el embarazo incrementó 6 veces el riesgo de tener un cultivo rectovaginal

4

2+

positivo entre la semana 35 y 37 de gestación (RR=6,1; IC 95%= 3,8-9,7%) (352).

RELACIÓN ENTRE LA EVIDENCIA Y LA RECOMENDACIÓN

Para prevenir la sepsis neonatal temprana por EGB la literatura reporta dos alternativas: iniciar antibiótico en las pacientes con factores de riesgo como parto pretérmino, temperatura intraparto $\geq 38,0$ °C o ruptura prematura de membranas ≥ 18 horas o tamizar a todas las mujeres en el embarazo. La alternativa con mejor costo/beneficio es tamizar para estreptococo del grupo B con cultivo rectal y vaginal en la semana 35 a 37 de gestación. La literatura también reporta que incorporar la búsqueda activa de EGB en el urocultivo de las gestantes tiene un buen rendimiento operativo para la identificación de gestantes colonizadas candidatas a recibir profilaxis durante el parto. Por otra parte, no hay estudios que comparen el tamizaje antenatal con el no tamizaje, ni estudios que comparen diferentes estrategias de tamizaje. El consenso de expertos resaltó la recomendación de tamizar la infección por estreptococo del grupo B con cultivo rectal y vaginal a la semana 35–37 y obtener estadísticas nacionales.

RECOMENDACIONES CLÍNICAS

B (↑)	Se recomienda realizar la tamización de rutina para Estreptococo del Grupo B (EGB) durante las semanas 35 a 37 de gestación con cultivo rectal y vaginal.
B (↑)	Si se detecta presencia de Estreptococo del Grupo B (EGB) en un urocultivo tomado en el último trimestre, se recomienda dar tratamiento intraparto sin necesidad de realizar la tamización con cultivo rectal y vaginal.

29. ¿CUALES SON LOS SÍNTOMAS QUE DEBEN CONSIDERARSE COMO INDICADORES DE ALARMA DE PATOLOGÍAS MÉDICAS QUE PUEDEN COMPLICAR EL EMBARAZO?

Las patologías que complican el embarazo, principalmente en la segunda mitad del embarazo, usualmente se presentan con síntomas que al ser identificados precozmente por la paciente e informados al médico son susceptibles de recibir tratamiento, disminuyendo de esta manera la morbilidad y mortalidad materna y fetal en general.

RESUMEN Y DESCRIPCION DE LA EVIDENCIA

Síntomas de preeclampsia.

Una revisión sistemática de seis estudios de cohorte y casos y controles con 2.573 mujeres, evaluó la exactitud de los síntomas para predecir complicaciones en mujeres con preeclampsia. Se encontró que la cefalea obtuvo una sensibilidad de 54% (IC 95%= 0,27–0,79) y especificidad de 59% (IC 95%= 0,38–0,76) para predecir resultados maternos adversos ($LR^+ = 1,3$ y $LR^- = 0,79$). La mayor sensibilidad (98%) fue reportada para predecir eclampsia y su más alta especificidad (87%) fue para la predicción del síndrome HELLP. El área bajo la curva ROC para cualquier resultado adverso materno fue 0,58 (IC 95%= 0,24–0,86). La epigastralgia obtuvo una sensibilidad y especificidad para predecir eventos maternos adversos de 34% (IC 95%= 22–50) y 83% (IC 95%= 76–89), respectivamente. La máxima sensibilidad (68%) y especificidad (92%) se encontraron en la predicción de síndrome HELLP. El área bajo la curva ROC para cualquier desenlace materno adverso fue 0,70 (IC 95%= 0,30–0,93). Las alteraciones visuales obtuvieron una sensibilidad y especificidad de 27% (IC 95%= 7–65) y 81% (IC 95%= 71–88), respectivamente. El área bajo la curva ROC para cualquier desenlace materno adverso fue 0,74 (IC 95%= 0,33–0,94). Para el vómito la más alta sensibilidad (47%) y especificidad (92%) reportada fue para la predicción de síndrome HELLP. La sensibilidad y especificidad para cualquier desenlace materno adverso fue 24% y 87%, respectivamente (353).

II

Hemorragia de la segunda mitad del embarazo

Una revisión sistemática de 10 estudios de casos y controles estudió la prevalencia, complicaciones del embarazo y manejo óptimo de las gestaciones que presentaron hemorragia de origen desconocido en la segunda mitad del embarazo, excluyendo los estudios cuya causa de hemorragia se dió por abrupcio de placenta o placenta previa. Se encontró una incidencia de 2% de hemorragias

2+

de causa desconocida en la segunda mitad del embarazo. La hemorragia se asoció con un riesgo significativo de parto pretérmino antes de las 37 semanas (OR=3,17; IC 95%= 2,76-3,64), de muerte fetal en útero (OR= 2,09; IC 95%= 1,43-3,06) y para anomalía cromosómica (OR=1,42; IC 95%= 1,07-1,87) (354).

RELACIÓN ENTRE LA EVIDENCIA Y LA RECOMENDACIÓN

La evidencia de esta revisión sugiere que tamizar la presencia de síntomas como cefalea, epigastralgia, alteraciones visuales y vómito resulta útil para predecir desenlaces maternos adversos relacionados con complicaciones como el síndrome HELLP. Dado que estos síntomas tienen mejor especificidad que sensibilidad, su presencia es más útil para predecir complicaciones de la preeclampsia mientras que su ausencia no las excluye. La presencia de hemorragia en la segunda mitad del embarazo, de causa diferente a placenta previa y abrupcio, se asocia con parto pretérmino y muerte fetal en útero. No se encontró evidencia de tamización de síntomas de otras patologías o asociados a complicaciones del embarazo como parto pretérmino, infección de vías urinarias o infección respiratoria viral por lo cual estas recomendaciones se basan en la experiencia del GDG y del consenso de expertos.

RECOMENDACIONES CLÍNICAS

B	Se recomienda advertir a todas las gestantes la necesidad de consultar por urgencias si experimentan algunos de los siguientes síntomas asociados a preeclampsia, eclampsia o síndrome HELLP: • Cefalea severa. • Alteraciones visuales como visión borrosa o fosfenos. • Dolor epigástrico. • Vómito. • Edema matutino de cara, manos o pies.
B	Se recomienda advertir a las embarazadas que deben consultar por urgencias si se presenta sangrado durante el embarazo, ya que se asocia con resultados adversos como aborto, placenta previa, abrupcio de placenta, parto pretérmino, muerte fetal in útero y anomalías congénitas.
V	Se recomienda advertir a las embarazadas que el dolor abdominal tipo cólico irradiado a la espalda o a la cara anterior de los muslos, el aumento de las contracciones uterinas en comparación con el patrón anterior, el cambio en el color del moco vaginal, la pérdida de líquido claro, manchado o sangrado y la sensación de que el bebé ha descendido se asocian con aborto o parto pretérmino, por lo cual debe consultar por urgencias.

✓	Se recomienda advertir a las gestantes que síntomas tales como debilidad, cansancio fácil y sensación de vértigo se pueden asociar con anemia, por lo cual debe consultar a su servicio de salud.
✓	Se recomienda advertir a la gestante que si presenta fiebre, dificultad respiratoria y tos, debe consultar al servicio de salud.
✓	Se recomienda advertir a la gestante que síntomas como disuria, poliaquiuria y hematuria, se asocian a infección de vías urinarias, la cual puede desencadenar parto pretérmino y ruptura prematura de membranas por lo cual debe consultar al servicio de salud.

30. ¿CUÁLES SON LAS PRUEBAS RECOMENDADAS PARA LA IDENTIFICACIÓN DE GESTANTES CON RIESGO DE DESARROLLAR PATOLOGÍAS QUE COMPLICAN EL EMBARAZO?

La mortalidad materna y perinatal es un problema de salud pública. Muchas de estas muertes pueden ser prevenidas si durante el control prenatal se detectan las principales causas como la preeclampsia, la diabetes y el parto pretérmino.

RESUMEN Y DESCRIPCION DE LA EVIDENCIA

Anemia

Un estudio de cohorte prospectivo y uno de corte transversal con 829 y 153.602 gestantes, respectivamente, encontró que los niveles de hemoglobina entre 9 g/100 mL y 10 g/100 mL pueden estar asociados con un riesgo de bajo peso al nacer (RR= 3,3; IC 95%= 1,09-9,77) y parto pretérmino (RR= 3,7; IC 95%= 1,36-10,23) (355, 356).

2+,
3

RELACIÓN ENTRE LA EVIDENCIA Y LA RECOMENDACIÓN

La evidencia recomienda el tamizaje temprano de anemia con niveles de hemoglobina en el embarazo ya que puede disminuir las tasas de bajo peso al nacer y parto pretérmino.

Parto pretérmino

Antecedente de parto pretérmino espontáneo. Dos estudios de cohorte con 1.711 y 1.282 gestantes y uno de cohorte retrospectivo con 13.967 mujeres, encontraron una sensibilidad de 19% a 67% y especificidad de 73% a 97%, con LR⁺ de 2.83 y el LR⁻ de 0.76 para el antecedente de parto pretérmino espontáneo

Ib,
II

en relación con el riesgo de parto pretérmino (357-359).

Examen Clínico. Cinco estudios de corte prospectivo que incluyeron 2.107, 6.909, 5.758, 463 y 185 pacientes, respectivamente, estimaron para la presencia de dilatación cervical sensibilidad de 13% a 57% y especificidad de 57% a 98% para la predicción de parto pretérmino. Uno de los estudios estimó un LR^+ de 9,25 y un LR^- de 0,46. Otro estudio encontró LR^+ de 2,16 y LR^- de 0,76 (358, 360-363).

II

Una revisión sistemática de dos ECC con 7.163 embarazadas, evaluó el efecto del tacto vaginal rutinario cuando no hay una indicación médica, para predecir parto pretérmino y otros eventos adversos de la madre y el niño, comparado con no realizar tacto vaginal. El número de mujeres que presentó parto prematuro fué similar con y sin examen vaginal digital rutinario (OR= 1,05, IC 95%= 0,85-1,31). Uno de los ECC incluido no encontró diferencias significativas entre las dos intervenciones para parto pretérmino antes de las 34 semanas (OR= 0,93; IC 95%= 0,65-1,34), para RPM (OR=1,03; IC 95%= 0,92-1,17), para hospitalización antes de las 37 semanas (OR=1,13; IC 95%=1,00-1,28), para cesárea (OR=1,10; IC 95%=0,93-1,29), para bajo peso al nacer (OR=0,85; IC 95%=0,69-1,04), para muy bajo peso al nacer (OR=0,81; IC 95%=0,53-1,24), para óbito (OR=1,09; IC 95%=0,61-1,95), para muerte neonatal (OR=1,47; IC 95%= 0,76-2,84), para ingreso a UCI neonatal (OR=1,09; IC 95%= 0,93-1,27) ni para uso de los servicios de salud (OR=1,14; IC 95%=1,00-1,30). La sensibilidad para parto pretérmino de un cérvix corto diagnosticado clínicamente se estimó entre 11% a 21% con especificidad de 89% a 95% (364).

1++

Niveles cervico-vaginales de fibronectina fetal (FFN). Seis estudios de cohorte prospectiva con 5.058, 2.929, 234, 155, 718 y 140 mujeres, respectivamente, encontraron que con niveles de FFN ≥ 50 ng/mL como resultado positivo, la sensibilidad para predecir el parto antes de la semana 37 está entre 13% a 55% y

II

la especificidad entre 83% a 99% (357, 365-369).

Una revisión sistemática que incluyó cinco ECC con 474 gestantes, evaluó la efectividad de la FFN entre la semana 22 y 34 para predecir parto pretérmino. Se encontró que el parto pretérmino antes de la semana 37 disminuyó significativamente en el grupo al que se le realizó FFN (RR=0,54; IC 95%= 0,34-0,87). Otros desenlaces como parto antes de la semana 34 (RR=1,01; IC 95%= 0,41-2,47), antes de la semana 32 (RR=0,85; IC 95%= 0,28-2,58), antes de la semana 28 (RR=1,0; IC 95%= 0,15, 6,82), la edad gestacional al momento del parto (DM= 0,29 semanas; IC 95%= -0,35 a 0,93), el peso al nacer <2500 g (RR=0,71; IC 95%= 0,21-2,44), la hospitalización materna (RR=1,36; IC 95%= 0,90-2,07), la necesidad de tocolisis (RR=1,01; IC 95%=0,78-1,30) y esteroides para maduración pulmonar (RR=1,23; IC 95%=0,85-1,79) fueron similares en los dos grupos. El efecto sobre la muerte perinatal no fue estimable (370).

Una revisión sistemática de 10 estudios de evaluación de pruebas diagnósticas con 55.889 gestantes, evaluó la exactitud diagnóstica de 22 pruebas para predecir parto pretérmino en mujeres asintomáticas antes de la semana 34 de gestación. Se encontraron las siguientes características operativas: para antecedente de parto pretérmino, LR⁺ de 4,62 y LR⁻ de 0,68; para examen digital, LR⁺ de 9,25 y LR⁻ de 0,46; para fibronectina fetal cervical, LR⁺ de 10,18 y LR⁻ de 0,69; para prolactina cervical de 2,0 ng/ml, LR⁺ de 19,00 y LR⁻ de 0,51; para alfa-fetoproteína (punto de corte 2.5 MoM), LR⁺ de 4,99 y LR⁻ 0,95; para β-hCG, LR⁺ de 2,77 y LR⁻ de 0,98; para interleucina-6 en líquido amniótico, LR⁺ de 2,65 y LR⁻ de 0,91; para evaluación periodontal, LR⁺ de 2,26 y LR⁻ de 0,79; para vaginosis bacteriana asintomática, LR⁺ de 1,62 y LR⁻ de 0,90; para bacteriuria asintomática, LR⁺ de 2,63 y LR⁻ de 0,96; para cervicometría (punto de corte 25 mm) tomada antes de la semana 20, LR⁺ de 13,38 y LR⁻ de 0,80. Las únicas pruebas con LR⁺ mayor de cinco para predecir parto pretérmino espontáneo antes de la semana

1++

la

34 en mujeres asintomáticas fueron la medición ecográfica de longitud cervical, la prolactina cervico-vaginal y la detección de fibronectina fetal (371).

Niveles cervicovaginales de IL-6. Un estudio de cohorte prospectivo con 73 mujeres, sumado a dos estudios de casos y controles con 161 y 250 mujeres, respectivamente, encontraron que los niveles de IL-6 >50 pg/mL obtuvieron una sensibilidad entre 9% a 50% y especificidad de 84% a 90% (372-374).

Niveles séricos maternos de Proteína C reactiva (PCR). Dos estudios de casos y controles con 484 y 506, respectivamente, que tomaron como niveles positivos de PCR 4,3 ng/mL en primer trimestre y 7,3 ng/mL en tercer trimestre, evaluaron la eficacia de estos niveles séricos para predecir parto pretérmino antes de la semana 37. Se estimó una sensibilidad del 35% y especificidad de 78%, con LR^+ de 1,55 y LR^- de 0,84. En el tercer trimestre la sensibilidad y especificidad se estimaron en 26% y 86%, con LR^+ y LR^- de 1,81 y 0,86 (375, 376).

Cervicometría. Una revisión sistemática que incluyó tres estudios con 290 embarazos simples, evaluó la efectividad de la cervicometría entre la semana 14 y 32 para predecir un parto pretérmino antes de la semana 37. Se encontró que la cervicometría por ecografía transvaginal se asoció a una disminución no significativa del parto pretérmino antes de la semana 37 (RR= 0,59; IC 95%= 0,26-1,32). El parto ocurrió a una edad gestacional mayor en el grupo de cervicometría comparado con el grupo al que no se le realizó cervicometría (DM= 0,64 semanas; IC 95%=0,03-1,25). No hubo diferencia en otros desenlaces como parto pretérmino antes de semana 34 (RR= 0,55; IC 95%= 0,25-1,20), peso al nacer <2500 g (RR= 0,71; IC 95%= 0,21-2,44), muerte perinatal (no estimable); hospitalización materna (RR= 2,94; IC 95%= 0,85-10,16), tocolisis (RR= 0,85; IC 95%= 0,11-6,58) y maduración pulmonar con esteroides (RR= 1,72; IC 95%= 0,15-19,64) (377).

Una revisión sistemática de 23 estudios de pruebas diagnósticas que incluyeron 26.792 mujeres, evaluó si la cervicometría por ecografía transvaginal en el segundo trimestre pudo identificar mujeres que se pudieran beneficiar de una terapia con 17-hidroxiprogesterona y cerclaje para prevenir el parto pretérmino. El análisis mezcló pacientes de alto riesgo (antecedente de parto pretérmino y cirugía cervical) y de bajo riesgo. La incidencia de parto pretérmino antes de la semana 37 fue 7.2% y antes de la semana 35 fue 4.3%. El análisis estadístico mostró que para identificar riesgo de parto pretérmino antes de la semana 37, la cervicometría <33,25 mm tomada en las semanas 14 y 24 obtuvo una sensibilidad y especificidad de 32,7% y 90,0%, respectivamente, con una área bajo la curva ROC de 0,83. Una cervicometría <25 mm detectó el riesgo de parto pretérmino antes de la semana 35 con sensibilidad y especificidad de 33,3% y 95,9%, respectivamente, y con una área bajo la curva ROC de 0,84. Una cervicometría <20 mm para detección de riesgo de parto antes de las 35 semanas obtuvo una sensibilidad y especificidad de 22,1% y 98,2%, respectivamente, área bajo la curva ROC de 0,89, LR^+ de 12,4 y LR^- de 0,74. La prueba se comportó mejor cuando se realizó después de la semana 20 de gestación (Sens= 58% vs. 28% antes de la semana 20) y fue más sensible en pacientes de alto riesgo (54,9% vs. 40,0%), pero más específica en pacientes de bajo riesgo (96,1% vs 75,7%) (378).

RELACIÓN ENTRE LA EVIDENCIA Y LA RECOMENDACIÓN

El antecedente de parto pretérmino no parece tener un alto valor diagnóstico para predecir o descartar el parto pretérmino. La evidencia de buena calidad reporta que el examen clínico y el tacto vaginal rutinario tienen pobre valor para predecir o descartar parto pretérmino, al igual que la IL-6 y la FFN que, tomados en el segundo trimestre, son pruebas poco exactas para predecir parto pretérmino. Pruebas como la prolactina cervico-vaginal y la detección de fibronectina fetal parecen tener un mejor desempeño para

identificar riesgo de parto pretérmino pero no para descartarlo. La evidencia no es clara en cuanto al valor de la cervicometría en el tamizaje rutinario de parto pretérmino. Una revisión sistemática muestra que la cervicometría por ecografía transvaginal es una herramienta útil para predecir parto pretérmino antes de 35 semanas, principalmente en pacientes asintomáticas con antecedente de parto pretérmino y su mejor desempeño es cuando el punto de corte es <20 mm. El papel de la cervicometría está recomendado en pacientes que podrían beneficiarse del uso de progesterona.

Diabetes Gestacional

RESUMEN Y DESCRIPCION DE LA EVIDENCIA

Factores de Riesgo. Una revisión sistemática que incluyó un estudio retrospectivo con 11.205 mujeres, un estudio de casos y controles y uno de cohorte prospectivo, evaluó la efectividad del tamizaje de diabetes gestacional basado en factores de riesgo. Se encontró asociación de esta clase de diabetes con los siguientes factores de riesgo: edad ≥ 25 años (OR=1,9; IC 95%= 1,3-2,7), herencia racial (OR= 2,5; IC 95%= 2,0-3,2), historia familiar de diabetes (OR= 7,1; IC 95%=5,6-8,9), antecedente de diabetes gestacional (OR= 23,6; IC 95%=11,6-48,0), antecedente de recién nacido macrosómico > 4,5 Kg (OR=5,59; IC 95%= 2,68-11,7) e IMC ≥ 27 kg/m² (OR= 2,3; IC 95%= 1,6-3,3) (379-382).	2+,2- 2
Una revisión sistemática de 13 estudios con 3.790 mujeres, encontró que las mujeres hispanas tienen mayor frecuencia de recurrencia de diabetes gestacional cuando se compara con mujeres de raza blanca (52–69% vs. 30–37%)(383).	
Glucosuria. Dos estudios de cohorte con 3.217 y 500 gestantes encontraron que la sensibilidad de la glucosuria en el primer trimestre de embarazo como predictor de diabetes gestacional fue 7,1% y 18,2%, con especificidad de 96,9% y 98.5%, VPP 12,8% y VPN 97,1% (384, 385).	2++ II
Prueba al azar de glucosa. Un estudio de cohorte con 250 gestantes administró 75 g de glucosa entre la semana 28 y 32 de gestación. Cuando se tomó un valor	II

≥7,0 mmol/l como positivo a las dos horas, se obtuvo una sensibilidad de 29%, especificidad de 89% y VPP de 38%, es decir, la misma sensibilidad para detección de diabetes gestacional que el uso de factores de riesgo, pero con la ventaja que reduce la necesidad de usar una CTOG del 15,8% a 3,8% de la población (386).

Prueba con 50 g de glucosa (CTG). Cuatro estudios de cohorte con 986, 344, 520 y 1.251 pacientes, administraron 50 g o 100 g de glucosa a las gestantes participantes y midieron a las 2 horas los niveles de glucosa en plasma. Tomando como resultado positivo un valor ≥ 7,78 mmol/l (140 mg/100 mL), se obtuvo una sensibilidad de 59% -79,8%, y especificidad de 42,7%, a 92%, con VPP entre 13,85% a 32% (387-390).

II, III

Glucosa plasmática en ayunas. Un estudio de cohorte con 5.010 gestantes y otro de corte transversal con 3.616 gestantes tomaron como punto de corte una glicemia plasmática entre 4 y 5 mmol/l (90 mg/100 mL). Se estimó una sensibilidad entre 87% y 47% y especificidad entre 51% y 96% de la glucosa plasmática en ayunas para detectar diabetes gestacional. Asimismo, se identificaron el 22% de las mujeres como positivas para diabetes gestacional (391, 392).

II

Eficacia de las pruebas de tamizaje

Un ECC con 3.742 gestantes, dos estudios de cohorte prospectivos con 3.400 y 6.854 gestantes, dos estudios prospectivos con 2.000 y 622 gestantes, un estudio retrospectivo con 1392 gestantes y un estudio de corte transversal con 2.031 gestantes, evaluaron la eficacia del tamizaje de diabetes gestacional con respecto a desenlaces maternos. Se encontró que el tamizaje con carga de 50 g de glucosa detecta más casos de diabetes, comparado con el tamizaje por factores de riesgo (2,7% vs 1,45%). El mejor predictor de resultado fetales adversos es una glicemia capilar >9,0 mmol/l (> 169 mg/100mL) dos horas después de una carga en ayunas de 75 g de glucosa o a la hora con una carga de 50 g entre las 28 y 32 semanas. El

2+,

2-

riesgo de parto pretérmino y macrosomía fetal (peso >4,5 Kg) se aumenta si una hora después de administrar una carga de 50 g de glucosa, se encuentran niveles de glucosa plasmática entre >7,7 y < 8,3 mmol/l (>139 mg/100 mL y <149 mg/100 mL)(393-399).

Una revisión sistemática de 70 estudios (14 ECC y 56 de cohorte) evaluó el impacto de la detección precoz de la diabetes sobre la muerte fetal in útero. Se encontró que las pruebas de detección temprana no fueron mejores que las de detección tardía para mejorar la mortalidad perinatal. Uno de los estudios de cohorte comparó dos conjuntos de criterios de tamizaje para diabetes gestacional: ADA vs. OMS. Con un total de 13 muertes (siete muertes fetales y seis muertes neonatales tempranas) no hubo diferencia usando cualquiera de los dos criterios (Criterios ADA: RR= 3,1; IC 95%=1,42-6,47. OMS: RR= 1,59; IC 95%= 0,86-2,9). Un estudio incluido comparó los efectos del tamizaje universal vs. el tamizaje selectivo a pacientes de alto riesgo, no encontrando diferencias significativas en cuanto a muerte fetal (RR= 0,42; IC 95%= 0,16-1,12) entre estos grupos (400).

Una revisión sistemática que incluyó siete ECC, tres estudios de cohorte y un estudio de corte transversal, evaluó los riesgos y beneficios del tamizaje y tratamiento durante el primer trimestre y hasta la semana 24 de la diabetes gestacional en la reducción de la mortalidad perinatal y materna. Basado en un estudio de cohortes prospectivo se encontró que las mujeres con diagnóstico temprano de la diabetes gestacional tuvieron los niveles de glucosa postprandial y antes de la cena más alto. El 33,9% requirieron insulina comparado con el 7,1% de aquellas a quien se les realizó el diagnóstico tardío ($p < 0,001$). Los neonatos de las mujeres a las que se realizó el diagnóstico temprano tuvieron mayor riesgo de muerte perinatal (6% vs. 0%; $p = 0,020$) e hipoglucemia (8% vs. 0%; $p = 0,005$) (401).

1+

1+

Un estudio que incluyó 924.873 mujeres embarazadas entre 25 a 40 años evaluó, con criterios de ADA, el tamizaje con 50 g de glucosa y prueba confirmatoria con 75 o 100 g de glucosa, y lo comparó con los criterios de Carpenter-Counstan. Se encontró que si se usan los criterios de Carpenter-Counstan se detecta un 4,9% de diabetes; si se usan los criterios de la ADA la tasa de positividad del tamizaje para diabetes gestacional fue de 5,3%. Comparando los criterios de Carpenter-Constan vs. ADA, el RR para el diagnóstico de DMG fue 1,09 (IC 95%=1,078-1,107). Las tasas de positividad variaron con la edad: tasas menores a 3% para mujeres de 18 a 25 años y de 9% para mujeres de 35 a 40 años. Para todas las edades las tasas más altas fueron con los criterios de ADA. Se confirmó la diabetes en el 24% cuando se usó carga de 100 g y 22% con carga de 75 g (RR=1,08; IC 95%=1,048-1,111) (402).

III

Una revisión sistemática incluyó dentro de sus análisis los estudios ACHOIS, MFMUN y HAPO. El estudio HAPO mostró una asociación entre los niveles de plasma y resultados adversos en el embarazo como macrosomía fetal y necesidad de parto por cesárea, evaluando el tamizaje con glicemia en ayunas con la prueba confirmatoria una hora postcarga de 75 g de glucosa. En el estudio HAPO ninguna medida de glucosa en sangre fue mejor, aunque la glucosa en ayunas en plasma fue tan buena como otras y tuvo la ventaja de ser más conveniente que la prueba de tolerancia oral (CTOG), pero la correlación entre la prueba en ayunas y postcarga fue pobre (0,38 y 0,30). Dos estrategias de tamizaje fueron las que obtuvieron mejor rendimiento : 1. Tamización con criterios de ADA seguida por una curva postcarga de 75 g de glucosa, y 2. Tamización por factores de riesgo seguido de una curva postcarga de 75 g de glucosa (0,38 y 0,30) (403).

1+

Una revisión sistemática evaluó diferentes métodos de tamizaje para diabetes gestacional incluidos factores de riesgo, carga de 50 g de glucosa + prueba confirmatoria con 75 y 100 gramos de glucosa y diferentes niveles de glicemia basal y hemoglobina glicosilada. Tres estudios incluidos evaluaron el efecto del

1+

diagnóstico y el tratamiento de DMG. Se encontró que si el diagnóstico de DMG se hizo con una concentración de glucosa en plasma ≥ 135 mg/dL en el segundo trimestre o ≥ 173 mg/dL en el tercer trimestre del embarazo después de dos de una carga oral de 75 g, no hubo diferencia significativa entre los grupos comparados en cuanto a tasas de pérdida de la gestación, trauma, macrosomía, hipoglicemia neonatal o nacimiento por cesárea. El estudio Australiano ACHOIS publicado en 2.005 realizó un tamizaje con criterios de OMS 1.998, en el cual las gestantes fueron aleatorizadas a intervención o cuidado obstétrico de rutina. En el grupo de tamizaje se encontró un riesgo 67% menor de complicaciones perinatales serias (RR=0,33; IC 95%= 0,14-0,75). La tasa absolutas de complicaciones perinatales serias fue modesta: 1% y 4% en los grupos de intervención y cuidado rutinario respectivamente. Asimismo, se evaluó cual fue la mejor estrategia de tamizaje para DMG y reportaron que si se tamiza solo por factores de riesgo, la sensibilidad y especificidad oscila entre 50 a 85%, mientras que esta oscila entre 64 a 84% si se tamiza con pruebas de laboratorio. Cuando en la prueba de tamizaje se usó como punto de corte 140 mg/dL se encontró una sensibilidad de 80% y especificidad de 90%; cuando se usó como punto de corte 130 mg/dL se incrementó la sensibilidad a 90%, pero también se incrementó el número de mujeres que requieren la prueba diagnóstica confirmatoria en un 60%. Respecto a métodos de tamizaje alternativos, la glicemia en ayunas posee mejor reproducibilidad pero más baja sensibilidad que la CTOG. Una glicemia al azar con único valor ≥ 144 mg/dL obtuvo una sensibilidad de 47% y una especificidad de 97%. La glicemia una hora pos-desayuno de prueba con 600 calorías de 100 mg/dL tuvo una sensibilidad y especificidad de 96% y 74%, respectivamente. Un ECC comparó el tamizaje por factores de riesgo y tamizaje universal con carga de 50 g de glucosa y prueba confirmatoria con carga de 100 g de glucosa y 3 muestras a partir de 1 hora con criterios de NDDG, encontrando que en el grupo de factores de riesgo al 1,45% se les diagnosticó DMG a la

semana 32. En el grupo de tamizaje universal, el 2,7% fueron diagnosticadas con DMG entre semana 26 a 28 de gestación y no hubo diferencias significativas en cuanto a desenlaces entre los dos grupos. Las mujeres tamizadas por factores de riesgo comparadas con el tamizaje universal tuvieron un riesgo mayor de parto pretérmino (OR= 5,39; IC 95%=1,76-15,35), de cesárea de emergencia (OR= 3,98; IC 95%=1,2-11,3), de fetos grandes (OR= 6,02; IC 95%= 2,47-14,32), y de preeclampsia (OR= 7,70; IC 95%= 2,2-24,43). No se encontraron estudios clínicos aleatorizados controlados que compararan el diagnóstico en un paso (carga con 75 g) con el de dos pasos (carga con 100 g) o comparando varios criterios diagnósticos y desenlaces. Una revisión de estudios observacionales sugirió que los resultados anormales tanto del esquema en un solo paso (HAPO) como el de dos pasos (O'Sullivan) se asocian con pobres desenlaces (404).

Un estudio de cohorte en 15 centros en nueve países con 25.505 mujeres (estudio HAPO), realizó prueba de tolerancia oral a la glucosa (PTOG) con 75 g en las semanas 24 a 32 de gestación. Se tomó como positiva la prueba si la glucosa basal aumento una desviación estándar (DE) (6,9 mg/dL [0,4 mmol/L]), un incremento de una DE en el nivel de glucosa a la hora (30,9 mg/dL [1,7 mmol/L]), y un incremento de una DE en el nivel de glucosa a las dos horas (23,5 mg/dL [1,3 mmol/L]). Para peso al nacer por encima del percentil 90 para la edad gestacional (macrosomía fetal), se encontró un OR de 1,38 (IC 95%=1,32-1,44), 1,46 (IC 95%= 1,39-1,53) y 1,38 (IC 95%=1,32-1,44), respectivamente. Para péptido C >percentil 90 en sangre del cordón umbilical, se estimaron OR de 1,55 (IC 95%=1,47-1,64), 1,46 (IC 95%=1,38-1,54) y 1,37 (IC 95%=1,30 -1,44), respectivamente. Para requerimiento de cesárea se estimó un OR de 1,11(IC 95%= 1,06-1,15), 1,10 (IC 95%= 1,06-1,15) y 1,08 (IC 95%= 1,03- 1,12), respectivamente. Para hipoglicemia neonatal se estimaron OR de 0,08 (IC 95%= 0,98-1,19), 1,13 (IC 95%= 1,03-1,26) y 1,10 (IC 95%= 1,00- 1,12), respectivamente. En cuanto a desenlaces secundarios como nacimiento antes de la semana 37 de

gestación, distocia de hombros o trauma al nacer, necesidad de UCI neonatal, hiperbilirrubinemia y preeclampsia, no se encontró una asociación significativa (405).

Una revisión sistemática que incluyó 26 estudios de cohorte con 13.564 mujeres con factores de riesgo, comparó la prueba con 50 g de glucosa con la curva de tolerancia oral a la glucosa con 75 g o 100 para detección de diabetes gestacional antes de la semana 32. Se encontró una sensibilidad global de la prueba con 50 g (con un punto de corte de 7,8 mmol/l) de 0,74 (IC 95%= 0,62-0,87) y especificidad global de 0,77 (IC 95%= 0,66-0,89). En estudios con inclusión consecutiva de pacientes la sensibilidad fue 0,74 (IC 95%= 0,62-0,87) y especificidad de 0,85 (IC 95%= 0,80-0,91). Si se aumenta el punto de corte de la prueba diagnóstica se aumenta la sensibilidad y se disminuye la especificidad de la prueba de 50 g (406).

RELACIÓN ENTRE LA EVIDENCIA Y LA RECOMENDACIÓN

La evidencia muestra que los factores de riesgo para desarrollar diabetes gestacional son obesidad pregestacional, edad materna avanzada, antecedente de diabetes gestacional, historia familiar de diabetes, minoría étnica, antecedente de recién nacido con peso > 4,5Kg, incremento en la ganancia de peso en adulto joven y tabaquismo. La tasa de recurrencia para diabetes gestacional varía entre 30 y 80% según factores de riesgo.

Tradicionalmente el tamizaje de diabetes gestacional se ha hecho con factores de riesgo y tamizaje universal con carga de 50 g de glucosa y prueba confirmatoria con carga de 100 gramos de glucosa y 3 muestras partir de una hora (tamizaje en dos pasos). Sin embargo, en 2.008 se publicó el estudio HAPO el cual propuso tamizaje universal con una prueba de tolerancia oral a la glucosa con 75 g de la semanas 24 a 32 de gestación y dos muestras a la hora y dos horas (tamizaje en un paso). Desde la publicación de dicho estudio se han publicado múltiples investigaciones que comparan el tamizaje en un paso y dos pasos,

pero no se ha encontrado ensayos clínicos que hayan demostrado la superioridad de uno de ellos respecto a la prevención de desenlaces adversos tanto maternos como fetales. Luego del análisis de la literatura, el consenso de expertos junto con el GDG, considerando la prevalencia de diabetes gestacional en Colombia, así como los efectos de la hiperglicemia y la diabetes gestacional sobre desenlaces importantes para el bienestar materno (incluyendo necesidad de cesárea) y fetales (macrosomía fetal, distocia de hombro) e hipoglicemia neonatal, seleccionó el tamizaje en un paso (HAPO) como la prueba de tamizaje universal para diabetes gestacional para la población colombiana durante el control prenatal en embarazos de curso normal, teniendo en cuenta el impacto en los recursos asistenciales por su implementación.

RECOMENDACIONES CLÍNICAS

B	Se recomienda que todas las gestantes con embarazo de curso normal sean tamizadas para anemia con hemoglobina y hematocrito, obtenidos como parte de un hemograma completo, en el momento de la inscripción al control prenatal, así como en la semana 28 de gestación con el fin de disponer de tiempo suficiente para el tratamiento de la anemia.
A	Se recomienda que los niveles de hemoglobina con niveles inferiores a 10 g/dL (o su equivalente ajustado a la altura sobre el nivel del mar) sean objeto de investigación y tratamiento con suplencia de hierro.
A	En gestantes con embarazos de curso normal no se recomienda el tamizaje rutinario para parto pretérmino. Pruebas como la gonadotrofina coriónica en suero materno, la proteína C reactiva sérica, los niveles cervicovaginales de fibronectina fetal y la cervicometría por ecografía transvaginal no han demostrado ser efectivas en predecir el riesgo de parto pretérmino en este tipo de gestantes.
B	No se recomienda la evaluación cervical digital repetida en ausencia de indicación clínica, para reducir la prevalencia del parto pretérmino.
B (↑)	Se recomienda que a todas las gestantes se les realice una Prueba de Tolerancia Oral a la glucosa (PTOG) con 75 gramos (g) de glucosa entre la semana 24 y 28 de gestación, teniendo en cuenta que los valores normales son: • Basal: < 92 mg/dL • 1 hora: < 180 mg/dL • 2 horas: <153 mg/dL
B (↑)	No se recomienda el tamizaje de diabetes gestacional usando glicemia basal ni uroanálisis para la detección de glucosa.
V	Con el fin de facilitar que la gestante tome decisiones acerca de la prueba para descartar diabetes gestacional, se recomienda que ésta sea advertida que: • En muchas mujeres, la diabetes gestacional responde a cambios en la dieta y el ejercicio. • Algunas mujeres (entre 10% y 20%) necesitarán hipoglicemiantes orales o insulina si la dieta y el ejercicio no son efectivos en el control de la diabetes gestacional.

	• Si la diabetes gestacional no es detectada y controlada hay un pequeño riesgo de complicaciones durante el parto como la distocia de hombros. • Un diagnóstico de diabetes gestacional obliga a incrementar la monitorización e intervenciones durante el embarazo y el parto.
--	--

SECCIÓN 2. ABORDAJE DE LAS COMPLICACIONES HIPERTENSIVAS ASOCIADAS AL EMBARAZO.

PREGUNTAS PARA RESPONDER

1. ¿Cuáles son los factores de riesgo a tener en cuenta para la aparición de complicaciones hipertensivas durante el embarazo?
2. ¿Qué intervenciones están recomendadas para la reducción de la incidencia de preeclampsia?
3. ¿Cuáles son las recomendaciones para la adecuada medición de la proteinuria en el diagnóstico de preeclampsia?
4. ¿Están recomendadas las pruebas serológicas de tirosin kinasa-1 fms-like soluble (SFLT-1), factor de crecimiento placentario (P1GF), factor endotelial de crecimiento vascular (VEGF), endoglina soluble (EGs) y serpina para la predicción de preeclampsia?
5. ¿Está recomendado el uso del Doppler en la predicción de preeclampsia en primer y segundo trimestre de la gestación?
6. ¿Con qué pruebas diagnósticas debe realizarse el seguimiento de las pacientes con diagnóstico de preeclampsia?
7. ¿Cuál es el manejo clínico recomendado para las mujeres con preeclampsia no severa?
8. ¿En qué momento está recomendado el parto en mujeres con preeclampsia?
9. ¿Cuál es el manejo clínico más recomendado de las mujeres con diagnóstico de hipertensión en el embarazo antes de la semana 20?
10. ¿Cuál es el manejo clínico recomendado de las mujeres con hipertensión gestacional?
11. ¿Cuál es el manejo clínico recomendado de las gestantes con preeclampsia severa anteparto e intraparto?
12. ¿Está recomendado el uso de corticosteroides en el manejo de mujeres con síndrome HELLP?
13. ¿Cuál es el tratamiento recomendado para las mujeres embarazadas con hipertensión arterial, cifras tensionales menores a 160/110 mmHg y compromiso de órgano blanco?
14. ¿Cuál es el monitoreo fetal recomendado en mujeres con algún trastorno hipertensivo del embarazo?
15. ¿Cuál medicamento está contraindicado para el tratamiento de la hipertensión en mujeres en el período posparto que se encuentren lactando?

La hipertensión en el embarazo esta definida como la presencia de presión diastólica de 90 mmHg o mayor, medida en 2 ocasiones con una diferencia de 4 horas, o una presión diastólica mayor a 110 mmHg y una sistólica mayor a 140 mmHg en las mismas dos tomas (407). Los trastornos hipertensivos del embarazo ocurren en mujeres con hipertensión crónica pre-existente primaria o secundaria, o en mujeres quienes desarrollan hipertensión durante la segunda mitad del embarazo (408).

Para el propósito de esta Guía de Práctica Clínica, el GDG adoptó las siguientes definiciones (408):

- Hipertensión crónica es aquella hipertensión que se presenta antes de la semana 20 de gestación o en la mujer embarazada que se conocía hipertensa previo al embarazo. La etiología de esta puede ser primaria o secundaria.
- Eclampsia es aquel episodio convulsivo en la mujer con preeclampsia. Es cualquier convulsión durante la gestación que no tenga otra explicación satisfactoria, como el antecedente de epilepsia o un evento agudo como hipoglicemia, trauma, etc.
- Síndrome HELLP es una entidad clínica caracterizada por la presencia simultánea de hemólisis, enzimas hepáticas elevadas y conteo plaquetario bajo.
- Hipertensión gestacional es aquella hipertensión nueva que se diagnostica después de la semana 20 de gestación sin proteinuria significativa asociada.
- Preeclampsia es aquella hipertensión nueva que se diagnostica después de la semana 20 de gestación con proteinuria significativa asociada.
- Preeclampsia severa es la preeclampsia con hipertensión severa y/o con síntomas que indican compromiso de órgano blanco.
- Hipertensión severa es aquella hipertensión con cifras de presión arterial mayores o iguales a 160/110 mmHg.

Aunque en la literatura mundial existen múltiples definiciones sobre este grupo de trastornos, no existe evidencia que muestre ventajas de usar alguna en particular. El grupo

desarrollador de la guía (GDG) a través de una búsqueda sistemática de la literatura, encontró que las definiciones enunciadas anteriormente son avaladas por un importante número de grupos científicos a nivel mundial, así como por la Sociedad Internacional para el Estudio de Hipertensión en el Embarazo (ISSHP) (409). Es importante aclarar a los usuarios de esta guía, que a pesar de utilizar la proteinuria significativa como un criterio necesario para el diagnóstico de preeclampsia, se sabe que esta enfermedad es un síndrome multisistémico que puede variar ampliamente en sus manifestaciones clínicas y bioquímicas y es frecuente encontrar la enfermedad aún en ausencia de proteinuria significativa (408).

1. ¿CUÁLES SON LOS FACTORES DE RIESGO A TENER EN CUENTA PARA LA APARICIÓN DE COMPLICACIONES HIPERTENSIVAS DURANTE EL EMBARAZO?

Teniendo en cuenta el considerable impacto clínico de la preeclampsia, es necesario conocer cuáles son los factores que aumentan la probabilidad de desarrollar la enfermedad durante la gestación. Estos factores pueden ser o no modificables. Identificar los factores que predicen el riesgo de desarrollar preeclampsia durante el embarazo puede alertar a los profesionales de la salud que atienden a la mujer embarazada.

RESUMEN Y DESCRIPCION DE LA EVIDENCIA

Una revisión sistemática que incluyó 52 estudios observacionales analíticos (13 estudios prospectivos de cohorte, 25 estudios retrospectivos de cohorte y 14 estudios de casos y controles) evaluó factores de riesgo asociados a preeclampsia y que pudieran ser identificados en el control prenatal. En los estudios de cohorte donde pudieron calcularse riesgos no ajustados agrupados, se encontró un riesgo de preeclampsia mayor en mujeres con historia previa de preeclampsia (RR= 7,19; IC 95%= 5,85-8,83), con anticuerpos antifosfolípidos (RR=9,72; IC 95%= 4,34-21,75), diabetes preexistente (RR=3,56; IC 95%= 2,54-4,99), embarazo múltiple (RR= 2,93; IC 95%= 2,04-4,21), nuliparidad (RR= 2,91; IC 95%= 1,28-6,61),	2++
--	-----

historia familiar de preeclampsia (RR= 2,90; IC 95%= 1,70- 4,93), presión sistólica en el control prenatal mayor a 80 mmHg (RR=1,38; IC 95%= 1,01-1,87), índice de masa corporal (IMC) mayor o igual a 35 kg/m² en primera consulta del embarazo actual (RR=2,47; IC 95%= 1,66-3,67) o edad materna mayor o igual a 40 años (RR= 1,96; IC 95%= 1,34-2,87). Se encontró en estudios individuales que la hipertensión preexistente, enfermedad renal, enfermedad autoinmune crónica y un intervalo intergenésico de 10 años o mayor aumentan el riesgo, sin claridad respecto a su cuantía (410).

Una revisión sistemática realizada dentro del desarrollo de una GPC encontró que en embarazos antes de la semana 20 los factores que deben ser evaluados en relación con la preeclampsia son: primer embarazo, multiparidad con preeclampsia en cualquier embarazo, periodo intergénésico de 10 años o más, edad mayor o igual a 40 años, IMC ≥ 35 kg/m², historia familiar de preeclampsia, presión arterial diastólica de 80 mmHg o mayor en la primera consulta, proteinuria (mayor a 1+ o cuantificación mayor a 300 mg en 24 h), embarazo múltiple y algunas condiciones médicas preexistentes como hipertensión, enfermedad renal, diabetes y síndrome antifosfolípidos (411).

Una revisión sistemática publicada dentro de una evaluación formal de tecnologías sanitarias, evaluó diferentes pruebas radiológicas y moleculares para predecir preeclampsia. La revisión incluyó: 11 publicaciones para IMC, 12 para alfa-fetoproteína, cuatro para fibronectina y 63 para Doppler de arteria uterina. De estos estudios, 19 se enfocaron en cualquier muesca unilateral, 22 en muescas bilaterales, 25 en combinaciones de velocidades de flujo, ocho en índice de pulsatilidad y 25 en índice de resistencia. Los resultados de sensibilidad y especificidad estimados fueron los siguientes: para IMC ≥ 34 kg/m²: sens=18% (IC 95%=15-21) y esp=93% (IC 95%=87-97), para alfa fetoproteína: sens=9% (IC 95%=5-16) y esp=96% (IC 95%=94-98), para fibronectina: sens=65% (IC 95%=44-

2++

la

83) y esp=94% (IC 95%=86-98). Por último, para Doppler de arteria uterina se encontraron los siguientes resultados: para muesca unilateral sens=63% (IC 95%=51-74) y esp=82% (IC 95%=74-87) y para muesca bilateral sens=48% (IC 95%=34-62) y esp=92% (IC 95%=87-95) (412).

Una revisión sistemática de 49 estudios observacionales evaluó la relación entre infección materna y preeclampsia. Se encontró que el riesgo de preeclampsia se aumentó en mujeres con IVU (RR=1,57; IC 95%=1,45-1,70) y con enfermedad periodontal (RR=1,76; IC 95%=1,43-2,18). Sin embargo, muchos de estos estudios tuvieron problemas para establecer asociaciones causales (413).

En un estudio de casos y controles que incluyó 125 casos (mujeres con preeclampsia) y 375 controles (mujeres sin preeclampsia), se evaluó la periodontitis como factor de riesgo de preeclampsia. Se estimó, después de ajustar los resultados por variables de confusión, un OR de 1,94 (IC 95%=1,37-2,77) (414).

RELACIÓN ENTRE LA EVIDENCIA Y LA RECOMENDACIÓN

La guía de práctica clínica de NICE adaptada por el GDG para ésta sección, encontró similares factores de riesgo y evidencia a la encontrada en esta evaluación. Las revisiones sistemáticas encontradas reportan que los estudios incluidos presentan alto riesgo de sesgo y algunos no permiten establecer relaciones causales entre los factores evaluados y la presentación de preeclampsia. Nuevos factores como infecciones en el embarazo no cuentan con evidencia de calidad debido a la pobre calidad metodológica ya mencionada.

RECOMENDACIONES CLÍNICAS

B	Se recomienda tener en cuenta las siguientes condiciones que han mostrado estar asociadas a la aparición de preeclampsia: Factores de riesgo moderado: • Primer embarazo. • Edad mayor o igual a 40 años. • Intervalo intergenésico mayor a 10 años. • IMC mayor o igual a 35 kg/m² en la primera consulta. • Embarazo múltiple. • Antecedente familiar de preeclampsia. Factores de alto riesgo: • Trastorno hipertensivo en embarazo anterior. • Enfermedad renal crónica. • Enfermedad autoinmune como lupus eritematoso sistémico o síndrome antifosfolípidos. • Diabetes tipo 1 y 2. • Hipertensión crónica.
----------	--

2. ¿QUÉ INTERVENCIONES ESTÁN RECOMENDADAS PARA LA REDUCCIÓN DE LA INCIDENCIA DE PREECLAMPSIA?

Dada la importancia de la preeclampsia como factor de morbilidad materna y perinatal, es necesario determinar las intervenciones que son efectivas para reducir su incidencia. Existe un gran volumen de información al respecto y se han identificado múltiples posibles factores que se asocian con el riesgo de preeclampsia.

RESUMEN Y DESCRIPCION DE LA EVIDENCIA

Una revisión sistemática de ECC evaluó la efectividad y seguridad de agentes antiplaquetarios para disminuir el riesgo de preeclampsia en mujeres a riesgo y sin riesgo de desarrollar esta condición. Se incluyeron 59 estudios que incluían 37.560 mujeres. La preeclampsia fue evaluada en 43 estudios (n=32.590) y el análisis mostró que los agentes antiplaquetarios están asociados con una reducción en el riesgo (RR=0,83; IC 95%=0,77-0,89). Asimismo, se encontró una reducción significativa en el riesgo de preeclampsia en mujeres con riesgo alto y moderado (riesgo moderado: RR=0,86; IC 95%=0,79-0,95; alto riesgo: RR=0,75; IC 95%=0,66-0,85). Se encontró que no existe algún subgrupo particular en mujeres	1++
---	------------

con alto riesgo de desarrollar preeclampsia que tenga beneficios diferenciales del uso de la aspirina en relación con los otros subgrupos (415).	
Una revisión de seis ECC que incluyeron 310 mujeres evaluó la efectividad de donantes de óxido nítrico para prevención de preeclampsia. No se encontró efecto significativo de los donantes de óxido nítrico para disminución del riesgo de preeclampsia (RR=0,83; IC 95%=1,43-2,18) (416).	1+
Una revisión sistemática que incluyó dos ECC con 296 mujeres en total evaluó los efectos de la progesterona para disminuir el riesgo de preeclampsia. Se encontró que no existe evidencia de alta calidad que muestre que el uso de progesterona prevenga trastornos hipertensivos del embarazo (RR=0,21; IC 95%=0,03-1,77) (417).	1+
Una revisión sistemática de cinco ECC incluyó 1.836 mujeres para determinar la asociación de diuréticos en la prevención de preeclampsia. El desenlace principal fue la aparición de preeclampsia acorde con la definición de Gifford para mujeres normotensas y para mujeres hipertensas se definió como la aparición de proteinuria de novo posterior a la semana 20 de embarazo. No se encontró asociación entre los diuréticos y la incidencia de preeclampsia (RR= 0,68; IC 95%=0,45-1,03), pero se encontró un incremento de efectos secundarios en el grupo de diuréticos (RR=8,7; IC 95%=1,19-63,6), principalmente náuseas, vómito y prurito (418).	1+
Un ECC que incluyó 80 mujeres encontró una reducción de la preeclampsia y sus secuelas en un grupo de mujeres con trombofilia + un genotipo específico, en relación con el efecto de heparinas de bajo peso molecular y la recurrencia de preeclampsia (RR=0,26; IC 95%=0,08-0,61) (419).	1-
Una revisión sistemática que incluyó 12 ECC con 15.206 mujeres evaluó la efectividad del calcio en la reducción del riesgo de preeclampsia. Se encontró una	1+

disminución considerable del riesgo en todas las mujeres que recibieron calcio (RR=0,48; IC 95%=0,33-0,69). La reducción del riesgo se encontró tanto en mujeres con bajo riesgo (RR=0,68; IC 95%=0,49-0,94) como en aquellas en alto riesgo de preeclampsia (RR=0,22; IC 95%=0,12-0,42) (420).

No existe evidencia con relación a la efectividad del magnesio para la prevención de preeclampsia.

Una revisión de 10 ECC que incluyó 6.533 mujeres encontró que el uso de antioxidantes no reduce el riesgo de preeclampsia o sus complicaciones (RR=0,73; IC 95%=0,51-1,06). El análisis de subgrupos no mostró beneficios aún en el grupo de mujeres de alto riesgo (421).

Una cohorte que incluyó 2.951 mujeres encontró un posible beneficio de la reducción del riesgo de trastornos hipertensivos del embarazo con ácido fólico, cuando este se administró en conjunto con multivitamínicos (RR=0,37; IC 95%=0,18-0,75). No se encontró disminución del riesgo cuando el ácido fólico fue administrado aisladamente (RR=0,46; IC 95%=0,16-1,31) (422).

Una revisión de seis estudios que incluyó 2.755 mujeres encontró que los aceites marinos (aceites de pescado o de algas) no tuvieron efecto para la reducción del riesgo de preeclampsia (RR=0,86; IC 95%=0,59-1,27) (423).

Una revisión sistemática identificó un único estudio referente al uso de ajo y la presentación de la preeclampsia, el cual incluyó 100 mujeres y encontró evidencia limitada para la prevención de preeclampsia (RR=0,78; IC 95%=0,31-1,93) (424).

Una revisión sistemática de dos ECC que incluyó 106 mujeres encontró que la efectividad del reposo para la prevención de preeclampsia es baja (RR=0,05; IC 95%=0,00-0,83) (425).

No hay evidencia que identifique la relación del reposo en cama con la reducción del riesgo de preeclampsia.	
Una revisión sistemática con dos ECC que incluyó 45 mujeres encontró que no existen efectos significativos del ejercicio en la reducción de preeclampsia (RR=0,31; IC 95%=0,01-7,09) (426).	1+
No se identificó evidencia que muestre que el control de peso durante el embarazo reduzca la incidencia de preeclampsia.	
Una revisión sistemática de cinco estudios observacionales evaluó el efecto de trabajar horas adicionales y la actividad física en la incidencia de preeclampsia. Los resultados son divergentes entre los estudios y no fue posible la realización de un análisis agrupado. Tampoco fue posible determinar efectos significativos de manera consistente (236).	2+
Un ECC que incluyó 24 mujeres evaluó la efectividad del licopeno en la prevención de preeclampsia. Se encontró que el suplemento con licopeno no disminuyó la incidencia de preeclampsia en mujeres con alto riesgo de padecerla. Sin embargo, este fármaco parece ayudar a reducir la incidencia de restricción de crecimiento intrauterino (427).	1-
Un ECC con 159 mujeres determinó la efectividad del licopeno en la prevención de preeclampsia. La incidencia de la enfermedad fue 18,18% en gestantes con licopeno y 18,29% en aquellas con placebo, siendo esta diferencia no significativa. La edad gestacional en la que se desarrolló la preeclampsia tampoco resultó diferente. Se encontró una diferencia en la incidencia de parto pretérmino en mujeres con licopeno (10,39% vs. 1,22%, valor p=0,02). Finalmente, no se encontraron diferencias en relación con el promedio de peso, pero hubo mayor incidencia de niños con bajo peso (<2,0 kg) en el grupo de gestantes que recibió licopeno (22,08% vs. 9,76% en el grupo placebo; p=0,05)	1++

(428).

Una revisión sistemática que incluyó nueve ECC con 9.833 mujeres, determinó la relación entre el suplemento de vitamina C y E combinadas para la prevención de preeclampsia. El modelo de efectos aleatorios no mostró diferencias estadísticas entre el grupo de vitamina C y E contra el placebo. (RR= 0,98; IC 95%= 0,87-1,10) (429).

1+

Una revisión sistemática que incluyó nueve ensayos clínicos controlados evaluó el papel del ácido acetilsalicílico (ASA) en mujeres con riesgo incrementado de preeclampsia, acorde con los resultados del Doppler anormal de arterias uterinas. Se encontró que el inicio de ASA antes de la semana 16 (RR=0,48; IC 95%=0,33- 0,68), el inicio de ASA entre la semana 17 a 19 (RR=0,55; IC 95%=0,17- 1,76), así como el inicio de ASA después de la semana 20 (RR=0,82; IC 95%=0,62- 1,09) mostraron ser benéficos para la prevención de la preeclampsia. Iniciar ASA previo a la semana 16 también se relacionó con una reducción significativa de la incidencia de preeclampsia severa (RR=0,10; IC 95%=0,01-0,74), de hipertensión gestacional (RR=0,31; IC 95%=0,13-0,78) y de restricción del crecimiento intrauterino (RR=0,51; IC 95%=0,28-0,92) (430).

1+

Una revisión sistemática que incluyó 27 ECC evaluó el ASA en la prevención de preeclampsia y de restricción del crecimiento intrauterino en el embarazo temprano. Se encontró asociación entre el inicio de ASA antes de las 16 semanas y preeclampsia (RR=0,47; IC 95%=0,34-0,65), así como con restricción del crecimiento intrauterino (RR=0,44; IC 95%=0,30-0,65). Para inicio de ASA después de la semana 16 y riesgo de preeclampsia (RR=0,81; IC 95%=0,63-1,03) o riesgo de restricción del crecimiento intrauterino (RR=0,98; IC 95%=0,87-1,07) no se encontró asociación significativa (431).

1+

Un estudio de cohortes que incluyó 18.551 mujeres evaluó la relación del uso de multivitamínicos y la reducción del riesgo de preeclampsia en mujeres con peso

2-

normal en Dinamarca. Sin embargo, este estudio no tuvo criterios claros para determinar el efecto de los multivitamínicos. A pesar del tamaño de muestra el estudio no pudo ser incluido para generar recomendaciones en nuestra guía, debido a los múltiples factores de confusión que pueden no estar corregidos en el análisis reportado, siendo el principal la exposición no claramente definida (432).

Una revisión sistemática de nueve ECC que incluyó 19.810 mujeres, evaluó si los suplementos de vitaminas C y E durante el embarazo previenen la aparición de preeclampsia y otros efectos adversos en la madre y el niño. Para el desenlace principal (preeclampsia) no existieron diferencias entre mujeres que recibían vitaminas C y E vs. las mujeres que recibieron placebo (RR=1; IC 95%=0,92-1,09; heterogeneidad $I^2=13\%$). Tampoco se encontró una reducción en la incidencia de la enfermedad en pacientes con diferentes niveles de riesgo para desarrollo de preeclampsia (433).

Una revisión sistemática actualizada de 13 ECC que incluyó 15.739 mujeres, encontró una reducción del riesgo de preeclampsia (RR=0,45; IC 95%= 0,31-0,65) con la administración de suplemento de calcio. Esta reducción fue mayor en mujeres con alto riesgo de preeclampsia (RR=0,22; IC 95%=0,12-0,42) y en aquellas con una línea de base poblacional de bajo consumo de calcio (8 ECC, 10.678 mujeres, RR=0,36; IC 95%=0,2-0,65) (256).

Una revisión sistemática que incluyó 10 ECC determinó el papel del calcio durante el embarazo en la prevención de preeclampsia en países en vía de desarrollo. Encontró que el uso de calcio como suplemento está asociado con una reducción en el riesgo de hipertensión gestacional (RR=0,55; IC 95%=0,36-0,85), preeclampsia (RR=0,41; IC 95%=0,24-0,69), mortalidad neonatal (RR=0,80; IC 95%=0,70-0,91) y nacimiento pretérmino (RR=0,70; IC 95%=0,56-0,88) en países en desarrollo (257).

Un estudio de cohortes en Noruega con 23.423 mujeres evaluó la vitamina D como suplemento para la reducción del riesgo de preeclampsia en mujeres nulíparas. Se estimó un OR de 0,76 (IC 95%=0,6-0,95) para la presencia de preeclampsia cuando se compararon mujeres con un total de 15-20 mcg/dL de consumo diario de vitamina D, comparada con mujeres que tomaron menos de 5 mcg/dL de vitamina D al día (434).	2+
Un estudio de cohortes evaluó la ingesta de vitamina C y E y la reducción del riesgo de preeclampsia. Solo se encontró una correlación entre la disminución de la tendencia en la incidencia de preeclampsia con el aumento en la tendencia del consumo de vitamina C. Con ingestas de 130-170 mg/día no hubo cambios en el riesgo de preeclampsia (OR=1,21; IC 95%=0,83-1,75).	2+
Un ECC en 54 pacientes evaluó bajas dosis de aspirina durante fertilización in vitro y trastornos hipertensivos del embarazo. El estudio es de muy baja calidad metodológica, por lo que las conclusiones son difíciles de interpretar (435).	1-
Un ECC en 4.814 mujeres evaluó los efectos de antioxidantes en la disminución de la incidencia de trastornos hipertensivos del embarazo. El estudio no encontró diferencias significativas en los desenlaces evaluados, siendo la morbilidad en el grupo de tratamiento de 3,55% vs. 4,18% en el grupo control ($p>0,05$) (436).	1-
Un ECC en 16 centros hospitalarios que incluyó 10.154 mujeres evaluó si las vitaminas C y E previenen complicaciones asociadas con hipertensión en el embarazo. No existieron diferencias significativas en relación con la incidencia de preeclampsia entre las mujeres con el tratamiento y aquellas en el grupo placebo (RR=1,07; IC 95%= 0,91-1,25) (437).	1++
Un ECC que incluyó 235 mujeres evaluó si la coenzima Q10 durante el embarazo reduce el riesgo de preeclampsia. Se encontró que el suplemento de coenzima Q10 disminuyó la incidencia de preeclampsia (RR=0,56; IC 95%= 0,33-0,96). Sin	1+

embargo, el GDG advierte que es importante tener en cuenta algunas fuentes de sesgo, como la toma simultánea de otras posibles medidas que previenen la aparición de preeclampsia (438).

RELACIÓN ENTRE LA EVIDENCIA Y LA RECOMENDACIÓN

La GPC del NICE adaptada para esta sección encontró evidencia suficiente para recomendar el uso de aspirina en mujeres con riesgo de preeclampsia. La dosis sugerida es de 75 mg/día, siendo esto acorde con los resultados del estudio de evaluación económica incluidos en dicha GPC (408). La nueva evidencia encontrada por el GDG refuerza esta recomendación. Por lo tanto el GDG decidió no modificar la recomendación proveniente en esta GPC, haciendo claridad que en Colombia la presentación de 75 mg de ASA no existe, estando la presentación de 100 mg incluida en el plan de beneficios.

Por otra parte, la GPC de NICE adaptada para esta sección no encontró evidencia referente a donadores de óxido nítrico, progesterona, diuréticos y heparinas de bajo peso molecular para su uso en prevención de preeclampsia (408). La nueva evidencia encontrada por el GDG refuerza esta recomendación. Con relación a suplementos de la dieta, la GPC adaptada no recomendó el uso de calcio debido a que su efectividad fue descrita en poblaciones con baja ingesta de calcio en la dieta de forma endémica, situación que no se presenta en el país en que se desarrolló dicha GPC. La nueva evidencia incluida es contundente acerca de la efectividad del calcio en países desarrollados y en aquellos en vía de desarrollo como el nuestro, y sobre toda en población con riesgo para preeclampsia. Teniendo en cuenta lo anterior, el GDG y el consenso de expertos consideró indispensable incluir como una recomendación importante para Colombia la suplementación con calcio. Esta suplementación debe ser de 1.200 mg de carbonato de calcio desde la semana 14 y hasta finalizar el embarazo.

Sobre otros suplementos en la dieta, la GPC de NICE adaptada para esta sección no recomienda el consumo de magnesio, ácido fólico, antioxidantes (vitaminas C y E), aceites

marinos ni ajo. El GDG, como producto de la nueva búsqueda de literatura, refuerza estas recomendaciones y agrega a esta lista la vitamina D y la coenzima Q10.

CONCLUSIONES DE EVALUACIONES ECONÓMICAS (SUPLEMENTO DE CALCIO PARA REDUCIR INCIDENCIA DE PREECLAMPSIA)

(Para una revisión completa de las evaluaciones económicas, ver Anexo 8)

El objetivo de la evaluación fue estimar la razón de costo-efectividad de la administración de 1.200 mg de calcio por día a partir de la semana 14 de gestación a todas las gestantes, comparada con no administrarlo para aumentar los años de vida ganados (AVG) asociados a la reducción en las defunciones maternas por preeclampsia.

El suplemento de calcio administrado a todas las gestantes a partir de la semana 14 de gestación es una alternativa costo efectiva frente a la no intervención. Por cada 100.000 gestantes, el suplemento de calcio permite ganar 200 años de vida. La razón de costo efectividad incremental por año de vida ganado obtenida fue de \$1.376.995 y de \$3.871.948 por año de vida ganado cuando se incluye una tasa de descuento del 5%. En ambos casos la RCEI se encuentra por debajo del PIB de Colombia.

En el análisis de sensibilidad de una vía se encontró que el resultado es sensible a la incidencia de la preeclampsia y al costo de la tableta de carbonato de calcio. Con un umbral de aceptación de tres veces el PIB per cápita de 2.010 por AVG, equivalente a \$36.143.350 (11), el calcio deja de ser una alternativa costo efectiva en Colombia si la incidencia de la preeclampsia es menor a 51,7 por 1.000 gestantes o el costo por tableta de carbonato de calcio de 600 mg es mayor a \$454 pesos.

El análisis de sensibilidad probabilístico, en el que se incluyeron todas las variables de efectividad y costos, mostró que el suplemento de calcio es costo efectivo en el 99.95% de 10.000 simulaciones de Monte Carlo.

RECOMENDACIONES CLÍNICAS

A	Se recomienda la administración oral de 75 a 100 mg de aspirina todos los días a partir de la semana 12 de gestación y hasta el día del parto a las mujeres con alto riesgo de preeclampsia. Las mujeres con alto riesgo son aquellas que presentan alguna de las siguientes características: • Antecedente de trastorno hipertensivo del embarazo en embarazos previos. • Enfermedad renal crónica. • Enfermedad autoinmune como lupus eritematoso sistémico o síndrome antifosfolípido. • Diabetes tipo 1 o diabetes tipo 2 • Hipertensión crónica.
A	Se recomienda la administración oral de 75 a 100 mg de aspirina todos los días a partir de la semana 12 de gestación y hasta el día del parto a las mujeres con dos o más factores de riesgo moderado para preeclampsia. Los factores que indican un riesgo moderado para preeclampsia son los siguientes: • Primer embarazo. • Edad de 40 años o más. • Intervalo intergenésico mayor a 10 años. • Índice de masa corporal mayor o igual a 35 kg/m² en la primera visita. • Antecedentes familiares de preeclampsia. • Embarazo múltiple.
A	Se recomienda la ingesta de calcio en dosis de 1200 mg por día a todas las mujeres embarazadas a partir de la semana 14 de gestación.
A	No se recomienda el consumo de los siguientes suplementos, cuando se utilizan únicamente con el objetivo de prevenir hipertensión durante el embarazo: • Magnesio. • Ácido fólico. • Vitaminas C y E. • Aceites de pescado o aceites de algas. • Ajo. • Licopeno. • Coenzima Q10.
C	• Vitamina D.
A	No se recomienda el uso de ninguno de los siguientes medicamentos como prevención de hipertensión durante el embarazo: • Donantes de óxido nítrico. • Progesterona. • Diuréticos. • Heparinas de bajo peso molecular.

3. ¿CUÁLES SON LAS RECOMENDACIONES PARA LA ADECUADA MEDICIÓN DE LA PROTEINURIA EN EL DIAGNÓSTICO DE PREECLAMPSIA?

El diagnóstico de cualquier trastorno hipertensivo del embarazo, incluyendo la preeclampsia, se realiza con la medición clínica de cifras de presión arterial en rangos anormales. La evaluación de proteinuria significativa es la prueba de elección para

determinar el tipo de trastorno hipertensivo al que corresponde la condición clínica a la que se está enfrentando el médico.

El valor de proteinuria para el diagnóstico de preeclampsia varía de acuerdo con la prueba de laboratorio que se utilice para determinar este valor. En general, se utilizan cuatro diferentes métodos para cuantificar las proteínas en la orina: tiras reactivas de lectura visual y lectura automatizada, evaluación de microalbuminuria, relación proteinuria-creatinuria y medición de proteínas en orina recolectada en 24 horas. Usualmente se utiliza como estándar de referencia la recolección de orina en 24 horas con valores mayores a 300 mg.

RESUMEN Y DESCRIPCION DE LA EVIDENCIA

Una revisión sistemática investigó el valor del punto de corte de las tiras reactivas para uroanálisis (parcial de orina) tanto por lectura visual como automatizada. Se incluyeron siete estudios de pruebas diagnósticas con 1.841 mujeres. El estándar de referencia en todos los estudios fue la recolección de proteínas en orina de 24 horas, siendo 300 mg la referencia para proteinuria significativa. Se encontró que con un punto de corte de 1+, la sensibilidad y especificidad en la predicción de proteinuria de 300 mg/24 horas fueron, 55% (IC 95%=37-72) y 84% (IC 95%=57-95), respectivamente, para la lectura visual y de 82% y 81% para la lectura automatizada (439).

Un estudio diagnóstico de naturaleza prospectiva comparó la lectura visual de proteína y microalbuminuria con tiras reactivas vs. el uso de un sistema de lectura automática. La lectura visual obtuvo una sensibilidad de 51% (IC 95%= 39-63) y una especificidad de 78% (IC 95%= 76-90). La lectura automatizada obtuvo una sensibilidad de 82% (IC 95%= 71-90) y una especificidad de 81% (IC 95%= 71-88) (440).

Un estudio prospectivo realizado en Tailandia que incluyó 164 mujeres

embarazadas con diagnóstico de algún trastorno hipertensivo en el embarazo, comparó la exactitud diagnóstica de la proteinuria detectada en una recolección de orina de cuatro horas con la recolectada durante 24 horas. La sensibilidad estimada fue de 81% con especificidad de 88% (no se reportaron intervalos de confianza) (441).

Un estudio en 29 mujeres comparó el valor diagnóstico de la proteína medida en una recolección de orina de 12 horas vs. la recolectada en 24 horas. Este estudio encontró una alta sensibilidad (96%) y especificidad (100%). Sin embargo, el escaso número de pacientes incluidos hace que no se puedan sacar conclusiones sobre estos resultados (442).

Un estudio prospectivo de evaluación de pruebas diagnósticas que incluyó 171 mujeres encontró que las tiras reactivas de lectura visual para microalbuminuria obtuvieron una sensibilidad de 49% (IC 95%= 38-61) con especificidad de 83% (IC 95%=74-90) comparadas con la recolección de orina en 24 horas (443).

Cinco estudios de evaluación de pruebas diagnósticas evaluaron la exactitud diagnóstica de la relación proteinuria–creatinuria, comparada con la proteína evaluada en orina recolectada en 24 horas para la detección de proteinuria significativa en mujeres con trastornos hipertensivos del embarazo. La sensibilidad y especificidad fueron respectivamente: 80% y 74% en el estudio de Al y colaboradores (444), 66% y 95% en el estudio de Dwyer y colaboradores (445), 98% y 99% en el estudio de Leanos-Miranda y colaboradores (446), 94% y 80% en el estudio de Ramos y colaboradores (447) y 86.8 y 77.6% en el estudio de Wheeler y colaboradores (448).

RELACIÓN ENTRE LA EVIDENCIA Y LA RECOMENDACIÓN

De acuerdo con la nueva evidencia y aquella identificada en la GPC de NICE adaptada para esta sección, el GDG concluyó que las tiras reactivas de lectura automatizada tienen una baja exactitud diagnóstica, principalmente debido a una baja sensibilidad (408). Por tal razón el GDG no recomienda su uso. Por el contrario, el uso de un dispositivo de lectura automática mejora la sensibilidad de esta prueba, obteniéndose valores de hasta 82% y 81% en la sensibilidad y especificidad respectivamente, para la detección de proteinuria significativa.

Por otra parte, la relación proteinuria–creatinuria con un punto de corte de 30 mg/mmol mostró un rendimiento diagnóstico similar al de la lectura automatizada de tiras reactivas, pero muchos de estos estudios no mostraron evidencia de que la muestra fuese completa. Un estudio que contó con muestras completas encontró una alta exactitud con la predicción de proteinuria en muestras recolectadas en 24 horas, con un punto de corte de 30 mg/mmol.

Considerando todo lo anterior, el GDG y el consenso de expertos consideró que la evaluación de proteinuria significativa con lectura automatizada de tiras reactivas es una buena prueba de tamizaje en pacientes con riesgo de sufrir preeclampsia y que esta debe ser comprobada con la evaluación de proteinuria en orina recolectada en 24 horas o con la relación de proteinuria–creatinuria en muestra aislada. Si a las pacientes se les diagnostica hipertensión, la evaluación de la proteinuria significativa es obligatoria de forma inmediata y el esquema anterior puede ser utilizado.

RECOMENDACIONES CLÍNICAS

B	Se recomienda la medición de la proteinuria con tiras reactivas de lectura automatizada o usando la relación proteinuria – creatinuria en una muestra aislada en mujeres embarazadas con cifras tensionales mayores a 140/90 mmHg.
B (↑)	Si se utilizan tiras reactivas de lectura automatizada para la detección de proteinuria significativa, y un resultado de 1+ o mayor es obtenido, se recomienda la confirmación de proteinuria significativa con la estimación de la relación proteinuria – creatinuria en muestra aislada, o con la recolección de orina en 24 horas.
B	La proteinuria significativa se confirma si el valor de la relación proteinuria – creatinuria en muestra

(↑)	aislada es mayor de 30 mg/mmol o si el resultado de proteína en orina recolectada en 24 horas es mayor a 300 mg.
A	Si se utiliza recolección de orina en 24 horas como método diagnóstico de proteinuria significativa, debe existir un protocolo establecido que asegure que la muestra sí es de 24 horas en el lugar donde se realiza la prueba.

4. ¿ESTÁN RECOMENDADAS LAS PRUEBAS SEROLÓGICAS DE TIROSIN KINASA-1 FMS-LIKE SOLUBLE (SFLT-1), FACTOR DE CRECIMIENTO PLACENTARIO (P1GF), FACTOR ENDOTELIAL DE CRECIMIENTO VASCULAR (VEGF), ENDOGLINA SOLUBLE (EGS) Y SERPINA PARA LA PREDICCIÓN DE PREECLAMPSIA?

Se han descrito algunas pruebas serológicas o marcadores que pueden predecir la aparición de preeclampsia. El conocimiento de estas pruebas con información exacta de su rendimiento diagnóstico mejorará la predicción y diagnóstico de la enfermedad.

RESUMEN Y DESCRIPCION DE LA EVIDENCIA

Un estudio de evaluación de pruebas diagnósticas realizado en 704 pacientes con preeclampsia previa o hipertensión arterial crónica conocida, midió el PIGF, la inhibina A (IA) y SFlt-1 entre las semanas 12 y 19. Los resultados mostraron que a pesar de que la IA y otros factores obtenidos entre las semanas 12 y 19 están asociados a preeclampsia antes de la semana 37 ($p < 0,001$), la sensibilidad (rango entre 39% y 52%) y los valores predictivos positivos resultantes son muy bajos (rango entre 3,4 y 4,5%), por lo que no podría utilizarse como pruebas de tamizaje en mujeres con preeclampsia previa o hipertensión arterial crónica (449).

Una revisión sistemática publicada en el 2.011, evaluó la SFlt-1 en el primer trimestre del embarazo. Se encontró que los niveles de SFlt-1 medidos en el primer trimestre se asociaron a mujeres que desarrollaron trastornos hipertensivos del embarazo ($p < 0,05$). Sin embargo, los estudios encontrados tienen mucha heterogeneidad respecto a la medición y los desenlaces, así como problemas metodológicos de consideración (450).

Un estudio de casos y controles anidado en un ensayo clínico controlado, comparó 72 mujeres con preeclampsia antes de la semana 37 con 120 mujeres con preeclampsia en edades de gestacionales mayores a 37 semanas, 120 mujeres con hipertensión gestacional, 120 mujeres normotensas quienes tuvieron niños pequeños para edad gestacional y 120 mujeres normotensas con hijos sanos. Se determinaron los niveles de Endoglina Soluble (EGs). Se encontró que en mujeres con preeclampsia la EGs se incrementó 2 o 3 meses antes de la aparición de la enfermedad. Después de la aparición de la preeclampsia, los niveles séricos en mujeres con preeclampsia pretérmino fueron de 42,4 ng/ mL, comparada con 9,8/mL en controles ($p < 0,001$). Los niveles séricos promedio en mujeres con preeclampsia a término fueron 31 ng/mL comparados con 13,3 ng/mL en controles ($p < 0,001$). Comenzando la semana 17 hasta la 20, los niveles de EGs fueron significativamente mayores en mujeres con preeclampsia pretérmino que en los controles y entre las semanas 25 a 28 fueron mayores en mujeres con preeclampsia a término que en los controles (451).

Un segundo estudio de casos y controles anidado en una cohorte, que tuvo como fuente de pacientes el mismo ensayo clínico controlado del anterior, comparó mujeres con preeclampsia con mujeres sanas acorde con la edad gestacional con el fin de evaluar los niveles de PlGF entre las semanas 8 y 20 de gestación. Se encontró que los niveles de PlGF de los controles se incrementaron durante los dos primeros trimestres. Entre los casos, los niveles previos a la enfermedad fueron similares a los de los controles, pero los niveles se redujeron significativamente comenzando las semanas 25 a 28. Después del diagnóstico clínico de la enfermedad, el promedio urinario de PlGF en mujeres con preeclampsia fue de 32 pg/mL comparado con 234 pg/mL en mujeres sin preeclampsia ($p < 0.001$). El OR ajustado de riesgo de preeclampsia de aparición antes de la semana 37 fue de 22,5 (IC 95%=7,4-67,8) para las muestras obtenidas entre las semanas 21 y 32 y cuyo valor estuvo en el cuartil más bajo de los niveles

de PIGF de los controles (menor de 118 pg/mL) (452).

Un último estudio fue realizado en la misma cohorte de mujeres que entraron en el ensayo clínico antes mencionado, con el objetivo de medir niveles de sFlt-1, PIGF libre y VEGF en mujeres sanas vs. mujeres que desarrollaron preeclampsia. Se encontró que durante los últimos dos meses del embarazo en controles normotensos, los niveles de sFlt-1 se incrementaron y los niveles de PIGF disminuyeron. Los cambios ocurrieron más temprano en la gestación y fueron mayores en las mujeres quienes desarrollaron preeclampsia. Para el sFlt-1, estos cambios se desarrollaron al menos cinco semanas antes que en las mujeres que no tuvieron preeclampsia. En el momento del diagnóstico de la enfermedad, el nivel promedio de sFlt-1 fue de 4.382 pg/mL, comparado con 1.643 pg/mL en controles con similar edad gestacional ($p < 0.001$). Los niveles de PIGF fueron significativamente menores en mujeres con preeclampsia que en los controles a las semanas 13 a 16 (90 pg/mL vs. 142 pg/mL, $p = 0.01$), con una mayor diferencia en las semanas previas a la aparición de la PE (453).

2+

Una cohorte evaluó en 668 mujeres con embarazos únicos entre la semana 10 y 15 de gestación, fragmentos de activación del complemento (Bb, C3a y sC5b-9) y factores relacionados con angiogénesis (PIGF, sFlt-1 y EGs). Se encontró que durante el embarazo temprano se incrementaron las concentraciones de factor de activación del complemento Bb y disminuyeron las concentraciones de PIGF en mujeres que después desarrollaron preeclampsia ($p < 0.001$), en comparación con las que no la desarrollaron (454).

2+

RELACIÓN ENTRE LA EVIDENCIA Y LA RECOMENDACIÓN

De acuerdo con la evidencia encontrada, el GDG y el grupo de expertos concluyó que existe evidencia de calidad intermedia que reporta que diferentes pruebas serológicas centradas en niveles de factores asociados con angiogénesis, resultan anormales en mujeres que después desarrollarán manifestaciones clínicas de la enfermedad. Sin

embargo, esta evidencia no es suficiente para realizar una recomendación a nivel nacional para su uso rutinario. La utilización de estas pruebas se deja a criterio de especialistas en el manejo de trastornos hipertensivos del embarazo y podrían resultar útiles solo en situaciones clínicas individuales.

RECOMENDACIONES CLÍNICAS

B	No se recomienda el uso rutinario de las siguientes pruebas serológicas: factor de crecimiento placentario (PIGF), inhibina A (IA), tirosine kinasa-1 fms-like soluble (sFlt-1), factor endotelial de crecimiento vascular (VEGF), endoglina soluble (EGs) y serpina, como pruebas predictoras de preeclampsia.
----------	---

5. ¿ESTÁ RECOMENDADO EL USO DEL DOPPLER EN LA PREDICCIÓN DE PREECLAMPSIA EN PRIMER Y SEGUNDO TRIMESTRE DE LA GESTACIÓN?

El Doppler es una prueba diagnóstica que tiene diferentes usos durante el embarazo. Se ha reportado información acerca de su exactitud diagnóstica en relación con la preeclampsia. Esta pregunta tiene como propósito determinar su real utilidad en la predicción de esta enfermedad.

RESUMEN Y DESCRIPCION DE LA EVIDENCIA

Una revisión sistemática de 13 ECC con 8.633 mujeres evaluó la utilidad del Doppler de arteria umbilical para la evaluación fetal en mujeres con embarazos de alto riesgo. El riesgo no fue estandarizado en todos los ECC. Se encontró una asociación con la reducción de la mortalidad perinatal (OR=0,67; IC 95%= 0,47-0,97) y con recién nacidos con Apgar bajo a los 5 minutos (OR=0,89; IC 95%= 0,74-0,97). Asimismo, estas gestantes tuvieron menor probabilidad de ser admitidas antenatalmente (OR=0,56; IC 95%= 0,43-0,72) y de requerir cesárea de urgencia (OR=0,85; IC 95%= 0,74-0,97) (455).

1++

Un ECC realizado en Canadá evaluó la utilidad del Doppler de arteria umbilical para la detección de embarazos de alto riesgo. Se encontró que en mujeres con embarazos de alto riesgo monitorizadas con Doppler de arteria umbilical se

1+

aumentó la probabilidad de tener un reporte clasificado como anormal (RR=2,53; IC 95%= 1,43-4,81), pero disminuyó la probabilidad de cesárea (RR=0,53; IC 95%= 0,35-0,81) (456).

Un estudio de evaluación de pruebas diagnósticas en 56 mujeres con preeclampsia previa, encontró que el Doppler de arteria uterina a las 24 semanas de gestación tuvo una sensibilidad y especificidad del 100% y 60%, respectivamente, para predecir preeclampsia cuando se usó índice de resistencia, así como una sensibilidad y especificidad del 100% y 66% cuando se utilizaron muescas unilaterales o bilaterales en mujeres con historia de preeclampsia previa (457). II

Un estudio prospectivo de evaluación de pruebas diagnósticas en 54 mujeres con enfermedad renal conocida, mostró que el Doppler de arteria uterina entre las semanas 19-24 de gestación, tuvo una sensibilidad de 50% y especificidad de 75% cuando se utilizó el índice de resistencia (458). II

Tres estudios de evaluación de pruebas diagnósticas mostraron que el Doppler de arteria uterina entre las semanas 22 a 24 de gestación tuvo una sensibilidad del 78-97% y una especificidad del 42-71% para predicción de preeclampsia en mujeres con diferentes factores de riesgo, pero estos factores no fueron homogéneos en los estudios (459-461). II

Un estudio de evaluación de pruebas diagnósticas en 70 mujeres evaluó el Doppler de arteria uterina como predictor de desenlaces obstétricos adversos en mujeres con embarazos de alto riesgo. Se encontró una sensibilidad de 72% y una especificidad de 73% para la predicción de preeclampsia (462). III

Una revisión sistemática evaluó siete biomarcadores junto con el Doppler de arteria uterina en el primer trimestre de embarazo, para la predicción de preeclampsia. Se buscaron estudios con evaluación de Doppler de arterias III

uterinas y marcadores séricos individualmente o combinados, con marcadores séricos. Los marcadores fueron: ADAM12, f-hCG, inhibin A, activin A, PP13, PIGF, and PAPP-A. Se encontró asociación significativa de bajos niveles de PP13, PIGF y PAPP-A y elevación de Inhibina A. La revisión mostró que existen pocos estudios con alto nivel de evidencia o con resultados confiables (463).

Una revisión sistemática de ECC que incluyó 14.185 mujeres evaluó la utilidad del Doppler de arteria uterina y fetal en embarazos de bajo riesgo. Se encontró que la calidad de los estudios encontrados por la revisión fue baja, y que estos mostraron que el Doppler umbilical y fetal en mujeres de bajo riesgo no mejoró los desenlaces de la madre o el hijo (464).

Ib

RELACIÓN ENTRE LA EVIDENCIA Y LA RECOMENDACIÓN

A pesar de que la guía NICE adaptada para esta sección considera que el uso del Doppler de arteria umbilical tiene beneficios en mujeres con embarazos de alto riesgo (408), el GDG en conjunto con los expertos consideró que la utilidad de esta prueba diagnóstica para predicción de preeclampsia en mujeres con alto o bajo riesgo no resulta muy clara, y dadas las condiciones de nuestro país no es posible recomendarla como prueba de uso rutinario.

En relación con el uso del Doppler de arteria uterina, la GPC de NICE adaptada para esta sección muestra que el valor predictivo en la predicción de preeclampsia en mujeres con alto riesgo no es claro y que los estudios existentes son de baja calidad (408), recomendación acogida plenamente por el GDG. Por otro lado, la nueva evidencia encontrada es más contundente al mostrar que su uso en mujeres de bajo riesgo tampoco puede ser recomendado. Es importante aclarar que a pesar de lo descrito sobre la evidencia, el uso de estas pruebas diagnósticas puede ser útil en escenarios clínicos particulares y por lo tanto la decisión de usarlas debe ser tomada por especialistas en esta patología. Es importante recordar, que la predicción de preeclampsia con el uso del

Doppler es un tema en pleno desarrollo y por lo tanto, existe la posibilidad de que la prueba demuestre su utilidad en estudios posteriores.

RECOMENDACIONES CLÍNICAS

B	No se recomienda el uso rutinario del Doppler de arteria uterina durante la gestación como predictor de preeclampsia.
----------	---

6. ¿CON QUÉ PRUEBAS DIAGNÓSTICAS DEBE REALIZARSE EL SEGUIMIENTO DE LAS PACIENTES CON DIAGNÓSTICO DE PREECLAMPSIA?

Las mujeres con diagnóstico de preeclampsia tienen un riesgo mayor de morbi-mortalidad materna y fetal. Esta enfermedad es multisistémica y su diagnóstico obliga a realizar diferentes exámenes diagnósticos para determinar su severidad y para continuar el seguimiento. Esta pregunta tiene como propósito determinar qué tipo de pruebas deben realizarse con estos objetivos.

RESUMEN Y DESCRIPCION DE LA EVIDENCIA

Una revisión sistemática que encontró 16 estudios de evaluación de pruebas diagnósticas e incluyó 6.479 mujeres, mostró que la medición de proteinuria es un pobre predictor de complicaciones maternas o fetales en mujeres con preeclampsia ya diagnosticada. Los LR's positivos oscilaron entre 1,0 y 2,0 unidades, lo cual es considerado como de pobre valor predictivo (465).

Ib

Una revisión sistemática de 41 estudios y 3.913 mujeres con preeclampsia evaluó la efectividad del ácido úrico sérico en la predicción de desenlaces maternos o neonatales adversos. Los LR's resultantes del análisis mostraron que el ácido úrico sérico es un predictor débil de eclampsia (LR+=2,1; IC 95%= 1,4-3,5 y LR-=0,38; IC 95%= 0,18-0,81) y de hipertensión severa (LR+=1,7; IC 95%= 1,3-2,2 y LR-=0,49; IC 95%=0,38-0,34). Uno de los estudios incluidos evaluó la predicción del síndrome HELLP y no encontró LR's estadísticamente significativos (LR+=1,6;

III

IC 95%= 0,73-3,3 y LR=0,90; IC 95%= 0,81-1,0) (466).

Un estudio observacional retrospectivo que incluyó 111 mujeres con preeclampsia evaluó factores asociados con complicaciones maternas y fetales en mujeres con preeclampsia. De las mujeres incluidas, 70 mujeres tenían preeclampsia no severa y 41 mujeres tenían preeclampsia severa. Factores como la creatinina, el ácido úrico y la albúmina sérica no mostraron resultados estadísticamente significativos en relación a los desenlaces maternos. Ninguno de los nueve factores (creatinina, ácido úrico, albúmina, hemoglobina, plaquetas, alanino amino transferasa (ALT), excreción de albúmina, presión sanguínea sistólica o diastólica) estuvieron asociados con bajo peso al nacer (467).

Una cohorte que incluyó 737 mujeres encontró asociación entre un conteo plaquetario menor a 100.000 células/mm³ (53 de 735 mujeres; p=0,001), transaminasas elevadas (352 de 737 mujeres; p<0,001) y creatinina mayor a 110 mmol/L (18 de 734; p<0,001) con desenlaces adversos maternos serios, pero no encontró relación con desenlaces perinatales (468).

Una revisión sistemática de evaluación de pruebas diagnósticas que incluyó 13 estudios primarios que incluían 3.497 mujeres, evaluó la exactitud de las pruebas de función hepática para predecir complicaciones en mujeres con preeclampsia. Encontró que la presencia de enzimas hepáticas alteradas se asoció con la presencia de complicaciones maternas o fetales, pero su normalidad no descartó la enfermedad (esp= 0,79; IC 95%= 0,51-0,93) (469).

RELACIÓN ENTRE LA EVIDENCIA Y LA RECOMENDACIÓN

En la búsqueda de la literatura realizada por el GDG sólo se encontró una revisión sistemática que evaluó la asociación entre el nivel de proteinuria y desenlaces maternos o perinatales. Dicha revisión encontró una débil asociación de proteinuria mayor a 5 g en 24 horas con la admisión a unidad de cuidado intensivo neonatal y con el bajo peso al nacer.

Los LR's encontrados fueron muy bajos. En general, el GDG y el grupo de expertos consideró que nuevas mediciones de proteinuria después del diagnóstico de preeclampsia no deben recomendarse de manera rutinaria (408). Asimismo, la evidencia es suficiente para monitorizar a estas gestantes con conteo plaquetario, creatinina sérica y transaminasas como indicadores de progresión de la enfermedad (408). La evidencia muestra que las pruebas de coagulación no son útiles, como parte del seguimiento, cuando el conteo plaquetario está por debajo de 100.000 células/mm³.

RECOMENDACIONES CLÍNICAS

B	En mujeres con preeclampsia no severa, se recomienda monitorizar al menos dos veces por semana con función renal, deshidrogenasa láctica (LDH), electrolitos, conteo completo de células sanguíneas, transaminasas y bilirrubinas.
A	En mujeres con preeclampsia no severa, no se recomienda repetir cuantificación de proteinuria.
D	Se recomienda medir la presión arterial en las pacientes con preeclampsia tantas veces como sea necesario para asegurar un adecuado control de la misma. En todo caso, el número de mediciones no debe ser inferior a 6 en 24 horas en pacientes con preeclampsia no severa.

7. ¿CUÁL ES EL MANEJO CLÍNICO RECOMENDADO PARA MUJERES CON PREECLAMPSIA NO SEVERA?

El manejo de la preeclampsia es esencial para disminuir el impacto negativo que tiene sobre la gestante o sobre el hijo. Esta pregunta pretende determinar las recomendaciones para el manejo de las mujeres con preeclampsia clasificada como no severa.

RESUMEN Y DESCRIPCION DE LA EVIDENCIA

Un ECC realizado en Sudán comparó la administración de 750 mg/día de metildopa vs. placebo para el tratamiento de la hipertensión en 74 mujeres con preeclampsia entre las semanas 28 a 36 de gestación. Se encontró que metildopa es efectiva en la prevención de la preeclampsia severa en comparación con placebo (RR=0,18; IC 95%= 0,06-0,55) (470).

1-

Un ECC realizado en Singapur comparó la administración de 250 mg de metildopa tres veces al día, con 2,5 mg de isradipine en 27 mujeres con preeclampsia. Los

1-

autores no encontraron diferencias estadísticamente significativas al finalizar el seguimiento (471).	
Un ECC encontró que el labetalol redujo la progresión a hipertensión severa comparado con el grupo placebo (RR=0,36; IC 95%= 0,14-0,97) (472).	1+
Un ECC realizado en Estados Unidos encontró que el nifedipino con reposo en casa comparado con reposo en casa solamente, no mejoró los resultados maternos ni fetales en 200 mujeres con preeclampsia entre las semanas 26 y 36 de gestación (473).	1+
Una revisión sistemática determinó el efecto de diferentes intervenciones para prevenir y manejar la preeclampsia y eclampsia sobre mortinatos. Se encontraron 18 ensayos clínicos controlados para antihipertensivos y tres para sulfato de magnesio. Se encontró que los antihipertensivos no mostraron efectos en la incidencia de mortinatos (RR= 1,14; IC 95%= 0,60-2,17) como tampoco lo hizo el sulfato de magnesio (RR= 0,99; IC 95%= 0,87-1,12) (474).	1-
Una revisión sistemática evaluó el efecto del sulfato de magnesio y otros anticonvulsivantes en mujeres con preeclampsia. Los RR para los diferentes desenlaces fueron: riesgo de eclampsia: RR=0,41 (IC 95%=0,29-0,58), abrupcio de placenta: RR=0,64 (IC 95%=0,50=0,83); NNT=100 (IC 95%=50-1000). No existieron diferencias significativas para muerte materna: RR=0,54 (IC 95%= 0,26-1,10), morbilidad materna: RR=1,08 (IC 95%= 0,89-1,32) o la muerte neonatal: RR=1,04 (IC 95%= 0,93-1,15) (475).	1++
Una revisión sistemática de 6 ECC con 866 mujeres evaluó diferentes alternativas al sulfato de magnesio para mujeres con preeclampsia y eclampsia. Ninguno de los estudios encontrados pudo establecer resultados significativos para la aparición de convulsiones recurrentes (RR=1,13; IC 95%= 0,42-3,05) o mortinatos (RR=1,13; IC 95%= 0,66-1,92), siendo los estudios encontrados por la revisión	1+

sistemática calificados como de mala calidad (476).

RELACIÓN ENTRE LA EVIDENCIA Y LA RECOMENDACIÓN

Existe poca evidencia de buena calidad que sustente el tratamiento antihipertensivo en mujeres con preeclampsia no severa. Sin embargo, hay evidencia en mujeres no embarazadas que avala el tratamiento de hipertensión arterial en rangos menores a la definición de severidad. La poca evidencia encontrada, la extrapolación de la evidencia de mujeres no embarazadas así como la experiencia de consenso de los expertos consultados y del GDG de esta guía, consideraron pertinente el manejo de la hipertensión arterial con cifras menores a las cifras de severidad, principalmente debido a que no es infrecuente ver complicaciones propias de la hipertensión en las gestantes, como abrupcio de placenta o eclampsia, en pacientes con cifras tensionales apenas elevadas e incluso en rangos de pre-hipertensión. En este sentido, el labetalol y el nifedipino han demostrado seguridad y efectividad en el control de la presión arterial en mujeres embarazadas, por lo que se recomienda su uso (408). Con relación al manejo anticonvulsivante, existe evidencia que sostiene que su uso no mejora desenlaces relacionados con la mortalidad materna o neonatal, aunque dicha evidencia es muy escasa. Por lo tanto el GDG consideró que no debe darse tratamiento anticonvulsivante de rutina a mujeres con preeclampsia no severa. Por último, debido a la dificultad de encontrar evidencia contundente en el manejo de estas pacientes y dada la complejidad de la patología, se recomienda que las pacientes sean manejadas por especialistas en trastornos hipertensivos del embarazo.

RECOMENDACIONES CLÍNICAS

D	Se recomienda que el manejo de las mujeres con preeclampsia sea liderado por un especialista en ginecología y obstetricia, preferiblemente con experiencia en el manejo de trastornos hipertensivos del embarazo.
A	En mujeres con preeclampsia no severa, se recomienda la hospitalización y el tratamiento antihipertensivo. En mujeres con cifras tensionales superiores a 150/100 mmHg se recomienda manejo con labetalol o nifedipina oral como primera línea con los siguientes objetivos: • Lograr presión diastólica igual o menor de 90 mmHg. • Lograr presión sistólica igual o menor a 140 mmHg.

C	Se recomienda ofrecer a las mujeres con preeclampsia en quienes se contraindique el uso de labetalol, después de considerar perfiles de efectos adversos para la madre, feto o recién nacido, alternativas como metildopa o nifedipino.
----------	---

8. ¿EN QUÉ MOMENTO ESTÁ RECOMENDADO DEL PARTO EN MUJERES CON PREECLAMPSIA?

El momento del parto en la gestante con preeclampsia resulta una pregunta de gran importancia y a la que se enfrenta el clínico en la práctica clínica diaria, ya que implica hacer el balance entre los posibles desenlaces adversos en la madre o en el hijo y los posibles beneficios de tal determinación.

RESUMEN Y DESCRIPCION DE LA EVIDENCIA

Un ECC realizado en Estados Unidos evaluó el manejo expectante vs. el manejo agresivo en mujeres con preeclampsia severa, incluyendo a 95 mujeres entre las semanas 28 y 32 de gestación. Las mujeres con manejo agresivo tuvieron mayor probabilidad de tener hijos con enfermedad de membrana hialina (RR=2,23; IC 95%= 1,23–4,04) y enterocolitis necrotizante. Además tuvieron mayor probabilidad de requerir unidad de cuidado intensivo neonatal (RR=2,25; IC 95%= 1,12–4,53) (477).	1++
Un ECC realizado en Sudáfrica incluyó 38 mujeres entre las semanas 28 a 34 de gestación con preeclampsia severa. Se encontró una disminución en el número de complicaciones neonatales en las mujeres con manejo expectante (RR=2,25; IC 95%=1,12–4,53) (478).	1+
Un ECC evaluó el momento apropiado para el parto en embarazos entre la semanas 24 y 36 cuando existió posible compromiso fetal. 273 mujeres se incluyeron en manejo agresivo y 274 en manejo expectante. No se encontraron diferencias significativas entre el manejo expectante y el agresivo (479).	1+
Un estudio de cohortes retrospectivo acerca del manejo expectante en 155 mujeres con preeclampsia severa antes de la semana 34 de gestación, mostró	2+

que el desenlace neonatal estuvo más relacionado con la edad gestacional que con el grado de restricción del crecimiento (480).

Un estudio retrospectivo poblacional que incluyó 3.760 recién nacidos, encontró que el manejo expectante de mujeres con preeclampsia con y sin síndrome HELLP tuvo resultados maternos y neonatales similares (481).

2+

RELACIÓN ENTRE LA EVIDENCIA Y LA RECOMENDACIÓN

La evidencia muestra una clara asociación entre el manejo agresivo (parto inmediato) y el incremento en la morbilidad neonatal, sin lograr una disminución de la morbilidad materna en las mujeres con preeclampsia severa. Por lo tanto, el GDG en consenso con los expertos consultados, consideró que el manejo expectante, intentando sobrepasar la semana 34 de gestación, debe ser considerado antes que cualquier otra alternativa (408). Obviamente, existen condiciones maternas o fetales que obligan al parto de forma inmediata. Sin embargo, la evidencia disponible no es clara en cuanto a los criterios maternos necesarios para tomar la decisión de interrumpir la gestación y en general, se considera que estos criterios deben ser individualizados y definidos de acuerdo con la experticia del grupo de manejo así como a la infraestructura con la que este cuente. Sobre esta base, la recomendación deja como único criterio estricto para terminar la gestación, la imposibilidad de controlar la presión arterial, mientras que la disfunción de órganos es un criterio a evaluar de acuerdo con su severidad y el nivel de complejidad del sitio de atención. Se resalta que el tratamiento de las pacientes con preeclampsia severa, debe ser realizado por equipos multidisciplinarios con experiencia y entrenados para realizar intervenciones de urgencia sobre la madre o el hijo, en un espacio diferente al de la hospitalización convencional, con las mismas características generales de una unidad de cuidado intermedio. En pacientes con gestaciones mayores a 36 semanas, no se considera necesario el manejo expectante.

RECOMENDACIONES CLÍNICAS

A	En general se recomienda ofrecer a las mujeres con preeclampsia (severa o no severa) un manejo conservador (es decir, no planear la interrupción de la gestación) antes de la semana 34.
A	El equipo obstétrico debe definir umbrales o límites para la madre y el hijo (con resultados bioquímicos, hematológicos y clínicos), para ofrecer parto electivo antes de la semana 34, mediante la escritura de un plan de manejo. En mujeres con preeclampsia antes de la semana 34 se recomienda ofrecer el parto, previo esquema de corticosteroides, y notificación al equipo neonatal y de anestesia, en caso de: • Hipertensión severa refractaria al tratamiento, o • Indicaciones maternas o fetales de acuerdo al plan descrito anteriormente.
A	En mujeres con preeclampsia severa después de la semana 34, se recomienda el parto cuando la presión arterial esté controlada y se complete un esquema de corticosteroides (si se consideró su uso) para maduración pulmonar fetal.
A	Se recomienda ofrecer el parto a las mujeres con preeclampsia no severa en la semana 37, o antes, dependiendo de las condiciones maternas y fetales (criterios de severidad) y la disponibilidad de una unidad de cuidado intensivo neonatal.

9. ¿CUÁL ES EL MANEJO CLÍNICO MÁS RECOMENDADO DE LAS MUJERES CON DIAGNÓSTICO DE HIPERTENSIÓN EN EL EMBARAZO ANTES DE LA SEMANA 20?

Dada la prevalencia de la hipertensión arterial crónica en la población adulta, junto con el aumento del riesgo de preeclampsia en mujeres que la padecen, resulta importante definir el manejo de mujeres con hipertensión crónica o con hipertensión detectada antes de la semana 20 del embarazo.

RESUMEN Y DESCRIPCION DE LA EVIDENCIA

Una estudio de cohortes retrospectivo realizado en Estados Unidos que incluyó 29.096 gestantes atendidas por el Tennessee Medicaid para atención del parto entre 1.985 y 2.000, encontró que las mujeres que consumen inhibidores de la enzima convertidora de angiotensina (IECA) tuvieron tres veces más riesgo de tener hijos con malformaciones congénitas (RR=2,71, IC 95%= 1,72-4,27) (482).	2+
Una serie de casos realizada en Estados Unidos evaluó los efectos adversos derivados del uso del enalapril entre 1.986 y 2.000. Encontró que el 32% de las mujeres que consumían enalapril hasta después de la semana 16 tuvieron hijos con malformaciones congénitas, así como que 50% de las mujeres que lo	3

consumieron hasta después de la semana 20 sufrieron de restricción del crecimiento intrauterino (483).	
Una serie de casos (19 recién nacidos de madres que consumieron IECAs) encontró que tres de los pacientes incluidos tuvieron morbilidad neonatal seria. Uno de ellos tuvo insuficiencia renal que requirió diálisis. El segundo de ellos tuvo microcefalia y encefalocele occipital. El último de ellos fue hipoglicémico (484).	3
Una serie de casos, realizada en el Reino Unido que incluyó 18 mujeres quienes estuvieron expuestas a IECAs durante el embarazo, encontró mortalidad neonatal en dos mujeres que tenían patologías concomitantes serias (una Diabetes tipo 1 y la otra un remplazo de válvula mitral). No se encontraron eventos adversos serios en ninguno de los otros recién nacidos (485).	3
Una revisión sistemática de series y reportes de casos investigó la seguridad de los antagonistas de los receptores de la angiotensina II (ARA-II). Esta revisión encontró que en general, el 42% de los embarazos tuvieron nacimientos con resultados desfavorables, definidos como cualquier malformación congénita (486).	3
Un ECC que incluyó a 300 mujeres de los Estados Unidos comparó el efecto de la metildopa y el labetalol vs. no tratamiento en la hipertensión crónica. No se encontraron diferencias entre los grupos y la incidencia de preeclampsia (487).	1-
Un ECC realizado en los Estados Unidos investigó la eficacia de metildopa en la hipertensión crónica (n=25) vs. placebo. Se encontró que la incidencia de preeclampsia fue similar en los dos grupos de tratamiento (488).	1-
Un ECC realizado en el Reino Unido evaluó la efectividad del atenolol en el tratamiento de la hipertensión crónica en 176 mujeres embarazadas. Se encontraron diferencias estadísticamente significativas entre el grupo de tratamiento y el placebo en el promedio de la presión diastólica (Diferencia=7,0	1-

mmHg; IC 95%=2,9-10; p=0,001), así como en el promedio de peso al nacer (Diferencia=901 g; IC 95%= 440-1380; p<0,001) (489).

Un ECC realizado en Estados Unidos evaluó el efecto de continuar con diuréticos o suspender su uso durante el embarazo (n=20 mujeres). Se encontró que las mujeres con este tratamiento antihipertensivo tuvieron menor incidencia de hipertensión severa en el embarazo (p>0,05) (490).

Un ECC realizado en Egipto comparó la efectividad realizar un control estricto vs. un control menos estricto de la hipertensión en hipertensión crónica o gestacional no severa. Las gestantes en el grupo estricto tuvieron menor probabilidad de desarrollar hipertensión severa o ser ingresadas al hospital (RR=0,39; IC 95%= 0,18-0,86) y menor probabilidad de parto pretérmino (RR=0,52; IC 95%= 0,28-0,99). No existieron diferencias en términos de muerte fetal intrauterina, ingreso a unidad de cuidado neonatal o restricción de crecimiento intrauterino (491).

Un ECC evaluó el control estricto vs. control menos estricto de la presión arterial en 132 mujeres con hipertensión crónica o gestacional. No se encontraron diferencias significativas en los grupos en términos de la edad gestacional en el parto (36,9 ± 3,0 semanas vs. 36,3 ± 3,3 semanas; p=0,278), complicaciones perinatales serias (RR=0,63; IC 95%=0,29-1,36) o necesidad de unidad de cuidado neonatal (RR=0,67; IC 95%= 0,38-1,18). Sin embargo, el riesgo de hipertensión severa fue menor en las mujeres que recibieron control estricto (RR=1,42; IC 95%= 1,00-2,01) (492).

Un metanálisis realizado en Canadá que incluyó 45 ECC con un total de 3.773 mujeres, encontró que por cada 10 mmHg que disminuyó la presión arterial media en mujeres que tomaron antihipertensivos se asoció con una disminución de 145 g en el peso al nacimiento y aumento de la proporción de pequeños para

la edad gestacional ($p < 0,05$) (493).

Una revisión de dos ECC evaluó el control estricto (PAS: < 140 mmHg y PAD: < 90 mmHg) y muy estricto (PA: $< 130/80$ mmHg) de la presión arterial en hipertensión preexistente y gestacional. La revisión incluyó 256 gestantes con hipertensión arterial moderada o hipertensión gestacional no proteinúrica. No se encontraron diferencias entre control estricto vs. el control muy estricto de la presión arterial en el desarrollo de preeclampsia severa ($RR = 1,28$; IC 95% = $0,97-1,70$). Los autores concluyeron que no hay suficiente evidencia para determinar que tan estricto debe ser el control de la presión arterial en mujeres embarazadas con hipertensión inducida por el embarazo sin proteinuria o hipertensión preexistente (494).

1+

RELACIÓN ENTRE LA EVIDENCIA Y LA RECOMENDACIÓN

La evidencia encontrada en relación con la seguridad de los antihipertensivos sugiere que existe un incremento en el riesgo de malformaciones congénitas, restricción del crecimiento intrauterino y enfermedad renal, en los hijos de madres que estuvieron expuestas a IECAs durante el embarazo. Por otro lado, mujeres expuestas a ARA-II durante el embarazo pueden ver incrementado el riesgo de malformaciones congénitas. A pesar de que la calidad de los estudios encontrados no es óptima, y considerando el gran riesgo sobre los hijos de estas mujeres y la existencia de alternativas terapéuticas seguras, el GDG recomienda no utilizar IECAs ni ARA-II durante el embarazo, acogiendo la recomendación de la GPC de NICE adaptada para esta sección (408). Cuando la mujer se encuentre en tratamiento con estos medicamentos y no conozca su estado de embarazo, en el momento de la confirmación del embarazo se debe ofrecer el cambio de medicamento. Por otro lado, de acuerdo a la revisión de la GPC de NICE adaptada para esta sección, así como a reportes de las agencias reguladoras de medicamentos internacionales (FDA y EMEA), se encuentran diferentes alternativas de medicamentos antihipertensivos con perfiles de seguridad y alertas conocidas. En general, se encuentra

que las clorotiazidas se han relacionado con un riesgo mayor de anomalías congénitas, trombocitopenia neonatal, hipoglicemia e hipovolemia. Por tal razón, al igual que la GPC de NICE adaptada para esta sección, el GDG decidió no recomendar su uso durante el embarazo (408).

Con relación al tratamiento de elección para el manejo de la hipertensión, tanto la GPC de NICE adaptada para esta sección como el GDG, encuentran que no existe evidencia disponible suficiente para sugerir un tratamiento de preferencia en mujeres con hipertensión crónica (408). Al parecer existe evidencia que el tratamiento de la hipertensión en mujeres con hipertensión crónica disminuye el riesgo de progreso a hipertensión severa, pero no el progreso a preeclampsia, aunque la evidencia es débil. Por último, aunque la evidencia es escasa en la comparación de diferentes alternativas terapéuticas respecto a desenlaces de morbilidad materna o neonatal de importancia (excepto la progresión a hipertensión severa), si existe evidencia en mujeres no embarazadas adultas con hipertensión no severa con relación al control de presión arterial. Los ensayos clínicos de alta calidad y sus posteriores metanálisis muestran diferencias en relación con el nivel o control de la presión arterial. Por lo que, tanto la GPC de NICE adaptada para esta sección como el GDG consideran que es necesario el control de la presión arterial en mujeres con hipertensión crónica (408).

RECOMENDACIONES CLÍNICAS

D	Se recomienda informar a las mujeres que toman inhibidores de la enzima convertidora de angiotensina (IECAs) y/o antagonistas de los receptores de la angiotensina II (ARA-II) de: • El mayor riesgo de anomalías congénitas si estos medicamentos se toman durante el embarazo. • La importancia consultar con el médico tratante para discutir otro tratamiento antihipertensivo en la planeación del embarazo. • La necesidad de detener la ingesta del tratamiento antihipertensivo idealmente dentro de los dos días siguientes a la notificación del embarazo y la necesidad de elegir alternativas terapéuticas.
D	En mujeres que toman diuréticos clorotiazídicos se recomienda que sean advertidas en los siguientes temas: • Informar a la mujer embarazada que puede haber un mayor riesgo de anomalías congénitas y complicaciones neonatales, si estos medicamentos se toman durante el embarazo. • Si planea un embarazo, se recomienda consultar con el médico tratante para discutir otro tratamiento antihipertensivo.
D	Se recomienda informar a las mujeres que toman tratamientos antihipertensivos diferentes a IECAs, ARA-II o diuréticos clorotiazídicos, que existe poca evidencia disponible sobre estos tratamientos y

	que no han demostrado relación con la presentación de malformaciones congénitas.
A	En mujeres embarazadas con hipertensión crónica no complicada se recomienda mantener la presión arterial por debajo de 150/100 mmHg.
A	No se recomienda reducir la presión arterial diastólica por debajo de 80 mmHg a las mujeres embarazadas con hipertensión crónica no complicada.
D	Se recomienda remitir a las mujeres embarazadas con hipertensión crónica secundaria, a un especialista en el manejo de trastornos hipertensivos del embarazo.
D	Se recomienda ofrecer a mujeres con hipertensión crónica, tratamientos antihipertensivos existentes dependiendo de los perfiles de efectos adversos y teratogenicidad.

10. ¿CUÁL ES EL MANEJO CLÍNICO RECOMENDADO DE MUJERES CON HIPERTENSIÓN GESTACIONAL?

Con frecuencia la primera manifestación de la preeclampsia es la hipertensión sin proteinuria. Esta pregunta pretende dar recomendaciones de manejo de pacientes que después de la semana 20 presentan hipertensión sin proteinuria, la cual se denomina hipertensión gestacional. Las recomendaciones están básicamente dirigidas a las pruebas diagnósticas de seguimiento necesarias y al tratamiento antihipertensivo.

RESUMEN Y DESCRIPCION DE LA EVIDENCIA

Un estudio realizado en Italia evaluó la utilidad de los niveles de ácido úrico sérico para predecir proteinuria en 108 mujeres con trastornos hipertensivos del embarazo, de las cuales el 37% tenía hipertensión crónica. Se encontró una baja sensibilidad (sens=60%; IC 95%= 31,3-83,2) y baja especificidad (esp=87%; IC 95%= 78,6-92,1) para esta prueba (495).

III

Un estudio desarrollado en el Reino Unido investigó la utilidad del ácido úrico sérico y el conteo plaquetario en la predicción de la proteinuria significativa (preeclampsia). La población evaluada fueron 325 mujeres embarazadas remitidas desde control prenatal con diagnóstico de trastorno hipertensivo del embarazo. La sensibilidad del ácido úrico sérico estimada fue de 21,2% (IC 95%= 12,2-34) y la especificidad de 86,5% (IC 95%= 78,9-91,6), usando un punto de corte de 0,35 mmol/litro. En cuanto al conteo plaquetario, con un punto de corte

III

de 150×10^9 células/L, la sensibilidad fue menor al 10% (sens=7,7%; IC 95%= 3,0-18,2), pero la especificidad fue del 95,5% (IC 95%= 89,9-98,1) (496) .

Un estudio de casos y controles encontró que el ácido úrico tiene una sensibilidad del 65% y una especificidad del 47% para predecir preeclampsia en mujeres con sospecha de hipertensión gestacional. Este mismo estudio encontró que no existe una relación entre el conteo plaquetario y el diagnóstico posterior de preeclampsia o restricción del crecimiento intrauterino. La creatinina tuvo una sensibilidad del 62% y especificidad del 49% para predecir preeclampsia, mientras que la ALT no mostró resultados significativos en la predicción de preeclampsia. Por último, se encontró que la presión sistólica una sensibilidad entre 62-64% y una especificidad entre 54-65% a diferentes puntos de corte, y la presión diastólica obtuvo una sensibilidad entre 45-89% y una especificidad entre 24-80% (497).

Dos ECC publicados en tres artículos separados evaluaron la efectividad del labetalol en comparación con el placebo en mujeres con hipertensión gestacional. Uno de ellos reportó que las mujeres que tomaban labetalol tuvieron un riesgo menor de desarrollar hipertensión severa comparadas con las gestantes que tomaban placebo (RR=0,35; IC 95%= 0,14-0,92). El otro ensayo no mostró efectos del labetalol en los desenlaces evaluados (498-500).

Un ECC que evaluó el efecto de atenolol en mujeres con hipertensión gestacional, encontró que la mujeres que recibían tratamiento tuvieron menos ingresos al hospital que las que tomaron placebo (RR=0,41; IC 95%=0,27-0,62) (501).

Un ensayo clínico evaluó la efectividad del oxprenolol en esta población de mujeres (502). No encontraron resultados significativos en comparación con placebo.

Un estudio cuasi-experimental comparó metildopa y labetalol en gestantes,

II

1-

1-

1-

1-

encontrando que las mujeres que recibían labetalol tuvieron menor riesgo de desarrollar proteinuria que las mujeres que recibían metildopa (RR=0,04; IC 95%=0,003-0,73) (503).

La revisión que realizó NICE en la GPC adaptada para esta sección, encontró 19 estudios adicionales en poblaciones mixtas, todos de baja calidad, los cuales evaluaron medicamentos como metildopa, hidralazina, alfa y beta bloqueadores, bloqueadores de los canales de calcio. Estos estudios no se detallan por su alto riesgo de sesgo, así como la imposibilidad de extrapolación de las poblaciones a la población objeto de esta guía (408).

Un ECC realizado en 50 mujeres con hipertensión gestacional comparó la utilidad de nifedipino y metildopa con el fin de determinar cuál de los dos antihipertensivos controlaba mejor la presión arterial en estas gestantes. Se encontró que ambos tratamientos fueron igual de efectivos para el control de la presión arterial en esta población de mujeres (504).

1-

RELACIÓN ENTRE LA EVIDENCIA Y LA RECOMENDACIÓN

La revisión realizada por la GPC de NICE adaptada para esta sección, muestra que existe pobre evidencia acerca del papel de las pruebas bioquímicas en mujeres con hipertensión gestacional (408). Casi todas las pruebas parecen no predecir adecuadamente el desarrollo de preeclampsia. Sin embargo, el GDG junto con el consenso de expertos, consideró que los valores negativos de estas pruebas si son buenos predictores en la práctica cotidiana de no progreso de la enfermedad, por lo cual se recomienda su utilización. Por otro lado, la vigilancia del valor de proteinuria es importante para descartar el diagnóstico de hipertensión gestacional y confirmar el de preeclampsia. En cuanto al tratamiento antihipertensivo, se encuentra que en la mayoría de los estudios la calidad de la evidencia es baja y no es concluyente sobre su utilización en este grupo de gestantes. Sin embargo, como en el caso de la hipertensión crónica, existe alguna evidencia que muestra que el tratamiento antihipertensivo disminuye el riesgo de

progresión a hipertensión severa. Asimismo, el labetalol parece ser el tratamiento de elección para el manejo de hipertensión gestacional en estos casos. Por último, y al igual que en el manejo de la hipertensión crónica, la hipertensión gestacional con valores tensionales compatibles con hipertensión severa o con lesión de órgano blanco, deben ser tratadas con las mismas consideraciones de la preeclampsia severa.

RECOMENDACIONES CLÍNICAS

D	Se recomienda que el manejo de la mujer con hipertensión gestacional sea liderado por un especialista en ginecología y obstetricia, preferiblemente con experiencia en el manejo de trastornos hipertensivos del embarazo.
D	En mujeres con hipertensión gestacional con presión arterial entre 140/90 mmHg y 149/99 mmHg, se recomienda: • Realizar el monitoreo con pruebas diagnósticas recomendado en la sección de control prenatal para mujeres de bajo riesgo. • Realizar una consulta médica semanal a control prenatal para seguimiento de presión arterial y evaluación de proteinuria. • No utilizar ningún tratamiento antihipertensivo.
B	En mujeres con hipertensión gestacional con presión arterial entre 140/90 mm Hg y 149/99 mm Hg, se recomienda monitorizar en cada visita el valor de proteinuria con tiras reactivas leídas por un sistema automatizado o la relación proteinuria - creatinuria.
D	En mujeres con hipertensión gestacional con presión arterial entre 150/100 mmHg y 159/109 mmHg, se recomienda: • Monitorizar una sola vez con función renal, electrolitos, conteo completo de células sanguíneas, transaminasas y bilirrubinas. • Realizar dos consultas médicas semanales a control. • Monitorizar en cada visita el valor de proteinuria con tiras reactivas leídas por un sistema automatizado o la relación proteinuria - creatinuria. • No realizar monitoreos adicionales, si no se documenta proteinuria en las visitas posteriores. • Tratamiento antihipertensivo con labetalol o nifedipino oral como primera línea con los siguientes objetivos: ○ Lograr presión diastólica igual o menor a 90 mmHg. ○ Lograr presión sistólica igual o menor a 140 mmHg. Se recomienda la hospitalización sólo si no se puede garantizar el tratamiento y seguimiento indicados.
D	Se recomienda ofrecer a las mujeres con hipertensión gestacional en quienes se contraindique el uso de labetalol y nifedipino, después de considerar perfiles de efectos adversos para la madre, feto o recién nacido, alternativas como metildopa.
D	Se recomienda que la paciente registre diariamente su presión arterial y que dichas mediciones sean verificadas por el profesional de la salud en cada visita.

11. ¿CUÁL ES EL MANEJO CLÍNICO RECOMENDADO DE MUJERES CON PREECLAMPSIA SEVERA ANTEPARTO E INTRAPARTO?

Se denomina gestante con preeclampsia severa a toda mujer embarazada con diagnóstico de preeclampsia (hipertensión y proteinuria significativa), que presente cualquiera de las siguientes características clínicas:

- Hipertensión severa (tensión arterial mayor o igual a 160/110 mmHg)
 - o
- Cualquiera de los siguientes:
 - Dolor de cabeza severo.
 - Problemas con visión, como visión borrosa o fosfenos.
 - Dolor intenso subcostal o vómito.
 - Papiledema.
 - Clonus ($\geq 3+$).
 - Hipersensibilidad a la palpación hepática.
 - Síndrome HELLP.
 - Trombocitopenia (conteo de plaquetas menor de $150.000/\text{mm}^3$).
 - Elevación de LDH.
 - Enzimas hepáticas anormales (ALT o AST).

Esta condición clínica conlleva una gran morbi-mortalidad materna y perinatal. El manejo clínico adecuado de estas mujeres es vital para disminuir la mortalidad de las mujeres afectadas por esta patología y la de sus hijos. Su manejo está relacionado directamente con el tratamiento anticonvulsivante y antihipertensivo, el momento y las condiciones del parto y el manejo de algunas condiciones clínicas especiales, como la eclampsia y el síndrome HELLP.

Por su alta complejidad, y más aún por el riesgo de complicaciones mayores, las pacientes con preeclampsia severa deben ser hospitalizadas y tratadas en unidades especiales para su manejo, denominadas como cuidados intermedios, alto riesgo obstétrico o alta

dependencia obstétrica., Resulta fundamental que el monitoreo sea mucho más estrecho que el que se ofrece usualmente en una hospitalización en piso.

RESUMEN Y DESCRIPCION DE LA EVIDENCIA

Anticonvulsivantes

Una revisión sistemática de ECC mostró que en mujeres con preeclampsia severa y no severa, el sulfato de magnesio ofreció una mayor mejoría en comparación que no dar tratamiento, para prevenir la eclampsia. Sin embargo, no existieron diferencias significativas en otros desenlaces como mortalidad materna o morbilidad materna severa. Con relación a la preeclampsia severa, esta revisión encontró tres ensayos clínicos controlados que estimaron un RR para eclampsia de 0,37 (IC 95%= 0,22-0,64) con el uso de sulfato de magnesio (475).

1++

Un ECC evaluó el pronóstico y posibles eventos adversos relacionados con el uso de sulfato de magnesio en una cohorte de 7.927 mujeres con preeclampsia. Se siguieron las madres por dos años y sus hijos por 18 meses. No se encontraron diferencias significativas entre los comparadores en relación con el desenlace de mortalidad relacionada con preeclampsia (RR=0,84; IC 95%= 0,60-1,18). En la evaluación de subgrupos, se encontró que en las mujeres con preeclampsia severa que fueron tratadas con sulfato de magnesio existieron diferencias en “problemas ginecológicos” (RR=1,59; IC 95%= 1,17-2,16). También se evaluó si los hijos de mujeres tratadas con sulfato de magnesio, tenían mayor discapacidad sensorial, pero no se encontraron diferencias significativas en este desenlace (RR=1,10; IC 95%= 0,93-1,29) (505, 506).

1++

Una revisión Cochrane identificó siete ECC con 1.396 mujeres con eclampsia, en donde el sulfato de magnesio tuvo mejores resultados (estadísticamente significativos) que el diazepam para prevenir muertes maternas (RR=0,59; IC 95%= 0,38-0,92) y recurrencia de las convulsiones (RR=0,43; IC 95%= 0,33-0,55).

1++

Los hijos de las mujeres tratadas con sulfato de magnesio tuvieron menor probabilidad de una estancia mayor a siete días en la unidad de cuidados intensivos neonatal (RR=0,66; IC 95%= 0,46-0,96), de necesidad de intubación al nacimiento (RR=0,67; IC 95%=0,45-1,00) o de un puntaje de Apgar menor a siete al minuto (RR=0,75; IC 95%= 0,65-0,87) y cinco minutos (RR=0,70; IC 95%= 0,54-0,90) después del nacimiento (507).

En una revisión sistemática de ECC en mujeres con eclampsia (siete ECC con 972 mujeres), el sulfato de magnesio fue mejor que la fenitoína para la prevención de convulsiones recurrentes (RR=0,34; IC 95%= 0,24-0,49). También se encontraron mejores resultados en este grupo de pacientes con relación a la admisión a UCI o necesidad de soporte ventilatorio. No se encontraron diferencias en términos de mortalidad materna (RR=0,50; IC 95%= 0,24-1,05). Los hijos de las mujeres tratadas con sulfato de magnesio tuvieron menor probabilidad de ser ingresados a unidad de cuidado intensivo neonatal, de estancia en la unidad mayor a siete días o de muerte después de los siete días (508).

Una revisión sistemática que incluyó tres ECC y 397 mujeres, encontró que en mujeres con eclampsia el sulfato de magnesio fue mejor que el coctel lítico para prevenir convulsiones recurrentes (RR=0,06; IC 95%= 0,03-0,12), coma después de 24 horas (RR=0,04; IC 95%= 0,00-0,74) además de provocar menor depresión respiratoria (RR=0,12; IC 95%= 0,02-0,91). La mortalidad fetal o infantil fue significativamente menor en el grupo tratado con sulfato de magnesio (RR=0,35; IC 95%=0,05-2,38) (509).

Antihipertensivos

Una revisión sistemática evaluó diferentes ensayos clínicos controlados con cualquier comparación de un agente antihipertensivo con otro, independiente de la dosis, vía de administración o duración de la terapia, para el manejo de mujeres con hipertensión severa en cualquier trastorno hipertensivo en el

embarazo. Los antihipertensivos evaluados en estos ensayos fueron hidralazina, bloqueadores de canales de calcio, labetalol, metildopa, diazoxide, epoprostenol, ketanserín, urapidil, sulfato de magnesio, prazosin e isorbide. No se encontraron diferencias entre labetalol e hidralazina. Se encontró que las mujeres tratadas con bloqueadores de canales de calcio tuvieron menor probabilidad de tener cifras tensionales persistentemente altas comparadas con mujeres tratadas con hidralazina. Por otra parte, las mujeres tratadas con ketanserín mostraron menor persistencia en las cifras de presión arterial elevada en comparación con mujeres tratadas con hidralazina, pero las mujeres tratadas con hidralazina, mostraron menor probabilidad de desarrollar síndrome HELLP. No se encontraron diferencias significativas entre urapidil e hidralazina, entre epoprostenol e hidralazina, entre labetalol y bloqueadores de canales de calcio y entre labetalol y metildopa. Las mujeres tratadas con labetalol tuvieron más episodios de hipotensión que las tratadas con diazoxide en uno de los ensayos clínicos encontrado en esta revisión. No se encontraron diferencias significativas entre nitratos y sulfato de magnesio, entre nifedipino y clorpromazina ni entre nifedipino y prazosin. Las mujeres tratadas con nimodipina tuvieron menor probabilidad de hipertensión persistente y efectos adversos (*“flushing”*) que las mujeres tratadas con sulfato de magnesio (510).

Una revisión sistemática que identificó 21 ECC con 1.085 mujeres, comparó hidralazina con otros antihipertensivos en mujeres con hipertensión severa. Se evaluaron cinco comparaciones (labetalol, bloqueadores de canales de calcio, ketanserín, urapidil o epoprostenol, todos con hidralazina). Se encontró que las mujeres tratadas con labetalol, tuvieron presiones arteriales más altas que las mujeres tratadas con hidralazina. Asimismo, se encontró que las mujeres tratadas con bloqueadores de canales de calcio tuvieron hijos con menor probabilidad de tener desaceleraciones cardíacas comparadas con los hijos de las mujeres tratadas con hidralazina. Las mujeres tratadas con ketanserín mostraron menor

1++